

高等代数讲义

下册

常智华 编

2025 年 02 月 20 日

目录

第五章	多项式	1
5.1	一元多项式	1
5.2	带余除法	2
5.3	最大公因式	6
5.4	因式分解	13
5.5	多项式的根	16
5.6	有理数域上的不可约多项式	20
5.7	多元多项式	23
第六章	特征值	28
6.1	特征值与特征向量	28
6.2	特征值与矩阵相似	32
6.3	可对角化	34
6.4	不变子空间	39
第七章	Jordan 标准形	45
7.1	根子空间分解	45
7.2	最小多项式	50
7.3	幂零变换	55
7.4	Jordan 标准形	61
7.5	初等因子	67
7.6	相似与 λ 矩阵	71
7.7	λ 矩阵的 Smith 标准形	74
7.8	λ 矩阵与 Jordan 标准形	81
第八章	内积空间	87
8.1	实内积空间	87
8.2	正交性	92
8.3	复内积空间	98
8.4	正交变换与酉变换	100
8.5	自伴变换	107
8.6	线性函数	112
8.7	伴随变换	116
第九章	双线性函数与二次型	120
9.1	双线性函数	120
9.2	数域上的二次型	124
9.3	实数域上的二次型	131
9.4	正定实二次型	134

第五章 多项式

5.1 一元多项式

为了便于讨论,我们先回顾在第 4.1 节中介绍过的一元多项式的概念. 设 $\mathbb{P}$ 是一个数域, n 是非负整数, $a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{P}$, x 是一个未定元, 表达式

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

称为数域 $\mathbb{P}$ 上的未定元 x 的一元多项式, 其中 a_k 称为多项式 $f(x)$ 的 k 次项系数, $k = 0, 1, \dots, n$. 当 $k > n$ 时, 我们也称 $f(x)$ 的 k 次项系数 $a_k = 0$.

设数域 $\mathbb{P}$ 上多项式 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的 k 次项系数分别为 a_k 和 b_k , $k = 0, 1, 2, \dots$. 如果对任意非负整数 k 都有 $a_k = b_k$, 则称 $f(x) = g(x)$. 关于未定元 x 的全体多项式组成的集合记为 $\mathbb{P}[x]$. 在第 4.1 节中, 已经证明 $\mathbb{P}[x]$ 是数域 $\mathbb{P}$ 上的线性空间. 其中多项式 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的和 $f(x) + g(x)$ 定义为 k 次项系数为 $a_k + b_k$, $k = 0, 1, 2, \dots$, 的多项式.

除了加法运算, 还可定义多项式的乘积如下: 设

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0, \quad g(x) = b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \dots + b_1 x + b_0,$$

则 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的乘积为

$$f(x) \cdot g(x) = a_n b_m x^{m+n} + \dots + (a_1 b_0 + a_0 b_1) x + a_0 b_0,$$

它仍然是数域 $\mathbb{P}$ 上的多项式, k 次项系数为 $\sum_{i+j=k} a_i b_j$. 事实上, 这一乘法运算就是我们在初中数学中已经熟悉的代数式的乘法运算.

由例 4.1.3, 多项式的加法运算满足线性空间的加法公理 (A1)-(A4). 容易验证, 多项式的乘法运算满足下列运算律:

(R1) 乘法交换律: $f(x) \cdot g(x) = g(x) \cdot f(x)$.

(R2) 乘法结合律: $(f(x) \cdot g(x)) \cdot h(x) = f(x) \cdot (g(x) \cdot h(x))$.

(R3) 乘法对加法的分配律: $f(x) \cdot (g(x) + h(x)) = f(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot h(x)$.

在后续的《抽象代数》课程中, 通常将具有满足上述性质的加法和乘法运算的集合称作是一个交换环. 因此, 我们也称数域 $\mathbb{P}$ 上以 x 为未定元的多项式集合 $\mathbb{P}[x]$ 为数域 $\mathbb{P}$ 上的一元多项式环.

进一步引入多项式的次数的概念: 设非零多项式 $f(x)$ 的 k 次项系数为 a_k , 其中 k 为非负整数. 如果 $a_n \neq 0$ 但对任意 $k > n$ 有 $a_k = 0$, 则称 $f(x)$ 的次数为 n , 记为 $\deg f(x) = n$. 此时,

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0,$$

其中 $a_n x^n$ 称为 $f(x)$ 的首项, $a_n \neq 0$ 称为 $f(x)$ 的首项系数. 当 $a_n = 1$ 时, 称 $f(x)$ 是首一多项式. 特别地, 规定零多项式的次数 $\deg 0 = -\infty$.

命题 5.1.1. 设 $f(x), g(x) \in \mathbb{P}[x]$, 则

$$\deg(f(x) + g(x)) \leq \max(\deg f(x), \deg g(x)), \quad \deg(f(x) \cdot g(x)) = \deg f(x) + \deg g(x).$$

证明. 根据零多项式的次数 $\deg 0 = -\infty$ 的约定, 上述结论在 $f(x) = 0$ 或 $g(x) = 0$ 时成立. 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都是非零多项式, 它们的 k 次项系数分别记为 a_k 和 b_k .

当 $k > \deg f(x)$ 时, $f(x)$ 的 k 次项系数 $a_k = 0$. 当 $k > \deg g(x)$ 时, $g(x)$ 的 k 次项系数 $b_k = 0$. 因此, 当 $k > \max(\deg f(x), \deg g(x))$ 时, $f(x) + g(x)$ 的 k 次项系数 $a_k + b_k = 0$. 所以 $\deg(f(x) + g(x)) \leq \max(\deg f(x), \deg g(x))$.

对于乘积多项式的次数, 设 $\deg f(x) = n, \deg g(x) = m$. 则 $a_n \neq 0$ 且 $k > n$ 时 $a_k = 0$, 同时 $b_m \neq 0$ 且 $k > m$ 时 $b_k = 0$. 考虑 $f(x) \cdot g(x)$ 的 k 次项系数 $c_k = \sum_{i+j=k} a_i b_j$. 当 $k > m+n$ 时, 为使 $i+j=k > m+n$ 必有 $i > n$ 或 $j > m$, 因此 $c_k = 0$. 而 $c_{m+n} = a_n b_m \neq 0$. 这就证明了 $\deg(f(x) \cdot g(x)) = \deg f(x) + \deg g(x)$. $\square$

在上述乘积多项式次数的讨论中, 我们事实上证明了: 如果 $f(x)$ 有非零的首项 $a_n x^n$, $g(x)$ 有非零的首项 $b_m x^m$, 则 $f(x) \cdot g(x)$ 也有非零的首项 $a_n b_m x^{m+n}$. 这说明一元多项式的乘法有非常好的性质: 如果 $f(x) \neq 0$ 且 $g(x) \neq 0$, 则 $f(x) \cdot g(x) \neq 0$. 也就是乘法消去律成立:

命题 5.1.2. 设 $f(x), g(x), h(x) \in \mathbb{P}[x]$ 且 $f(x) \neq 0$. 如果 $f(x)g(x) = f(x)h(x)$, 则 $g(x) = h(x)$.

证明. 反设 $g(x) \neq h(x)$, 则 $g(x) - h(x) \neq 0$. 又因 $f(x) \neq 0$, 所以

$$f(x)g(x) - f(x)h(x) = f(x)(g(x) - h(x)) \neq 0$$

与题设矛盾. $\square$

上述列出的运算规律说明一元多项式的加法和乘法与整数的加法和乘法有相类似的运算规律. 在本章的后续几节中, 我们将类比整数的运算来讨论多项式运算的性质.

5.2 带余除法

上一节中我们讨论了一元多项式环 $\mathbb{P}[x]$ 的加法和乘法的运算律. 类似于整数, 一元多项式环 $\mathbb{P}[x]$ 在除法运算下是不封闭的, 但有下列的带余除法:

定理 5.2.1 (带余除法). 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 是数域 $\mathbb{P}$ 上的一元多项式且 $g(x) \neq 0$, 则存在唯一的 $q(x), r(x) \in \mathbb{P}[x]$, 使得

$$f(x) = q(x)g(x) + r(x) \text{ 且 } \deg r(x) < \deg g(x),$$

其中 $q(x)$ 称为 $g(x)$ 除 $f(x)$ 的商, $r(x)$ 称为 $g(x)$ 除 $f(x)$ 的余式.

证明. 先通过对 $\deg f(x)$ 归纳证明商和余式的存在性.

当 $\deg f(x) < \deg g(x)$ 时,

$$f(x) = 0 \cdot g(x) + f(x).$$

此时, $g(x)$ 除 $f(x)$ 的商为 0, 余式为 $f(x)$.

对于 $n \geq \deg g(x)$. 假设 $g(x)$ 除任意次数小于 n 的多项式都存在商和余式. 考虑 n 次多项式 $f(x)$. 设

$$f(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0, \quad g(x) = b_m x^m + \cdots + b_1 x + b_0,$$

其中 $n \geq m, a_n \neq 0, b_m \neq 0$. 那么

$$f_1(x) := f(x) - \frac{a_n}{b_m} x^{n-m} g(x)$$

的次数 $\deg f_1(x) < n$. 由归纳假设, 存在 $q_1(x)$ 和 $r(x)$ 使得

$$f_1(x) = q_1(x)g(x) + r(x) \text{ 且 } \deg r(x) < \deg g(x).$$

因此,

$$f(x) = f_1(x) + \frac{a_n}{b_m} x^{n-m} g(x) = \left(q_1(x) + \frac{a_n}{b_m} x^{n-m} \right) g(x) + r(x).$$

即, $g(x)$ 除 $f(x)$ 也存在商 $q(x) = q_1(x) + \frac{a_n}{b_m} x^{n-m}$ 和余式 $r(x)$. 根据数学归纳法, $g(x)$ 除任意多项式都存在商和余式.

接下来我们证明商和余式的唯一性. 设 $q_1(x), r_1(x)$ 和 $q_2(x), r_2(x)$ 使

$$f(x) = q_1(x)g(x) + r_1(x) = q_2(x)g(x) + r_2(x)$$

且 $\deg r_1(x) < \deg g(x), \deg r_2(x) < \deg g(x)$. 那么

$$(q_1(x) - q_2(x))g(x) = r_1(x) - r_2(x). \quad (5.2.1)$$

如果 $q_1(x) - q_2(x) \neq 0$, 由命题 5.1.2,

$$\deg((q_1(x) - q_2(x))g(x)) \geq \deg g(x), \text{ 而 } \deg(r_1(x) - r_2(x)) < \deg g(x).$$

这与等式(5.2.1)矛盾. 因此, $q_1(x) = q_2(x)$ 且 $r_1(x) = r_2(x)$. 这就证明了商和余式唯一. $\square$

例 5.2.2. 设数域 $\mathbb{P}$ 上的多项式

$$f(x) = x^3 - 2, \quad g(x) = x^2 + 2x + 3,$$

求 $g(x)$ 除 $f(x)$ 的商和余式.

解. 我们用下面的竖式来记录多项式除法的过程

$$\begin{array}{r|rrrr}
 x^2+2x+3 & x^3 & & & -2 & x-2 \\
 & x^3 & +2x^2 & +3x & & \\
 \hline
 & & -2x^2 & -3x & -2 & \\
 & & -2x^2 & -4x & -6 & \\
 \hline
 & & & x & +4 &
 \end{array}$$

即, $g(x)$ 除 $f(x)$ 的商为 $x-2$, 余式为 $x+4$. □

例 5.2.3. 设 $p(x)$ 是数域 $\mathbb{P}$ 上的多项式且 $\deg p(x) \geq 1$. 证明: 对于任意的 $f(x) \in \mathbb{P}[x]$, 存在唯一一组次数小于 $\deg p(x)$ 的多项式 $a_0(x), a_1(x), \dots, a_k(x) \in \mathbb{P}[x]$ 使得

$$f(x) = a_k(x)p(x)^k + \dots + a_1(x)p(x) + a_0(x).$$

证明. 对 $\deg f(x)$ 归纳证明存在性. 当 $\deg f(x) < \deg p(x)$ 时, 取 $k=0$, $a_0(x) = f(x)$ 即可.

假设存在性对次数小于 n 的多项式都成立. 考虑 n 次多项式 $f(x)$, 由多项式的带余除法, 存在 $f_1(x)$ 和 $a_0(x)$ 使得

$$f(x) = f_1(x)p(x) + a_0(x)$$

且 $\deg a_0(x) < \deg p(x)$. 因 $\deg p(x) \geq 1$, 我们有 $\deg f_1(x) < \deg f(x)$. 根据归纳假设, 存在次数小于 $\deg p(x)$ 的多项式 $a_1(x), \dots, a_k(x) \in \mathbb{P}[x]$ 使得

$$f_1(x) = a_k(x)p(x)^{k-1} + \dots + a_2(x)p(x) + a_1(x).$$

因此,

$$f(x) = f_1(x)p(x) + a_0(x) = a_k(x)p(x)^k + \dots + a_1(x)p(x) + a_0(x).$$

根据归纳法, 存在性对任意多项式成立.

下面证明唯一性. 设 $a_0(x), a_1(x), \dots, a_k(x) \in \mathbb{P}[x]$ 和 $b_0(x), b_1(x), \dots, b_s(x) \in \mathbb{P}[x]$ 的次数都小于 $\deg p(x)$ 且

$$f(x) = a_k(x)p(x)^k + \dots + a_1(x)p(x) + a_0(x) = b_s(x)p(x)^s + \dots + b_1(x)p(x) + b_0(x).$$

由于 $p(x)$ 除 $f(x)$ 的商和余式唯一, $a_0(x) = b_0(x)$ 且

$$f_1(x) := a_k(x)p(x)^{k-1} + \dots + a_1(x) = b_s(x)p(x)^{s-1} + \dots + b_1(x).$$

再利用 $p(x)$ 除 $f_1(x)$ 的商和余式唯一可得 $a_1(x) = b_1(x)$. 归纳地有, $k=s$ 且 $a_0(x) = b_0(x), \dots, a_k(x) = b_k(x)$. □

对于 $p(x) = x-a$ 为一次多项式的情形, 例 5.2.3 说明任意多项式 $f(x)$ 可以表示为

$$f(x) = c_k(x-a)^k + \dots + c_1(x-a) + c_0,$$

其中 $c_0, c_1, \dots, c_k$ 为零次多项式, 即常数. 换句话说, $f(x)$ 可以由 $1, x-a, (x-a)^2, \dots, (x-a)^k$ 线性表出. 系数的唯一性说明了 $1, x-a, (x-a)^2, \dots, (x-a)^k$ 线性无关.

此外, 例 5.2.3 还说明了分式 $\frac{f(x)}{p(x)^{k+1}}$ 可以表示为

$$\frac{f(x)}{p(x)^{k+1}} = \frac{a_0(x)}{p(x)^{k+1}} + \frac{a_1(x)}{p(x)^k} + \dots + \frac{a_k(x)}{p(x)}.$$

定义 5.2.4. 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 是数域 $\mathbb{P}$ 上的多项式. 如果有 $h(x) \in \mathbb{P}[x]$ 使得

$$f(x) = g(x)h(x),$$

则称 $g(x)$ 整除 $f(x)$, 记为 $g(x)|f(x)$. 此时, 也称 $g(x)$ 是 $f(x)$ 的一个因式; 或 $f(x)$ 是 $g(x)$ 的一个倍式.

根据整除的定义, 任意多项式都是 0 的因式. 特别地, $0|0$. 由带余除法 (定理 5.2.1), 容易得到:

命题 5.2.5. 设 $f(x), g(x) \in \mathbb{P}[x]$ 且 $g(x) \neq 0$. 则 $g(x)|f(x)$ 当且仅当 $g(x)$ 除 $f(x)$ 的余式为 0. □

命题 5.2.6. 多项式集合 $\mathbb{P}[x]$ 的整除关系定义了集合 $\mathbb{P}[x]$ 上的一种偏序. 即, 整除具有下列性质:

- (1) 自反性: 对任意 $f(x) \in \mathbb{P}[x]$, $f(x)|f(x)$.
- (2) “反对称性”: 如果 $f(x)|g(x)$ 且 $g(x)|f(x)$, 则 $f(x) = cg(x)$, $c \in \mathbb{P}$.
- (3) 传递性: 如果 $f(x)|g(x)$ 且 $g(x)|h(x)$, 则 $f(x)|h(x)$.

证明. (1) 由于 $\mathbb{P}[x]$ 中有常值多项式 1 使得 $f(x) = 1f(x)$, 所以 $f(x)|f(x)$.

(2) 如果 $f(x) = 0$, 则由 $f(x)|g(x)$ 有 $g(x) = 0$. 假设 $f(x) \neq 0$. 如果 $f(x)|g(x)$ 且 $g(x)|f(x)$, 则有 $h_1(x), h_2(x) \in \mathbb{P}[x]$ 使得 $g(x) = f(x)h_1(x)$, $f(x) = g(x)h_2(x)$. 因此,

$$f(x) = f(x)h_1(x)h_2(x).$$

由命题 5.1.1, $\deg h_1(x) + \deg h_2(x) = 0$. 进而有 $\deg h_1(x) = \deg h_2(x) = 0$. 因此, $h_2(x) = c \in \mathbb{P}$ 为常数, 所以 $f(x) = cg(x)$.

(3) 如果 $f(x)|g(x)$ 且 $g(x)|h(x)$, 则有 $u(x), v(x) \in \mathbb{P}[x]$ 使得 $g(x) = f(x)u(x)$, $h(x) = g(x)v(x)$. 因此,

$$h(x) = f(x)u(x)v(x).$$

这就证明了 $f(x)|h(x)$. □

命题 5.2.7. 如果 $h(x)|f(x)$ 且 $h(x)|g(x)$, 则对任意 $u(x), v(x) \in \mathbb{P}[x]$ 有

$$h(x)|(u(x)f(x) + v(x)g(x)).$$

证明. 因为 $h(x)|f(x)$, $h(x)|g(x)$, 存在 $f_1(x), g_1(x) \in \mathbb{P}[x]$ 使得 $f(x) = f_1(x)h(x)$, $g(x) = g_1(x)h(x)$. 进而有

$$u(x)f(x) + v(x)g(x) = (u(x)f_1(x) + v(x)g_1(x))h(x).$$

因此, $h(x)|(u(x)f(x) + v(x)g(x))$. □

5.3 最大公因式

定义 5.3.1 (最大公因式). 设 $f(x), g(x), d(x) \in \mathbb{P}[x]$. 如果

- $d(x)$ 是 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的公因式. (即, $d(x)|f(x), d(x)|g(x)$) 且
- $f(x)$ 和 $g(x)$ 的任一公因式 $\varphi(x)$ 都是 $d(x)$ 的因式.

则称 $d(x)$ 是 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的一个最大公因式.

两个多项式 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的最大公因式不唯一. 如果 $d(x)$ 是 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的一个最大公因式, 那么对任意非零常数 $c \in \mathbb{P}$, $cd(x)$ 也是 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的一个最大公因式. 根据整除的性质 5.2.6, 如果 $d_1(x)$ 和 $d_2(x)$ 都是 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的最大公因式, 则有 $c \in \mathbb{P}$ 使得 $d_1(x) = cd_2(x)$. 因此, $f(x)$ 和 $g(x)$ 有唯一的一个首一的最大公因式, 记为 $(f(x), g(x))$.

零多项式与任意多项式 $f(x)$ 的一个最大公因式是 $f(x)$. 特别地, 0 和 0 的最大公因式为 0. 如果 $f(x) \neq 0$, 则 $(f(x), 0) = a_n^{-1}f(x)$, 其中 a_n 为 $f(x)$ 的首项系数. 为方便地使用记号 $(f(x), g(x))$, 我们规定 $(0, 0) = 0$. 自然的问题是: 对于两个非零多项式 $f(x)$ 和 $g(x)$, 它们的最大公因式是否存在? 如何求出它们的最大公因式? 接下来我们介绍求最大公因式的 Euclid 辗转相除法. 其理论依据是下面的引理:

引理 5.3.2. 设 $f(x), g(x) \in \mathbb{P}[x]$ 且 $g(x) \neq 0$, $r(x)$ 为 $g(x)$ 除 $f(x)$ 的余式. 则

$$(f(x), g(x)) = (g(x), r(x)).$$

证明. 记 $q(x)$ 为 $g(x)$ 除 $f(x)$ 的商, 则

$$f(x) = q(x)g(x) + r(x).$$

我们证明 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的公因式与 $g(x)$ 和 $r(x)$ 的公因式一致. 因此有相同的最大公因式.

设 $d(x)$ 是 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的一个公因式. 则 $d(x)|f(x), d(x)|g(x)$, 又因 $r(x) = f(x) - q(x)g(x)$, 由命题 5.2.7 有 $d(x)|r(x)$. 这说明 $d(x)$ 也是 $g(x)$ 和 $r(x)$ 的公因式.

反之, 设 $\varphi(x)$ 是 $g(x)$ 与 $r(x)$ 的公因式. 则 $\varphi(x)|g(x), \varphi(x)|r(x)$. 因

$$f(x) = q(x)g(x) + r(x),$$

由命题 5.2.7 有 $\varphi(x)|f(x)$. $\varphi(x)$ 也是 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的公因式. □

基于引理 5.3.2, 可以通过如下算法求出两个多项式的最大公因式:

Euclid 辗转相除法 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 是数域 $\mathbb{P}$ 上的非零多项式. 依次作带余除法如下:

$$\begin{aligned} f(x) &= q_1(x)g(x) + r_1(x), & \deg r_1(x) &< \deg g(x), \\ g(x) &= q_2(x)r_1(x) + r_2(x), & \deg r_2(x) &< \deg r_1(x), \\ r_1(x) &= q_3(x)r_2(x) + r_3(x), & \deg r_3(x) &< \deg r_2(x), \\ &\dots & & \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r_{n-2}(x) &= q_n(x)r_{n-1}(x) + r_n(x), & \deg r_n(x) &< \deg r_{n-1}(x), \\ r_{n-1}(x) &= q_{n+1}(x)r_n(x) + r_{n+1}(x), & \deg r_{n+1}(x) &< \deg r_n(x). \end{aligned}$$

其中每一步的除式和被除式分别为上一步的余式和除式. 如果 $r_n(x) \neq 0$ 但 $r_{n+1}(x) = 0$, 则 $r_n(x)$ 是 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的一个最大公因式.

在上述算法每一步的带余除法中, 余式的次数严格小于除式的次数. 这保证了该算法必然会通过有限步实现 $r_{n+1}(x) = 0$. 根据引理 5.3.2,

$$(f(x), g(x)) = (g(x), r_1(x)) = (r_1(x), r_2(x)) = \cdots = (r_n(x), r_{n+1}(x)) = (r_n(x), 0).$$

这说明 $r_n(x)$ 是 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的一个最大公因式, 也说明了两个多项式存在最大公因式.

例 5.3.3. 设数域 $\mathbb{P}$ 上的多项式

$$f(x) = x^4 - x^3 - 2x + 2, \quad g(x) = x^3 + x^2 + x - 3,$$

求 $(f(x), g(x))$.

解. 类似于例 5.2.2, 我们用竖式来表示辗转相除的过程

$x^3 \quad +x^2 \quad +x \quad -3$	$x^4 \quad -x^3 \quad \quad -2x \quad +2$	$x - 2$
	$x^4 \quad +x^3 \quad +x^2 \quad -3x$	
	$-2x^3 \quad -x^2 \quad +x \quad +2$	
	$-2x^3 \quad -2x^2 \quad -2x \quad +6$	
$x - 2$	$x^3 \quad +3x^2 \quad -4x$	
	$-2x^2 \quad +5x \quad -3$	
	$-2x^2 \quad -6x \quad +8$	
	$\quad \quad \quad 11x \quad -11$	
	$\quad \quad \quad \quad \quad x^2 \quad -x$	$\frac{1}{11}(x+4)$
	$\quad \quad \quad \quad \quad \quad 4x \quad -4$	
	$\quad \quad \quad \quad \quad \quad 4x \quad -4$	
	$\quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad 0$	

事实上, 我们完成了下面的带余除法:

$$\begin{aligned} f(x) &= (x-2)g(x) + x^2 + 3x - 4, \\ g(x) &= (x-2)(x^2 + 3x - 4) + 11(x-1), \\ x^2 + 3x - 4 &= \frac{1}{11}(x+4)11(x-1) + 0. \end{aligned}$$

因此, $11(x-1)$ 是 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的一个最大公因式, $(f(x), g(x)) = x-1$. □

例 5.3.4. 设 m 和 n 是正整数, 则

$$(x^m - 1, x^n - 1) = x^{(m,n)} - 1$$

其中 (m, n) 是 m 和 n 的最大公约数.

证明. 设 s_1 和 r_1 分别是 n 除 m 的商和余数, 即, $m = s_1 n + r_1$ 且 $0 \leq r_1 < n$. 则

$$x^m - 1 = x^{s_1 n} x^{r_1} - 1 = x^{r_1} ((x^n)^{s_1} - 1) + x^{r_1} - 1.$$

注意到 $(x^n - 1) \mid ((x^n)^{s_1} - 1)$ 且 $\deg(x^{r_1} - 1) = r_1 < n = \deg(x^n - 1)$, 多项式 $x^{r_1} - 1$ 是 $x^n - 1$ 除 $x^m - 1$ 的余式.

如果 $r_1 \neq 0$, 记 r_2 为 r_1 除 n 的余数. 对于 $i \geq 2$, 如果 $r_i \neq 0$, 记 r_{i+1} 为 r_i 除 r_{i-1} 的余数. 根据正整数的 Euclid 辗转相除法, 有 t 使得 $r_t \neq 0$ 但 $r_{t+1} = 0$. 此时, $r_t = (m, n)$ 为 m 和 n 的最大公约数.

由于 r_{i+1} 是 r_i 除 r_{i-1} 的余数, 与上述讨论同理, 多项式 $x^{r_{i+1}} - 1$ 是 $x^{r_i} - 1$ 除 $x^{r_{i-1}} - 1$ 的余式. 且

$$x^{r_t} - 1 = x^{(m,n)} - 1, \quad x^{r_{t+1}} - 1 = x^0 - 1 = 0.$$

根据多项式的 Euclid 辗转相除法, $(x^m - 1, x^n - 1) = x^{(m,n)} - 1$. □

定理 5.3.5 (Bézout 等式). 设 $f(x), g(x) \in \mathbb{P}[x]$ 且 $d(x)$ 是 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的最大公因式, 则存在 $u(x), v(x) \in \mathbb{P}[x]$ 使得

$$d(x) = u(x)f(x) + v(x)g(x).$$

证明. 如果 $f(x) = 0$, 则有常数 $c \in \mathbb{P}$ 使得 $d(x) = cg(x)$. 只需取 $u(x) = 0, v(x) = c$ 可知结论成立. 同理, $g(x) = 0$ 时也易验证结论成立. 下面设 $f(x) \neq 0, g(x) \neq 0$. 考虑 Euclid 辗转相除法:

$$\begin{aligned} f(x) &= q_1(x)g(x) + r_1(x), & \deg r_1(x) &< \deg g(x), \\ g(x) &= q_2(x)r_1(x) + r_2(x), & \deg r_2(x) &< \deg r_1(x), \\ r_1(x) &= q_3(x)r_2(x) + r_3(x), & \deg r_3(x) &< \deg r_2(x), \\ &\dots & & \\ r_{n-2}(x) &= q_n(x)r_{n-1}(x) + r_n(x), & \deg r_n(x) &< \deg r_{n-1}(x), \\ r_{n-1}(x) &= q_{n+1}(x)r_n(x) + 0. \end{aligned}$$

其中 $r_n(x) \neq 0$ 是 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的一个最大公因式. 因此, 有常数 $c \in \mathbb{P}$ 使得

$$\begin{aligned} d(x) &= cr_n(x) \\ &= cr_{n-2}(x) - cq_n(x)r_{n-1}(x) \\ &= cr_{n-2}(x) - cq_n(x)(r_{n-3}(x) - q_{n-1}(x)r_{n-2}(x)) \\ &= -cq_n(x)r_{n-3}(x) + c(1 + q_n(x)q_{n-1}(x))r_{n-2}(x) \\ &= \dots \\ &= u(x)f(x) + v(x)g(x). \end{aligned}$$

这就完成了定理的证明. □

例 5.3.6. 设数域 $\mathbb{P}$ 上的多项式 $f(x) = x^3 - 2$ 和 $g(x) = x^2 + 2x + 3$. 求 $u(x), v(x) \in \mathbb{Q}[x]$ 使

$$(f(x), g(x)) = u(x)f(x) + v(x)g(x).$$

解. 由例 5.2.2,

$$x^3 - 2 = (x - 2)(x^2 + 2x + 3) + (x + 4).$$

再次作带余除法,

$$x^2 + 2x + 3 = (x - 2)(x + 4) + 11.$$

因此, 11 是 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的一个最大公因式且

$$\begin{aligned} 11 &= (x^2 + 2x + 3) - (x - 2)(x + 4) \\ &= (x^2 + 2x + 3) - (x - 2)(x^3 - 2 - (x - 2)(x^2 + 2x + 3)) \\ &= -(x - 2)(x^3 - 2) + (x^2 - 4x + 5)(x^2 + 2x + 3). \end{aligned}$$

因此, 有 $u(x) = -\frac{1}{11}(x - 2)$ 和 $v(x) = \frac{1}{11}(x^2 - 4x + 5)$ 使得

$$(f(x), g(x)) = 1 = u(x)f(x) + v(x)g(x).$$

□

定义 5.3.7. 如果两个多项式 $f(x), g(x) \in \mathbb{P}[x]$ 满足 $(f(x), g(x)) = 1$, 则称 $f(x)$ 和 $g(x)$ 是互素的.

定理 5.3.8. 设 $f(x), g(x) \in \mathbb{P}[x]$, 则 $f(x)$ 和 $g(x)$ 互素当且仅当存在 $u(x), v(x) \in \mathbb{P}[x]$ 使得

$$1 = u(x)f(x) + v(x)g(x).$$

证明. 必要性: 如果 $(f(x), g(x)) = 1$, 由 Bézout 定理 5.3.5, 存在 $u(x), v(x) \in \mathbb{P}[x]$ 使得

$$1 = u(x)f(x) + v(x)g(x).$$

充分性: 如果存在 $u(x), v(x) \in \mathbb{P}[x]$ 使得 $1 = u(x)f(x) + v(x)g(x)$. 设 $\varphi(x)$ 是 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的一个公因式, $\varphi(x)|f(x), \varphi(x)|g(x)$, 由命题 5.2.7, $\varphi(x)|1$. 所以 $\varphi(x)$ 是一个非零常数, $(f(x), g(x)) = 1$. □

例 5.3.9. 试将 $\frac{1}{3+2\sqrt[3]{2}+\sqrt[3]{4}}$ 分母有理化.

解. 记 $c = \sqrt[3]{2}$, 则 $c^3 = 2$. 表达式 $\frac{1}{3+2\sqrt[3]{2}+\sqrt[3]{4}}$ 的分母可写为 $c^2 + 2c + 3$. 由例 5.3.6, 我们知道多项式 $f(x) = x^3 - 2$ 与 $g(x) = x^2 + 2x + 3$ 互素且

$$1 = -\frac{1}{11}(x - 2)f(x) + \frac{1}{11}(x^2 - 4x + 5)g(x).$$

将 $x = c$ 代入, 可以得到

$$1 = -\frac{1}{11}(c - 2)f(c) + \frac{1}{11}(c^2 - 4c + 5)g(c) = \frac{1}{11}(c^2 - 4c + 5)g(c).$$

这样就找到了 $b = 5 - 4\sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{4}$ 使得 $bg(c) = 11$ 为有理数. 因此,

$$\frac{1}{3+2\sqrt[3]{2}+\sqrt[3]{4}} = \frac{1}{g(c)} = \frac{b}{bg(c)} = \frac{1}{11}(5 - 4\sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{4}).$$

□

例 5.3.10. 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 为数域 $\mathbb{P}$ 上次数大于 0 的多项式且 $(f(x), g(x)) = 1$, 则存在 $u(x)$ 和 $v(x)$ 使得

$$\frac{1}{f(x)g(x)} = \frac{v(x)}{f(x)} + \frac{u(x)}{g(x)},$$

且 $\deg v(x) < \deg f(x)$, $\deg u(x) < \deg g(x)$.

证明. 因为 $(f(x), g(x)) = 1$, 根据定理 5.3.8, 存在 $u_0(x), v_0(x) \in \mathbb{P}[x]$ 使得 $1 = u_0(x)f(x) + v_0(x)g(x)$. 记 $u_1(x), u(x)$ 分别为 $g(x)$ 除 $u_0(x)$ 的商和余式, $v_1(x), v(x)$ 分别为 $f(x)$ 除 $v_0(x)$ 的商和余式. 则

$$u_0(x) = u_1(x)g(x) + u(x), \quad v_0(x) = v_1(x)f(x) + v(x),$$

且 $\deg v(x) < \deg f(x)$, $\deg u(x) < \deg g(x)$. 进而有

$$\begin{aligned} 1 &= (u_1(x)g(x) + u(x))f(x) + (v_1(x)f(x) + v(x))g(x) \\ &= (u_1(x) + v_1(x))f(x)g(x) + u(x)f(x) + v(x)g(x). \end{aligned}$$

注意到, $\deg u(x)f(x) < \deg f(x) + \deg g(x)$, $\deg v(x)g(x) < \deg f(x) + \deg g(x)$. 因此,

$$\deg(u_1(x) + v_1(x))f(x)g(x) < \deg f(x) + \deg g(x).$$

由于 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都是次数大于 0 的多项式, 所以 $u_1(x) + v_1(x) = 0$. 这说明 $1 = u(x)f(x) + v(x)g(x)$. 因此,

$$\frac{1}{f(x)g(x)} = \frac{u(x)f(x) + v(x)g(x)}{f(x)g(x)} = \frac{v(x)}{f(x)} + \frac{u(x)}{g(x)},$$

其中 $\deg v(x) < \deg g(x)$, $\deg u(x) < \deg f(x)$. □

命题 5.3.11 (互素多项式的性质). 在数域 $\mathbb{P}$ 上的一元多项式环 $\mathbb{P}[x]$ 中, 下列结论成立:

- (1) 如果 $(f(x), g(x)) = 1$ 且 $f(x)|g(x)h(x)$, 则 $f(x)|h(x)$.
- (2) 如果 $(f(x), g(x)) = 1$ 且 $f(x)|h(x)$, $g(x)|h(x)$, 则 $f(x)g(x)|h(x)$.
- (3) 如果 $(f_1(x), g(x)) = 1$ 且 $(f_2(x), g(x)) = 1$, 则 $(f_1(x)f_2(x), g(x)) = 1$.
- (4) 如果 $(f(x), g(x)) = d(x) \neq 0$, 则 $\left(\frac{f(x)}{d(x)}, \frac{g(x)}{d(x)}\right) = 1$.

证明. (1) 因为 $(f(x), g(x)) = 1$, 存在 $u(x), v(x) \in \mathbb{P}[x]$ 使得 $u(x)f(x) + v(x)g(x) = 1$. 因此,

$$h(x) = 1h(x) = u(x)f(x)h(x) + v(x)g(x)h(x).$$

由于 $f(x)|f(x)$ 且 $f(x)|g(x)h(x)$, 由命题 5.2.7 有 $f(x)|h(x)$.

(2) 因为 $(f(x), g(x)) = 1$, 存在 $u(x), v(x) \in \mathbb{P}[x]$ 使得 $u(x)f(x) + v(x)g(x) = 1$. 因此,

$$h(x) = 1h(x) = u(x)f(x)h(x) + v(x)g(x)h(x).$$

又因 $f(x)|h(x), g(x)|h(x)$, 存在 $f_1(x), g_1(x) \in \mathbb{P}[x]$ 使得 $h(x) = f(x)f_1(x) = g(x)g_1(x)$. 因此,

$$h(x) = u(x)f(x)g(x)g_1(x) + v(x)g(x)f(x)f_1(x).$$

所以 $f(x)g(x)|h(x)$.

(3) 由于 $(f_1(x), g(x)) = 1$ 且 $(f_2(x), g(x)) = 1$, 有 $u_1(x), v_1(x), u_2(x), v_2(x) \in \mathbb{P}[x]$ 使得

$$1 = u_1(x)f_1(x) + v_1(x)g(x), \quad 1 = u_2(x)f_2(x) + v_2(x)g(x).$$

因此,

$$\begin{aligned} 1 &= (u_1(x)f_1(x) + v_1(x)g(x))(u_2(x)f_2(x) + v_2(x)g(x)) \\ &= u_1(x)u_2(x)f_1(x)f_2(x) + (u_1(x)f_1(x)v_2(x) + u_2(x)f_2(x)v_1(x) + v_1(x)v_2(x)g(x))g(x). \end{aligned}$$

根据定理 5.3.8, $(f_1(x)f_2(x), g(x)) = 1$.

(4) 记 $f_1(x) = \frac{f(x)}{d(x)}, g_1(x) = \frac{g(x)}{d(x)}$. 因 $(f(x), g(x)) = d(x)$, 存在 $u(x), v(x) \in \mathbb{P}[x]$ 使得

$$d(x) = u(x)f(x) + v(x)g(x) = u(x)f_1(x)d(x) + v(x)g_1(x)d(x).$$

由命题 5.1.2, $u(x)f_1(x) + v(x)g_1(x) = 1$. 因此, $(f_1(x), g_1(x)) = 1$. □

例 5.3.12. 证明: $x^2 + x + 1 | x^{14} + x^7 + 1$.

证明. 注意到

$$x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1), \quad x^{21} - 1 = (x^7 - 1)(x^{14} + x^7 + 1).$$

且 $x^3 - 1 | x^{21} - 1$. 所以 $x^2 + x + 1 | x^{21} - 1$.

由例 5.3.4, $(x^3 - 1, x^7 - 1) = x - 1$. 进而有 $(x^2 + x + 1, \frac{x^7 - 1}{x - 1}) = 1$. 又因 $(x^2 + x + 1, x - 1) = 1$, 由命题 5.3.11 可知 $(x^2 + x + 1, x^7 - 1) = 1$, 因此有 $x^2 + x + 1 | x^{14} + x^7 + 1$. □

前面讨论了两个多项式的最大公因式和互素的概念. 我们可以进一步定义多个多项式的最大公因式: 对于 s 个多项式 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_s(x) \in \mathbb{P}[x]$, 如果 $d(x) \in \mathbb{P}[x]$ 是 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_s(x)$ 的公因式且 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_s(x)$ 的任意公因式 $\varphi(x)$ 都整除 $d(x)$, 则称 $d(x)$ 是 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_s(x)$ 的一个最大公因式. 首一的最大公因式记为 $(f_1(x), f_2(x), \dots, f_s(x))$. 当 $(f_1(x), f_2(x), \dots, f_s(x)) = 1$ 时, 我们称 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_s(x)$ 互素.

由最大公因式的定义, 容易验证

$$(f_1(x), f_2(x), \dots, f_s(x)) = ((f_1(x), f_2(x), \dots, f_{s-1}(x)), f_s(x)).$$

进而利用两个多项式最大公因式的结果, 可以证明 $\mathbb{P}[x]$ 中的任意 s 个多项式 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_s(x)$ 都有最大公因式, 且存在 $u_1(x), u_2(x), \dots, u_s(x) \in \mathbb{P}[x]$ 使得

$$(f_1(x), f_2(x), \dots, f_s(x)) = u_1(x)f_1(x) + u_2(x)f_2(x) + \dots + u_s(x)f_s(x).$$

还可以证明 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_s(x)$ 互素当且仅当存在 $u_1(x), u_2(x), \dots, u_s(x) \in \mathbb{P}[x]$ 使得

$$1 = u_1(x)f_1(x) + u_2(x)f_2(x) + \cdots + u_s(x)f_s(x).$$

这里需要注意的是 $s > 2$ 个多项式互素并不意味着它们两两互素. 例如:

$$f_1(x) = (x-1)(x-2), f_2(x) = (x-2)(x-3), f_3(x) = (x-3)(x-1)$$

是 3 个互素的多项式, 但它们中任何两个都不互素.

类似于整数的最小公倍数, 我们也可以定义多项式的最小公倍式.

定义 5.3.13. 设 $f(x), g(x) \in \mathbb{P}[x]$, 如果 $m(x) \in \mathbb{P}[x]$ 满足

$$(1) f(x)|m(x), g(x)|m(x).$$

$$(2) f(x) \text{ 和 } g(x) \text{ 的任何公倍式都是 } m(x) \text{ 的倍式.}$$

则称 $m(x)$ 是 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的一个最小公倍式.

两个多项式 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的最小公倍式不唯一, 它们相差常数倍. 我们用 $[f(x), g(x)]$ 表示 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的首一最小公倍式.

命题 5.3.14. 设非零多项式 $f(x), g(x) \in \mathbb{P}[x]$, 则 $\frac{f(x)g(x)}{(f(x), g(x))}$ 是 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的一个最小公倍式.

证明. 记 $d(x) = (f(x), g(x))$. 因为

$$\frac{f(x)g(x)}{d(x)} = \frac{f(x)}{d(x)}g(x) = f(x)\frac{g(x)}{d(x)},$$

且 $\frac{f(x)}{d(x)}, \frac{g(x)}{d(x)} \in \mathbb{P}[x]$, 所以 $\frac{f(x)g(x)}{d(x)}$ 是 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的公倍式.

如果 $\varphi(x)$ 是 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的公倍式, 即, $f(x)|\varphi(x), g(x)|\varphi(x)$. 则

$$\frac{f(x)}{d(x)} \Big| \frac{\varphi(x)}{d(x)}, \quad \frac{g(x)}{d(x)} \Big| \frac{\varphi(x)}{d(x)}.$$

根据命题 5.3.11, $\left(\frac{f(x)}{d(x)}, \frac{g(x)}{d(x)}\right) = 1$. 因此,

$$\frac{f(x)g(x)}{d(x)^2} \Big| \frac{\varphi(x)}{d(x)},$$

这说明 $\varphi(x)$ 是 $\frac{f(x)g(x)}{d(x)}$ 的一个倍式. 因此, $\frac{f(x)g(x)}{d(x)}$ 是 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的一个最小公倍式. $\square$

基于上面的命题, 两个多项式的最小公倍式的性质可以转化为最大公因式来讨论.

5.4 因式分解

在大于 1 的正整数中, 不能写成两个大于 1 的数的乘积的数称为素数. 任意大于 1 的正整数可以分解为有限个素数的乘积. 这是整数的唯一因子分解定理, 它在整数理论中起到重要的作用. 我们在这一节中讨论多项式的因式分解. 事实上, 我们在中学数学中已经学习过一些因式分解的方法, 如利用十字交叉法将二次多项式分解为两个一次因式的乘积, 平方差公式、立方差公式等. 在这一节中, 我们回答是否每个多项式都可以因式分解, 因式分解可以分解到什么程度等问题.

类似于整数中的素数, 我们引入不可约多项式的概念:

定义 5.4.1. 设 $p(x) \in \mathbb{P}[x]$ 且 $\deg p(x) \geq 1$, 如果 $p(x)$ 不能写成 $\mathbb{P}[x]$ 中两个次数更小的多项式的乘积, 则 $p(x)$ 称为 $\mathbb{P}[x]$ 中的不可约多项式.

对任意 $a \in \mathbb{P}$, 一次多项式 $x - a$ 都是 $\mathbb{P}[x]$ 中的不可约多项式. 对于实数域 $\mathbb{R}$, $x^2 + 1$ 是 $\mathbb{R}[x]$ 中的不可约多项式, 但 $x^2 + 1 = (x + i)(x - i)$ 在 $\mathbb{C}[x]$ 中可约. 这个简单的例子告诉我们, 一个多项式是否可约与所考虑的数域有关, 数域 $\mathbb{P}$ 上的不可约多项式未必是一次的.

命题 5.4.2. 若 $p(x)$ 是 $\mathbb{P}[x]$ 中的不可约多项式且 $p(x) | f(x)g(x)$, 则 $p(x) | f(x)$ 或 $p(x) | g(x)$.

证明. 记 $d(x) = (p(x), f(x))$. 由于 $d(x)$ 是 $p(x)$ 的因式且 $p(x)$ 是不可约多项式, $d(x) = 1$ 或 $d(x) = cp(x)$, c 为非零常数. 如果 $d(x) = cp(x)$, 由 $d(x) | f(x)$ 可知 $p(x) | f(x)$. 如果 $(p(x), f(x)) = 1$, 由命题 5.3.11 有, $p(x) | g(x)$. $\square$

有了不可约多项式的概念, 我们可以类似于整数建立多项式的唯一因子分解定理.

定理 5.4.3 (唯一因子分解定理). 数域 $\mathbb{P}$ 上次数大于零的任意多项式 $f(x)$ 可以分解为数域 $\mathbb{P}$ 上有限个不可约多项式的乘积.

$$f(x) = p_1(x) \cdots p_s(x).$$

这一分解在不计因子次序的意义下是唯一的. 这里唯一的含义是: 如果

$$f(x) = p_1(x) \cdots p_s(x) = q_1(x) \cdots q_t(x)$$

则 $s = t$ 且适当调整因子的顺序后, 有非零常数 $c_i \in \mathbb{P}$ 使得 $p_i(x) = c_i q_i(x)$, $i = 1, 2, \dots, s$.

证明. 存在性: 对多项式次数作归纳. 因为一次多项式都是不可约多项式, 所以一次多项式都可分解为不可约多项式的乘积. 假设数域 $\mathbb{P}$ 上次数小于 n 的多项式都可以分解为有限个不可约多项式的乘积. 对于数域 $\mathbb{P}$ 上的 n 次多项式 $f(x)$, 如果 $f(x)$ 不可约, $f(x)$ 已经是不可约多项式的乘积. 如果 $f(x) = g(x)h(x)$, $\deg g(x), \deg h(x) < n$, 则由归纳假设, $g(x), h(x)$ 都可分解为不可约多项式的乘积, 所以 $f(x) = g(x)h(x)$ 也是不可约多项式的乘积.

唯一性: 仍然对多项式的次数作归纳. 因为一次多项式不可约, 所以一次多项式的分解唯一. 假设次数小于 n 的多项式分解为不可约多项式的方式唯一.

对于 n 次多项式 $f(x)$, 设有不可约多项式 $p_1(x), \dots, p_s(x) \in \mathbb{P}[x]$ 和 $q_1(x), \dots, q_t(x) \in \mathbb{P}[x]$ 使

$$f(x) = p_1(x) \cdots p_s(x) = q_1(x) \cdots q_t(x).$$

因此, $p_1(x) \mid q_1(x) \cdots q_t(x)$. 注意到 $p_1(x)$ 不可约, 由命题 5.4.2 有 $p_1(x)$ 整除 $q_1(x), \dots, q_t(x)$ 中的某一个. 通过调整 $q_1(x), \dots, q_t(x)$ 的次序使 $p_1(x) \mid q_1(x)$. 又因 $q_1(x)$ 也是不可约多项式, 所以有常数 $c_1 \in \mathbb{P}$ 使得 $p_1(x) = c_1 q_1(x)$.

记

$$g(x) = c_1 p_2(x) \cdots p_s(x) = q_2(x) \cdots q_t(x).$$

则 $\deg g(x) < \deg f(x) = n$. 由归纳假设, $t-1 = s-1$ 且调整 $q_2(x), \dots, q_t(x)$ 次序可以使 $p_i(x) = c_i q_i(x)$, $i = 2, \dots, s$, 其中 $c_i \in \mathbb{P}$ 为常数. 因此, $t = s$ 且通过调整 $q_1(x), \dots, q_t(x)$ 次序可以使 $p_i(x) = c_i q_i(x)$, $i = 1, \dots, s$, 其中 $c_i \in \mathbb{P}$ 为常数. $\square$

一个多项式分解成不可约多项式的乘积时, 不同分解式中的不可约因子可能相差一个非零常数倍. 为区分这些不可约因子, 可以把不可约多项式写为一个首一不可约多项式的常数倍. 同一个不可约因子在一个多项式的分解式中可能出现多次, 把相同的不可约因子合并, 任意次数大于零的多项式 $f(x)$ 都有如下分解:

$$f(x) = c p_1(x)^{r_1} p_2(x)^{r_2} \cdots p_s(x)^{r_s}, \quad (5.4.1)$$

其中 $c \in \mathbb{P}$ 为常数, $p_1(x), p_2(x), \dots, p_s(x)$ 是 $\mathbb{P}[x]$ 中两两不同的首一不可约多项式. 分解式 (5.4.1) 称为 $f(x)$ 的标准分解式. 为了刻画不可约因子在分解式中出现的次数, 我们引入重因式的概念.

定义 5.4.4. 设 $p(x)$ 是 $\mathbb{P}[x]$ 中不可约多项式, $f(x) \in \mathbb{P}[x]$. 如果 $p^k(x) \mid f(x)$ 但 $p^{k+1}(x) \nmid f(x)$, 则称 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的 k 重因式. 特别地, 当 $k > 1$ 时, $p(x)$ 称为 $f(x)$ 的重因式.

设 $f(x)$ 有标准分解式, 容易验证其中不可约因式 $p_i(x)$ 的重数为 r_i . 对于多项式 $f(x)$, 给出其标准分解式是非常困难的, 我们期望寻找一种有效的方法, 不依赖于标准分解式来判定 $f(x)$ 是否有重因式. 对于实系数的多项式 $f(x) = (x-1)^2(x-2)$, 我们知道 $(x-1)$ 是 $f(x)$ 的二重因式, 此时, $f(x)$ 可以视为实函数. 由《数学分析》中的求导法则, $(x-1) \mid f'(x)$. 因此, 重因式 $(x-1)$ 是 $f(x)$ 与它的导函数 $f'(x)$ 的公因式. 接下来将这一事实推广到一般的数域, 注意到一般的数域上不能通过极限来定义多项式的导数, 为此我们引入形式微商的概念.

定义 5.4.5. 设 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 \in \mathbb{P}[x]$, 则多项式

$$f'(x) = n a_n x^{n-1} + (n-1) a_{n-1} x^{n-2} + \cdots + a_1$$

称为 $f(x)$ 的形式微商.

命题 5.4.6. 设 $f(x), g(x) \in \mathbb{P}[x]$, $c \in \mathbb{P}$. 形式微商满足下列运算律:

$$(1) (f(x) + g(x))' = f'(x) + g'(x).$$

$$(2) (cf(x))' = cf'(x).$$

$$(3) (f(x)g(x))' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x).$$

$$(4) (f(x)^k)' = kf(x)^{k-1} \cdot f'(x).$$

这些性质可以直接验证, 验证过程留给读者作为练习.

定理 5.4.7. 如果不可约多项式 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的 k 重因式且 $k \geq 1$, 则 $p(x)$ 是 $f'(x)$ 的 $k-1$ 重因式.

证明. 由于 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的 k 重因式, 有 $g(x) \in \mathbb{P}[x]$ 使得

$$f(x) = p(x)^k g(x),$$

且 $p(x) \nmid g(x)$. 由命题 5.4.6,

$$f'(x) = p(x)^{k-1} (kp'(x)g(x) + p(x)g'(x)).$$

因此, $p(x)^{k-1} | f'(x)$. 注意到 $p(x) \nmid p'(x)$, $p(x) \nmid g(x)$ 且 $p(x)$ 不可约, 由命题 5.4.2 有 $p(x) \nmid p'(x)g(x)$, 进而有

$$p(x) \nmid (kp'(x)g(x) + p(x)g'(x)).$$

所以 $p(x)$ 是 $f'(x)$ 的 $k-1$ 重因式. □

推论 5.4.8. 数域 $\mathbb{P}$ 上的非零多项式 $f(x)$ 有重因式当且仅当 $f(x)$ 和 $f'(x)$ 有次数至少为 1 的公因式. 等价地, $f(x)$ 没有重因式当且仅当 $(f(x), f'(x)) = 1$.

证明. $\Rightarrow$: 设 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的 k 重不可约因式, $k \geq 2$. 由定理 5.4.7, $p(x)$ 是 $f'(x)$ 的 $k-1 \geq 1$ 重因式. 因此, $f(x)$ 和 $f'(x)$ 有公因式 $p(x)$.

$\Leftarrow$: 设 $p(x)$ 为 $f(x)$ 与 $f'(x)$ 的不可约公因式. 如果 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的 1 重因式, 由定理 5.4.7, $p(x) \nmid f'(x)$, 这与 $p(x)$ 是 $f(x)$ 与 $f'(x)$ 的公因式矛盾. 因此, $f(x)$ 有重因式. □

例 5.4.9. 设 $f(x) = x^4 + 2x^3 + 5x^2 + 4x + 4$, $f'(x)$ 为 $f(x)$ 的形式微商.

(1) 求 $f(x)$ 与 $f'(x)$ 的最大公因式 $(f(x), f'(x))$.

(2) 将 $f(x)$ 分解为有理数域上不可约多项式的乘积.

解. (1) 直接计算

$$f'(x) = 4x^3 + 6x^2 + 10x + 4.$$

由 Euclid 辗转相除法,

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{8}(2x+1)f'(x) + \frac{7}{4}(x^2+x+2), \\ f'(x) &= \frac{8}{7}(2x+1) \cdot \frac{7}{4}(x^2+x+2). \end{aligned}$$

因此, $(f(x), f'(x)) = x^2 + x + 2$.

(2) 直接验证 $x^2 + x + 2$ 不能分解为 $\mathbb{Q}[x]$ 中两个一次多项式的乘积, 因此是有理数域 $\mathbb{Q}$ 上的不可约多项式. 由 (1), $x^2 + x + 2$ 是 $f(x)$ 的重因式, 所以 $(x^2 + x + 2)^2 | f(x)$. 又因 $\deg f(x) = 4$, 所以有常数 a 使得

$$f(x) = a(x^2 + x + 2)^2.$$

比较首项系数可知 $a = 1$. 即, $f(x) = (x^2 + x + 2)^2$ 是 $f(x)$ 在有理数域上的标准分解式. $\square$

例 5.4.10. 设 $f(x), g(x) \in \mathbb{P}[x]$ 且有 $\mathbb{P}[x]$ 中两两不同的首一不可约多项式 $p_1(x), \dots, p_s(x)$ 使得

$$f(x) = c_1 p_1(x)^{r_1} \cdots p_s(x)^{r_s}, \quad g(x) = c_2 p_1(x)^{t_1} \cdots p_s(x)^{t_s},$$

其中 $c_1, c_2 \in \mathbb{P}$ 为常数, $r_i, t_i \geq 0, i = 1, \dots, s$. 则

$$(f(x), g(x)) = p_1(x)^{\min(r_1, t_1)} \cdots p_s(x)^{\min(r_s, t_s)}.$$

$$[f(x), g(x)] = p_1(x)^{\max(r_1, t_1)} \cdots p_s(x)^{\max(r_s, t_s)}.$$

证明. 记 $d(x) = p_1(x)^{\min(r_1, t_1)} \cdots p_s(x)^{\min(r_s, t_s)}$. 则 $d(x)$ 是 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的公因式. 设 $\varphi(x)$ 是 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的任意公因式, $p(x)$ 是 $\varphi(x)$ 的首一不可约因式, 则 $p(x) | f(x)$, 因此有 $i = 1, \dots, s$ 使得 $p(x) = p_i(x)$. 所以由唯一因子分解定理, $\varphi(x)$ 可以写为

$$\varphi(x) = c_3 p_1(x)^{k_1} \cdots p_s(x)^{k_s}.$$

由 $\varphi(x) | f(x), \varphi(x) | g(x)$ 可知 $k_i \leq r_i, k_i \leq t_i, i = 1, 2, \dots, s$. 因此, $k_i \leq \min(r_i, t_i)$, 进而有 $\varphi(x) | d(x)$. 所以 $d(x)$ 是 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的一个最大公因式且首一, $(f(x), g(x)) = d(x)$.

进一步由命题 5.3.14,

$$\frac{f(x)g(x)}{d(x)} = c_1 c_2 p_1(x)^{r_1 + t_1 - \min(r_1, t_1)} \cdots p_s(x)^{r_s + t_s - \min(r_s, t_s)}$$

是 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的一个最小公倍式. 注意到 $r_i + t_i - \min(r_i, t_i) = \max(r_i, t_i), i = 1, 2, \dots, s$, 所以 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的首一最小公倍式为

$$[f(x), g(x)] = p_1(x)^{\max(r_1, t_1)} \cdots p_s(x)^{\max(r_s, t_s)}.$$

$\square$

5.5 多项式的根

定义 5.5.1. 设 $f(x)$ 是数域 $\mathbb{P}$ 上的多项式, $\mathbb{K} \supseteq \mathbb{P}$ 是一个包含 $\mathbb{P}$ 的数域. 如果 $c \in \mathbb{K}$ 使得 $f(c) = 0$, 则称 c 是 $f(x)$ 在数域 $\mathbb{K}$ 中的一个根.

定理 5.5.2 (余数定理). 设 $f(x) \in \mathbb{P}[x], c \in \mathbb{P}$, 则一次多项式 $x - c$ 除 $f(x)$ 的余式为常数 $f(c)$. 即, 存在 $q(x) \in \mathbb{P}[x]$ 使得

$$f(x) = q(x)(x - c) + f(c).$$

证明. 由带余除法, 存在多项式 $q(x)$ 和 $r(x)$ 使得

$$f(x) = q(x)(x - c) + r(x)$$

且 $\deg r(x) \leq 0$. 因此, $r(x) = b \in \mathbb{P}$ 为常数. 特别地, 取 $x = c$ 代入可知, $b = r(c) = f(c)$. $\square$

由余数定理, c 是 $f(x)$ 的根当且仅当 $(x - c) | f(x)$. 这就建立了多项式的根与一次因式之间的对应关系. 如果 $x - c$ 是 $f(x)$ 的 k 重因式, 我们也称 c 是 $f(x)$ 的 k 重根.

定理 5.5.3. 数域 $\mathbb{P}$ 上的 n 次多项式在数域 $\mathbb{P}$ 中至多有 n 个根, 其中重根按重数计算个数.

证明. 设 $f(x)$ 是 $\mathbb{P}[x]$ 中的 n 次多项式, $c_1, c_2, \dots, c_s$ 是 $f(x)$ 在数域 $\mathbb{P}$ 中的两两不同的根, 它们的重数分别为 $r_1, r_2, \dots, r_s$. 则 $(x - c_i)^{r_i} | f(x)$. 由 $c_1, c_2, \dots, c_s$ 两两不同可知, $(x - c_1)^{r_1}, (x - c_2)^{r_2}, \dots, (x - c_s)^{r_s}$ 两两互素. 因此,

$$(x - c_1)^{r_1} (x - c_2)^{r_2} \cdots (x - c_s)^{r_s} | f(x).$$

比较次数可得, $r_1 + r_2 + \cdots + r_s \leq \deg f(x) = n$. $\square$

多项式的次数给出了多项式根的个数的上限, 但是对于 $f(x) \in \mathbb{P}[x]$, $f(x)$ 在 $\mathbb{P}$ 中是否有根仍然是一个复杂的问题. 例如多项式 $x^2 + 1$ 在实数域中没有根, 但是在复数域中有两个根. 对于最大的数域 $\mathbb{C}$, 我们有下列的结论:

定理 5.5.4 (代数学基本定理). 每个次数 ≥ 1 的复系数多项式在复数域中至少有一个根.

代数学基本定理有很多种证明, 但大多都依赖于复数和实数的极限运算, 读者可以在《复变函数》中找到一个较为简洁的证明.

定理 5.5.5. 每个复系数多项式 $f(x) \in \mathbb{C}[x]$ 可以分解为

$$f(x) = b(x - c_1)^{r_1} \cdots (x - c_s)^{r_s},$$

其中 $b \in \mathbb{C}$, $c_1, \dots, c_s$ 是 $f(x)$ 两两不同的根, r_i 是根 c_i 的重数, $i = 1, 2, \dots, s$.

证明. 对 $f(x)$ 的次数归纳. 结论对零次多项式成立. 假设任意 $n - 1$ 次的复系数多项式都可以分解为一次因式的乘积. 对于 n 次复系数多项式 $f(x)$. 由代数学基本定理 $f(x)$ 至少有一个根 c_1 , 所以

$$f(x) = (x - c_1)g(x),$$

其中 $g(x)$ 是 $n - 1$ 次复系数多项式. 由归纳假设, $g(x)$ 可以分解为一次因式的乘积. 所以, $f(x)$ 也可分解为一次因式的乘积. $\square$

代数学基本定理说明复数域上的不可约多项式都是一次多项式. 接下来考虑实系数多项式的根.

命题 5.5.6. 设 $f(x)$ 是实数域 $\mathbb{R}$ 上的多项式且 $c \in \mathbb{C}$ 是 $f(x)$ 的虚根, 则 c 的共轭复数 $\bar{c}$ 也是 $f(x)$ 的根.

证明. 设 $f(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$, 其中 $a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$. 因为 c 是 $f(x)$ 的根,

$$a_n c^n + \cdots + a_1 c + a_0 = 0.$$

注意到 $a_0, a_1, \dots, a_n$ 为实数,

$$0 = \bar{0} = \overline{a_n c^n + \cdots + a_1 c + a_0} = a_n \bar{c}^n + \cdots + a_1 \bar{c} + a_0.$$

因此, $\bar{c}$ 也是 $f(x)$ 的根. □

推论 5.5.7. 设 $f(x)$ 是实数域 $\mathbb{R}$ 上的首一不可约多项式, 则 $f(x) = x - c, c \in \mathbb{R}$ 或

$$f(x) = x^2 + px + q,$$

其中 $p, q \in \mathbb{R}$ 且 $p^2 - 4q < 0$.

证明. 视 $f(x)$ 为复系数多项式. 根据代数学基本定理, $f(x)$ 在 $\mathbb{C}$ 中至少有一个根 c .

如果 $c \in \mathbb{R}$, 则 $x - c$ 是 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}[x]$ 中的一次因式. 又因 $f(x)$ 为首一不可约多项式, $f(x) = x - c$.

如果 $c \notin \mathbb{R}$, 由命题 5.5.6, c 的共轭复数 $\bar{c}$ 也是 $f(x)$ 的根. 因此, 在 $\mathbb{C}[x]$ 中, $x - c | f(x)$ 且 $x - \bar{c} | f(x)$. 由 $c \notin \mathbb{R}$ 有 $\bar{c} \neq c$, 所以 $(x - c, x - \bar{c}) = 1$. 进而有 $(x - c)(x - \bar{c}) | f(x)$. 此时,

$$(x - c)(x - \bar{c}) = x^2 + px + q$$

为 $f(x)$ 的因式且为实数域上的二次不可约多项式. 由 $f(x)$ 是首一不可约多项式有 $f(x) = x^2 + px + q$. 此时, $f(x)$ 无实根, 所以 $p^2 - 4q < 0$. □

定理 5.5.8. 每个实系数多项式 $f(x) \in \mathbb{R}[x]$ 可以分解为

$$f(x) = b(x - c_1)^{r_1} \cdots (x - c_s)^{r_s} (x^2 + p_1 x + q_1)^{k_1} \cdots (x^2 + p_t x + q_t)^{k_t},$$

其中 $b, c_1, \dots, c_s, p_1, \dots, p_t, q_1, \dots, q_t$ 都是实数, 且 $p_i^2 - 4q_i < 0, i = 1, \dots, t$.

证明. 由推论 5.5.7, 实系数的首一不可约多项式只有 $x - c$ 或 $x^2 + px + q, p^2 - 4q < 0$. 由唯一因子分解定理可得结论. □

例 5.5.9. 将多项式

$$x^8 + x^4 + 1$$

分解为 $\mathbb{R}[x]$ 中不可约多项式的乘积.

解. 考虑

$$f(x) = (x^4 - 1)(x^8 + x^4 + 1) = x^{12} - 1.$$

一方面,

$$f(x) = (x - 1)(x + 1)(x^2 + 1)(x^8 + x^4 + 1).$$

另一方面,

$$f(x) = (x^6 - 1)(x^6 + 1) = (x^3 - 1)(x^3 + 1)(x^2 + 1)(x^4 - x^2 + 1)$$

$$=(x-1)(x^2+x+1)(x+1)(x^2-x+1)(x^2+1)(x^4-x^2+1).$$

进一步,

$$x^4-x^2+1=(x^2+1)^2-3x^2=(x^2+\sqrt{3}x+1)(x^2-\sqrt{3}x+1).$$

因此,

$$x^8+x^4+1=(x^2+x+1)(x^2-x+1)(x^2+\sqrt{3}x+1)(x^2-\sqrt{3}x+1),$$

其中四个二次因式都无实根, 因此都是实数域上的不可约多项式. $\square$

下面我们考虑有理系数多项式的根. 设 $f(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0 \in \mathbb{Q}[x]$, 把 $f(x)$ 的系数 $a_n, \dots, a_1, a_0$ 进行通分, 可以把 $f(x)$ 写为

$$f(x) = b(a'_n x^n + \cdots + a'_1 x + a'_0)$$

其中 $a'_0, a'_1, \dots, a'_n$ 为整数, $b \neq 0$ 为有理数. 且 c 是 $f(x)$ 的根当且仅当 c 是整系数多项式 $a'_n x^n + \cdots + a'_1 x + a'_0$ 的根. 这使得我们可以将有理系数多项式的问题转化为整系数多项式的问题, 从而借助整数的整除理论解决相关问题.

定理 5.5.10. 设多项式 $f(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$, 其中 $a_0, a_1, \dots, a_n$ 为整数. 如果有理数 $c = \frac{p}{q}, (p, q) = 1$ 是 $f(x)$ 的根, 则 $q | a_n$ 且 $p | a_0$.

证明. 因为 $c = \frac{p}{q}$ 是 $f(x)$ 的根, 那么

$$f(c) = a_n \left(\frac{p}{q}\right)^n + a_{n-1} \left(\frac{p}{q}\right)^{n-1} + \cdots + a_1 \left(\frac{p}{q}\right) + a_0 = 0.$$

因此有整数的等式

$$a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} q + \cdots + a_1 p q^{n-1} + a_0 q^n = 0.$$

由于 $q | a_{n-i} p^{n-i} q^i, i = 1, 2, \dots, n$. 因此, $q | a_n p^n$. 又因 $(p, q) = 1$, 所以 $q | a_n$. 类似地, 由于 $p | a_{n-i} p^{n-i} q^i, i = 0, 1, \dots, n-1$. 因此, $p | a_0 q^n$. 根据 $(p, q) = 1$ 可得 $p | a_0$. $\square$

例 5.5.11. 将 $f(x) = x^5 - 4x^4 + 5x^3 - 2x^2 - 4x + 8$ 分解成 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约多项式的乘积.

解. 先找出 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中的一次因式, 等价地, 找出 $f(x)$ 的有理根. 设 $c = \frac{p}{q}$ 是 $f(x)$ 的有理根且 $(p, q) = 1$. 由定理 5.5.10, $p | 8$ 且 $q | 1$. 因此, $c = \pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm 8$. 逐一验证:

$$\begin{array}{llll} f(1)=4, & f(2)=0, & f(4)=280, & f(8)=18792, \\ f(-1)=0, & f(-2)=-128, & f(-4)=-2376, & f(-8)=-51800. \end{array}$$

因此, 2 和 -1 是 $f(x)$ 的有理根.

进一步考虑 $f(x)$ 的根 2 和 -1 的重数.

$$f'(x) = 5x^4 - 16x^3 + 15x^2 - 4x - 4, \quad f''(x) = 20x^3 - 48x^2 + 30x - 4.$$

验证 $f'(2) = 0, f'(-1) = 36, f''(2) = 24$. 因此, 2 是 $f(x)$ 的 2 重有理根, -1 是 $f(x)$ 的 1 重有理根. 从而 $f(x)$ 有因式 $x+1$ 和 $(x-2)^2$.

直接计算多项式除法得

$$f(x) = (x+1)(x-2)^2(x^2-x+2). \quad (5.5.1)$$

根据定理 5.5.10, 我们验证 $\pm 1, \pm 2$ 都不是 x^2-x+2 的有理根, 所以 x^2-x+2 没有有理根, 也就是在 $\mathbb{Q}[x]$ 中没有一次因式. 所以 x^2-x+2 是有理数域上的不可约多项式. 所以 (5.5.1) 给出了 $f(x)$ 在有理数域上的标准分解. $\square$

例 5.5.12. 证明: $f(x) = x^3 + x + 3$ 是 $\mathbb{Q}[x]$ 中的不可约多项式.

证明. 反设 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中可约, 则有 $f_1(x), f_2(x) \in \mathbb{Q}[x]$ 使得 $f(x) = f_1(x)f_2(x)$ 且 $\deg f_1(x), \deg f_2(x)$ 都小于 $\deg f(x)$. 由于 $\deg f(x) = 3$, 所以 $f_1(x)$ 和 $f_2(x)$ 中至少有一个为一次多项式. 也就是说 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中必有一次因式, 所以 $f(x)$ 有有理根 $c = \frac{p}{q}, (p, q) = 1$.

由定理 5.5.10, $q|1$ 且 $p|3$. 所以 $c = \pm 1, \pm 3$. 直接计算:

$$f(1) = 5, \quad f(-1) = 1, \quad f(3) = 33, \quad f(-3) = -27.$$

这说明 $\pm 1, \pm 3$ 都不是 $f(x)$ 的根, 与 $f(x)$ 有有理根矛盾. 因此, $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约. $\square$

从例 5.5.12 可以看出, 有理数域上存在三次不可约多项式. 那么有理数域上是否有更高次的不可约多项式呢? 这个问题仅仅通过多项式的根不足以给出回答, 因为一个多项式 $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$ 不存在有理根只能说明 $f(x)$ 没有一次因式, 一般情况下不足以说明 $f(x)$ 不可约. 有理数域上一般多项式不可约性的判定是一个非常困难的问题. 我们在下一节中讨论其中的一种办法.

5.6 有理数域上的不可约多项式

本节中, 我们介绍判定有理数域上的一些多项式不可约的 Eisenstein 判别法. 上一节中, 我们已经知道有理系数多项式都可以写成一个整系数多项式的常数倍, 通过提取整系数多项式中系数的公约数, 我们可以要求整系数多项式中全体系数是整体互素的.

定义 5.6.1. 全体系数互素的整系数多项式称为本原多项式.

引理 5.6.2. 设 $f(x)$ 是一个有理系数多项式, 则存在唯一的有理数 $b \in \mathbb{Q}$ 和整系数本原多项式 $g(x) \in \mathbb{Z}[x]$ 使得 $f(x) = bg(x)$.

证明. 存在性: 设 $f(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0, a_i \in \mathbb{Q}$. 全体系数通分, 存在有理数 b 和整数 $a'_n, \dots, a'_1, a'_0$ 使得 $a_i = ba'_i, i = 0, 1, \dots, n$. 如果 $a'_n, \dots, a'_1, a'_0$ 有大于 1 的公约数 b' , 则 $a'_i = b'a''_i, i = 0, 1, \dots, n$ 且 $a''_0, a''_1, \dots, a''_n$ 互素. 因此, $f(x) = bb'g(x)$, 其中 $g(x) = a''_n x^n + \cdots + a''_1 x + a''_0$ 为本原多项式.

唯一性: 设 $f(x) = b_1 g_1(x) = b_2 g_2(x)$, 其中 $b_1, b_2 \in \mathbb{Q}, g_1(x), g_2(x)$ 为整系数本原多项式. 将 b_1, b_2 写为即约分数 $b_i = \frac{p_i}{q_i}, (p_i, q_i) = 1, i = 1, 2$. 则

$$q_2 p_1 g_1(x) = q_1 p_2 g_2(x).$$

等式两端都是整系数多项式. 由于 $g_1(x)$ 和 $g_2(x)$ 都是本原多项式, 分别取它们系数的最大公约数可知 $q_2 p_1 = q_1 p_2$, 因此, $b_1 = b_2$, 进而有 $g_1(x) = g_2(x)$. $\square$

基于上面的引理, 判断有理系数多项式是否可约可以转化为判断相应的整系数本原多项式是否可约. 所以我们接下来只考虑整系数本原多项式在 $\mathbb{Q}[x]$ 中的不可约问题.

引理 5.6.3 (Gauss 引理). 本原多项式的乘积仍然是本原多项式.

证明. 设 $f(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$ 和 $g(x) = b_m x^m + \cdots + b_1 x + b_0$ 是本原多项式. 记

$$f(x)g(x) = c_{m+n}x^{m+n} + \cdots + c_1x + c_0.$$

则 $f(x)g(x)$ 为整系数多项式. 反设 $f(x)g(x)$ 不是本原多项式, 则 $c_0, c_1, \dots, c_{m+n}$ 有大于 1 的公约数, 从而有素数公约数 p .

由于 $f(x)$ 是本原多项式, 所以 p 不是 $a_0, a_1, \dots, a_n$ 的公约数, 那么存在 $0 \leq i \leq n$ 使得 $p \mid a_0, \dots, p \mid a_{i-1}$ 但 $p \nmid a_i$. 同理, $g(x)$ 也是本原多项式, 存在 $0 \leq j \leq m$ 使得 $p \mid b_0, \dots, p \mid b_{j-1}$ 但 $p \nmid b_j$.

考虑 $f(x)g(x)$ 中 x^{i+j} 的系数

$$c_{i+j} = a_0 b_{i+j} + \cdots + a_{i-1} b_{j+1} + a_i b_j + a_{i+1} b_{j-1} + \cdots + a_{i+j} b_0.$$

素数 p 整除等式右端求和中除 $a_i b_j$ 外的每一项, 但因 $p \nmid a_i, p \nmid b_j$ 且 p 是素数, $p \nmid a_i b_j$. 因此, $p \nmid c_{i+j}$, 这与 p 是 $c_0, \dots, c_{m+n}$ 的公约数矛盾. $\square$

利用 Gauss 引理, 我们可以将本原多项式在 $\mathbb{Q}[x]$ 中的因式分解转化为整系数多项式的因式分解.

引理 5.6.4. 设 $f(x)$ 是本原多项式且 $\deg f(x) > 1$. 则存在次数更小的 $f_1(x), f_2(x) \in \mathbb{Q}[x]$ 使得 $f(x) = f_1(x)f_2(x)$ 当且仅当存在次数更小的本原多项式 $g_1(x), g_2(x)$ 使得 $f(x) = g_1(x)g_2(x)$.

证明. $\Leftarrow$: 由于本原多项式也是有理系数多项式, 所以有次数更小的本原多项式 $g_1(x), g_2(x)$ 使得 $f(x) = g_1(x)g_2(x)$ 时, $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中可以分解为次数更小的多项式的乘积.

$\Rightarrow$: 设有次数更小的 $f_1(x), f_2(x) \in \mathbb{Q}[x]$ 使得 $f(x) = f_1(x)f_2(x)$. 由引理 5.6.2,

$$f_1(x) = b_1 g_1(x), \quad f_2(x) = b_2 g_2(x),$$

其中 $b_1, b_2 \in \mathbb{Q}, g_1(x), g_2(x)$ 为本原多项式 (次数比 $f(x)$ 的次数小). 因此,

$$f(x) = b_1 b_2 g_1(x) g_2(x).$$

由 Gauss 引理 5.6.3, $g_1(x)g_2(x)$ 仍为本原多项式. 而 $f(x)$ 也是本原多项式, 根据引理 5.6.2 中的唯一性, $b_1 b_2 = 1$. 因此, $f(x) = g_1(x)g_2(x)$ 为次数更小的本原多项式的乘积. $\square$

上面的三个引理将有理系数多项式的因式分解问题彻底转化为整系数本原多项式的分解问题, 使得我们可以借助整数的整除理论来建立下面的判别法:

定理 5.6.5 (Eisenstein 判别法). 设整系数本原多项式

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0.$$

如果有素数 p 使得 $p \mid a_i, i = 0, 1, \dots, n-1$ 但 $p \nmid a_n$ 且 $p^2 \nmid a_0$, 则 $f(x)$ 是 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约多项式.

证明. 反设 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中可约. 由引理 5.6.4, 有次数更小的本原多项式 $g(x)$ 和 $h(x)$ 使得 $f(x) = g(x)h(x)$.

设 $g(x) = b_mx^m + \cdots + b_1x + b_0$ 和 $h(x) = c_lx^l + \cdots + c_1x + c_0$, 则 $n = m + l$ 且

$$a_k = b_0c_k + b_1c_{k-1} + \cdots + b_kc_0, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

因为素数 $p \nmid a_n$ 且 $a_n = b_mc_l$, 所以 $p \nmid b_m$ 且 $p \nmid c_l$. 由 $p \mid a_0$ 且 $a_0 = b_0c_0$ 有 $p \mid b_0$ 或 $p \mid c_0$. 不妨设 $p \mid b_0$. 又由 $p^2 \nmid a_0$ 有 $p \nmid c_0$.

此时, 对于多项式 $g(x)$, 有 $p \mid b_0$ 但 $p \nmid b_m$. 因此, 存在 $1 \leq k \leq m$ 使得

$$p \mid b_0, \quad p \mid b_1, \quad \dots, \quad p \mid b_{k-1}, \quad \text{但 } p \nmid b_k.$$

考虑 $f(x)$ 中 x^k 的系数

$$a_k = b_kc_0 + b_{k-1}c_1 + \cdots + b_0c_k.$$

素数 p 整除等式右端除 b_kc_0 之外的每一项且由定理条件 $p \mid a_k$. 因此, $p \mid b_kc_0$. 进而由 p 是素数有 $p \mid b_k$ 或 $p \mid c_0$. 这与 $p \nmid b_k$ 且 $p \nmid c_0$ 矛盾. $\square$

例 5.6.6. 设 p 是素数, 对任意正整数 n , $x^n + p$ 是 $\mathbb{Q}[x]$ 中的不可约多项式.

证明. $x^n + p$ 的系数 $a_0 = p, a_1 = 0, \dots, a_{n-1} = 0, a_n = 1$ 满足 $p \mid a_i, i = 0, 1, \dots, n-1$ 但 $p \nmid a_n$ 且 $p^2 \nmid a_0$. 根据 Eisenstein 判别法, $x^n + p$ 是 $\mathbb{Q}[x]$ 中的不可约多项式. $\square$

从这个例子可以看出, $\mathbb{Q}[x]$ 中有任意次数的不可约多项式. 就像我们没有办法给出全体素数的公式一样, 至今仍然没有办法刻画 $\mathbb{Q}[x]$ 中的全体不可约多项式.

例 5.6.7. 设 p 是素数, 则 $x^{p-1} + x^{p-2} + \cdots + x + 1$ 是 $\mathbb{Q}[x]$ 中的不可约多项式.

证明. 设 $f(x) = x^{p-1} + x^{p-2} + \cdots + x + 1$. 由于 $f(x)$ 中非零的系数都为 1, 我们不能直接找出一个素数满足 Eisenstein 判别法的条件. 注意到 $f(x) = \frac{x^p - 1}{x - 1}$. 令 $y = x - 1$, 则

$$h(y) = f(y+1) = \frac{(y+1)^p - 1}{y} = y^{p-1} + C_p^{p-1}y^{p-2} + \cdots + C_p^2y + C_p^1.$$

是关于未定元 y 的整系数多项式.

如果有次数更小 $f_1(x), f_2(x) \in \mathbb{Q}[x]$ 使得 $f(x) = f_1(x)f_2(x)$, 则 $h(y) = f_1(y+1)f_2(y+1)$, 其中 $f_1(y+1), f_2(y+1) \in \mathbb{Q}[y]$ 且次数都小于 $h(y)$ 的次数. 因此, 我们只需证明关于未定元 y 的多项式 $h(y)$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约.

对于 $i = 1, \dots, p-1$, $h(y)$ 中 y^i 系数为

$$C_p^i = \frac{p(p-1)\cdots(p-i+1)}{i!}.$$

因此, $p \mid i!C_p^i$. 又因 $1 \leq i \leq p-1$, 所以 $(p, i!) = 1$. 因此, $p \mid C_p^i$. 注意到 $C_p^1 = p$, 所以 $p^2 \nmid C_p^1$. 根据 Eisenstein 判别法, $h(y)$ 是 $\mathbb{Q}[x]$ 中的不可约多项式. 因此, $f(x)$ 也是 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约多项式. $\square$

Eisenstein 判别法给了我们一种判断高次有理系数多项式不可约性的方法. 需要注意的是 Eisenstein 判别法仅仅给出了有理系数多项式不可约的一个充分条件. 还有很多有理系数的不可约多项式并不满足 Eisenstein 判别法的条件. 如: $x^3 + 3x^2 + 9x + 9$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约, 但是没有素数 p 满足 Eisenstein 判别法的条件.

5.7 多元多项式

设 $\mathbb{P}$ 是一个数域, $a \in \mathbb{P}$, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是 n 个未定元, $k_1, k_2, \dots, k_n$ 为非负整数. 形如

$$ax_1^{k_1}x_2^{k_2}\cdots x_n^{k_n}$$

的表达式称为 $x_1, \dots, x_n$ 的一个单项式, a 称为这个单项式的系数, $k_1 + k_2 + \cdots + k_n$ 称为这个单项式的次数.

未定元 $x_1, \dots, x_n$ 的有限个单项式的和

$$\sum_{k_1, \dots, k_n} a_{k_1, k_2, \dots, k_n} x_1^{k_1} x_2^{k_2} \cdots x_n^{k_n}$$

称为数域 $\mathbb{P}$ 上的一个 n 元多项式. 数域 $\mathbb{P}$ 上未定元 $x_1, \dots, x_n$ 的全体多项式组成的集合记为 $\mathbb{P}[x_1, x_2, \dots, x_n]$.

对于两个单项式 $ax_1^{k_1}x_2^{k_2}\cdots x_n^{k_n}$ 和 $bx_1^{l_1}x_2^{l_2}\cdots x_n^{l_n}$, 如果每一个未定元 x_i 在两个单项式中的幂次相等 $k_i = l_i, i = 1, 2, \dots, n$, 则称这两个单项式为同类项.

对于 $f(x_1, \dots, x_n), g(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{P}[x_1, \dots, x_n]$.

- 如果 $f(x_1, \dots, x_n)$ 和 $g(x_1, \dots, x_n)$ 中同类项的系数对应相等, 则称 $f(x_1, \dots, x_n) = g(x_1, \dots, x_n)$.
- 定义多项式 $f(x_1, \dots, x_n)$ 与 $g(x_1, \dots, x_n)$ 的和 $f(x_1, \dots, x_n) + g(x_1, \dots, x_n)$ 为将 $f(x_1, \dots, x_n)$ 和 $g(x_1, \dots, x_n)$ 中同类项系数相加得到的多项式.
- 定义 $f(x_1, \dots, x_n)$ 与 $g(x_1, \dots, x_n)$ 的乘积 $f(x_1, \dots, x_n)g(x_1, \dots, x_n)$ 为 $f(x_1, \dots, x_n)$ 的每一项与 $g(x_1, \dots, x_n)$ 的每一项相乘得到的所有项相加合并同类项得到的多项式, 其中单项式的乘积按如下方式进行:

$$a_{k_1, \dots, k_n} x_1^{k_1} \cdots x_n^{k_n} b_{l_1, \dots, l_n} x_1^{l_1} \cdots x_n^{l_n} = a_{k_1, \dots, k_n} b_{l_1, \dots, l_n} x_1^{k_1+l_1} \cdots x_n^{k_n+l_n}.$$

n 元多项式的集合 $\mathbb{P}[x_1, \dots, x_n]$ 在上述加法和乘法运算下封闭. 可以直接验证, 上述加法和乘法运算满足: 加法交换律、加法结合律、有零多项式、每个多项式有负多项式、乘法交换律、乘法结合律、乘法对加法的分配律. 因此, 我们称 $\mathbb{P}[x_1, \dots, x_n]$ 为 n 元多项式环. n 元多项式环的结构远比一元多项式环要复杂, 我们在这里仅讨论它的一些基本的性质, 对于它的更系统的讨论可以在《交换代数》的教材中找到.

我们在命题 5.1.2 中证明了一元多项式环 $\mathbb{P}[x]$ 中乘法消去律成立, 其主要依据是两个一元多项式乘积的首项是它们首项的乘积. 但对于多元多项式 $f(x_1, \dots, x_n)$, 它的最高次项未必是一个单项式. 例如: 三元多项式 $3x_1^2x_2^2 + 2x_1x_2^2x_3 + x_3^2$ 中有两个单项 $3x_1^2x_2^2$ 和 $2x_1x_2^2x_3$ 都是四次项. 为了证明多元多项式环仍然有消去律, 我们需要重新规定单项的序, 使得每个多项式有唯一确定的单项作为首项.

将单项式 $ax_1^{k_1}x_2^{k_2}\cdots x_n^{k_n}$ 中未定元的幂次排成一个 n 元有序数组 $(k_1, k_2, \dots, k_n)$. 我们考虑 n 元有序数组的字典序: $(k_1, k_2, \dots, k_n) > (l_1, l_2, \dots, l_n)$ 当且仅当存在 $1 \leq i \leq n$ 使得

$$k_1 = l_1, \quad \dots, \quad k_{i-1} = l_{i-1}, \quad k_i > l_i.$$

在这样的字典序之下,任意两个 n 元数组 $(k_1, k_2, \dots, k_n) \neq (l_1, l_2, \dots, l_n)$ 必有 $(k_1, k_2, \dots, k_n) > (l_1, l_2, \dots, l_n)$ 或 $(k_1, k_2, \dots, k_n) < (l_1, l_2, \dots, l_n)$. 因此,任意多元多项式 $f(x_1, \dots, x_n)$ 的单项按字典序排序后都有唯一确定的首项 $a_{k_1, \dots, k_n} x_1^{k_1} \cdots x_n^{k_n}$. 即, $a_{k_1, \dots, k_n} \neq 0$ 且对 $f(x_1, \dots, x_n)$ 中其余的非零单项 $a_{k'_1, \dots, k'_n} x_1^{k'_1} \cdots x_n^{k'_n}$ 都有 $(k_1, k_2, \dots, k_n) > (k'_1, k'_2, \dots, k'_n)$.

命题 5.7.1. 如果 n 元多项式 $f(x_1, \dots, x_n) \neq 0$ 且 $g(x_1, \dots, x_n) \neq 0$, 则

$$f(x_1, \dots, x_n)g(x_1, \dots, x_n) \neq 0.$$

证明. 设 $f(x_1, \dots, x_n)$ 在字典序下的首项为 $a_{k_1, \dots, k_n} x_1^{k_1} \cdots x_n^{k_n}$, $a_{k_1, \dots, k_n} \neq 0$; $g(x_1, \dots, x_n)$ 在字典序下的首项为 $b_{l_1, \dots, l_n} x_1^{l_1} \cdots x_n^{l_n}$, $b_{l_1, \dots, l_n} \neq 0$.

由于 $f(x_1, \dots, x_n)g(x_1, \dots, x_n)$ 的单项都由 $f(x_1, \dots, x_n)$ 的单项和 $g(x_1, \dots, x_n)$ 的单项乘积再合并同类项得到. 所以我们考虑 $f(x_1, \dots, x_n)$ 的非零单项 $a_{k'_1, \dots, k'_n} x_1^{k'_1} \cdots x_n^{k'_n}$ 和 $g(x_1, \dots, x_n)$ 的非零单项 $b_{l'_1, \dots, l'_n} x_1^{l'_1} \cdots x_n^{l'_n}$ 的乘积:

$$a_{k'_1, \dots, k'_n} b_{l'_1, \dots, l'_n} x_1^{k'_1 + l'_1} \cdots x_n^{k'_n + l'_n}.$$

这个单项对应的未定元幂次数组为 $(k'_1 + l'_1, \dots, k'_n + l'_n)$. 由于 $(k_1, \dots, k_n) \geq (k'_1, \dots, k'_n)$ 且 $(l_1, \dots, l_n) \geq (l'_1, \dots, l'_n)$, 根据字典序的定义可以验证

$$(k_1 + l_1, \dots, k_n + l_n) \geq (k'_1 + l'_1, \dots, k'_n + l'_n).$$

且等号仅当 $(k_1, \dots, k_n) = (k'_1, \dots, k'_n)$ 且 $(l_1, \dots, l_n) = (l'_1, \dots, l'_n)$ 时成立. 这说明多项式的乘积 $f(x_1, \dots, x_n)g(x_1, \dots, x_n)$ 在字典序下的首项为

$$a_{k_1, \dots, k_n} b_{l_1, \dots, l_n} x_1^{k_1 + l_1} \cdots x_n^{k_n + l_n} \neq 0.$$

这就证明了 $f(x_1, \dots, x_n)g(x_1, \dots, x_n) \neq 0$. □

命题 5.7.2. 在 $n+1$ 元多项式环 $\mathbb{P}[x, x_1, x_2, \dots, x_n]$ 中, 有下列恒等式成立

$$(x - x_1)(x - x_2) \cdots (x - x_n) = x^n - \sigma_1 x^{n-1} + \cdots + (-1)^n \sigma_n,$$

其中 $\sigma_k = \sum_{1 \leq i_1 < \cdots < i_k \leq n} x_{i_1} x_{i_2} \cdots x_{i_k}$ 为 $x_1, \dots, x_n$ 中任意 k 个未定元乘积的和.

证明. 对 n 进行归纳. 当 $n = 1$ 时, 结论成立.

假设

$$(x - x_1)(x - x_2) \cdots (x - x_{n-1}) = x^{n-1} - \tilde{\sigma}_1 x^{n-2} + \cdots + (-1)^{n-1} \tilde{\sigma}_{n-1},$$

其中 $\tilde{\sigma}_k = \sum_{1 \leq i_1 < \cdots < i_k \leq n-1} x_{i_1} x_{i_2} \cdots x_{i_k}$, $k = 1, 2, \dots, n-1$. 那么

$$\begin{aligned} & (x - x_1)(x - x_2) \cdots (x - x_{n-1})(x - x_n) \\ &= (x^{n-1} - \tilde{\sigma}_1 x^{n-2} + \cdots + (-1)^{n-1} \tilde{\sigma}_{n-1})(x - x_n) \\ &= x^n - (\tilde{\sigma}_1 + x_n) x^{n-1} + \cdots + (-1)^k (\tilde{\sigma}_k + x_n \tilde{\sigma}_{k-1}) x^{n-k} + \cdots + (-1)^n \tilde{\sigma}_{n-1} x_n. \end{aligned}$$

当 $1 \leq k \leq n-1$ 时,

$$\tilde{\sigma}_k - x_n \tilde{\sigma}_{k-1} = \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} x_{i_1} \cdots x_{i_k} = \sigma_k.$$

当 $k = n$ 时,

$$\tilde{\sigma}_{n-1} x_n = x_1 x_2 \cdots x_n = \sigma_n.$$

因此, 结论对 n 也成立. 根据数学归纳法, 恒等式对任意正整数 n 成立. $\square$

定理 5.7.3 (Vieta 定理). 设 $f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1x + a_0$ 是数域 $\mathbb{P}$ 上的 n 次首一多项式. 如果 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 为 $f(x)$ 在复数域 $\mathbb{C}$ 上的 n 个根, 则

$$\sigma_k(c_1, c_2, \dots, c_n) = \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} c_{i_1} c_{i_2} \cdots c_{i_k} = (-1)^k a_{n-k}, \quad k = 1, \dots, n.$$

证明. 由于 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 是 $f(x)$ 的根, 所以在 $\mathbb{C}[x]$ 中,

$$f(x) = (x - c_1)(x - c_2) \cdots (x - c_n).$$

在命题 5.7.2 的恒等式中取 $x_1 = c_1, \dots, x_n = c_n$ 代入可得

$$f(x) = (x - c_1)(x - c_2) \cdots (x - c_n) = x^n - \sigma_1(c_1, \dots, c_n)x^{n-1} + \cdots + (-1)^n \sigma_n(c_1, \dots, c_n).$$

比较 x 的 $n-k$ 次项系数可得结论. $\square$

寻求一元多项式 $f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1x + a_0$ 的根是数学里重要而基本的问题. 人们希望如同一元二次方程的求根公式那样, 通过多项式的系数给出根的公式. 但对于 $n \geq 5$ 的高次方程, 数学家 Abel 已经证明不可能通过系数的有限次四则运算和开方运算给出一般的求根公式. Vieta 定理告诉我们, 虽然不能直接通过系数给出方程的求根公式, 但是多项式 $f(x)$ 的全部 n 个根的一些特殊的函数 $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ 是可以通过系数直接得到的. 我们自然要问: 多项式 $f(x)$ 的 n 个根的哪些函数可以不用求根, 直接通过系数计算得到. 为此, 我们考虑多元多项式的问题: n 个未定元 $x_1, \dots, x_n$ 的多项式 $f(x_1, \dots, x_n)$ 什么时候可以通过 $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n$ 相加、相减、相乘得到?

观察到多项式 $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n$ 都有一个共同的特点: 对换两个未定元多项式不变. 因此, 通过 $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n$ 相加、相减、相乘得到的多项式也具有这样的特点. 这样的多项式称为对称多项式.

定义 5.7.4. 设 $f(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{P}[x_1, \dots, x_n]$, 如果对任意 $1 \leq i < j \leq n$, 都有

$$f(x_1, \dots, x_i, \dots, x_j, \dots, x_n) = f(x_1, \dots, x_j, \dots, x_i, \dots, x_n)$$

则称 $f(x_1, \dots, x_n)$ 为对称多项式.

例如: $x_1^2 x_2 + x_1 x_2^2 + x_2^2 x_3 + x_2 x_3^2 + x_3^2 x_1 + x_1^2 x_3$ 是 x_1, x_2, x_3 的对称多项式.

对每一个 $1 \leq k \leq n$,

$$\sigma_k(x_1, \dots, x_n) = \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} x_{i_1} x_{i_2} \cdots x_{i_k}$$

都是 n 元对称多项式. 我们称 $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ 为 n 元初等对称多项式.

定理 5.7.5 (对称多项式基本定理). 不定元 $x_1, \dots, x_n$ 的任意一个对称多项式 $f(x_1, \dots, x_n)$ 都可以表示为初等对称多项式 $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ 的多项式. 即, 存在 n 元多项式 $g(y_1, \dots, y_n)$ 使得

$$f(x_1, \dots, x_n) = g(\sigma_1, \dots, \sigma_n).$$

证明. 我们对多项式在字典序下的首项作归纳法.

当 $f(x_1, \dots, x_n)$ 的首项关于 $x_1, \dots, x_n$ 的幂次为数组 $(0, 0, \dots, 0)$ 时, $f(x_1, \dots, x_n) = a \in \mathbb{P}$ 为常值多项式, 结论成立.

假设首项的幂次在字典序下 $< (k_1, \dots, k_n)$ 的对称多项式都可以写为 $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n$ 的多项式. 我们考虑字典序下首项幂次为 $(k_1, \dots, k_n)$ 的对称多项式 $f(x_1, \dots, x_n)$, 设其首项为 $a_{k_1, \dots, k_n} x_1^{k_1} x_2^{k_2} \cdots x_n^{k_n}$.

注意到基本对称多项式 $\sigma_p(x_1, \dots, x_n) = \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_p \leq n} x_{i_1} x_{i_2} \cdots x_{i_p}$ 在字典序下的首项为 $x_1 x_2 \cdots x_p$. 根据命题 5.7.1, 两个 n 元多项式乘积的在字典序下的首项恰好是它们在字典序下首项的乘积. 因此, 对称多项式 $\sigma_1^{k_1-k_2} \sigma_2^{k_2-k_3} \cdots \sigma_n^{k_n}$ 在字典序下的首项为 $x_1^{k_1} x_2^{k_2} \cdots x_n^{k_n}$.

此时, $f(x_1, \dots, x_n)$ 与 $a_{k_1, \dots, k_n} \sigma_1^{k_1-k_2} \sigma_2^{k_2-k_3} \cdots \sigma_n^{k_n}$ 在字典序下有相同的首项且它们都是对称多项式, 因此,

$$g(x_1, \dots, x_n) := f(x_1, \dots, x_n) - a_{k_1, \dots, k_n} \sigma_1^{k_1-k_2} \sigma_2^{k_2-k_3} \cdots \sigma_n^{k_n}$$

在字典序下首项幂次数组 $< (k_1, \dots, k_n)$ 且 $g(x_1, \dots, x_n)$ 是对称多项式. 由归纳假设, 对称多项式 $g(x_1, \dots, x_n)$ 可以写为基本多项式 $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ 的多项式. 所以, $f(x_1, \dots, x_n)$ 也可以写为基本多项式 $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ 的多项式.

根据数学归纳法, 任意对称多项式都可写为基本多项式 $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ 的多项式. $\square$

定理说明任意对称多项式 $f(x_1, \dots, x_n)$ 都可以写为基本对称多项式 $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ 的多项式. 换句话说, 任意对称多项式 $f(x_1, \dots, x_n)$ 都可以由基本对称多项式 $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ 和常数通过有限次加法、减法和乘法得到. 上述定理的证明过程也给出了把一个对称多项式写成基本对称多项式的多项式的具体方法, 通常称为 Waring 算法.

例 5.7.6. 多项式

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 x_2 + x_2^2 x_3 + x_3^2 x_1 + x_1 x_2^2 + x_2 x_3^2 + x_3 x_1^2$$

是 x_1, x_2, x_3 的一个对称多项式, 将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 表示为初等对称多项式 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ 的多项式.

解. x_1, x_2, x_3 的基本对称多项式为

$$\sigma_1 = x_1 + x_2 + x_3, \quad \sigma_2 = x_1 x_2 + x_2 x_3 + x_1 x_3, \quad \sigma_3 = x_1 x_2 x_3.$$

注意到对称多项式 $f(x_1, x_2, x_3)$ 在字典序下的首项为 $x_1^2 x_2$, 因此, $\sigma_1 \sigma_2$ 与 $f(x_1, x_2, x_3)$ 有相同的首项. 直接计算

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) - \sigma_1 \sigma_2 &= x_1^2 x_2 + x_2^2 x_3 + x_3^2 x_1 + x_1 x_2^2 + x_2 x_3^2 + x_3 x_1^2 \\ &\quad - (x_1 + x_2 + x_3)(x_1 x_2 + x_2 x_3 + x_1 x_3) \end{aligned}$$

$$= -3x_1x_2x_3.$$

因此, $f(x_1, x_2, x_3) = \sigma_1\sigma_2 - 3\sigma_3$. 这就将对称多项式 $f(x_1, x_2, x_3)$ 表示成了基本对称多项式 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ 的多项式. $\square$

例 5.7.7. 将二元对称多项式 $f(x_1, x_2) = (x_1 - x_2)^2$ 表示为 x_1, x_2 的初等对称多项式的多项式.

解. 两个未定元 x_1, x_2 的基本对称多项式为

$$\sigma_1 = x_1 + x_2, \quad \sigma_2 = x_1x_2.$$

因此, $f(x_1, x_2) = (x_1 - x_2)^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2 = \sigma_1^2 - 4\sigma_2$. $\square$

设 $c_1, c_2 \in \mathbb{C}$ 是实系数二次多项式 $f(x) = x^2 + px + q$ 的两个根. 由例 5.7.7,

$$(c_1 - c_2)^2 = (c_1 + c_2)^2 - 4c_1c_2,$$

由 Vieta 定理, $c_1 + c_2 = -p, c_1c_2 = q$. 那么, $(c_1 - c_2)^2 = p^2 - 4q$. 因此, 我们将 $p^2 - 4q$ 称为一元二次方程 $f(x) = 0$ 的判别式, 它完全由方程的系数计算得到, 且

$$\begin{cases} \text{当 } p^2 - 4q > 0 \text{ 时, 有两个不同的实根,} \\ \text{当 } p^2 - 4q = 0 \text{ 时, 有一个二重的实根,} \\ \text{当 } p^2 - 4q < 0 \text{ 时, 有一对共轭的虚根.} \end{cases}$$

类似地, 为得到一元三次方程的判别式. 我们考虑 x_1, x_2, x_3 的对称多项式

$$\Delta(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2)^2(x_2 - x_3)^2(x_3 - x_1)^2.$$

此时, x_1, x_2, x_3 的基本对称多项式为

$$\sigma_1 = x_1 + x_2 + x_3, \quad \sigma_2 = x_1x_2 + x_2x_3 + x_1x_3, \quad \sigma_3 = x_1x_2x_3.$$

由定理 5.7.5, 我们可以将对称多项式 $\Delta(x_1, x_2, x_3)$ 写为 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ 的多项式:

$$\Delta(x_1, x_2, x_3) = \sigma_1^2\sigma_2^2 - 4\sigma_2^3 - 4\sigma_1\sigma_3 - 27\sigma_3^2 + 18\sigma_1\sigma_2\sigma_3.$$

具体计算过程留给读者作为练习.

设 $c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{C}$ 为实系数三次多项式 $f(x) = x^3 + px + q$ 的三个根. 由 Vieta 定理,

$$c_1 + c_2 + c_3 = 0, \quad c_1c_2 + c_2c_3 + c_1c_3 = p, \quad c_1c_2c_3 = -q.$$

因此,

$$\Delta(c_1, c_2, c_3) = (c_1 - c_2)^2(c_2 - c_3)^2(c_3 - c_1)^2 = -4 \cdot 27 \left[\left(\frac{p}{3}\right)^3 + \left(\frac{q}{2}\right)^2 \right].$$

通常称 $\left(\frac{p}{3}\right)^3 + \left(\frac{q}{2}\right)^2$ 为一元三次方程 $x^3 + px + q = 0$ 的判别式.

$$\begin{cases} \text{当 } \left(\frac{p}{3}\right)^3 + \left(\frac{q}{2}\right)^2 < 0 \text{ 时, } f(x) \text{ 有三个不同的实根,} \\ \text{当 } \left(\frac{p}{3}\right)^3 + \left(\frac{q}{2}\right)^2 = 0 \text{ 时, } f(x) \text{ 的根都是实的且至少有一个根的重数 } \geq 2 \\ \text{当 } \left(\frac{p}{3}\right)^3 + \left(\frac{q}{2}\right)^2 > 0 \text{ 时, } f(x) \text{ 有一个实根和一对共轭的虚根.} \end{cases}$$

第六章 特征值

有了上一章多项式的准备,我们回到线性变换的讨论. 线性变换指线性空间 V 到自身的线性映射. 从这一章开始,我们将系统地学习有限维线性空间上线性变换的理论.

6.1 特征值与特征向量

我们知道三维实向量空间 $\mathbb{R}^3$ 中绕过原点的轴的旋转是线性变换. 为了清楚地刻画这样的一个旋转变换,我们需要明确旋转轴和旋转角. 过原点的旋转轴由方向向量 $\vec{a}$ 所确定,事实上, $\vec{a}$ 是一个在旋转变换作用下不变的向量. 对于一般线性空间上的线性变换,我们引入特征向量的概念:

定义 6.1.1. 设 V 是数域 $\mathbb{P}$ 上线性空间, $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ 是线性变换, $\lambda_0 \in \mathbb{P}$. 如果存在非零元素 $\xi \in V$, 使得

$$\mathcal{A}\xi = \lambda_0\xi$$

则称 λ_0 是线性变换 $\mathcal{A}$ 的特征值, ξ 是 $\mathcal{A}$ 的属于特征值 λ_0 的特征向量.

例 6.1.2. 设 $\vec{a} \in \mathbb{R}^3$ 是非零向量, $\mathcal{A}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 绕 $\vec{a}$ 旋转 θ 弧度确定的线性变换. 则 $\vec{a}$ 是线性变换 $\mathcal{A}$ 属于特征值 1 的特征向量. $\square$

例 6.1.3. 记 $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$ 为 $\mathbb{R}$ 上有任意阶导数的函数 (光滑函数) 全体形成的线性空间. 求导

$$\mathcal{D}: \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}), \quad f(x) \mapsto f'(x)$$

是一个线性变换, 求线性变换 $\mathcal{D}$ 的所有实特征值和特征向量.

解. 设 $f(x)$ 是线性变换 $\mathcal{D}$ 属于特征值 λ_0 的特征向量, 则

$$f'(x) = \mathcal{D}(f(x)) = \lambda_0 f(x).$$

由数学分析我们知道, 对任意实数 λ_0 , 都有非零光滑函数 $e^{\lambda_0 x}$ 满足上述等式. 因此, 任意实数 λ_0 都是线性变换 $\mathcal{D}$ 的特征值, $e^{\lambda_0 x}$ 是线性变换 $\mathcal{D}$ 属于特征值 λ_0 的特征向量. $\square$

例 6.1.4. 记 $\mathbb{P}[x]$ 为数域 $\mathbb{P}$ 上的多项式空间. 形式导数

$$\mathcal{D}: \mathbb{P}[x] \rightarrow \mathbb{P}[x], \quad f(x) \mapsto f'(x)$$

是一个线性变换, 求线性变换 $\mathcal{D}$ 的特征值与特征向量.

解. 对任意非零多项式 $f(x) \in \mathbb{P}[x]$, 我们有 $\deg f'(x) < \deg f(x)$. 当 $\lambda_0 \neq 0$ 时, $f'(x) \neq \lambda_0 f(x)$. 即, 任意非零数 $\lambda_0 \in \mathbb{P}$ 都不是线性变换 $\mathcal{D}$ 的特征值.

当 $\lambda_0 = 0$ 时, 由

$$f'(x) = \mathcal{D}(f(x)) = \lambda_0 f(x) = 0$$

有 $f(x) = a_0$ 为常值多项式. 因此, 线性变换 $\mathcal{D}$ 只有一个特征值 0, 非零的常值多项式 $f(x) = a_0 \neq 0$ 是 $\mathcal{D}$ 属于特征值 0 的特征向量. $\square$

在上面的例子中, 我们直接根据定义来确定特征值和特征向量. 但对于有限维线性空间, 特别是数组向量空间上的线性变换, 可以充分利用矩阵和线性方程组的相关结论给出特征值和特征向量的计算方法. 数域 $\mathbb{P}$ 上的 n 阶方阵 A 可以确定数组空间 $\mathbb{P}^n$ 上的线性变换 $\mathcal{A}: \mathbb{P}^n \rightarrow \mathbb{P}^n, \vec{x} \mapsto A\vec{x}$. 因此, 我们也称这个线性变换 $\mathcal{A}$ 的特征值为方阵 A 的特征值. 线性变换 $\mathcal{A}$ 属于特征值 λ_0 的特征向量称为方阵 A 属于特征值 λ_0 的特征向量. 等价地, 有下面的定义:

定义 6.1.5. 设 A 是数域 $\mathbb{P}$ 上的 n 阶方阵, $\lambda_0 \in \mathbb{P}$. 如果存在非零数组向量 $\vec{x} \in \mathbb{P}^n$ 使得

$$A\vec{x} = \lambda_0 \vec{x},$$

则称 λ_0 是方阵 A 的特征值, $\vec{x}$ 是方阵 A 属于特征值 λ_0 的特征向量.

命题 6.1.6. 设 A 是数域 $\mathbb{P}$ 上的 n 阶方阵, $\lambda_0 \in \mathbb{P}$. 则 λ_0 是方阵 A 的特征值当且仅当 $\det(\lambda_0 E - A) = 0$.

证明. 由特征值的定义, λ_0 是方阵 A 的特征值当且仅当存在非零 $\vec{x} \in \mathbb{P}^n$ 使得 $A\vec{x} = \lambda_0 \vec{x}$, 这等价于齐次线性方程组 $(\lambda_0 E - A)\vec{x} = \vec{0}$ 有非零解. 由推论 2.4.4 可知命题成立. $\square$

命题 6.1.6 给出了计算方阵特征值的有效方法. 设 A 是 n 阶方阵, λ 是一个未定元, 则行列式

$$\varphi_A(\lambda) = \det(\lambda E - A)$$

是关于未定元 λ 的 n 次首一多项式, 称为方阵 A 的特征多项式. 命题 6.1.6 说明方阵 A 的特征值就是其特征多项式 $\varphi_A(\lambda)$ 的根. 进一步对于每个特征值 λ_0 , 齐次线性方程组 $(\lambda_0 E - A)\vec{x} = \vec{0}$ 的非零解就是方阵 A 属于特征值 λ_0 的特征向量.

例 6.1.7. 计算方阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ 的特征值与特征向量.

解. 方阵 A 的特征多项式为

$$\varphi_A(\lambda) = \det(\lambda E - A) = \begin{vmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ -1 & \lambda & 0 \\ 0 & -1 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^3.$$

因此, 方阵 A 的特征值只有 0.

注意到齐次线性方程组 $(0E - A)\vec{x} = \vec{0}$ 的基础解系为 $\vec{\xi} = (0, 0, 1)^T$. 因此, $\vec{\xi}$ 是方阵 A 属于特征值 0 的特征向量. $\square$

例 6.1.8. 计算方阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ 的特征值与特征向量.

解. 方阵 A 的特征多项式为

$$\varphi_A(\lambda) = \det(\lambda E - A) = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -1 & -1 \\ -1 & \lambda - 2 & -1 \\ -1 & -1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2(\lambda - 4).$$

因此, 方阵 A 的特征值为 1 和 4.

对于特征值 $\lambda_1 = 1$, 齐次线性方程组 $(\lambda_1 E - A)\vec{x} = \vec{0}$ 的基础解系为

$$\vec{\xi}_1 = (1, -1, 0)^T, \quad \vec{\xi}_2 = (0, 1, -1)^T.$$

因此, $\vec{\xi}_1, \vec{\xi}_2$ 的非零线性组合都是 A 属于特征值 1 的特征向量.

对于特征值 $\lambda_2 = 4$, 齐次线性方程组 $(\lambda_2 E - A)\vec{x} = \vec{0}$ 的基础解系为 $\vec{\xi}_3 = (1, 1, 1)^T$. 因此, $\vec{\xi}_3$ 的非零倍都是 A 属于特征值 4 的特征向量. $\square$

对于有限维抽象线性空间上的线性变换, 可以通过取基将其特征值和特征向量的计算问题转化为矩阵的特征值和特征向量的计算问题.

命题 6.1.9. 设 V 是数域 $\mathbb{P}$ 上的有限维线性空间, $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ 是线性变换. 设线性变换 $\mathcal{A}$ 在 V 的基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵为 A . 如果 $\vec{x} \in \mathbb{P}^n$ 是矩阵 A 属于特征值 $\lambda \in \mathbb{P}$ 的特征向量, 则 $\xi = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)\vec{x}$ 是线性变换 $\mathcal{A}$ 属于特征值 λ 的特征向量.

证明. 数组向量 $\vec{x} \in \mathbb{P}^n$ 是矩阵 A 属于特征值 λ 的特征向量, 因此 $\vec{x} \neq \vec{0}$ 且

$$A\vec{x} = \lambda\vec{x}.$$

注意到 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的基, $\xi = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)\vec{x} \neq 0$ 且

$$\begin{aligned} \mathcal{A}\xi &= \mathcal{A}((\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)\vec{x}) = (\mathcal{A}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n))\vec{x} \\ &= (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)A\vec{x} = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)\lambda\vec{x} = \lambda\xi. \end{aligned}$$

因此, λ 是 $\mathcal{A}$ 的特征值且 ξ 是线性变换 $\mathcal{A}$ 属于特征值 λ 的特征向量. $\square$

例 6.1.10. 记 $\mathbb{P}_4[x]$ 为数域 $\mathbb{P}$ 上次数小于 4 的多项式形成的线性空间.

$$\mathcal{A}: \mathbb{P}_4[x] \rightarrow \mathbb{P}_4[x],$$

$$f(x) \mapsto f(2-x)$$

为 $\mathbb{P}_4[x]$ 上的一个线性变换, 求 $\mathcal{A}$ 的特征值与特征向量.

解. 取线性空间 $\mathbb{P}_4[x]$ 的一组基 $1, x, x^2, x^3$. 设线性变换 $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵为 A , 即,

$$\mathcal{A}(1, x, x^2, x^3) = (1, x, x^2, x^3)A.$$

直接计算得

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 8 \\ 0 & -1 & -4 & -12 \\ 0 & 0 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

先计算矩阵 A 的特征值和特征向量. 矩阵 A 的特征多项式

$$\varphi_A(\lambda) = \det(\lambda E - A) = (\lambda - 1)^2(\lambda + 1)^2.$$

所以, A 有两个特征值 $\lambda_1 = 1$ 和 $\lambda_2 = -1$.

对于特征值 $\lambda_1 = 1$, 求解齐次线性方程组 $(\lambda_1 E - A)\vec{x} = \vec{0}$ 知, $\vec{\eta}_1 = (1, 0, 0, 0)^T$ 和 $\vec{\eta}_2 = (0, -2, 1, 0)^T$ 是矩阵 A 属于特征值 λ_1 的特征向量.

对于特征值 $\lambda_2 = -1$, 求解齐次线性方程组 $(\lambda_2 E - A)\vec{x} = \vec{0}$ 知, $\vec{\eta}_3 = (-1, 1, 0, 0)^T$ 和 $\vec{\eta}_4 = (2, 0, -3, 1)^T$ 是矩阵 A 属于特征值 λ_2 的特征向量.

因此, 线性变换 $\mathcal{A}$ 也有两个特征值 $\lambda_1 = 1$ 和 $\lambda_2 = -1$.

$$f_1(x) = (1, x, x^2, x^3)\vec{\eta}_1 = 1, \quad f_2(x) = (1, x, x^2, x^3)\vec{\eta}_2 = x^2 - 2x$$

是线性变换 $\mathcal{A}$ 属于特征值 λ_1 的特征向量.

$$f_3(x) = (1, x, x^2, x^3)\vec{\eta}_3 = x - 1, \quad f_4(x) = (1, x, x^2, x^3)\vec{\eta}_4 = x^3 - 3x^2 + 2$$

是线性变换 $\mathcal{A}$ 属于特征值 λ_2 的特征向量. □

方阵 A 的特征多项式 $\varphi_A(\lambda)$ 在特征值的计算过程中起到重要作用. 在结束本节之前, 我们给出特征多项式的简单性质. 特征多项式 $\varphi_A(\lambda) = \det(\lambda E - A)$ 的系数由矩阵 A 唯一确定. 特别地, 我们有

命题 6.1.11. 设 $A = (a_{ij})$ 为数域 $\mathbb{P}$ 上的 n 阶方阵. 其特征多项式

$$\varphi_A(\lambda) = \det(\lambda E - A) = \lambda^n + c_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + c_1\lambda + c_0.$$

则

$$c_0 = (-1)^n \det A, \text{ 且 } c_{n-1} = -(a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}).$$

证明. 因 A 是 n 阶方阵, $c_0 = \varphi_A(0) = \det(-A) = (-1)^n \det A$.

而对于特征多项式 $\varphi_A(\lambda)$ 中 λ^{n-1} 的系数, 考虑行列式

$$\varphi_A(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda - a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & \lambda - a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & \lambda - a_{nn} \end{vmatrix}.$$

根据行列式的定义, 其中 λ^{n-1} 只出现在 $(\lambda - a_{11})(\lambda - a_{22})\cdots(\lambda - a_{nn})$ 中. 因此, λ^{n-1} 的系数为

$$c_{n-1} = -(a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}).$$

□

定义 6.1.12. 设 $A = (a_{ij})$ 是数域 $\mathbb{P}$ 上的 n 阶方阵. 其对角线上的元素之和 $a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}$ 称为矩阵 A 的迹, 记为 $\text{tr}A$.

矩阵的迹有下列性质:

命题 6.1.13. 设 A, B 是数域 $\mathbb{P}$ 上的 n 阶方阵, $c \in \mathbb{P}$.

$$(1) \text{tr}(A+B) = \text{tr}(A) + \text{tr}(B);$$

$$(2) \text{tr}(cA) = c\text{tr}(A);$$

$$(3) \text{tr}(A^T) = \text{tr}(A);$$

$$(4) \text{tr}(AB) = \text{tr}(BA).$$

证明. (1)-(3) 直接由迹的定义得到. 为验证性质 (4), 设 $A = (a_{ij}), B = (b_{ij})$, 则

$$\text{tr}(AB) = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} b_{ji} \right) = \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^n b_{ji} a_{ij} \right) = \text{tr}(BA).$$

□

6.2 特征值与矩阵相似

在上一节中, 我们介绍了特征值和特征向量的概念. 对于有限维线性空间 V 上的线性变换 $\mathcal{A}$, 可以通过其在一组基下的矩阵 A 的特征值和特征向量来计算线性变换 $\mathcal{A}$ 的特征值和特征向量. 那么在 V 中取不同的基是否会导致所得到的特征值和特征向量不同? 为了回答这一问题, 我们先讨论同一个线性变换在不同基下的矩阵之间的关系.

设 V 是数域 $\mathbb{P}$ 上的有限维线性空间, $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ 是线性变换. 设 $\mathcal{A}$ 在 V 的一组基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵为 A , 即,

$$\mathcal{A}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)A.$$

如果 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 是 V 的另一组基, 且从基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 的过渡矩阵为 P , 则线性变换 $\mathcal{A}$ 在基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 下的矩阵为 $B = P^{-1}AP$. 矩阵 A 和 B 是同一个线性变换 $\mathcal{A}$ 在 V 的不同基下的矩阵, 它们之间的关系称为相似.

定义 6.2.1. 设 A 和 B 是数域 $\mathbb{P}$ 上的 n 阶方阵. 如果存在数域 $\mathbb{P}$ 上的 n 阶可逆方阵 P 使得 $B = P^{-1}AP$, 则称矩阵 A 与 B 相似.

相似的矩阵必然相抵, 因此有相同的秩. 相似是方阵集合上的一种等价关系.

命题 6.2.2. 在数域 $\mathbb{P}$ 上全体 n 阶方阵组成的集合 $\mathbb{P}^{n \times n}$ 中, 相似关系具有下列性质:

(1) 自反性: 任意 n 阶方阵 A 与自己相似;

(2) 对称性: 如果 A 与 B 相似, 则 B 与 A 相似;

(3) 传递性: 如果 A 与 B 相似且 B 与 C 相似, 则 A 与 C 相似.

证明. (1) 由于单位矩阵 E 可逆, $A = E^{-1}AE$, 所以 A 与自己相似.

(2) 如果 A 与 B 相似, 则存在可逆矩阵 P 使得 $B = P^{-1}AP$. 此时, P^{-1} 也可逆且 $A = (P^{-1})^{-1}BP^{-1}$, 所以 B 与 A 相似.

(3) 如果 A 与 B 相似且 B 与 C 相似, 则存在可逆矩阵 P 和 Q 使得 $B = P^{-1}AP$, $C = Q^{-1}BQ$. 从而有 $C = Q^{-1}P^{-1}APQ$. 此时, PQ 可逆且 $(PQ)^{-1} = Q^{-1}P^{-1}$, 所以, A 与 C 相似. $\square$

定理 6.2.3. 相似的矩阵有相同的特征多项式.

证明. 设矩阵 A 与 B 相似, 则存在可逆矩阵 P 使得 $B = P^{-1}AP$. 因此, B 的特征多项式

$$\varphi_B(\lambda) = \det(\lambda E - B) = \det(\lambda E - P^{-1}AP) = \det(P^{-1}(\lambda E - A)P) = \det(\lambda E - A) = \varphi_A(\lambda).$$

这就证明了 A 和 B 有相同的特征多项式. $\square$

推论 6.2.4. 相似的矩阵有相同的行列式和迹.

证明. 由定理 6.2.3, 两个相似的 n 阶方阵有相同的特征多项式. 根据命题 6.1.11, 矩阵的迹和行列式分别由它的特征多项式的 $n-1$ 次项系数和常数项确定. 因此, 相似的矩阵有相同的迹和行列式. $\square$

注意到同一个线性变换在不同基下的矩阵相似, 可以定义线性变换的特征多项式:

定义 6.2.5. 设 V 是数域 $\mathbb{P}$ 上有限维线性空间, $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ 为线性变换. 设 $\mathcal{A}$ 在 V 的某一组基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵为 A , 则称矩阵 A 的特征多项式 $\varphi_A(\lambda)$ 为线性变换 $\mathcal{A}$ 的特征多项式, 记为 $\varphi_{\mathcal{A}}(\lambda) = \varphi_A(\lambda)$. 也称矩阵 A 的行列式为线性变换 $\mathcal{A}$ 的行列式, 记为 $\det \mathcal{A} = \det A$; 称矩阵 A 的迹为线性变换 $\mathcal{A}$ 的迹, 记为 $\text{tr} \mathcal{A} = \text{tr} A$.

需要注意的是, 线性变换的特征多项式、行列式和迹都需要借助于它在某一组基下的矩阵来定义和计算. 但由于同一线性变换在不同基下的矩阵是相似的, 而相似的矩阵有相同的特征多项式、行列式和迹. 这保证了线性变换的特征多项式、行列式和迹不依赖于基的选取, 我们可以任选合适的基完成计算.

接下来, 我们讨论两个相似的矩阵的特征向量如何联系起来.

命题 6.2.6. 设 A 和 B 为数域 $\mathbb{P}$ 上的 n 阶方阵且有 n 阶可逆方阵 P 使得 $B = P^{-1}AP$. 如果 $\vec{x} \in \mathbb{P}^n$ 是矩阵 A 属于特征值 λ 的特征向量, 则 $P^{-1}\vec{x}$ 是 B 属于特征值 λ 的特征向量.

证明. 由特征向量的定义, $A\vec{x} = \lambda\vec{x}$. 因此,

$$BP^{-1}\vec{x} = P^{-1}APP^{-1}\vec{x} = P^{-1}A\vec{x} = \lambda P^{-1}\vec{x}.$$

即, $P^{-1}\vec{x}$ 是 B 属于特征值 λ 的特征向量. $\square$

这一命题说明两个相似的矩阵属于相同特征值的特征向量是一一对应的. 由于线性变换或矩阵属于某个给定特征值的特征向量不唯一, 我们引入下面的特征子空间的概念:

定义 6.2.7. 设 V 是数域 $\mathbb{P}$ 上线性空间, $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ 是线性变换. 如果 $\lambda \in \mathbb{P}$ 是 $\mathcal{A}$ 的特征值, 我们称 V 的线性子空间

$$V_\lambda := \{\xi \in V | \mathcal{A}\xi = \lambda\xi\} = \ker(\lambda\mathcal{E} - \mathcal{A})$$

为 $\mathcal{A}$ 属于特征值 λ 的特征子空间.

类似地, 对于数域 $\mathbb{P}$ 上的 n 阶方阵 A 的特征值 λ , 称 $\mathbb{P}^n$ 的线性子空间

$$V_\lambda := \{\vec{x} \in \mathbb{P}^n | A\vec{x} = \lambda\vec{x}\}$$

为矩阵 A 属于特征值 λ 的特征子空间.

事实上, 线性变换 $\mathcal{A}$ 属于特征值 λ 特征子空间就是 $\mathcal{A}$ 属于特征值 λ 的全体特征向量与零一起组成的集合. 也就是说, 特征子空间中的非零向量都是特征向量. 子空间对加法和数乘封闭. 如果 ξ 是 $\mathcal{A}$ 属于特征值 λ 的特征向量且 $0 \neq c \in \mathbb{P}$, 则 $c\xi$ 也是 $\mathcal{A}$ 属于特征值 λ 的特征向量. 如果 ξ_1 和 ξ_2 是 $\mathcal{A}$ 属于同一个特征值 λ 的特征向量且 $\xi_1 + \xi_2 \neq 0$, 则 $\xi_1 + \xi_2$ 也是 $\mathcal{A}$ 属于特征值 λ 的特征向量.

设 $\mathcal{A}$ 是有限维线性空间 V 上的线性变换. 如果 $\mathcal{A}$ 在 V 的基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵为 A , 则 $\mathcal{A}$ 属于特征值 λ 的特征子空间为

$$V_\lambda = \{\xi \in V | \mathcal{A}\xi = \lambda\xi\} = \{(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)\vec{x} | \vec{x} \in \mathbb{P}^n \text{ 且 } A\vec{x} = \lambda\vec{x}\}.$$

如果 $\mathcal{A}$ 在 V 的另一组基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 下的矩阵为 B , 则 $\mathcal{A}$ 属于特征值 λ 的特征子空间也可描述为

$$V_\lambda = \{\xi \in V | \mathcal{A}\xi = \lambda\xi\} = \{(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)\vec{y} | \vec{y} \in \mathbb{P}^n \text{ 且 } B\vec{y} = \lambda\vec{y}\}.$$

也就是说, 虽然两个相似的矩阵 A 和 B 属于同一个特征值 λ 的特征子空间未必相同, 但它们都可以确定线性变换 $\mathcal{A}$ 属于特征值 λ 的特征子空间. 我们可以任选合适的基计算线性变换的特征子空间.

6.3 可对角化

在矩阵的乘法运算中, 我们知道对角矩阵和其它矩阵的乘法运算较为简单. 本节讨论在某一组基下的矩阵是对角矩阵的线性变换.

定义 6.3.1. 设 V 是数域 $\mathbb{P}$ 上的有限维线性空间, $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ 是线性变换. 如果有 V 的基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 使得线性变换 $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵为对角阵, 则称线性变换 $\mathcal{A}$ 可对角化.

定理 6.3.2. 设 V 是数域 $\mathbb{P}$ 上的 n 维线性空间, $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ 是线性变换. 则 $\mathcal{A}$ 可对角化当且仅当 $\mathcal{A}$ 在 V 中有 n 个线性无关的特征向量.

证明. $\Rightarrow$: 如果 $\mathcal{A}$ 可对角化, 则存在 V 的基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 使得

$$\mathcal{A}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

因此, $\mathcal{A}(\alpha_i) = \lambda_i \alpha_i, i = 1, 2, \dots, n$. 而 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是基, 所以都非零. 因此, 这组基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 中每个向量都是 $\mathcal{A}$ 的特征向量. 所以, $\mathcal{A}$ 有 n 个线性无关的特征向量.

⇐: 如果 $\mathcal{A}$ 有 n 个线性无关的特征向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$. 则 $\mathcal{A}(\alpha_i) = \lambda_i \alpha_i, i = 1, 2, \dots, n$. 又因 $\dim V = n, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关, 构成 V 的一组基. 因此, $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵为对角阵. $\square$

在例 6.1.10 中, 我们得到了线性空间 $\mathbb{P}_4[x]$ 上的线性变换 $\mathcal{A}(f(x)) = f(2-x)$ 的四个特征向量

$$f_1(x) = 1, \quad f_2(x) = x^2 - x, \quad f_3(x) = x - 1, \quad f_4(x) = x^3 - 3x + 2.$$

容易验证它们线性无关, 因此, 线性变换 $\mathcal{A}$ 可对角化.

例 6.3.3. 设线性变换 $\mathcal{A}: \mathbb{P}^3 \rightarrow \mathbb{P}^3, \vec{x} \mapsto A\vec{x}$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. 线性变换 $\mathcal{A}$ 是否可对角化?

解. 根据例 6.1.7, 我们知道线性变换 $\mathcal{A}$ 只有一个线性无关的特征向量 $\vec{\xi} = (0, 0, 1)^T$. 而 $\dim \mathbb{P}^3 = 3$. 所以 $\mathcal{A}$ 不可对角化. $\square$

判断线性变换是否可对角化事实上就是判断它是否有足够多线性无关的特征向量. 在特征向量的计算过程中, 我们通常先通过特征多项式确定特征值, 再对每个特征值计算特征向量. 因此, 首先需要明确属于不同特征值的特征向量的线性关系.

命题 6.3.4. 设 V 是数域 $\mathbb{P}$ 上线性空间, $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ 是线性变换. 设 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_t$ 是 $\mathcal{A}$ 的 t 个两两不同的特征值. 如果 α_i 是 $\mathcal{A}$ 属于特征值 λ_i 的特征向量, $i = 1, 2, \dots, t$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 线性无关. 等价地, 记 V_{λ_i} 为 $\mathcal{A}$ 属于特征值 λ_i 的特征子空间, 则

$$V_{\lambda_1} + V_{\lambda_2} + \dots + V_{\lambda_t} = V_{\lambda_1} \oplus V_{\lambda_2} \oplus \dots \oplus V_{\lambda_t}.$$

证明. 设 $k_1, k_2, \dots, k_t \in \mathbb{P}$ 使得

$$k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_t \alpha_t = \mathbf{0}.$$

由于 $\mathcal{A}$ 是线性映射,

$$k_1 \mathcal{A}(\alpha_1) + k_2 \mathcal{A}(\alpha_2) + \dots + k_t \mathcal{A}(\alpha_t) = \mathcal{A}(\mathbf{0}) = \mathbf{0}.$$

因为 α_i 是 $\mathcal{A}$ 属于特征值 λ_i 的特征向量, $\mathcal{A}(\alpha_i) = \lambda_i \alpha_i$, 所以

$$\lambda_1 k_1 \alpha_1 + \lambda_2 k_2 \alpha_2 + \dots + \lambda_t k_t \alpha_t = \mathbf{0}.$$

类似地, 继续将线性变换 $\mathcal{A}$ 作用在等式两边, 可以得到

$$\lambda_1^i k_1 \alpha_1 + \lambda_2^i k_2 \alpha_2 + \dots + \lambda_t^i k_t \alpha_t = \mathbf{0}, \quad i = 0, 1, 2, \dots, t-1.$$

写成矩阵形式

$$(k_1\alpha_1, k_2\alpha_2, \dots, k_t\alpha_t) \begin{pmatrix} 1 & \lambda_1 & \lambda_1^2 & \cdots & \lambda_1^{t-1} \\ 1 & \lambda_2 & \lambda_2^2 & \cdots & \lambda_2^{t-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \lambda_t & \lambda_t^2 & \cdots & \lambda_t^{t-1} \end{pmatrix} = (\mathbf{0}, \mathbf{0}, \dots, \mathbf{0}).$$

由于 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_t$ 两两不同, 矩阵 $(\lambda_i^{j-1})_{1 \leq i, j \leq t}$ 可逆. 因此,

$$k_1\alpha_1 = k_2\alpha_2 = \cdots = k_t\alpha_t = \mathbf{0}.$$

而特征向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 都是非零向量, 所以 $k_1 = k_2 = \cdots = k_t = 0$. 因此, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 线性无关.

由定理 4.5.9, $V_{\lambda_1} + V_{\lambda_2} + \cdots + V_{\lambda_t} = V_{\lambda_1} \oplus V_{\lambda_2} \oplus \cdots \oplus V_{\lambda_t}$. □

上述命题说明不同特征值的特征向量线性无关. 因此, 为判断线性变换是否可对角化只需对每个特征值考虑是否有足够多线性无关的特征向量.

推论 6.3.5. 设 V 是数域 $\mathbb{P}$ 上的 n 线性空间, $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ 是线性变换. 则 $\mathcal{A}$ 可对角化当且仅当

$$V = V_{\lambda_1} \oplus V_{\lambda_2} \oplus \cdots \oplus V_{\lambda_t},$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_t$ 是 $\mathcal{A}$ 的全部两两不同的特征值, V_{λ_i} 为 $\mathcal{A}$ 属于特征值 λ_i 的特征子空间, $i = 1, 2, \dots, t$.

证明. $\Rightarrow$: 如果 $\mathcal{A}$ 可对角化, 由定理 6.3.2, 线性变换 $\mathcal{A}$ 在 V 中有 n 个线性无关的特征向量, 它们形成 V 的一组基. 也就是说, V 中任意向量都由 $\mathcal{A}$ 的特征向量线性表出, 所以

$$V = V_{\lambda_1} + V_{\lambda_2} + \cdots + V_{\lambda_t}.$$

根据命题 6.3.4, 这些特征子空间的和是直和, 所以 $V = V_{\lambda_1} \oplus V_{\lambda_2} \oplus \cdots \oplus V_{\lambda_t}$.

$\Leftarrow$: 如果 $V = V_{\lambda_1} \oplus V_{\lambda_2} \oplus \cdots \oplus V_{\lambda_t}$. 取 V_{λ_i} 的基 $\alpha_{i,1}, \dots, \alpha_{i,d_i}$, 由命题 4.5.13, 这些基之并

$$\alpha_{1,1}, \dots, \alpha_{1,d_1}, \alpha_{2,1}, \dots, \alpha_{2,d_2}, \dots, \alpha_{t,1}, \dots, \alpha_{t,d_t}$$

是 V 的基. 这些基元素都取自某个特征子空间, 所以是 $\mathcal{A}$ 的特征向量. 因此, V 有一组基由 $\mathcal{A}$ 的特征向量构成. $\mathcal{A}$ 可对角化. □

推论 6.3.6. 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换. 如果 $\mathcal{A}$ 有 n 个两两不同的特征值, 则 $\mathcal{A}$ 可对角化.

证明. $\mathcal{A}$ 有 n 个两两不同的特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$. 设 $\mathcal{A}$ 属于特征值 λ_i 的特征向量 α_i , $i = 1, 2, \dots, n$. 由命题 6.3.4, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关, 因此 $\mathcal{A}$ 有 n 个线性无关的特征向量. $\mathcal{A}$ 可对角化. □

定义 6.3.7. 设 $\mathcal{A}$ 是有限维空间 V 上的线性变换, $\lambda_0 \in \mathbb{P}$ 是 $\mathcal{A}$ 的特征值.

- (1) λ_0 作为 $\mathcal{A}$ 的特征多项式 $\varphi_{\mathcal{A}}(\lambda)$ 的根的重数 n_0 称为 $\mathcal{A}$ 的特征值 λ_0 的代数重数. 即, $(\lambda - \lambda_0)^{n_0} | \varphi_{\mathcal{A}}(\lambda)$ 但 $(\lambda - \lambda_0)^{n_0+1} \nmid \varphi_{\mathcal{A}}(\lambda)$.
- (2) 特征子空间 V_{λ_0} 的维数 $d_0 = \dim V_{\lambda_0}$ 称为 $\mathcal{A}$ 的特征值 λ_0 的几何重数.

线性空间的维数描述了其中线性无关元素的最大个数. 因此, 如果线性变换 $\mathcal{A}$ 的特征值 λ_0 的几何重数为 d_0 , 则 $\mathcal{A}$ 属于特征值 λ_0 有 d_0 个线性无关的特征向量.

命题 6.3.8. 设 $\mathcal{A}$ 是有限维线性空间 V 上的线性变换. 记 $\mathcal{A}$ 的特征值 $\lambda_0 \in \mathbb{P}$ 的代数重数和几何重数分别为 n_0 和 d_0 , 则 $1 \leq d_0 \leq n_0$.

证明. 由特征值的定义, 每个特征值都存在非零的特征向量, 因此, $d_0 \geq 1$.

记 V_{λ_0} 为 $\mathcal{A}$ 属于特征值 λ_0 的特征子空间, $\dim V_{\lambda_0} = d_0$. 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_{d_0}$ 是 V_{λ_0} 的一组基, 将其扩充为 V 的基 $\alpha_1, \dots, \alpha_{d_0}, \alpha_{d_0+1}, \dots, \alpha_n$. 由于 $\alpha_1, \dots, \alpha_{d_0}$ 都是 $\mathcal{A}$ 属于特征值 λ_0 的特征向量, 线性变换 $\mathcal{A}$ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵为

$$\mathcal{A}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \begin{pmatrix} \lambda_0 & & & * & \cdots & * \\ & \ddots & & \vdots & & \vdots \\ & & \lambda_0 & * & \cdots & * \\ \hline & & & * & \cdots & * \\ & & & \vdots & & \vdots \\ & & & * & \cdots & * \end{pmatrix}.$$

因此, $\mathcal{A}$ 的特征多项式 $\varphi_{\mathcal{A}}(\lambda)$ 满足 $(\lambda - \lambda_0)^{d_0} | \varphi_{\mathcal{A}}(\lambda)$. 所以 $d_0 \leq n_0$. $\square$

定理 6.3.9. 设 V 是数域 $\mathbb{P}$ 上有限维线性空间, $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ 是线性变换. 则 $\mathcal{A}$ 可对角化当且仅当 $\mathcal{A}$ 的特征多项式 $\varphi_{\mathcal{A}}(\lambda)$ 可分解为 $\mathbb{P}[x]$ 中一次因式的乘积

$$\varphi_{\mathcal{A}}(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{n_1} (\lambda - \lambda_2)^{n_2} \cdots (\lambda - \lambda_t)^{n_t},$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_t$ 两两不同, 且每个特征值 λ_i 的几何重数等于其代数重数, $i = 1, 2, \dots, t$.

证明. $\Rightarrow$: 如果 $\mathcal{A}$ 可对角化, 直接计算对角矩阵的特征多项式可知 $\varphi_{\mathcal{A}}(\lambda)$ 可分解为 $\mathbb{P}[x]$ 中一次因式的乘积

$$\varphi_{\mathcal{A}}(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{n_1} (\lambda - \lambda_2)^{n_2} \cdots (\lambda - \lambda_t)^{n_t},$$

其中 $\lambda_1, \dots, \lambda_t$ 是 $\mathcal{A}$ 两两不同的特征值. 另一方面, 由推论 6.3.5 知,

$$V = V_{\lambda_1} \oplus V_{\lambda_2} \oplus \cdots \oplus V_{\lambda_t}.$$

因此,

$$\dim V_{\lambda_1} + \dim V_{\lambda_2} + \cdots + \dim V_{\lambda_t} = \dim V = \deg \varphi_{\mathcal{A}}(\lambda) = n_1 + n_2 + \cdots + n_t.$$

根据命题 6.3.8, 对每个特征值 $\lambda_i, i = 1, 2, \dots, t$, $\dim V_{\lambda_i} \leq n_i$. 所以上述维数的等式成立说明, 每个特征值 λ_i 的几何重数 $\dim V_{\lambda_i} = n_i$.

$\Leftarrow$: 记 V_{λ_i} 为线性变换 $\mathcal{A}$ 属于特征值 λ_i 的特征子空间, $i = 1, 2, \dots, t$. 因为特征值 λ_i 的几何重数等于代数重数, 所以 $\dim V_{\lambda_i} = n_i$.

$\mathcal{A}$ 的特征多项式 $\varphi_{\mathcal{A}}(\lambda)$ 的次数 $\deg \varphi_{\mathcal{A}}(\lambda) = \dim V$. 由 $\varphi_{\mathcal{A}}(\lambda)$ 的标准分解式,

$$\dim V = \deg \varphi_{\mathcal{A}}(\lambda) = n_1 + n_2 + \cdots + n_t = \dim V_{\lambda_1} + \dim V_{\lambda_2} + \cdots + \dim V_{\lambda_t}.$$

根据命题 6.3.4, $V_{\lambda_1} + V_{\lambda_2} + \cdots + V_{\lambda_t} = V_{\lambda_1} \oplus V_{\lambda_2} \oplus \cdots \oplus V_{\lambda_t}$. 所以,

$$V = V_{\lambda_1} \oplus V_{\lambda_2} \oplus \cdots \oplus V_{\lambda_t}.$$

由推论 6.3.5 知, $\mathcal{A}$ 可对角化. □

例 6.3.10. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$.

(1) A 确定了实线性变换 $\mathcal{A}: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \vec{x} \mapsto A\vec{x}$. 实线性变换 $\mathcal{A}$ 是否可对角化?

(2) A 确定了复线性变换 $\mathcal{B}: \mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{C}^2, \vec{x} \mapsto A\vec{x}$. 复线性变换 $\mathcal{B}$ 是否可对角化?

解. (1) 实线性变换 $\mathcal{A}$ 的特征多项式为 $\varphi_{\mathcal{A}}(\lambda) = \lambda^2 + 1$ 没有实根. 因此, $\mathcal{A}$ 不可对角化.

(2) 复线性变换 $\mathcal{B}$ 的特征多项式 $\varphi_{\mathcal{B}}(\lambda) = \lambda^2 + 1 = (\lambda - \mathbf{i})(\lambda + \mathbf{i})$ 有两个不同的复根, 所以 $\mathcal{B}$ 有两个不同的特征值, $\mathcal{B}$ 可对角化. 事实上, $\mathcal{B}$ 属于特征值 $\mathbf{i}$ 的特征向量为 $\vec{\alpha}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ \mathbf{i} \end{pmatrix}$;

属于特征值 $-\mathbf{i}$ 的特征向量为 $\vec{\alpha}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -\mathbf{i} \end{pmatrix}$. $\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2$ 线性无关, 是 $\mathbb{C}^2$ 的一组基. □

定义 6.3.11. 设 A 是数域 $\mathbb{P}$ 上的 n 阶方阵, 数域 $\mathbb{K} \supseteq \mathbb{P}$. 如果 A 确定的数域 $\mathbb{K}$ 上的线性变换

$$\mathcal{A}: \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^n, \vec{x} \mapsto A\vec{x}$$

可对角化, 则称矩阵 A 在数域 $\mathbb{K}$ 上可对角化.

例 6.3.10 中的矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ 在实数域上不可对角化, 但在复数域上可对角化.

命题 6.3.12. 设 A 是数域 $\mathbb{P}$ 上的 n 阶方阵, 数域 $\mathbb{K} \supseteq \mathbb{P}$. 则 A 在数域 $\mathbb{K}$ 上可对角化当且仅当存在数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶可逆方阵 P 使得 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵.

证明. $\Rightarrow$: 矩阵 A 在数域 $\mathbb{K}$ 上可对角化是指由 A 确定的线性变换

$$\mathcal{A}: \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^n, \vec{x} \mapsto A\vec{x}$$

可对角化. 因此, $\mathbb{K}^n$ 有一组基 $\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2, \dots, \vec{\alpha}_n$ 使得

$$\mathcal{A}(\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2, \dots, \vec{\alpha}_n) = (\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2, \dots, \vec{\alpha}_n)B,$$

其中 B 是数域 $\mathbb{K}$ 上的对角阵. 记

$$P = (\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2, \dots, \vec{\alpha}_n)$$

为以 $\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2, \dots, \vec{\alpha}_n$ 为列向量的 n 阶方阵. P 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶可逆方阵, 且

$$AP = PB$$

因此, $B = P^{-1}AP$ 为对角阵.

$\Leftarrow$: 如果有数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶可逆方阵 P 使得 $P^{-1}AP$ 为对角阵. 记 $B = P^{-1}AP$. 因 P 可逆, P 的列向量 $\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2, \dots, \vec{\alpha}_n$ 是 $\mathbb{K}^n$ 的一组基, 线性变换 $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵 B 为对角阵, A 在数域 $\mathbb{K}$ 上可对角化. $\square$

例 6.3.10 中的矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ 在复数域上可对角化. 事实上, 有二阶可逆复方阵 $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \mathbf{i} & -\mathbf{i} \end{pmatrix}$ 使得 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \mathbf{i} & 0 \\ 0 & -\mathbf{i} \end{pmatrix}$ 为对角阵.

例 6.3.13. 设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix},$$

证明 A 在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上可对角化, 并求出可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP$ 为对角阵.

解. 在例 6.1.8 中, 我们已经计算得到 A 有两个特征值 $\lambda_1 = 1$ 和 $\lambda_2 = 4$; A 属于特征值 λ_1 有两个线性无关的特征向量 $\vec{\xi}_1 = (1, -1, 0)^T, \vec{\xi}_2 = (1, 0, -1)^T$; A 属于特征值 λ_2 有一个线性无关的特征向量 $\vec{\xi}_3 = (1, 1, 1)^T$.

因此, A 在 $\mathbb{Q}^3$ 中三个线性无关的特征向量 $\vec{\xi}_1, \vec{\xi}_2, \vec{\xi}_3$.

$$A(\vec{\xi}_1, \vec{\xi}_2, \vec{\xi}_3) = (\vec{\xi}_1, \vec{\xi}_2, \vec{\xi}_3) \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 4 \end{pmatrix}.$$

由于 $\vec{\xi}_1, \vec{\xi}_2, \vec{\xi}_3$ 线性无关, 矩阵 $P = (\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2, \vec{\alpha}_3)$ 可逆且 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵. $\square$

6.4 不变子空间

通过上一节的讨论, 我们知道并不是每一个线性变换都可对角化. 一方面线性变换的特征多项式未必可以分解为一次因式的乘积, 能否因式分解依赖于数域. 对于复数域来说, 代数学基本定理保证了任何多项式都可以分解为一次因式的乘积. 因此, 考虑复线性空间上的线性变换时理论上没有因式分解带来的困难. 另一方面, 不可对角化由线性变换

本身没有足够多线性无关的特征向量引起, 如矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ 在任何数域都不可对角

化. 一个自然的问题是, 对于一个不可对角化的线性变换, 如何取一组合适的基使得线性变换在这组基下的矩阵较为简单?

我们将通过把维数较大的空间上的线性变换分解成一些维数较小的子空间上的线性变换来实现这一化简. 先看一个简单的例子. 设 $\mathcal{A}$ 为三维实空间 $\mathbb{R}^3$ 中绕 z 轴逆时针旋转

θ 弧度的线性变换. 其旋转轴 z 轴是 $\mathbb{R}^3$ 的一个线性子空间 W_1 , 且 z 轴上的每个点被线性变换 $\mathcal{A}$ 保持不动. 把 $\mathcal{A}$ 的定义域限制到 W_1 , 则 $\mathcal{A}$ 在 W_1 上是恒等变换. 另一方面, xy 平面也是 $\mathbb{R}^3$ 的线性子空间 W_2 , 且 W_2 的点被 $\mathcal{A}$ 仍变为 W_2 中的点, 把 $\mathcal{A}$ 的定义域限制到 W_2 上, 我们可以得到 W_2 上的线性变换, 它事实上是平面上的旋转. 而整个空间 $\mathbb{R}^3$ 可以分解为 W_1 与 W_2 的直和. 因此, 三维空间上的线性变换 $\mathcal{A}$ 就可以分解为旋转轴上的恒等变换和平面上的旋转.

定义 6.4.1. 设 $\mathcal{A}$ 是线性空间 V 上的线性变换. 如果 W 是 V 的线性子空间且 $\mathcal{A}W \subseteq W$, 则称 W 是 V 的 $\mathcal{A}$ -不变子空间.

例 6.4.2. 设 $\mathcal{A}$ 是线性空间 V 上线性变换. V 中下列子空间都是 $\mathcal{A}$ -不变子空间:

- (1) 平凡子空间 $\{0\}$ 和 V ;
- (2) $\mathcal{A}$ 的核 $\ker \mathcal{A}$;
- (3) $\mathcal{A}$ 的像 $\mathcal{A}V$;
- (4) $\mathcal{A}$ 属于特征值 λ_0 的特征子空间 V_{λ_0} .

证明. (1) V 是 $\mathcal{A}$ -不变子空间. 由线性变换的性质, $\mathcal{A}(0) = 0$. 所以 $\{0\}$ 也是 $\mathcal{A}$ 不变子空间.

(2) 设 $\alpha \in \ker \mathcal{A}$, 则 $\mathcal{A}(\alpha) = 0 \in \ker \mathcal{A}$. 这说明 $\ker \mathcal{A}$ 是 $\mathcal{A}$ -不变子空间.

(3) $\mathcal{A}(\mathcal{A}V) \subseteq \mathcal{A}V$. 所以, $\mathcal{A}V$ 也是 $\mathcal{A}$ -不变子空间.

(4) 设 $\alpha \in V_{\lambda_0}$, 则 $\mathcal{A}(\alpha) = \lambda_0 \alpha$. 因 V_{λ_0} 是子空间, $\mathcal{A}(\alpha) = \lambda_0 \alpha \in V_{\lambda_0}$. 因此, V_{λ_0} 也是 $\mathcal{A}$ -不变子空间. $\square$

例 6.4.3. 设 $\mathcal{A}$ 是线性空间 V 上的线性变换. 则 $\mathcal{A}$ 在 V 中有特征向量当且仅当 V 中有 1 维的 $\mathcal{A}$ -不变子空间.

证明. $\Rightarrow$: 设 ξ 是 $\mathcal{A}$ 属于特征值 λ 的特征向量. $L(\xi)$ 为由 ξ 张成的 1 维子空间. 对任意 $\alpha \in L(\xi)$, $\alpha = k\xi$, 因此, $\mathcal{A}(\alpha) = k\lambda\xi \in L(\xi)$. 即, $L(\xi)$ 是 1 维 $\mathcal{A}$ -不变子空间.

$\Leftarrow$: 设 V 中有 1 维的 $\mathcal{A}$ -不变子空间 W . 设 ξ 是 W 的基. 由 $\mathcal{A}(\xi) \in W$ 知存在 $\lambda \in \mathbb{P}$ 使得 $\mathcal{A}(\xi) = \lambda\xi$. 因此, ξ 是 $\mathcal{A}$ 属于特征值 λ 的特征向量. $\square$

设 $\mathcal{A}$ 是线性空间 V 上的线性变换, W 是 V 的 $\mathcal{A}$ -不变子空间. 把 $\mathcal{A}$ 的定义域限制到子空间 W 得到 W 上的一个线性变换称为 $\mathcal{A}$ 在 W 上的限制, 记为 $\mathcal{A}_W: W \rightarrow W$.

命题 6.4.4. 设 $\mathcal{A}$ 是线性空间 V 上的线性变换, W 是 V 的 $\mathcal{A}$ 不变子空间. 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 是 W 的一组基, 扩充为 V 的一组基 $\alpha_1, \dots, \alpha_s, \alpha_{s+1}, \dots, \alpha_n$, 则 $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵为分块上三角矩阵

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ O & A_3 \end{pmatrix},$$

其中 $s \times s$ 矩阵 A_1 为 $\mathcal{A}_W$ 在基 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 下的矩阵. 特别地, $\mathcal{A}_W$ 的特征多项式整除 $\mathcal{A}$ 的特征多项式.

证明. 子空间 W 上的线性变换 $\mathcal{A}_W$ 在基 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 上的矩阵为 A_1 . 即,

$$\mathcal{A}(\alpha_1, \dots, \alpha_s) = (\alpha_1, \dots, \alpha_s)A_1 = (\alpha_1, \dots, \alpha_s, \alpha_{s+1}, \dots, \alpha_n) \begin{pmatrix} A_1 \\ O \end{pmatrix}.$$

因此,

$$\mathcal{A}(\alpha_1, \dots, \alpha_s, \alpha_{s+1}, \dots, \alpha_n) = (\alpha_1, \dots, \alpha_s, \alpha_{s+1}, \dots, \alpha_n) \begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ O & A_3 \end{pmatrix}.$$

进而 $\mathcal{A}$ 的特征多项式为

$$\varphi_{\mathcal{A}}(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda E - A_1 & -A_2 \\ O & \lambda E - A_3 \end{vmatrix} = \det(\lambda E - A_1) \det(\lambda E - A_3).$$

因此, $\mathcal{A}_W$ 的特征多项式 $\det(\lambda E - A_1)$ 整除 $\varphi_{\mathcal{A}}(\lambda)$. □

例 6.4.5. 设 A 是 n 阶复方阵, 则有可逆的 $n \times n$ 复方阵 P 使得 $P^{-1}AP$ 为上三角矩阵:

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & * & \cdots & * \\ & \lambda_2 & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & * \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

其中 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 是 A 的特征值.

证明. 对 n 进行归纳. 1 阶的复方阵本身已经是上三角阵, 故结论对 1 阶复方阵成立.

假设任意 $n-1$ 阶复方阵都可相似与上三角矩阵. 考虑 n 阶复方阵 A , 其特征多项式 $\varphi_A(\lambda)$ 是 $\mathbb{C}[x]$ 中首一的 n 次多项式. 由代数学基本定理, $\varphi_A(\lambda)$ 有根 λ_1 . 即, A 有特征值 λ_1 . 设 $\vec{\alpha}_1 \in \mathbb{C}^n$ 是 A 属于特征值 λ_1 的特征向量, 将 $\vec{\alpha}_1$ 扩充为 $\mathbb{C}^n$ 的基 $\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2, \dots, \vec{\alpha}_n$. 则 $Q_1 = (\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2, \dots, \vec{\alpha}_n)$ 为 n 阶可逆方阵且

$$Q_1^{-1}AQ_1 = \begin{pmatrix} \lambda_1 & A_2 \\ O & A_3 \end{pmatrix}.$$

其中 A_3 为 $n-1$ 阶复方阵. 由归纳假设, 存在 $n-1$ 阶可逆复方阵 Q_2 使得 $Q_2^{-1}A_3Q_2$ 为上三角. 因此,

$$\begin{pmatrix} 1 & O \\ O & Q_2^{-1} \end{pmatrix} Q_1^{-1}AQ_1 \begin{pmatrix} 1 & O \\ O & Q_2 \end{pmatrix}$$

为上三角. 即, 有 n 阶可逆矩阵 $P = Q_1 \begin{pmatrix} 1 & O \\ O & Q_2 \end{pmatrix}$ 使得 $P^{-1}AP$ 为上三角矩阵. □

命题 6.4.6. 设 $\mathcal{A}$ 是线性空间 V 上的线性变换且

$$V = W_1 \oplus W_2 \oplus \cdots \oplus W_t$$

其中每个 W_i 都是 V 的 $\mathcal{A}$ -不变子空间. 则 W_i 的基之并为 V 的基, $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵为分块对角阵

$$A = \begin{pmatrix} B_1 & & & \\ & B_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & B_t \end{pmatrix},$$

其中 B_i 为 $\mathcal{A}_{W_i}$ 在 W_i 的基下的矩阵. 特别地, 记 $\mathcal{A}_{W_i}$ 的特征多项式为 $\varphi_i(\lambda)$, 则 $\mathcal{A}$ 的特征多项式

$$\varphi_{\mathcal{A}}(\lambda) = \varphi_1(\lambda)\varphi_2(\lambda)\cdots\varphi_t(\lambda).$$

证明. 由直和的性质, $W_i, i = 1, 2, \dots, t$ 的基之并为 V 的基. 直接在这组基下计算线性变换 $\mathcal{A}$ 的矩阵并利用矩阵计算相应的特征多项式可知结论成立. $\square$

上述命题说明化简线性变换的矩阵关键在于将线性空间分解为尽可能小的不变子空间的直和. 我们在例 6.4.2 中已经得到线性变换的一些不变子空间. 对于给定的线性变换, 是否还有其它方法可以构造出不变子空间?

设 $\mathcal{A}$ 是线性空间 V 上的线性变换, $\mathbf{0} \neq \alpha \in V$. 由 α 被 $\mathcal{A}$ 反复作用得到的全体向量可以张成一个 $\mathcal{A}$ -不变子空间

$$W = L(\alpha, \mathcal{A}\alpha, \dots, \mathcal{A}^n\alpha, \dots) \subseteq V,$$

称为由 α 生成的 $\mathcal{A}$ -循环子空间.

如果 V 是有限维线性空间, 则存在正整数 s 使得 $\alpha, \mathcal{A}\alpha, \dots, \mathcal{A}^{s-1}\alpha$ 线性无关, 但 $\alpha, \mathcal{A}\alpha, \dots, \mathcal{A}^{s-1}\alpha, \mathcal{A}^s\alpha$ 线性相关. 所以存在常数 $c_0, \dots, c_{s-1}$ 使得

$$\mathcal{A}^s\alpha + c_{s-1}\mathcal{A}^{s-1}\alpha + \cdots + c_1\mathcal{A}\alpha + c_0\alpha = \mathbf{0}.$$

此时, $\alpha, \mathcal{A}\alpha, \mathcal{A}^2\alpha, \dots, \mathcal{A}^{s-1}\alpha$ 是 W 的一组基且 $\mathcal{A}_W$ 在这组基下的矩阵为

$$\mathcal{A}(\alpha, \mathcal{A}\alpha, \mathcal{A}^2\alpha, \dots, \mathcal{A}^{s-1}\alpha) = (\alpha, \mathcal{A}\alpha, \mathcal{A}^2\alpha, \dots, \mathcal{A}^{s-1}\alpha) \begin{pmatrix} 0 & \cdots & \cdots & 0 & -c_0 \\ 1 & & & \vdots & -c_1 \\ & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ & & \ddots & 0 & -c_{s-2} \\ & & & 1 & -c_{s-1} \end{pmatrix}.$$

直接计算知 $\mathcal{A}_W$ 的特征多项式为

$$\varphi_{\mathcal{A}_W}(\lambda) = \lambda^s + c_{s-1}\lambda^{s-1} + \cdots + c_1\lambda + c_0.$$

例 6.4.7. 设线性变换 $\mathcal{A}: \mathbb{P}^3 \rightarrow \mathbb{P}^3, \vec{x} \mapsto A\vec{x}$, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

(1) 求由 $\vec{e}_1$ 生成的 $\mathcal{A}$ -循环子空间;

(2) 求 $\mathcal{A}$ 的特征多项式;

(3) 将 $\mathbb{P}^3$ 分解为 $\mathcal{A}$ -不变子空间的直和.

解. (1) $\mathcal{A}(\tilde{\epsilon}_1) = \tilde{\epsilon}_2$, $\mathcal{A}(\epsilon_2) = -\epsilon_1$. 因此, $\tilde{\epsilon}_1, \mathcal{A}(\tilde{\epsilon}_1)$ 线性无关, 但

$$\mathcal{A}^2(\tilde{\epsilon}_1) = -\tilde{\epsilon}_1.$$

因此, $W_1 = L(\tilde{\epsilon}_1, \mathcal{A}(\tilde{\epsilon}_1)) = L(\tilde{\epsilon}_1, \tilde{\epsilon}_2)$ 是由 $\tilde{\epsilon}_1$ 生成的 $\mathcal{A}$ -循环子空间. $\mathcal{A}_{W_1}$ 的特征多项式为 $\varphi_1(\lambda) = \lambda^2 + 1$.

(2) $\mathcal{A}$ 的特征多项式为

$$\varphi_{\mathcal{A}}(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & -1 \\ -1 & \lambda & -1 \\ 0 & 0 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = (\lambda^2 + 1)(\lambda - 3).$$

(3) 由 (2), 3 是 $\mathcal{A}$ 的特征值. 求解线性方程组 $(3E - A)\vec{x} = \vec{0}$ 知 $\vec{\alpha} = (1, 2, 5)^T$ 是 $\mathcal{A}$ 属于特征值 3 的特征向量. 因此, $W_2 = L(\vec{\alpha})$ 是 $\mathcal{A}$ -不变子空间. 注意到 $\tilde{\epsilon}_1, \tilde{\epsilon}_2, \vec{\alpha}$ 线性无关, 所以 $\mathbb{P}^3 = W_1 \oplus W_2$, 其中 W_1, W_2 都是 $\mathcal{A}$ -不变子空间.

事实上, 在 $\tilde{\epsilon}_1, \tilde{\epsilon}_2, \vec{\alpha}$ 是 $\mathbb{P}^3$ 的基, $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵为

$$\mathcal{A}(\tilde{\epsilon}_1, \tilde{\epsilon}_2, \vec{\alpha}) = (\tilde{\epsilon}_1, \tilde{\epsilon}_2, \vec{\alpha}) \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

□

定理 6.4.8 (Cayley-Hamilton 定理). 设 $\mathcal{A}$ 是有限维线性空间 V 上的线性变换, $\mathcal{A}$ 的特征多项式为

$$\varphi_{\mathcal{A}}(\lambda) = \lambda^n + c_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + c_1\lambda + c_0.$$

则

$$\varphi_{\mathcal{A}}(\mathcal{A}) = \mathcal{A}^n + c_{n-1}\mathcal{A}^{n-1} + \cdots + c_1\mathcal{A} + c_0\mathcal{E} = \mathcal{O}.$$

证明. 要证明 $\varphi_{\mathcal{A}}(\mathcal{A})$ 是零线性变换, 只需证明对任意 $\alpha \in V$, $\varphi_{\mathcal{A}}(\mathcal{A})(\alpha) = \mathbf{0}$.

设 $\alpha \neq \mathbf{0}$. 因为 V 是有限维的, 所以有 $s \geq 1$ 使得 $\alpha, \mathcal{A}\alpha, \dots, \mathcal{A}^{s-1}\alpha$ 线性无关, 但

$$\mathcal{A}^s\alpha = -b_0 - b_1\mathcal{A}\alpha - \cdots - b_{s-1}\mathcal{A}^{s-1}\alpha. \quad (6.4.1)$$

此时, $W = L(\alpha, \mathcal{A}\alpha, \dots, \mathcal{A}^{s-1}\alpha)$ 是 V 中的一个 $\mathcal{A}$ -不变子空间. 线性变换 $\mathcal{A}$ 在 W 上的限制 $\mathcal{A}_W$ 的特征多项式为

$$\varphi_W(\lambda) = \lambda^s + b_{s-1}\lambda^{s-1} + \cdots + b_1\lambda + b_0.$$

由命题 6.4.4, $\varphi_W(\lambda) | \varphi_{\mathcal{A}}(\lambda)$. 即, 有 $f(\lambda) \in \mathbb{P}[\lambda]$ 使得 $\varphi_{\mathcal{A}}(\lambda) = f(\lambda)\varphi_W(\lambda)$.

因此,

$$\varphi_{\mathcal{A}}(\mathcal{A})(\alpha) = f(\mathcal{A})\varphi_W(\mathcal{A})(\alpha) = f(\mathcal{A})(\mathcal{A}^s\alpha + b_{s-1}\mathcal{A}^{s-1}\alpha + \cdots + b_1\mathcal{A}\alpha + b_0\alpha).$$

由等式(6.4.1)有 $\varphi_{\mathcal{A}}(\mathcal{A})(\alpha) = \mathbf{0}$.

□

对于数域 $\mathbb{P}$ 上的任意 n 阶方阵, 我们也有 $\varphi_A(A) = O$ 为零矩阵, 其中 $\varphi_A(\lambda)$ 是矩阵 A 的特征多项式.

例 6.4.9. 设 $n \geq 2$ 阶方阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ 1 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix}$. 求 A 的特征多项式和 A^{-1} .

解. A 的特征多项式为

$$\varphi_A(\lambda) = \det(\lambda E - A) = \det \left((\lambda + 1)E - \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} (1, 1, \dots, 1) \right) = (\lambda + 1)^{n-1}(\lambda + 1 - n).$$

由 Cayley-Hamilton 定理 6.4.8,

$$\varphi_A(A) = (A + E)^{n-1}(A + (1 - n)E) = O.$$

注意到

$$A + E = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} (1, 1, \dots, 1).$$

直接计算得, $(A + E)^{n-1} = n^{n-2}(A + E)$. 因此,

$$(A + E)(A + (1 - n)E) = A^2 + (2 - n)A + (1 - n)E = O.$$

即,

$$A^{-1} = \frac{1}{n-1}(A + (2-n)E) = \begin{pmatrix} -\frac{n-2}{n-1} & \frac{1}{n-1} & \cdots & \frac{1}{n-1} \\ \frac{1}{n-1} & -\frac{n-2}{n-1} & \cdots & \frac{1}{n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{n-1} & \frac{1}{n-1} & \cdots & -\frac{n-2}{n-1} \end{pmatrix}.$$

□

例 6.4.10. 设 A 是 n 阶可逆方阵, 则存在多项式 $f(\lambda)$ 使得 $A^{-1} = f(A)$.

证明. 设 A 的特征多项式为

$$\varphi_A(\lambda) = \lambda^n + c_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + c_1\lambda + c_0.$$

由 Cayley-Hamilton 定理 6.4.8, $\varphi_A(A) = O$ 为零矩阵. 因此,

$$A(A^{n-1} + c_{n-1}A^{n-2} + \cdots + c_1E) = -c_0E.$$

有 A 可逆知, $c_0 = (-1)^n \det A \neq 0$. 因此, 存在多项式

$$f(\lambda) = -\frac{1}{c_0}(\lambda^{n-1} + c_{n-1}\lambda^{n-2} + \cdots + c_1),$$

使得 $A^{-1} = f(A)$.

□

第七章 Jordan 标准形

通过上一章的讨论, 我们知道即便是在复数域上, 有限维线性空间 V 上的线性变换 $\mathcal{A}$ 也未必可对角化. 自然地要问不可对角化的线性变换如何寻找合适的基使其矩阵较为简单? 根据命题 6.4.6, 问题的关键在于把线性空间 V 分解成 $\mathcal{A}$ -不变子空间的直和, 这样 $\mathcal{A}$ 的矩阵就可化为分块对角的矩阵. 如果这些不变子空间的维数很小, 那么相应的分块对角矩阵的对角块的尺寸就很小. 本章将沿着这样的思路对问题进行讨论. 我们主要给出复数域上的结果, 复数域的好处是代数学基本定理成立, 这保证了特征值的存在, 且特征多项式可以分解成一次因式的乘积. 这样就避免的讨论一般数域上各式各样的不可约多项式带来的麻烦.

7.1 根子空间分解

设 $\mathcal{A}$ 是有限维线性空间 V 上的线性变换. 命题 6.4.6 说明: 如果 V 可以分解为 $\mathcal{A}$ -不变子空间的直和 $V = W_1 \oplus \cdots \oplus W_t$, 则 $\mathcal{A}$ 的特征多项式 $\varphi_{\mathcal{A}}(\lambda)$ 有因式分解 $\varphi_{\mathcal{A}}(\lambda) = \varphi_1(\lambda) \cdots \varphi_t(\lambda)$, 其中 $\varphi_i(\lambda)$ 是 $\mathcal{A}|_{W_i}$ 的特征多项式, $i = 1, 2, \dots, t$. 而线性变换 $\mathcal{A}$ 的特征多项式 $\varphi_{\mathcal{A}}(\lambda)$ 容易通过计算行列式得到, 能否反过来利用特征多项式 $\varphi_{\mathcal{A}}(\lambda)$ 的因式分解将 V 分解为 $\mathcal{A}$ -不变子空间的直和?

引理 7.1.1. 设 V 是数域 $\mathbb{P}$ 上的线性空间, $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ 为线性变换. 如果数域 $\mathbb{P}$ 上的多项式 $f(\lambda) = g(\lambda)h(\lambda)$, 其中 $g(\lambda), h(\lambda) \in \mathbb{P}[\lambda]$ 且 $(g(\lambda), h(\lambda)) = 1$, 则 $\ker f(\mathcal{A}), \ker g(\mathcal{A}), \ker h(\mathcal{A})$ 都是 $\mathcal{A}$ -不变子空间, 且

$$\ker f(\mathcal{A}) = \ker g(\mathcal{A}) \oplus \ker h(\mathcal{A}).$$

证明. 由于线性变换 $f(\mathcal{A}), g(\mathcal{A}), h(\mathcal{A})$ 都与 $\mathcal{A}$ 可交换且 $f(\mathcal{A}) = g(\mathcal{A})h(\mathcal{A}) = h(\mathcal{A})g(\mathcal{A})$, 可直接验证 $\ker f(\mathcal{A}), \ker g(\mathcal{A}), \ker h(\mathcal{A})$ 都是 $\mathcal{A}$ -不变子空间, 且

$$\ker g(\mathcal{A}) \subseteq \ker f(\mathcal{A}), \quad \ker h(\mathcal{A}) \subseteq \ker f(\mathcal{A}).$$

因为 $(g(\lambda), h(\lambda)) = 1$, 存在 $u(\lambda), v(\lambda) \in \mathbb{P}[\lambda]$ 使得

$$u(\lambda)g(\lambda) + v(\lambda)h(\lambda) = 1.$$

对任意 $\alpha \in \ker f(\mathcal{A})$ 有

$$\alpha = \mathcal{E}\alpha = u(\mathcal{A})g(\mathcal{A})\alpha + v(\mathcal{A})h(\mathcal{A})\alpha.$$

记 $\alpha_1 = v(\mathcal{A})h(\mathcal{A})\alpha$, $\alpha_2 = u(\mathcal{A})g(\mathcal{A})\alpha$, 则 $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$ 且

$$g(\mathcal{A})\alpha_1 = v(\mathcal{A})f(\mathcal{A})\alpha = \mathbf{0}, \quad h(\mathcal{A})\alpha_2 = u(\mathcal{A})f(\mathcal{A})\alpha = \mathbf{0}.$$

即, $\alpha_1 \in \ker g(\mathcal{A})$, $\alpha_2 \in \ker h(\mathcal{A})$. 这就证明了 $\ker f(\mathcal{A}) = \ker g(\mathcal{A}) + \ker h(\mathcal{A})$.

为了证明子空间 $\ker g(\mathcal{A})$ 与 $\ker h(\mathcal{A})$ 的和是直和, 设 $\beta_1 \in \ker g(\mathcal{A})$, $\beta_2 \in \ker h(\mathcal{A})$ 使得 $\beta_1 + \beta_2 = \mathbf{0}$. 那么 $g(\mathcal{A})\beta_1 = \mathbf{0}$ 且

$$\mathbf{0} = h(\mathcal{A})(\mathbf{0}) = h(\mathcal{A})\beta_1 + h(\mathcal{A})\beta_2 = h(\mathcal{A})\beta_1 + \mathbf{0} = h(\mathcal{A})\beta_1.$$

进而有

$$\beta_1 = \mathcal{E}\beta_1 = u(\mathcal{A})g(\mathcal{A})\beta_1 + v(\mathcal{A})h(\mathcal{A})\beta_1 = \mathbf{0} + \mathbf{0} = \mathbf{0}.$$

同理有 $\beta_2 = \mathbf{0}$. 这就证明了 $\ker f(\mathcal{A}) = \ker g(\mathcal{A}) \oplus \ker h(\mathcal{A})$. □

定理 7.1.2 (根子空间分解). 设 $\mathcal{A}$ 是有限维复线性空间 V 上线性变换, 其特征多项式 $\varphi(\lambda)$ 分解为一次因式的乘积

$$\varphi(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{n_1} \cdots (\lambda - \lambda_t)^{n_t},$$

其中 $\lambda_1, \dots, \lambda_t$ 为 $\mathcal{A}$ 两两不同的特征值, 则线性空间 V 有直和分解

$$V = W_{\lambda_1} \oplus W_{\lambda_2} \oplus \cdots \oplus W_{\lambda_t},$$

其中 $W_{\lambda_i} = \ker(\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{E})^{n_i}$ 是一个 $\mathcal{A}$ -不变子空间, 称为线性变换 $\mathcal{A}$ 属于特征值 λ_i 的根子空间.

证明. 由引理 7.1.1, W_{λ_i} 是 $\mathcal{A}$ -不变子空间, 且

$$\ker \varphi(\mathcal{A}) = W_{\lambda_1} \oplus W_{\lambda_2} \oplus \cdots \oplus W_{\lambda_t}.$$

根据 Cayley-Hamilton 定理 6.4.8, $\varphi(\mathcal{A}) = \mathcal{O}$ 是零线性变换, 因此,

$$\ker \varphi(\mathcal{A}) = \ker \mathcal{O} = V.$$

这就证明了 V 可以分解为根子空间的直和. □

例 7.1.3. 设线性变换 $\mathcal{A}: \mathbb{C}^4 \rightarrow \mathbb{C}^4$, $\vec{x} \mapsto A\vec{x}$, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & -1 & 1 \\ 3 & -1 & -1 & 1 \\ 5 & -1 & -2 & 2 \end{pmatrix}.$$

(1) 求 $\mathcal{A}$ 的全部特征值和属于每个特征值的根子空间的基.

(2) 根子空间的上述基之并是 $\mathbb{C}^4$ 的基, 在这组基下写出 $\mathcal{A}$ 的矩阵.

解. (1) $\mathcal{A}$ 的特征多项式为

$$\varphi(\lambda) = \det(\lambda E - A) = \lambda^2(\lambda - 1)^2.$$

因此, $\mathcal{A}$ 有两个特征值 $\lambda_1 = 0$ 和 $\lambda_2 = 1$, 它们的代数重数都是 2.

$\mathcal{A}$ 属于特征值 λ_1 的根子空间为 $W_{\lambda_1} = \ker \mathcal{A}^2$. 注意到

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & -1 & 1 \\ 3 & 0 & 0 & 0 \\ 7 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

计算知线性方程组 $A^2 \vec{x} = \vec{0}$ 的基础解系为 $\vec{\alpha}_1 = (0, 1, 0, 0)^T$, $\vec{\alpha}_2 = (0, 0, 1, 1)^T$. 因此, $\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2$ 是根子空间 W_{λ_1} 的一组基.

$\mathcal{A}$ 属于特征值 λ_2 的根子空间为 $W_{\lambda_2} = \ker(\mathcal{A} - \mathcal{E})^2$. 注意到

$$(A - E)^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ -3 & 2 & 3 & -2 \\ -3 & 2 & 3 & -2 \end{pmatrix}.$$

计算知线性方程组 $(A - E)^2 \vec{x} = \vec{0}$ 的基础解系为 $\vec{\alpha}_3 = (1, -3, 3, 0)^T$, $\vec{\alpha}_4 = (0, 1, 0, 1)^T$. 因此, $\vec{\alpha}_3, \vec{\alpha}_4$ 是根子空间 W_{λ_2} 的一组基.

(2) 由根子空间分解定理 7.1.2, $\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2, \vec{\alpha}_3, \vec{\alpha}_4$ 是 $\mathbb{C}^4$ 的一组基.

$$\begin{aligned} \mathcal{A}(\vec{\alpha}_1) &= (0, 0, -1, -1)^T = -\vec{\alpha}_2, & \mathcal{A}(\vec{\alpha}_2) &= \vec{0}, \\ \mathcal{A}(\vec{\alpha}_3) &= (1, -1, 3, 2)^T = -\vec{\alpha}_3 + 2\vec{\alpha}_4, & \mathcal{A}(\vec{\alpha}_4) &= (0, 1, 0, 1)^T = \vec{\alpha}_4. \end{aligned}$$

因此, 线性变换 $\mathcal{A}$ 在基 $\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2, \vec{\alpha}_3, \vec{\alpha}_4$ 下的矩阵为

$$\mathcal{A}(\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2, \vec{\alpha}_3, \vec{\alpha}_4) = (\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2, \vec{\alpha}_3, \vec{\alpha}_4) \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

这个矩阵是分块对角矩阵. □

回顾定义 6.2.7 给出了线性变换 $\mathcal{A}$ 属于特征值 λ_0 的特征子空间 $V_{\lambda_0} = \ker(\mathcal{A} - \lambda_0 \mathcal{E})$. 线性变换 $\mathcal{A}$ 属于特征值 λ_0 的根子空间也称为是属于特征值 λ_0 的广义特征子空间. 接下来我们把特征子空间与根子空间作一比较. 容易验证, 对任意 $s < l$, 有

$$\ker(\mathcal{A} - \lambda_0 \mathcal{E})^s \subseteq \ker(\mathcal{A} - \lambda_0 \mathcal{E})^l.$$

特别地, 属于同一个特征值 λ_0 的根子空间包含特征子空间:

$$V_{\lambda_0} = \ker(\mathcal{A} - \lambda_0 \mathcal{E}) \subseteq \ker(\mathcal{A} - \lambda_0 \mathcal{E})^{n_0} = W_{\lambda_0}.$$

对于特征值 λ_0 , 我们事实上可以得到一个 $\mathcal{A}$ -不变子空间的升链:

$$\ker(\mathcal{A} - \lambda_0 \mathcal{E}) \subseteq \ker(\mathcal{A} - \lambda_0 \mathcal{E})^2 \subseteq \cdots \subseteq \ker(\mathcal{A} - \lambda_0 \mathcal{E})^{n_0} \subseteq \cdots \quad (7.1.1)$$

由于 V 是有限维的, 必然存在正整数 m_0 使得 $\ker(\mathcal{A} - \lambda_0 \mathcal{E})^{m_0} = \ker(\mathcal{A} - \lambda_0 \mathcal{E})^{m_0+1}$, 我们进一步证明:

引理 7.1.4. 设 λ_0 是线性变换 $\mathcal{A}$ 的特征值. 如果正整数 m_0 使得

$$\ker(\mathcal{A} - \lambda_0 \mathcal{E})^{m_0-1} \subsetneq \ker(\mathcal{A} - \lambda_0 \mathcal{E})^{m_0} = \ker(\mathcal{A} - \lambda_0 \mathcal{E})^{m_0+1},$$

那么对任意 $k > m_0$,

$$\ker(\mathcal{A} - \lambda_0 \mathcal{E})^k = \ker(\mathcal{A} - \lambda_0 \mathcal{E})^{m_0}.$$

称正整数 m_0 为 $\mathcal{A}$ 的特征值 λ_0 的化零指数.

证明. 对 k 进行归纳. 当 $k = m_0 + 1$ 时, 由引理条件知结论成立. 假设对 $k > m_0$ 有,

$$\ker(\mathcal{A} - \lambda_0 \mathcal{E})^k = \ker(\mathcal{A} - \lambda_0 \mathcal{E})^{m_0}.$$

设 $\alpha \in \ker(\mathcal{A} - \lambda_0 \mathcal{E})^{k+1}$, 则 $(\mathcal{A} - \lambda_0 \mathcal{E})\alpha \in \ker(\mathcal{A} - \lambda_0 \mathcal{E})^k$. 由归纳假设, $(\mathcal{A} - \lambda_0 \mathcal{E})\alpha \in \ker(\mathcal{A} - \lambda_0 \mathcal{E})^{m_0}$. 故

$$\alpha \in \ker(\mathcal{A} - \lambda_0 \mathcal{E})^{m_0+1} = \ker(\mathcal{A} - \lambda_0 \mathcal{E})^{m_0}.$$

这就证明了 $\ker(\mathcal{A} - \lambda_0 \mathcal{E})^{k+1} \subseteq \ker(\mathcal{A} - \lambda_0 \mathcal{E})^{m_0}$. 又因 $m_0 < k + 1$ 有 $\ker(\mathcal{A} - \lambda_0 \mathcal{E})^{m_0} \subseteq \ker(\mathcal{A} - \lambda_0 \mathcal{E})^{k+1}$. 因此, 结论对 $k + 1$ 也成立. $\square$

上述引理说明, 子空间升链(7.1.1)是稳定的. 即, 存在正整数 m_0 使得

$$\ker(\mathcal{A} - \lambda_0 \mathcal{E}) \subset \ker(\mathcal{A} - \lambda_0 \mathcal{E})^2 \subset \cdots \subset \ker(\mathcal{A} - \lambda_0 \mathcal{E})^{m_0} = \ker(\mathcal{A} - \lambda_0 \mathcal{E})^{m_0+1} = \cdots \quad (7.1.2)$$

注意到根子空间是这个子空间升链中的一项, 我们进一步证明根子空间就是这个子空间升链中最大的那个子空间.

命题 7.1.5. 设 $\mathcal{A}$ 是有限维复线性空间 V 上线性变换, λ_0 是 $\mathcal{A}$ 的特征值且其代数重数为 n_0 , 则

$$\ker(\mathcal{A} - \lambda_0 \mathcal{E})^{n_0} = \bigcup_{s \geq 1} \ker(\mathcal{A} - \lambda_0 \mathcal{E})^s.$$

证明. 当 $s \leq n_0$ 时, $\ker(\mathcal{A} - \lambda_0 \mathcal{E})^s \subseteq \ker(\mathcal{A} - \lambda_0 \mathcal{E})^{n_0}$. 只需证明, 当 $s > n_0$ 时, 也有

$$\ker(\mathcal{A} - \lambda_0 \mathcal{E})^s \subseteq \ker(\mathcal{A} - \lambda_0 \mathcal{E})^{n_0}.$$

由于 $\mathcal{A}$ 的特征值 λ_0 的代数重数为 n_0 . $\mathcal{A}$ 的特征多项式 $\varphi(\lambda)$ 可分解为

$$\varphi(\lambda) = (\lambda - \lambda_0)^{n_0} f(\lambda),$$

且 $((\lambda - \lambda_0)^{n_0}, f(\lambda)) = 1$. 由 Cayley-Hamilton 定理 6.4.8 和引理 7.1.1,

$$V = \ker \varphi(\mathcal{A}) = \ker(\mathcal{A} - \lambda_0 \mathcal{E})^{n_0} \oplus \ker f(\mathcal{A}).$$

对 $s > n$, 设 $\alpha \in \ker(\mathcal{A} - \lambda_0 \mathcal{E})^s \subseteq V$. 那么

$$\alpha = \alpha_1 + \alpha_2,$$

其中 $\alpha_1 \in \ker(\mathcal{A} - \lambda_0 \mathcal{E})^{n_0}$, $\alpha_2 \in \ker f(\mathcal{A})$. 注意到 $\ker(\mathcal{A} - \lambda_0 \mathcal{E})^{n_0} \subseteq \ker(\mathcal{A} - \lambda_0 \mathcal{E})^s$, 所以

$$\alpha_2 = \alpha - \alpha_1 \in \ker(\mathcal{A} - \lambda_0 \mathcal{E})^s.$$

由于 $((\lambda - \lambda_0)^{n_0}, f(\lambda)) = 1$, 所以 $((\lambda - \lambda_0)^s, f(\lambda)) = 1$ 也成立. 根据定理 5.3.8, 存在 $u(\lambda), v(\lambda) \in \mathbb{P}[\lambda]$ 使得

$$u(\lambda)(\lambda - \lambda_0)^s + v(\lambda)f(\lambda) = 1.$$

因此,

$$\alpha_2 = \mathcal{E} \alpha_2 = u(\mathcal{A})(\mathcal{A} - \lambda_0 \mathcal{E})^s \alpha_2 + v(\mathcal{A})f(\mathcal{A})\alpha_2 = \mathbf{0} + \mathbf{0} = \mathbf{0}.$$

这说明 $\alpha = \alpha_1 \in \ker(\mathcal{A} - \lambda_0 \mathcal{E})^{n_0}$. 因此, $\ker(\mathcal{A} - \lambda_0 \mathcal{E})^s \subseteq \ker(\mathcal{A} - \lambda_0 \mathcal{E})^{n_0}$. $\square$

基于上面的讨论, 线性变换 $\mathcal{A}$ 属于特征值 λ_0 的根子空间 W_{λ_0} 可以用下面三种不同的方式描述:

$$W_{\lambda_0} = \ker(\mathcal{A} - \lambda_0 \mathcal{E})^{m_0} = \ker(\mathcal{A} - \lambda_0 \mathcal{E})^{n_0} = \bigcup_{s \geq 1} \ker(\mathcal{A} - \lambda_0 \mathcal{E})^s,$$

其中 n_0 是特征值 λ_0 的代数重数, m_0 是特征值 λ_0 的化零指数 (引理 7.1.4), 且 $m_0 \leq n_0$.

通常称根子空间 W_{λ_0} 中的非零元素 α 为 $\mathcal{A}$ 属于特征值 λ_0 的根向量. 即, 存在 $s \geq 1$, 使得

$$(\mathcal{A} - \lambda_0 \mathcal{E})^s \alpha = \mathbf{0}.$$

如果 $(\mathcal{A} - \lambda_0 \mathcal{E})^s \alpha = \mathbf{0}$ 但 $(\mathcal{A} - \lambda_0 \mathcal{E})^{s-1} \alpha \neq \mathbf{0}$, 也称 α 是 $\mathcal{A}$ 属于特征值 λ_0 的 s 次根向量. 特别地, 1 次根向量就是特征向量.

例 7.1.6. 设线性变换 $\mathcal{A}: \mathbb{C}^4 \rightarrow \mathbb{C}^4, \vec{x} \mapsto A\vec{x}$, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

则 $\mathcal{A}$ 的特征值仅有 0. 且 $\vec{e}_1$ 是 $\mathcal{A}$ 的 3 次根向量; $\vec{e}_2$ 是 $\mathcal{A}$ 的 2 次根向量; $\vec{e}_3$ 和 $\vec{e}_4$ 是 $\mathcal{A}$ 的 1 次根向量. $\square$

例 7.1.7. 设线性变换 $\mathcal{A}: \mathbb{C}^4 \rightarrow \mathbb{C}^4, \vec{x} \mapsto A\vec{x}$, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

则 $\mathcal{A}$ 的特征值仅有 0, 且 $\vec{e}_1$ 和 $\vec{e}_3$ 是 $\mathcal{A}$ 的 2 次根向量; $\vec{e}_2$ 和 $\vec{e}_4$ 是 $\mathcal{A}$ 的 1 次根向量. $\square$

7.2 最小多项式

给定有限维复线性空间 V 上的线性变换 $\mathcal{A}$, 定理 7.1.2 证明了 V 有直和分解

$$V = W_{\lambda_1} \oplus W_{\lambda_2} \oplus \cdots \oplus W_{\lambda_t},$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_t$ 是 $\mathcal{A}$ 所有不同的特征值, W_{λ_i} 是 $\mathcal{A}$ 属于特征值 λ_i 的根子空间. 从定理 7.1.2 的证明过程可以看出, 只要有多项式 $f(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{m_1}(\lambda - \lambda_2)^{m_2} \cdots (\lambda - \lambda_t)^{m_t}$ 使得 $f(\mathcal{A}) = \mathcal{O}$, 一样可以利用引理 7.1.1 将 V 分解成 $\mathcal{A}$ 不变子空间的直和:

$$V = \ker(\mathcal{A} - \lambda_1 \mathcal{E})^{m_1} \oplus \ker(\mathcal{A} - \lambda_2 \mathcal{E})^{m_2} \oplus \cdots \oplus \ker(\mathcal{A} - \lambda_t \mathcal{E})^{m_t}.$$

因此, 根子空间分解的关键在于有多项式 $f(\lambda)$ 使得 $f(\mathcal{A}) = \mathcal{O}$. 根据 Cayley-Hamilton 定理, $\mathcal{A}$ 的特征多项式 $\varphi_{\mathcal{A}}(\lambda)$ 满足 $\varphi_{\mathcal{A}}(\mathcal{A}) = \mathcal{O}$, 因此可以通过特征多项式的因式分解得到 V 关于线性变换 $\mathcal{A}$ 的根子空间分解. 但除了 $\mathcal{A}$ 的特征多项式 $\varphi_{\mathcal{A}}(\lambda)$, 还有其它的多项式 $f(\lambda)$ 可以使得 $f(\mathcal{A}) = \mathcal{O}$. 为了更好地理解这样的多项式, 我们引入下面的概念:

定义 7.2.1. 设 V 是数域 $\mathbb{P}$ 上的有限维线性空间, $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ 是线性变换. 如果多项式 $f(\lambda) \in \mathbb{P}[\lambda]$ 使得 $f(\mathcal{A}) = \mathcal{O}$ 为 V 上的零变换, 则称 $f(\lambda)$ 为线性变换 $\mathcal{A}$ 的化零多项式.

类似地, 设 A 是数域 $\mathbb{P}$ 上的 n 阶方阵. 如果 $f(\lambda) \in \mathbb{P}[\lambda]$ 使得 $f(A) = O$ 为零矩阵, 则称 $f(\lambda)$ 为方阵 A 的化零多项式.

由 Cayley-Hamilton 定理 6.4.8, 方阵 A 的特征多项式 $\varphi_A(\lambda)$ 是 A 的一个化零多项式. 容易验证下面的引理:

引理 7.2.2. 设 A 是数域 $\mathbb{P}$ 上的 n 阶方阵.

- (1) 如果 $f(\lambda)$ 和 $g(\lambda)$ 都是 A 的化零多项式, 则 $f(\lambda) + g(\lambda)$ 也是 A 的化零多项式.
- (2) 如果 $f(\lambda)$ 是 A 的化零多项式, 则对任意 $h(\lambda) \in \mathbb{P}[\lambda]$, $h(\lambda)f(\lambda)$ 也是 A 的化零多项式. □

定义 7.2.3. 方阵 A 的次数最小的首一的化零多项式称为 A 的最小多项式, 记为 $\mu_A(\lambda)$

命题 7.2.4. 设 A 是数域 $\mathbb{P}$ 上的 n 阶方阵, $\mu_A(\lambda)$ 是其最小多项式. 对于 A 的任意化零多项式 $f(\lambda) \in \mathbb{P}[\lambda]$, 有 $\mu_A(\lambda) | f(\lambda)$. 特别地, $\mu_A(\lambda) | \varphi_A(\lambda)$, 其中 $\varphi_A(\lambda)$ 为 A 的特征多项式.

证明. 作带余除法:

$$f(\lambda) = q(\lambda)\mu_A(\lambda) + r(\lambda),$$

其中 $\deg r(\lambda) < \deg \mu_A(\lambda)$. 由于 $f(\lambda)$ 和 $\mu_A(\lambda)$ 都是方阵 A 的化零多项式,

$$r(A) = f(A) - q(A)\mu_A(A) = O.$$

即, $r(\lambda)$ 也是 A 的化零多项式. 而 $\mu_A(\lambda)$ 是 A 的次数最小的非零化零多项式且 $\deg r(\lambda) < \deg \mu_A(\lambda)$, 故 $r(\lambda) = 0$. 即, $\mu_A(\lambda) | f(\lambda)$. □

推论 7.2.5. 方阵 A 的最小多项式 $\mu_A(\lambda)$ 唯一.

证明. 如果 $\mu_1(\lambda)$ 和 $\mu_2(\lambda)$ 都是 A 的最小多项式, 则由命题 7.2.4 有 $\mu_1(\lambda) \mid \mu_2(\lambda)$ 且 $\mu_2(\lambda) \mid \mu_1(\lambda)$. 进而由命题 5.2.6 存在非零常数 c 使得 $\mu_1(\lambda) = c\mu_2(\lambda)$. 又因最小多项式是首一的, 所以 $\mu_1(\lambda) = \mu_2(\lambda)$. $\square$

命题 7.2.6. 设 A 是数域 $\mathbb{P}$ 上的 n 阶方阵, 其最小多项式为 $\mu_A(\lambda)$ 是线性变换, $\lambda_0 \in \mathbb{C}$. 则 $\mu_A(\lambda_0) = 0$ 当且仅当 λ_0 是 A 的复特征值.

证明. $\Rightarrow$: 设 $\mu_A(\lambda_0) = 0$. 由命题 7.2.4, $\mu_A(\lambda) \mid \varphi_A(\lambda)$, 其中 $\varphi_A(\lambda)$ 是 A 的特征多项式. 因此, $\varphi_A(\lambda_0) = 0$. 即, λ_0 是 A 的特征值.

$\Leftarrow$: 设 λ_0 是 A 的复特征值, 则存在 $\vec{\xi} \in \mathbb{P}^n$ 且 $\vec{\xi} \neq \vec{0}$ 使得 $A\vec{\xi} = \lambda_0\vec{\xi}$. 从而 $\mu_A(A)\vec{\xi} = \mu_A(\lambda_0)\vec{\xi}$. 又因 $\mu_A(\lambda)$ 是 A 的最小多项式, $\mu_A(A) = O$. 因此, $\mu_A(\lambda_0)\vec{\xi} = O\vec{\xi} = \vec{0}$. 注意到 $\vec{\xi} \neq \vec{0}$, 我们有 $\mu_A(\lambda_0) = 0$. $\square$

这一命题说明: 对于复方阵 A , 其最小多项式 $\mu_A(\lambda)$ 和特征多项式 $\varphi_A(\lambda)$ 有完全相同的复根. 即,

$$\begin{aligned}\varphi_A(\lambda) &= (\lambda - \lambda_1)^{n_1} (\lambda - \lambda_2)^{n_2} \cdots (\lambda - \lambda_t)^{n_t}, \\ \mu_A(\lambda) &= (\lambda - \lambda_1)^{m_1} (\lambda - \lambda_2)^{m_2} \cdots (\lambda - \lambda_t)^{m_t},\end{aligned}$$

其中 $1 \leq m_i \leq n_i$. 命题 7.2.4 和 7.2.6 给出了最小多项式最为关键的性质. 这是我们确定最小多项式的主要依据.

例 7.2.7. 求 n 阶方阵 $A = \begin{pmatrix} \lambda_0 & & & \\ 1 & \lambda_0 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & \lambda_0 \end{pmatrix}$ 的特征多项式和最小多项式.

解. 方阵 A 的特征多项式为 $\varphi_A(\lambda) = \det(\lambda E - A) = (\lambda - \lambda_0)^n$. 由于 A 的最小多项式 $\mu_A(\lambda) \mid \varphi_A(\lambda)$ 且 A 唯一的特征值 λ_0 是 $\mu_A(\lambda)$ 的根, 所以 $\mu_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_0)^k$, 其中 $1 \leq k \leq n$ 是某个整数.

为确定 k , 考虑矩阵 $A - \lambda_0 E$, 注意到

$$(A - \lambda_0 E)^{n-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \neq O,$$

我们有 $\mu_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_0)^n$. $\square$

例 7.2.8. 求下列方阵 A 的特征多项式和最小多项式

$$(1) A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix}, \quad (2) A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

解. (1) 先求 A 的特征多项式

$$\varphi_A(\lambda) = \det(\lambda E - A) = \lambda^2(\lambda - 6).$$

由于 A 的最小多项式 $\mu_A(\lambda) | \varphi_A(\lambda)$, 且 A 的特征值 0 和 6 都是 $\mu_A(\lambda)$ 的根, 所以最小多项式可能是 $\mu_A(\lambda) = \lambda(\lambda - 6)$ 或 $\mu_A = \lambda^2(\lambda - 6)$. 进一步直接验证

$$A(A - 6E) = O.$$

因此, A 的最小多项式为 $\mu_A(\lambda) = \lambda(\lambda - 6)$.

(2) 易知 A 的特征多项式 $\varphi_A(\lambda) = \lambda^5$. 因为 A 的最小多项式 $\mu_A(\lambda) | \varphi_A(\lambda)$ 且 A 唯一的特征值 0 是 $\mu_A(\lambda)$ 的根. 所以 $\mu_A(\lambda) = \lambda^k, 1 \leq k \leq 5$ 是某个整数. 注意到 $A \neq O$,

$$A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \neq O, \quad A^3 = O.$$

因此, A 的最小多项式为 $\mu_A(\lambda) = \lambda^3$. □

命题 7.2.9. 设 $A = \text{diag}(A_1, A_2, \dots, A_t)$ 是分块对角方阵, 对角块 A_i 的最小多项式为 $\mu_i(\lambda)$, $i = 1, 2, \dots, t$. 则 A 的最小多项式是 $\mu_1(\lambda), \dots, \mu_t(\lambda)$ 的最小公倍式, 即,

$$\mu_A(\lambda) = [\mu_1(\lambda), \mu_2(\lambda), \dots, \mu_t(\lambda)].$$

证明. 由矩阵的分块运算可知, 对任意 $f(\lambda) \in \mathbb{P}[\lambda]$ 有

$$f(A) = \text{diag}(f(A_1), f(A_2), \dots, f(A_t)).$$

对于 A 的最小多项式 $\mu_A(\lambda)$ 有 $\mu_A(A) = O$. 因此, $\mu_A(A_i) = O, i = 1, 2, \dots, t$. 即, $\mu_A(\lambda)$ 是 A_i 的化零多项式, 所以由命题 7.2.4 知 $\mu_i(\lambda) | \mu_A(\lambda), i = 1, 2, \dots, t$. 即, $\mu_A(\lambda)$ 是 $\mu_1(\lambda), \mu_2(\lambda), \dots, \mu_t(\lambda)$ 的一个公倍式. 记 $f(\lambda) = [\mu_1(\lambda), \mu_2(\lambda), \dots, \mu_t(\lambda)]$, 则 $f(\lambda) | \mu_A(\lambda)$.

反之, 由于 $f(\lambda)$ 是 $\mu_1(\lambda), \mu_2(\lambda), \dots, \mu_t(\lambda)$ 的最小公倍式, 对每个 $i = 1, 2, \dots, t$ 有 $f_i(\lambda) \in \mathbb{P}[\lambda]$ 使得 $f(\lambda) = f_i(\lambda)\mu_i(\lambda)$. 从而 $f(A_i) = f_i(A_i)\mu_i(A_i) = O$ 对 $i = 1, 2, \dots, t$ 都成立. 因此, $f(A) = O$. 由命题 7.2.4 知 $\mu_A(\lambda) | f(\lambda)$. 注意到 $\mu_A(\lambda)$ 和 $f(\lambda)$ 都是首一多项式, 所以 $\mu_A(\lambda) = f(\lambda)$. □

例 7.2.10. 求下列方阵 A 和 B 的最小多项式

$$A = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right), \quad B = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right).$$

解. 方阵 A 和 B 都可视为分块对角矩阵

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & \\ & A_1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} B_1 & \\ & 1 \end{pmatrix}$$

其中 $A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. 由例 7.2.7, A_1 的最小多项式为 $\mu_{A_1}(\lambda) = (\lambda - 1)^2$. 从而命题 7.2.9 说明 A 的最小多项式

$$\mu_A(\lambda) = [\mu_1(\lambda), \mu_1(\lambda)] = (\lambda - 1)^2.$$

同理, B_1 的最小多项式为 $(\lambda - 1)^3$, 从而 B 的最小多项式为

$$\mu_B(\lambda) = [(\lambda - 1)^3, \lambda - 1] = (\lambda - 1)^3.$$

事实上, A 和 B 有相同的特征多项式 $(\lambda - 1)^4$, 但最小多项式不同, 这说明 A 和 B 不相似 (命题 7.2.13). $\square$

类似于方阵的最小多项式, 可以讨论线性变换的特征多项式.

定义 7.2.11. 设 V 是数域 $\mathbb{P}$ 上的有限维线性空间, $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ 是线性变换. $\mathcal{A}$ 的次数最小的首一的化零多项式称为线性变换 $\mathcal{A}$ 的最小多项式, 记为 $\mu_{\mathcal{A}}(\lambda)$.

命题 7.2.12. 设线性变换 $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ 在 V 的一组基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵为 A . 则线性变换的最小多项式 $\mu_{\mathcal{A}}(\lambda)$ 与方阵 A 的最小多项式 $\mu_A(\lambda)$ 相同.

证明. 由于 $\mathcal{A}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)A$, 进而对任意 $f(\lambda) \in \mathbb{P}[\lambda]$ 有

$$f(\mathcal{A})(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)f(A).$$

又因为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的基, 所以 $f(\mathcal{A}) = \mathcal{O}$ 当且仅当 $f(A) = O$. 即, 线性变换 $\mathcal{A}$ 和矩阵 A 有完全相同的化零多项式. 因此, $\mu_{\mathcal{A}}(\lambda) = \mu_A(\lambda)$. $\square$

推论 7.2.13. 相似的方阵有相同的最小多项式.

证明. 设 A 和 B 是数域 $\mathbb{P}$ 上相似的 n 阶方阵. 记 A 决定的线性变换 $\mathcal{A}: \mathbb{P}^n \rightarrow \mathbb{P}^n, \vec{x} \mapsto A\vec{x}$, 并记 $\vec{\epsilon}_1, \vec{\epsilon}_2, \dots, \vec{\epsilon}_n$ 为 $\mathbb{P}^n$ 的标准基. 那么

$$\mathcal{A}(\vec{\epsilon}_1, \vec{\epsilon}_2, \dots, \vec{\epsilon}_n) = (\vec{\epsilon}_1, \vec{\epsilon}_2, \dots, \vec{\epsilon}_n)A.$$

由 A 与 B 相似, 存在可逆方阵 P 使得 $P^{-1}AP = B$. 从而 $(\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2, \dots, \vec{\alpha}_n) = (\vec{\epsilon}_1, \vec{\epsilon}_2, \dots, \vec{\epsilon}_n)P$ 也是 $\mathbb{P}^n$ 的基且

$$\mathcal{A}(\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2, \dots, \vec{\alpha}_n) = (\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2, \dots, \vec{\alpha}_n)B.$$

因此, 由命题 7.2.12 知 $\mu_B(\lambda) = \mu_{\mathcal{A}}(\lambda) = \mu_A(\lambda)$. $\square$

定理 7.2.14. 设 $\mathcal{A}$ 是有限维复线性空间 V 上的线性变换. 则 $\mathcal{A}$ 可对角化当且仅当 $\mathcal{A}$ 的最小多项式 $\mu_{\mathcal{A}}(\lambda)$ 没有重根.

证明. 如果 $\mathcal{A}$ 可对角化, 由推论 6.3.5, V 可分解为特征子空间的直和

$$V = V_{\lambda_1} \oplus V_{\lambda_2} \oplus \cdots \oplus V_{\lambda_t},$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_t$ 是 $\mathcal{A}$ 两两不同的特征值, V_{λ_i} 是 $\mathcal{A}$ 属于特征值 λ_i 的特征子空间, $i = 1, 2, \dots, t$. 对 $\alpha \in V_i$ 有, $\mathcal{A}\alpha = \lambda_i\alpha$. 所以, $\lambda - \lambda_i$ 是 $\mathcal{A}_{V_{\lambda_i}}$ 的化零多项式. 注意到 $\lambda - \lambda_i$ 是一次多项式, 所以 $\lambda - \lambda_i$ 是 $\mathcal{A}_{V_{\lambda_i}}$ 的最小多项式. 由命题 7.2.9, $\mathcal{A}$ 的最小多项式为

$$\mu_{\mathcal{A}}(\lambda) = [\lambda - \lambda_1, \lambda - \lambda_2, \dots, \lambda - \lambda_t].$$

因为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_t$ 两两不同, 最小多项式 $\mu_{\mathcal{A}}(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) \cdots (\lambda - \lambda_t)$ 无重根.

反之, 如果 $\mu_{\mathcal{A}}(\lambda)$ 无重根,

$$\mu_{\mathcal{A}}(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) \cdots (\lambda - \lambda_t),$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_t$ 是 $\mu_{\mathcal{A}}(\lambda)$ 两两不同的根. 由于 $\mu_{\mathcal{A}}(\mathcal{A}) = \mathcal{O}$, 根据引理 7.1.1 可得

$$V = \ker \mu_{\mathcal{A}}(\mathcal{A}) = \ker(\mathcal{A} - \lambda_1 \mathcal{E}) \oplus \ker(\mathcal{A} - \lambda_2 \mathcal{E}) \cdots \ker(\mathcal{A} - \lambda_t \mathcal{E}).$$

即, $V = V_{\lambda_1} \oplus V_{\lambda_2} \oplus \cdots \oplus V_{\lambda_t}$ 为特征子空间的直和. 因此, $\mathcal{A}$ 可对角化. $\square$

例 7.2.15. 设 $\mathcal{A}$ 是有限维线性空间上的线性变换且满足 $\mathcal{A}^2 = \mathcal{E}$, 则 $\mathcal{A}$ 可对角化.

解. 线性变换 $\mathcal{A}$ 满足 $\mathcal{A}^2 = \mathcal{E}$, 这说明多项式 $f(\lambda) = \lambda^2 - 1$ 是 $\mathcal{A}$ 的一个化零多项式. 那么 $\mathcal{A}$ 的最小多项式 $\mu_{\mathcal{A}}(\lambda) | f(\lambda)$. 因此, $\mu_{\mathcal{A}}(\lambda)$ 无重根. 由命题 7.2.14 知, $\mathcal{A}$ 可对角化. $\square$

结束本节之前, 我们利用最小多项式来对线性变换的根子空间进行更细致的刻画.

命题 7.2.16. 设 $\mathcal{A}$ 是有限维复线性空间上线性变换, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_t$ 是 $\mathcal{A}$ 所有不同的特征值. 那么对每个特征值 λ_i , $\mathcal{A}$ 属于特征值 λ_i 的根子空间 W_{λ_i} 的维数等于特征值 λ_i 的代数重数 n_i .

证明. 记 $s_i = \dim W_{\lambda_i}$. 对任意 $\alpha \in W_{\lambda_i} = \ker(\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{E})^{n_i}$, 有 $(\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{E})^{n_i} \alpha = \mathbf{0}$. 所以 $(\lambda - \lambda_i)^{n_i}$ 是 $\mathcal{A}_{W_{\lambda_i}}$ 的一个化零多项式. 由命题 7.2.4, $\mathcal{A}_{W_{\lambda_i}}$ 的最小多项式形如 $\mu_i(\lambda) = (\lambda - \lambda_i)^{m_i}$, 其中 $1 \leq m_i \leq n_i$. 注意到线性变换 $\mathcal{A}_{W_{\lambda_i}}$ 的特征多项式的次数等于线性空间 W_{λ_i} 的维数, 由命题 7.2.6, $\mathcal{A}_{W_{\lambda_i}}$ 的特征多项式为 $\varphi_i(\lambda) = (\lambda - \lambda_i)^{s_i}$.

由根子空间分解定理 7.1.2, $V = W_{\lambda_1} \oplus W_{\lambda_2} \oplus \cdots \oplus W_{\lambda_t}$, 其中每个根子空间 W_{λ_i} 都是 $\mathcal{A}$ -不变子空间. 由例 6.4.7, 线性变换 $\mathcal{A}$ 的特征多项式为

$$\varphi_{\mathcal{A}}(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{s_1} (\lambda - \lambda_2)^{s_2} \cdots (\lambda - \lambda_t)^{s_t}.$$

因此, λ_i 作为特征多项式 $\varphi_{\mathcal{A}}(\lambda)$ 的根的重数等于 s_i (根子空间 W_{λ_i} 的维数). $\square$

命题 7.2.17. 设 $\mathcal{A}$ 是有限维复线性空间 V 上的线性变换, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_t$ 是 $\mathcal{A}$ 所有不同的特征值. 如果 λ_i 的化零指数为 m_i , $i = 1, 2, \dots, t$, 即

$$\ker(\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{E})^{m_i-1} \subsetneq \ker(\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{E})^{m_i} = \ker(\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{E})^{m_i+1}.$$

则线性变换 $\mathcal{A}$ 的最小多项式 $\mu_{\mathcal{A}}(\lambda)$ 为

$$\mu_{\mathcal{A}}(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{m_1} (\lambda - \lambda_2)^{m_2} \cdots (\lambda - \lambda_t)^{m_t}.$$

证明. 记 $W_{\lambda_i} = \ker(\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{E})^{m_i}$ 为 $\mathcal{A}$ 属于特征值 λ_i 的根子空间. 由于 $\ker(\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{E})^{m_i-1} \subsetneq \ker(\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{E})^{m_i}$, $(\lambda - \lambda_i)^{m_i}$ 是 $\mathcal{A}_{W_{\lambda_i}}$ 的化零多项式, 但 $(\mathcal{A}_{W_{\lambda_i}} - \lambda_i \mathcal{E}_{W_{\lambda_i}})^{m_i-1} \neq \mathcal{O}_{W_{\lambda_i}}$, 所以 $\mathcal{A}_{W_{\lambda_i}}$ 的最小多项式为 $\mu_i(\lambda) = (\lambda - \lambda_i)^{m_i}$.

由根子空间分解定理 7.1.2, $V = W_{\lambda_1} \oplus W_{\lambda_2} \oplus \cdots \oplus W_{\lambda_t}$, 其中每个根子空间 W_{λ_i} 都是 $\mathcal{A}$ -不变子空间. 进而根据命题 7.2.9, $\mathcal{A}$ 的最小多项式为

$$\mu_{\mathcal{A}}(\lambda) = [(\lambda - \lambda_1)^{m_1}, (\lambda - \lambda_2)^{m_2}, \dots, (\lambda - \lambda_t)^{m_t}].$$

因 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_t$ 两两不同, $\mu_{\mathcal{A}}(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{m_1} (\lambda - \lambda_2)^{m_2} \cdots (\lambda - \lambda_t)^{m_t}$. □

上述命题说明特征值 λ_i 作为最小多项式 $\mu_{\mathcal{A}}(\lambda)$ 根的重数就是特征值 λ_i 的化零指数 m_i .

7.3 幂零变换

设 $\mathcal{A}$ 为有限维复线性空间 V 上的线性变换, 由根子空间分解定理 7.1.2, V 可以分解为 $\mathcal{A}$ 的根子空间的直和. 那么根子空间的基之并给出了 V 的一组基, 线性变换 $\mathcal{A}$ 在这样一组基下的矩阵为分块对角矩阵. 为了化简 $\mathcal{A}$ 的矩阵, 只需在每个根子空间 W_{λ_i} 中找到合适的基, 使得 W_{λ_i} 上的线性变换 $\mathcal{A}_{W_{\lambda_i}}$ 的矩阵尽可能简单.

接下来我们在一个根子空间上考虑问题. 设 λ_0 是线性变换 $\mathcal{A}$ 的一个特征值, W_{λ_0} 是 $\mathcal{A}$ 属于特征值 λ_0 的根子空间. 由根子空间的定义, 存在正整数 m_0 使得 $W_{\lambda_0} = \ker(\mathcal{A} - \lambda_0 \mathcal{E})^{m_0}$. 也就是说,

$$(\mathcal{A}_{W_{\lambda_0}} - \lambda_0 \mathcal{E}_{W_{\lambda_0}})^{m_0} = \mathcal{O}_{W_{\lambda_0}}.$$

记 W_{λ_0} 上的线性变换 $\mathcal{B} = \mathcal{A}_{W_{\lambda_0}} - \lambda_0 \mathcal{E}_{W_{\lambda_0}}$, 则 $\mathcal{B}^{m_0} = \mathcal{O}$. 如果线性变换 $\mathcal{B}$ 在 W_{λ_0} 的一组基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n_0}$ 下的矩阵为 B , 则 $\mathcal{A}_{W_{\lambda_0}}$ 在 W_{λ_0} 的基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n_0}$ 下的矩阵为 $B + \lambda_0 E$. 因此, 我们只需寻找合适的基使线性变换 $\mathcal{B}$ 的矩阵尽可能简单. 这是本节的主要任务.

定义 7.3.1. 设 W 是数域 $\mathbb{P}$ 上线性空间, $\mathcal{B}$ 为线性变换. 如果有正整数 m 使得 $\mathcal{B}^m = \mathcal{O}$ 为零变换, 则称 $\mathcal{B}$ 是幂零变换. 类似地, 如果数域 $\mathbb{P}$ 上的 n 阶方阵 B 满足 $B^m = O$ 为零矩阵, 则称 B 是幂零矩阵.

如果正整数 m 使得 $\mathcal{B}^{m-1} \neq \mathcal{O}$ 但 $\mathcal{B}^m = \mathcal{O}$, 那么 $\mathcal{B}$ 的最小多项式为 $\mu_{\mathcal{B}}(\lambda) = \lambda^m$, 特征多项式为 $\varphi_{\mathcal{B}}(\lambda) = \lambda^n$, $n = \dim W$. 这样特征多项式只有一个不可约因式 λ , 故没有办法继续利用特征多项式的因式分解将线性空间 W 分解成 $\mathcal{B}$ -不变子空间的直和. 需要其它的方式来寻找 W 中的 $\mathcal{B}$ -不变子空间.

例 7.3.2. 设 $\mathcal{B}: W \rightarrow W$ 是幂零变换, $\alpha \in W$ 和正整数 m 使得 $\mathcal{B}^{m-1}\alpha \neq \mathbf{0}$ 但 $\mathcal{B}^m\alpha = \mathbf{0}$. 则

$$Z = L(\alpha, \mathcal{B}\alpha, \dots, \mathcal{B}^{m-1}\alpha)$$

是 $\mathcal{B}$ -不变子空间; $\alpha, \mathcal{B}\alpha, \dots, \mathcal{B}^{m-1}\alpha$ 是 Z 的一组基; 且 Z 上的线性变换 $\mathcal{B}_Z$ 在这组基下

的矩阵为

$$J_m(0) = \begin{pmatrix} 0 & & & \\ 1 & 0 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

称矩阵 $J_m(0)$ 是幂零的 m 阶 Jordan 块.

一般情况下, $Z \subsetneq W$. 即, 一个循环子空间 Z 不足以填满整个空间 W . 我们下面证明 W 是若干个这样的循环子空间的直和.

定理 7.3.3. 设 W 是数域 $\mathbb{P}$ 上的有限维线性空间, $\mathcal{B}$ 是 W 上的幂零变换. 则存在 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_d \in W$ 和正整数 $m_1, m_2, \dots, m_d$ 使得

$$\begin{array}{cccc} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_d \\ \mathcal{B}\alpha_1 & \mathcal{B}\alpha_2 & \cdots & \mathcal{B}\alpha_d \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \mathcal{B}^{m_1-1}\alpha_1 & \mathcal{B}^{m_2-1}\alpha_2 & \cdots & \mathcal{B}^{m_d-1}\alpha_d \end{array} \quad (7.3.1)$$

是 W 的一组基, 且 $\mathcal{B}^{m_1}\alpha_1 = \mathcal{B}^{m_2}\alpha_2 = \cdots = \mathcal{B}^{m_d}\alpha_d = \mathbf{0}$.

证明. 对 W 的维数进行归纳.

一维空间 W 上的幂零变换只有零变换, 任取 W 的基 α_1 , 都有 $\mathcal{B}\alpha_1 = \mathbf{0}$.

假设结论对维数 $< n$ 的线性空间 W' 上的任意幂零变换都成立. 我们考虑 n 维空间 W 上的幂零变换 $\mathcal{B}$. 记 $W' = \mathcal{B}W$ 为 $\mathcal{B}$ 的像空间. 由于 $\mathcal{B}$ 是幂零变换, $\ker \mathcal{B} \neq \mathbf{0}$. 由零度定理 4.8.5,

$$\dim W' = \dim W - \dim \ker \mathcal{B} < \dim W = n.$$

此时, W' 是 $\mathcal{B}$ -不变子空间, $\mathcal{B}$ 在 W' 上的限制 $\mathcal{B}_{W'}$ 是 W' 上的幂零变换.

由归纳假设, 存在 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s \in W'$ 和正整数 $m'_1, m'_2, \dots, m'_s$ 使得

$$\begin{array}{cccc} \beta_1 & \beta_2 & \cdots & \beta_s \\ \mathcal{B}\beta_1 & \mathcal{B}\beta_2 & \cdots & \mathcal{B}\beta_s \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \mathcal{B}^{m'_1-1}\beta_1 & \mathcal{B}^{m'_2-1}\beta_2 & \cdots & \mathcal{B}^{m'_s-1}\beta_s \end{array}$$

是 W' 的一组基, 且 $\mathcal{B}^{m'_1}\beta_1 = \mathcal{B}^{m'_2}\beta_2 = \cdots = \mathcal{B}^{m'_s}\beta_s = \mathbf{0}$.

注意到 $W' = \mathcal{B}W$, 存在 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \in W$ 使得

$$\beta_1 = \mathcal{B}\alpha_1, \quad \beta_2 = \mathcal{B}\alpha_2, \quad \dots, \quad \beta_s = \mathcal{B}\alpha_s.$$

由于 $\mathcal{B}^{m'_1}\beta_1 = \mathcal{B}^{m'_2}\beta_2 = \cdots = \mathcal{B}^{m'_s}\beta_s = \mathbf{0}$, 故 $\mathcal{B}^{m_1}\alpha_1 = \mathcal{B}^{m_2}\alpha_2 = \cdots = \mathcal{B}^{m_s}\alpha_s = \mathbf{0}$, 其中 $m_i = m'_i + 1, i = 1, 2, \dots, s$.

此时, $\mathcal{B}^{m_1-1}\alpha_1 = \mathcal{B}^{m'_1-1}\beta_1, \mathcal{B}^{m_2-1}\alpha_2 = \mathcal{B}^{m'_2-1}\beta_2, \dots, \mathcal{B}^{m_s-1}\alpha_s = \mathcal{B}^{m'_s-1}\beta_s$ 是 $\ker \mathcal{B}$ 中 s 个线性无关的向量, 将其扩充为 $\ker \mathcal{B}$ 的基 $\mathcal{B}^{m_1-1}\alpha_1, \mathcal{B}^{m_2-1}\alpha_2, \dots, \mathcal{B}^{m_s-1}\alpha_s, \alpha_{s+1}, \dots, \alpha_d$.

令 $m_{s+1} = \cdots = m_d = 1$. 至此, 我们得到了 W 中元素 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_d$ 使得 $\mathcal{B}^{m_1}\alpha_1 = \mathcal{B}^{m_2}\alpha_2 = \cdots = \mathcal{B}^{m_d}\alpha_d = \mathbf{0}$. 还需证明元素 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_d$ 在线性变换 $\mathcal{B}$ 的作用下生成的非零元素

$$\mathcal{B}^{m_i-j}\alpha_i, \quad j = 1, \dots, m_i, \quad i = 1, 2, \dots, d$$

是 W 的一组基.

先证明线性无关, 设 $k_{ij} \in \mathbb{P}, j = 1, \dots, m_i, i = 1, 2, \dots, d$ 使得

$$\sum_{i=1}^d \sum_{j=1}^{m_i} k_{ij} \mathcal{B}^{m_i-j}\alpha_i = \mathbf{0}. \quad (7.3.2)$$

等式两端用线性变换 $\mathcal{B}$ 作用, 得到

$$\sum_{i=1}^d \sum_{j=1}^{m_i} k_{ij} \mathcal{B}^{m_i-j+1}\alpha_i = \mathbf{0}.$$

注意到当 $j = 1$ 时, $\mathcal{B}^{m_i-j+1}\alpha_i = \mathcal{B}^{m_i}\alpha_i = \mathbf{0}, i = 1, 2, \dots, d$, 且 $m_{s+1} = \cdots = m_d = 1$, 故上述等式可写为

$$\mathbf{0} = \sum_{i=1}^s \sum_{j=2}^{m_i} k_{ij} \mathcal{B}^{m_i-j+1}\alpha_i = \sum_{i=1}^s \sum_{j=2}^{m_i} k_{ij} \mathcal{B}^{m_i-j}\beta_i = \sum_{i=1}^s \sum_{j=2}^{m'_i+1} k_{ij} \mathcal{B}^{m'_i+1-j}\beta_i.$$

由于 $\mathcal{B}^{m'_i-j}\beta_i, j = 1, \dots, m'_i, i = 1, 2, \dots, s$ 是 W' 基, 故线性无关, 所以当 $i = 1, \dots, s$ 且 $j = 2, \dots, m_i$ 时, $k_{ij} = 0$. 此时, 等式(7.3.2)左边仅剩下 $j = 1$ 的项

$$\sum_{i=1}^d k_{i1} \mathcal{B}^{m_i-1}\alpha_i = k_{11} \mathcal{B}^{m_1-1}\alpha_1 + \cdots + k_{s1} \mathcal{B}^{m_s-1}\alpha_s + k_{s+1,1}\alpha_{s+1} + \cdots + k_{d1}\alpha_d = \mathbf{0}.$$

再根据 $\mathcal{B}^{m_1-1}\alpha_1, \dots, \mathcal{B}^{m_s-1}\alpha_s, \alpha_{s+1}, \dots, \alpha_d$ 是 $\ker \mathcal{B}$ 的基, 有 $k_{i1} = 0, i = 1, 2, \dots, d$. 因此, W 中元素组 $\mathcal{B}^{m_i-j}\alpha_i, j = 1, \dots, m_i, i = 1, 2, \dots, d$ 线性无关.

接下来我们证明 W 中任意元素 $\alpha \in W$ 都可以由这组元素线性表出. 由于 $\mathcal{B}\alpha \in \mathcal{B}W = W'$, 由 W' 的基可知有 $c_{ij}, j = 1, \dots, m'_i, i = 1, 2, \dots, s$ 使得

$$\mathcal{B}\alpha = \sum_{i=1}^s \sum_{j=1}^{m'_i} c_{ij} \mathcal{B}^{m'_i-j}\beta_i = \sum_{i=1}^s \sum_{j=1}^{m_i-1} c_{ij} \mathcal{B}^{m_i-j}\alpha_i.$$

因此,

$$\alpha - \sum_{i=1}^s \sum_{j=1}^{m_i-1} c_{ij} \mathcal{B}^{m_i-j-1}\alpha_i = \alpha - \sum_{i=1}^s \sum_{j=2}^{m_i} c_{i,j-1} \mathcal{B}^{m_i-j}\alpha_i \in \ker \mathcal{B}.$$

又因为 $\mathcal{B}^{m_i-1}\alpha_i, i = 1, 2, \dots, d$ 是 $\ker \mathcal{B}$ 的基, 有 $c_{i0} \in \mathbb{P}, i = 1, 2, \dots, d$ 使得

$$\alpha - \sum_{i=1}^s \sum_{j=2}^{m_i} c_{i,j-1} \mathcal{B}^{m_i-j}\alpha_i = \sum_{i=1}^d c_{i0} \mathcal{B}^{m_i-1}\alpha_i.$$

由于 $m_{s+1} = \cdots = m_d = 1$, 上式可写为

$$\alpha = \sum_{i=1}^d \sum_{j=1}^{m_i} c_{i,j-1} \mathcal{B}^{m_i-j}\alpha_i.$$

即, α 可以被 $\mathcal{B}^{m_i-j}\alpha_i, j = 1, \dots, m_i, i = 1, 2, \dots, d$ 线性表出. 这就证明了(7.3.1)是 W 的一组基.

由数学归纳法知, 任意有限维线性空间 W 上的任意幂零变换都存在形如(7.3.1)的一组基. □

推论 7.3.4. 设 $\mathcal{B}$ 是有限维线性空间 W 上的幂零变换. 给定 W 的基 (7.3.1). 那么对每个 $i = 1, 2, \dots, d$,

$$Z_i = L(\alpha_i, \mathcal{B}\alpha_i, \dots, \mathcal{B}^{m_i-1}\alpha_i)$$

是 W 的 $\mathcal{B}$ -不变子空间, 且 $W = Z_1 \oplus Z_2 \oplus \dots \oplus Z_d$. □

对于 W 上的幂零变换 $\mathcal{B}$, 在 W 中取形如 (7.3.1) 的基, 则 $\mathcal{B}$ 在这组基下的矩阵为分块对角矩阵

$$J = \text{diag}(J_{m_1}(0), J_{m_2}(0), \dots, J_{m_d}(0)).$$

这个分块对角矩阵含有 d 个对角块, 每个对角块是一个特征值为 0 的 Jordan 块. 我们称这样的矩阵为 Jordan 形矩阵. 注意到一个幂零 Jordan 块 $J_{m_i}(0)$ 由其阶数 m_i 确定, 为了得到幂零变换的 Jordan 形矩阵, 只需确定 Jordan 块的个数 d 以及每个 Jordan 块的阶数 $m_1, m_2, \dots, m_d$. 接下来讨论如何确定这些参数.

通过调整基元素 (7.3.1) 中各列的次序, 我们不妨设 $m_1 \geq m_2 \geq \dots \geq m_d$. 我们将 (7.3.1) 中各列下端对齐把基元素排成一个阶梯型的表:

$$\begin{array}{cccc}
 & \alpha_1 & & \\
 & \vdots & & \\
 & \vdots & \alpha_2 & \\
 & \vdots & \vdots & \\
 & \vdots & \vdots & \alpha_d \\
 & \vdots & \vdots & \vdots \\
 \text{第 } k \text{ 行} & \mathcal{B}^{m_1-k}\alpha_1 & \mathcal{B}^{m_2-k}\alpha_2 & \vdots & \mathcal{B}^{m_d-k}\alpha_d \\
 & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\
 \text{第 } 1 \text{ 行} & \mathcal{B}^{m_1-1}\alpha_1 & \mathcal{B}^{m_2-1}\alpha_2 & \vdots & \mathcal{B}^{m_d-1}\alpha_d
 \end{array} \tag{7.3.3}$$

由于 $\mathcal{B}^{m_i}\alpha_i = \mathbf{0}, i = 1, 2, \dots, d$, 不难看出上述基元素中最后一行的元素都是 $\mathcal{B}$ 的特征向量. 更一般地, 我们有下面的引理:

引理 7.3.5. 对每个正整数 k , 在 W 的基 (7.3.3) 中下面 k 行的元素

$$\mathcal{B}^{m_i-j}\alpha_i, \quad 1 \leq j \leq \min(k, m_i), \quad i = 1, 2, \dots, d, \tag{7.3.4}$$

形成 $\ker \mathcal{B}^k$ 的一组基.

证明. 对于 $1 \leq j \leq \min(k, m_i)$, 有

$$\mathcal{B}^k \mathcal{B}^{m_i-j}\alpha_i = \mathcal{B}^{k-j}\mathcal{B}^{m_i}\alpha_i = \mathcal{B}^{k-j}\mathbf{0} = \mathbf{0}.$$

因此, $\mathcal{B}^{m_i-j}\alpha_i \in \ker \mathcal{B}^k, 1 \leq j \leq \min(k, m_i), i = 1, 2, \dots, d$. 注意到这些元素是 W 的基 (7.3.3) 的一部分, 故线性无关. 我们只需说明 $\ker \mathcal{B}^k$ 由这些元素张成即可.

设 $\alpha \in \ker \mathcal{B}^k$. 由 $\alpha \in W$ 且 (7.3.3) 是 W 的基, α 可以写为

$$\alpha = \sum_{i=1}^d \sum_{j=1}^{m_i} c_{ij} \mathcal{B}^{m_i-j}\alpha_i.$$

由 $\alpha \in \ker \mathcal{B}^k$ 有,

$$\mathbf{0} = \mathcal{B}^k \alpha = \sum_{i=1}^d \sum_{j=1}^{m_i} c_{ij} \mathcal{B}^{m_i+k-j}\alpha_i.$$

注意到 $\mathcal{B}^{m_i}\alpha_i = \mathbf{0}, i = 1, 2, \dots, d$, 当 $j \leq k$ 时, $m_i + k - j \geq m_i$, $\mathcal{B}^{m_i+k-j}\alpha_i = \mathbf{0}$. 因此,

$$\mathbf{0} = \sum_{i=1}^d \sum_{j=k+1}^{m_i} c_{ij} \mathcal{B}^{m_i+k-j} \alpha_i.$$

又因基 (7.3.3) 中元素线性无关, 当 $k+1 \leq j \leq m_i$ 时, $c_{ij} = 0$. 因此,

$$\alpha = \sum_{i=1}^d \sum_{j=1}^{\min(k, m_i)} c_{ij} \mathcal{B}^{m_i-j} \alpha_i.$$

即, α 可由 $\mathcal{B}^{m_i-j}\alpha_i, 1 \leq j \leq \min(k, m_i), i = 1, 2, \dots, d$ 线性表出. $\square$

命题 7.3.6. 设 $\mathcal{B}$ 是线性空间 W 上的幂零变换, 其在 W 的基 (7.3.3) 下的矩阵为 *Jordan* 形矩阵

$$J = (J_{m_1}(0), J_{m_2}(0), \dots, J_{m_d}(0)).$$

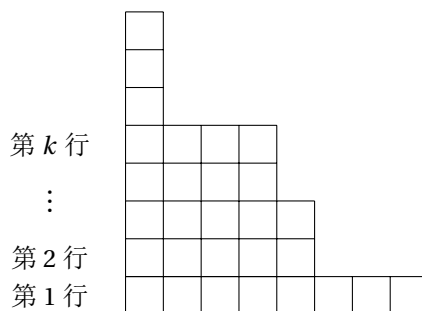
那么矩阵 J 中 *Jordan* 块的个数 d 等于特征值 0 的几何重数 $\dim \ker \mathcal{B}$. 矩阵 J 的 d 个 *Jordan* 块 $J_{m_1}(0), J_{m_2}(0), \dots, J_{m_d}(0)$ 中阶数为 k 的 *Jordan* 块个数为

$$2 \dim \ker \mathcal{B}^k - \dim \ker \mathcal{B}^{k-1} - \dim \ker \mathcal{B}^{k+1}.$$

证明. 记 $\mathcal{B}$ -不变子空间 $Z_i = L(\alpha_i, \mathcal{B}\alpha_i, \dots, \mathcal{B}^{m_i-1}\alpha_i)$ 是 W 的基 (7.3.3) 的第 i 列元素张成的子空间. 此时, $\mathcal{B}_{Z_i}$ 在这组基下的矩阵为 *Jordan* 块 $J_{m_i}(0)$, 其中 $m_i = \dim Z_i$ 为基 (7.3.3) 的第 i 列所含元素个数. 而 *Jordan* 块的个数 d 等于不变子空间的个数, 即, 基 (7.3.3) 中的列数. 由引理 7.3.5, 基 (7.3.3) 中下面的 k 行所含元素的个数为 $\dim \ker \mathcal{B}^k$. 我们接下来通过 $\dim \ker \mathcal{B}^k, k = 1, 2, \dots$ 来计算 *Jordan* 块的个数 d 和每个 *Jordan* 块的阶数 $m_i, i = 1, 2, \dots, d$.

这是一个计数问题, 我们用一个小方格来表示一个基元素, 那么 W 的基 (7.3.3) 排列成右侧的阶梯形图表. 已知该图表中下面的 k 行共有 $\dim \ker \mathcal{B}^k$ 个小方格. 要求出图表中列数和每一列的高度. 容易得到, 图表的列数 d 等于第 1 行 (最下面的一行) 中小方格的个数, 所以

$$d = \dim \ker \mathcal{B}.$$



进一步, 图表中第 k 行 (从下往上数) 所含小方格的个数为 $\dim \ker \mathcal{B}^k - \dim \ker \mathcal{B}^{k-1}$. 那么, 高度为 k 的列最顶端的小方格就在第 k 行中且它们的上面没有第 $k+1$ 行的那些小方格. 因此,

高度为 k 的列数 = 第 k 行方格数 - 第 $k+1$ 行方格数

$$\begin{aligned} &= (\dim \ker \mathcal{B}^k - \dim \ker \mathcal{B}^{k-1}) - (\dim \ker \mathcal{B}^{k+1} - \dim \ker \mathcal{B}^k) \\ &= 2 \dim \ker \mathcal{B}^k - \dim \ker \mathcal{B}^{k-1} - \dim \ker \mathcal{B}^{k+1}. \end{aligned}$$

这就给出了矩阵 J 中阶数为 k 的 *Jordan* 块的个数. $\square$

对于数域 $\mathbb{P}$ 上的幂零矩阵 B , 视其为数组向量空间 $\mathbb{P}^n$ 上线性变换 $\mathcal{B}: \mathbb{P}^n \rightarrow \mathbb{P}^n, \vec{x} \mapsto B\vec{x}$, 则 $\mathcal{B}$ 是幂零变换. 由定理 7.3.3 和命题 7.3.6, 存在数域 $\mathbb{P}$ 上的可逆方阵 P 使得

$$P^{-1}BP = J = \text{diag}(J_{m_1}(0), J_{m_2}(0), \dots, J_{m_d}(0))$$

为 Jordan 形矩阵, 称 J 为幂零矩阵 B 的 Jordan 标准形. 在 Jordan 形矩阵 J 中, Jordan 块的个数

$$d = \dim \ker \mathcal{B} = n - \text{rank} B.$$

这 d 个 Jordan 块 $J_{m_1}(0), J_{m_2}(0), \dots, J_{m_d}(0)$ 中, 阶数为 k 的 Jordan 块的个数为

$$2 \dim \ker \mathcal{B}^k - \dim \ker \mathcal{B}^{k-1} - \dim \ker \mathcal{B}^{k+1} = \text{rank} B^{k-1} + \text{rank} B^{k+1} - 2 \text{rank} B^k.$$

推论 7.3.7 (Jordan 标准形的唯一性). 给定两个幂零的 Jordan 型矩阵

$$J_1 = \text{diag}(J_{m_1}(0), J_{m_2}(0), \dots, J_{m_d}(0)), \quad J_2 = \text{diag}(J_{m'_1}(0), J_{m'_2}(0), \dots, J_{m'_l}(0)).$$

则 J_1 与 J_2 相似当且仅当 $d = l$ 且 $m'_1, m'_2, \dots, m'_d$ 重排顺序后与 $m_1, m_2, \dots, m_d$ 一致.

证明. 设 J_1 与 J_2 都是 n 阶方阵. 由于 J_1 与 J_2 相似, 存在可逆方阵 P 使得 $J_1 = P^{-1}J_2P$, 所以 $J_1^k = P^{-1}J_2^kP$. 那么, 对任意非负整数 k 有 $\text{rank} J_1^k = \text{rank} J_2^k$. 由命题 7.3.6 知,

$$d = n - \text{rank} J_1 = n - \text{rank} J_2 = l$$

且 $\text{rank} J_1^{k-1} + \text{rank} J_1^{k+1} - 2 \text{rank} J_1^k = \text{rank} J_2^{k-1} + \text{rank} J_2^{k+1} - 2 \text{rank} J_2^k, k = 1, 2, \dots$ 也就是说, 对每个正整数 k , J_1 和 J_2 中有相同个数的 k 阶 Jordan 块. 因此, $m'_1, m'_2, \dots, m'_d$ 重排顺序后与 $m_1, m_2, \dots, m_d$ 一致. $\square$

例 7.3.8. 求下列幂零矩阵 B 的 Jordan 标准形 J :

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

解. 计算 B 的幂次

$$B^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B^3 = O.$$

所以 B 是幂零矩阵且 $\text{rank} B^0 = \text{rank} E = 5, \text{rank} B^1 = 3, \text{rank} B^2 = 1, \text{rank} B^k = 0, k \geq 3$. 因此, B 的 Jordan 块个数为 $d = 5 - \text{rank} B = 5 - 3 = 2$, 进一步有

- B 的 1 阶 Jordan 块的个数为 $\text{rank} B^0 + \text{rank} B^2 - 2 \text{rank} B^1 = 5 + 1 - 2 \cdot 3 = 0$;

- B 的 2 阶 Jordan 块的个数为 $\text{rank}B^1 + \text{rank}B^3 - 2\text{rank}B^2 = 3 + 0 - 2 \cdot 1 = 1$;
- B 的 3 阶 Jordan 块的个数为 $\text{rank}B^2 + \text{rank}B^4 - 2\text{rank}B^3 = 1 + 0 - 2 \cdot 0 = 1$;

因此, B 的 Jordan 标准形中有 1 个 3 阶的 Jordan 块, 1 的 2 阶 Jordan 块. 其 Jordan 标准形为

$$J = \left(\begin{array}{ccc|cc} 0 & 0 & 0 & & \\ 1 & 0 & 0 & & \\ 0 & 1 & 0 & & \\ \hline & & & 0 & 0 \\ & & & 1 & 0 \end{array} \right).$$

□

例 7.3.9. 求下列幂零矩阵 $B = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}$ 的 Jordan 标准形 J .

解. 计算知 $B^2 = O$. 所以 B 是幂零矩阵且 $\text{rank}B^0 = \text{rank}E = 3$, $\text{rank}B^1 = 1$, $\text{rank}B^k = 0$, $k \geq 2$. 由命题 7.3.6, B 的 Jordan 块的个数为 $d = 3 - \text{rank}B = 2$. 进一步有

- B 的 1 阶 Jordan 块的个数为 $\text{rank}B^0 + \text{rank}B^2 - 2\text{rank}B = 1$;
- B 的 2 阶 Jordan 块的个数为 $\text{rank}B^1 + \text{rank}B^3 - 2\text{rank}B^2 = 1$.

因此, B 有 1 个 2 阶 Jordan 块, 1 个 1 阶 Jordan 块. 其 Jordan 标准形为 $J = \left(\begin{array}{cc|c} 0 & 0 & \\ 1 & 0 & \\ \hline & & 0 \end{array} \right)$. □

7.4 Jordan 标准形

基于第 7.1-7.3 节的准备, 现在可以讨论有限维复线性空间 V 上线性变换 $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ 的 Jordan 标准形. 设 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_t$ 是 $\mathcal{A}$ 的所有不同的特征值, 由根子空间分解定理 7.1.2,

$$V = W_{\lambda_1} \oplus \cdots \oplus W_{\lambda_t},$$

其中 W_{λ_i} 是线性变换 $\mathcal{A}$ 属于特征值 λ_i 的根子空间, 它是一个 $\mathcal{A}$ -不变子空间且维数 $\dim W_i = n_i$ 为特征值 λ_i 的代数重数.

进一步, $\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{E}$ 是根子空间 W_{λ_i} 上的幂零变换. 根据定理 7.3.3, 有 $\alpha_{i1}, \alpha_{i2}, \dots, \alpha_{id_i}$ 使得

$$\begin{array}{ccccccc} \alpha_{i1} & \alpha_{i2} & \cdots & \alpha_{id_i} & & & \\ (\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{E})\alpha_{i1} & (\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{E})\alpha_{i2} & \cdots & (\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{E})\alpha_{id_i} & & & \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & & \\ (\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{E})^{m_{i1}-1}\alpha_{i1} & (\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{E})^{m_{i2}-1}\alpha_{i2} & \cdots & (\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{E})^{m_{id_i}-1}\alpha_{id_i} & & & \end{array} \quad (7.4.1)$$

是 W_{λ_i} 的一组基且 $(\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{E})^{m_{i1}}\alpha_{i1} = (\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{E})^{m_{i2}}\alpha_{i2} = \cdots = (\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{E})^{m_{id_i}}\alpha_{id_i} = \mathbf{0}$. 也就是说, 每个根子空间 W_{λ_i} 可分解为

$$W_{\lambda_i} = Z_{i1} \oplus Z_{i2} \oplus \cdots \oplus Z_{id_i},$$

其中 $Z_{ij} = L(\alpha_{ij}, (\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{E})\alpha_{ij}, \dots, (\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{E})^{m_{ij}-1}\alpha_{ij})$, $j = 1, 2, \dots, d_i$ 是线性变换 $\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{E}$ 的不变子空间, 也是一个 $\mathcal{A}$ -不变子空间. 由命题 7.3.6, $\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{E}$ 在 Z_{ij} 的基 $\alpha_{ij}, (\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{E})\alpha_{ij}, \dots, (\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{E})^{m_{ij}-1}\alpha_{ij}$ 下的矩阵是 m_{ij} 阶的幂零 Jordan 块 $J_{m_{ij}}(0)$, 从而 $\mathcal{A}$ 在 Z_{ij} 的这一组基下的矩阵为

$$J_{m_{ij}}(\lambda_i) = \lambda_i E + J_{m_{ij}}(0) = \begin{pmatrix} \lambda_i & & & \\ 1 & \lambda_i & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & \lambda_i \end{pmatrix}_{m_{ij} \times m_{ij}}.$$

矩阵 $J_{m_{ij}}(\lambda_i)$ 称为特征值 λ_i 的 m_{ij} 阶 Jordan 块.

线性变换 $\mathcal{A}$ 的 t 个根子空间 $W_{\lambda_1}, W_{\lambda_2}, \dots, W_{\lambda_t}$ 都有形如 (7.4.1) 的基, 这些基之并是 V 的基, 那么线性变换 $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵是一个分块对角矩阵

$$J = \text{diag}(J_{m_{11}}(\lambda_1), \dots, J_{m_{1d_1}}(\lambda_1), J_{m_{21}}(\lambda_2), \dots, J_{m_{2d_2}}(\lambda_2), \dots, J_{m_{t1}}(\lambda_t), \dots, J_{m_{td_t}}(\lambda_t)),$$

其中每个对角块都是 Jordan 块. 这样我们就证明了下面的定理:

定理 7.4.1. 设 $\mathcal{A}$ 是有限维复线性空间 V 上的线性变换, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_t$ 是 $\mathcal{A}$ 所有不同的特征值. 那么有 V 的基使得 $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵为分块对角阵

$$J = \text{diag}(J_{m_{11}}(\lambda_1), \dots, J_{m_{1d_1}}(\lambda_1), \dots, J_{m_{t1}}(\lambda_t), \dots, J_{m_{td_t}}(\lambda_t)),$$

其中 $J_{m_{ij}}(\lambda_i)$, $i = 1, 2, \dots, t$, $j = 1, 2, \dots, d_i$ 是 Jordan 块.

等价地, 复数域上的任意 n 阶方阵都相似于一个分块对角矩阵

$$J = \text{diag}(J_{m_{11}}(\lambda_1), \dots, J_{m_{1d_1}}(\lambda_1), \dots, J_{m_{t1}}(\lambda_t), \dots, J_{m_{td_t}}(\lambda_t)),$$

其中 $J_{m_{ij}}(\lambda_i)$, $i = 1, 2, \dots, t$, $j = 1, 2, \dots, d_i$ 是 Jordan 块. □

上述方阵 J 称为线性变换 $\mathcal{A}$ 的 Jordan 标准形. 注意到 Jordan 标准形是一个对角块都是 Jordan 块的分块对角矩阵, 而每个 Jordan 块由它的特征值 (对角线元素) 和 Jordan 块的阶数唯一确定. 一般情况下, 矩阵 A 的同一个特征值可能对应多个 Jordan 块. 根据命题 7.3.6, 可以按如下的方法确定线性变换 $\mathcal{A}$ 或复方阵 A 的 Jordan 标准形:

- (1) 计算 $\mathcal{A}$ 的特征多项式, 并求出其所有的特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_t$;
- (2) 对于每个特征值 λ_i 和正整数 k , $\mathcal{A}$ 的 Jordan 标准形中阶数为 k 的 Jordan 块 $J_k(\lambda_i)$ 出现的次数为:

$$2 \dim \ker(\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{E})^k - \dim \ker(\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{E})^{k-1} - \dim \ker(\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{E})^{k+1};$$

对于复方阵 A , 根据零度定理 4.8.5, 特征值为 λ_i 的 k 阶 Jordan 块在其 Jordan 标准形中出现的次数可进一步写为

$$\text{rank}(A - \lambda_i E)^{k-1} + \text{rank}(A - \lambda_i E)^{k+1} - 2\text{rank}(A - \lambda_i E)^k.$$

根据上述信息可以确定出 $\mathcal{A}$ 的所有 Jordan 块从而确定其 Jordan 标准形. 特别地, 我们还有下面的

- 每个特征值 λ_i 的 Jordan 块的个数

$$d_i = \dim \ker(\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{E}) = \lambda_i \text{ 的几何重数.}$$

- 如果特征值为 λ_i 的所有 Jordan 块是 $J_{m_{i1}}(\lambda_i), J_{m_{i2}}(\lambda_i), \dots, J_{m_{id_i}}(\lambda_i)$, 则

$$m_{i1} + m_{i2} + \dots + m_{id_i} = n_i = \lambda_i \text{ 的代数重数.}$$

定理 7.4.2 (Jordan 标准形的唯一性). 设两个对角块都是 Jordan 块的分块对角复方阵

$$J = \text{diag}(J_{m_1}(a_1), \dots, J_{m_t}(a_t)), \quad J' = \text{diag}(J_{m'_1}(b_1), \dots, J_{m'_l}(b_l)).$$

则 J 和 J' 相似当且仅当 $t = l$ 且 J 的所有 Jordan 块经适当排序后与 J' 的 Jordan 块完全一致.

证明. 如果 $t = l$ 且 J 的所有 Jordan 块经适当排序后与 J' 的 Jordan 块完全一致, 容易验证 J 与 J' 相似.

反之, 如果矩阵 J 和 J' 相似, 则它们有相同的特征值. 对它们的每一个公共的特征值 λ_i 和正整数 k , Jordan 块 $J_k(\lambda_i)$ 在 J 中出现的次数为 $\text{rank}(J - \lambda_i E)^{k-1} + \text{rank}(J - \lambda_i E)^{k+1} - 2\text{rank}(J - \lambda_i E)^k$. 因 J 与 J' 相似, 对任意非负整数 k 都有 $(J - \lambda_i E)^k$ 与 $(J' - \lambda_i E)^k$ 相似. 所以, J 和 J' 中, Jordan 块 $J_k(\lambda_i)$ 出现的次数相同. 这就证明了 $t = l$ 且 J 的所有 Jordan 块经适当排序后与 J' 的 Jordan 块完全一致. $\square$

例 7.4.3. 求矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

的 Jordan 标准形.

解. 矩阵 A 的特征多项式为 $\varphi_A(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda - 2)^5$.

特征值 $\lambda_1 = 1$ 的代数重数为 1, 因此, A 的 Jordan 标准形中有唯一一个特征值为 1 的 1 阶 Jordan 块.

对于特征值 $\lambda_2 = 2$, 我们计算

$$\text{rank}(A - 2E)^0 = 6, \quad \text{rank}(A - 2E)^1 = 4, \quad \text{rank}(A - 2E)^2 = 2, \quad \text{rank}(A - 2E)^k = 1, k \geq 3.$$

因此, 在 A 的 Jordan 标准形中,

- Jordan 块 $J_1(2)$ 出现的次数为 $\text{rank}(A - 2E)^0 + \text{rank}(A - 2E)^2 - 2\text{rank}(A - 2E)^1 = 0$;

- Jordan 块 $J_2(2)$ 出现的次数为 $\text{rank}(A-2E)^1 + \text{rank}(A-2E)^3 - 2\text{rank}(A-2E)^2 = 1$;
- Jordan 块 $J_3(2)$ 出现的次数为 $\text{rank}(A-2E)^2 + \text{rank}(A-2E)^4 - 2\text{rank}(A-2E)^3 = 1$;

即, A 的 Jordan 标准形中有 1 个 Jordan 块为 $J_2(2)$, 有 1 个 Jordan 块为 $J_3(2)$. 注意到 2 的代数重数为 5, 所以 A 的 Jordan 标准形中全体 Jordan 块为 $J_1(1), J_3(2), J_2(2)$. 即, A 的 Jordan 标准形为

$$J = \text{diag}(J_1(1), J_3(2), J_2(2)) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & & & & & \\ \hline & 2 & 0 & 0 & & \\ & 1 & 2 & 0 & & \\ & 0 & 1 & 2 & & \\ \hline & & & & 2 & 0 \\ & & & & 1 & 2 \end{array} \right).$$

□

例 7.4.4. 求方阵 A 的 Jordan 标准形 J , 并求可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP = J$.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

解. 方阵 A 的特征多项式为

$$\varphi_A(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda-1 & -1 & 1 \\ -1 & \lambda & 0 \\ 0 & -1 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^3 - \lambda^2 - \lambda + 1 = (\lambda-1)^2(\lambda+1).$$

即, A 有两个特征值 1 和 -1 . 由于 $\text{rank}(A-E) = 2$, A 属于特征值 1 只有 1 个 Jordan 块. 因特征值 1 的代数重数为 2, 属于特征值 1 的唯一一个 Jordan 块是 2 阶的. 对于特征值 -1 , 其代数重数为 1, 故 A 属于特征值 -1 有唯一一个 1 阶的 Jordan 块. 因此, A 的 Jordan 标准形为

$$J = \text{diag}(J_2(1), J_1(-1)) = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & \\ \hline 1 & 1 & \\ \hline & & -1 \end{array} \right).$$

设三阶可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP = J$. 记 P 的三个列向量依次为 $\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2, \vec{\alpha}_3$, 则

$$A(\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2, \vec{\alpha}_3) = (\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2, \vec{\alpha}_3)J = (\vec{\alpha}_1 + \vec{\alpha}_2, \vec{\alpha}_2, -\vec{\alpha}_3).$$

即, $(A-E)\vec{\alpha}_1 = \vec{\alpha}_2, (A-E)\vec{\alpha}_2 = \vec{0}, (A+E)\vec{\alpha}_3 = \vec{0}$.

求解齐次线性方程组 $(A+E)\vec{x} = \vec{0}$ 可得 $\vec{\alpha}_3 = (1, -1, 1)^T$. 求解齐次线性方程组 $(A-E)\vec{x} = \vec{0}$ 可得 $\vec{\alpha}_2 = (1, 1, 1)^T$, 进一步求解非齐次线性方程组 $(A-E)\vec{x} = \vec{\alpha}_2$ 可得 $\vec{\alpha}_1 = (1, 0, -1)^T$. 因此, 有可逆方阵

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

使得 $P^{-1}AP = J$.

□

对于复方阵 A , 有 P 使得 $P^{-1}AP$ 为其 Jordan 标准形 J . 如果视 A 为线性变换 $\mathcal{A}: \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n, \vec{x} \mapsto A\vec{x}$, 那么 P 的列向量组是 $\mathbb{C}^n$ 的一组基, 且线性变换 $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵就是 Jordan 标准形 J . 因此, 求可逆方阵 P 使得 $P^{-1}AP$ 事实上就是对线性变换 $\mathcal{A}$ 的每个根子空间求形如(7.3.1)的一组基. 这样一组基的求法较为复杂, 有兴趣的同学可参阅相关教材. 需要注意上面例 7.4.4 中求可逆方阵 P 的方法对于一般的复矩阵未必有效.

接下来, 我们通过几个例题展示 Jordan 标准形的简单应用.

例 7.4.5. 设数列 $\{a_n\}$ 满足

$$a_n = a_{n-1} + a_{n-2} - a_{n-3}, \quad n \geq 4,$$

且 $a_1 = 1, a_2 = 2, a_3 = 4$, 求 a_n 的通项公式.

解. 递推公式可以写成矩阵形式

$$\begin{pmatrix} a_n \\ a_{n-1} \\ a_{n-2} \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} a_{n-1} \\ a_{n-2} \\ a_{n-3} \end{pmatrix}, \quad n \geq 4, \quad \text{其中 } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

因此,

$$\begin{pmatrix} a_n \\ a_{n-1} \\ a_{n-2} \end{pmatrix} = A^{n-3} \begin{pmatrix} a_3 \\ a_2 \\ a_1 \end{pmatrix} = A^{n-3} \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

所以, 我们只需计算 A^{n-3} .

由例 7.4.4, 有可逆矩阵 P 使得 $A = PJP^{-1}$, 其中

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad J = J = \text{diag}(J_2(1), J_1(-1)) = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & \\ 1 & 1 & \\ \hline & & -1 \end{array} \right).$$

从而 $A^{n-3} = PJ^{n-3}P^{-1}$ 且 $J^{n-3} = \text{diag}(J_2(1)^{n-3}, J_1(-1)^{n-3})$. 进一步计算

$$J_2(1)^{n-3} = (E + J_2(0))^{n-3} = E + (n-3)J_2(0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ n-3 & 1 \end{pmatrix}.$$

因此,

$$\begin{aligned} A^{n-3} &= PJ^{n-3}P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \\ n-3 & 1 & \\ \hline & & (-1)^{n-3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 2n-3-(-1)^n & 2+2(-1)^n & -2n+5-(-1)^n \\ 2n-5+(-1)^n & 2-2(-1)^n & -2n+7+(-1)^n \\ 2n-7-(-1)^n & 2+2(-1)^n & -2n+9-(-1)^n \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

因此, $a_n = \frac{1}{4}(6n-3-(-1)^n), n=1, 2, \dots$

□

例 7.4.6. 求三阶复方阵 B 使得 $B^3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

解. 由例 7.4.4, 方阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ 的 Jordan 标准形为 $J = \text{diag}(J_2(1), J_1(-1))$, 且可逆矩

阵 $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 使得 $A = PJP^{-1}$. 如果 2 阶方阵 B_1 使得 $B_1^3 = J_2(1)$, 则

$$B = P \begin{pmatrix} B_1 & O \\ O & -1 \end{pmatrix} P^{-1}$$

满足 $B^3 = P \text{diag}(B_1^3, (-1)^3) P^{-1} = PJP^{-1} = A$.

为求出 B_1 使得 $B_1^3 = J_2(1) = E_2 + J_2(0)$, 其中 $J_2(0)^2 = O$. 我们借助数学分析中 $(1+x)^{\frac{1}{3}}$ 的 Taylor 展开式来求出 B_1 :

$$B_1 = (E + J_2(0))^{\frac{1}{3}} = E + \frac{1}{3}J_2(0) + \frac{1}{2} \frac{1}{3} \left(\frac{1}{3} - 1 \right) J_2(0)^2 + \cdots = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{3} & 1 \end{pmatrix}.$$

可验证 B_1 满足 $C_1^3 = J_2(1)$. 因此,

$$B = P \text{diag}(B_1, -1) P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \\ \frac{1}{3} & 1 & \\ & & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & 3 & -2 \\ 2 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

矩阵 B 满足 $B^3 = A$. □

例 7.4.7. 设 A 是 n 阶复方阵. 证明: 存在可对角化方阵 B 和幂零方阵 C 使得 $A = B + C$ 且 $BC = CB$.

证明. 对于一个 Jordan 块 $J_m(\lambda_0)$, 我们有分解

$$J_m(\lambda_0) = \lambda_0 E + J_m(0),$$

其中 $\lambda_0 E$ 为对角矩阵 (可对角化), $J_m(0)$ 为幂零矩阵且 $\lambda_0 E$ 与 $J_m(0)$ 可交换.

对于一般的 n 阶复方阵 A , 由定理 7.4.1, 存在 n 阶可逆方阵 P 使得

$$A = P \text{diag}(J_{m_1}(\lambda_1), J_{m_2}(\lambda_2), \dots, J_{m_t}(\lambda_t)) P^{-1}$$

其中 $J_{m_i}(\lambda_i)$ 是 A 的 Jordan 块, $i = 1, 2, \dots, t$. 记

$$\begin{aligned} B &= P \text{diag}(\lambda_1 E_{m_1}, \lambda_2 E_{m_2}, \dots, \lambda_t E_{m_t}) P^{-1}, \\ C &= P \text{diag}(J_{m_1}(0), J_{m_2}(0), \dots, J_{m_t}(0)) P^{-1}. \end{aligned}$$

则 $A = B + C$, 其中 B 可对角化, C 幂零, 且 $BC = CB$. □

例 7.4.8. 设 A 是 n 阶复方阵. 证明: A 与 A^T 相似.

证明. 证明: 先考虑一个 Jordan 块的情形. 对于 $J_m(\lambda_0)$, 其转置为

$$J_m^T = \begin{pmatrix} \lambda_0 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \lambda_0 & 1 \\ & & & \lambda_0 \end{pmatrix}_{m \times m}.$$

那么 $J_m(\lambda_0)^T$ 只有一个特征值 λ_0 , 且 $\text{rank}(J_m(\lambda_0)^T - \lambda_0 E) = m - 1$, 故 $J_m(\lambda_0)^T$ 只有一个属于特征值 λ_0 的 Jordan 块. 因此, $J_m(\lambda_0)^T$ 的 Jordan 标准形为 $J_m(\lambda_0)$. 即, $J_m(\lambda)^T$ 与 $J_m(\lambda_0)$ 相似, 有可逆的 m 阶方阵 P_0 使得 $P_0^{-1} J_m(\lambda_0)^T P_0 = J_m(\lambda_0)$.

对于一般的 n 阶复方阵 A , 由定理 7.4.1, 有可逆的 n 阶方阵 P 使得

$$P^{-1}AP = \text{diag}(J_{m_1}(\lambda_1), J_{m_2}(\lambda_2), \dots, J_{m_t}(\lambda_t))$$

为 A 的 Jordan 标准形, 从而

$$P^T A^T (P^{-1})^T = \text{diag}(J_{m_1}(\lambda_1)^T, J_{m_2}(\lambda_2)^T, \dots, J_{m_t}(\lambda_t)^T).$$

对每个 Jordan 块 $J_{m_i}(\lambda_i)$, 有 m_i 阶可逆方阵 Q_i 使得 $Q_i J_{m_i}(\lambda_i)^T Q_i^{-1} = J_{m_i}(\lambda_0)$. 记 $Q = \text{diag}(Q_1, Q_2, \dots, Q_t)$, 那么

$$QP^T A^T (P^T)^{-1} Q^{-1} = \text{diag}(J_{m_1}(\lambda_1), J_{m_2}(\lambda_2), \dots, J_{m_t}(\lambda_t)) = P^{-1}AP.$$

因此,

$$(PQP^T)A^T(PQP^T)^{-1} = A$$

且 PQP^T 可逆, 从而 A^T 与 A 相似. □

7.5 初等因子

对于有限维复空间 V 上的任意线性变换 $\mathcal{A}$, 存在 V 的基使 $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵是 Jordan 标准形. 确定 Jordan 标准形的关键在于确定其中所有的 Jordan 块, 我们在这一节中对 Jordan 块的性质作更进一步的讨论.

对于 Jordan 块:

$$J_m(\lambda_0) = \begin{pmatrix} \lambda_0 & & & \\ 1 & \lambda_0 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & \lambda_0 \end{pmatrix}_{m \times m}.$$

容易验证其特征多项式和最小多项式都是 $(\lambda - \lambda_0)^m$. 反之, 我们有

引理 7.5.1. 如果复方阵 A 特征多项式和最小多项式都是 $(\lambda - \lambda_0)^m$, 则 A 与 Jordan 块 $J_m(\lambda_0)$ 相似.

证明. 由于 A 的特征多项式 $(\lambda - \lambda_0)^m$ 的次数为 m , 故 A 是 m 阶方阵. 又因 A 的最小多项式为 $(\lambda - \lambda_0)^m$, $(A - \lambda_0 E)^{m-1} \neq O$ 但 $(A - \lambda_0 E)^m = O$. 那么存在 $\vec{\alpha} \in \mathbb{C}^m$ 使得 $(A - \lambda_0 E)^{m-1} \vec{\alpha} \neq \vec{0}$ 但 $(A - \lambda_0 E)^m \vec{\alpha} = \vec{0}$. 由第 6.4 节的讨论, $\vec{\alpha}, (A - \lambda_0 E)\vec{\alpha}, \dots, (A - \lambda_0 E)^{m-1}\vec{\alpha}$ 是 $\mathbb{C}^m$ 中的 m 个线性无关的向量, 形成 $\mathbb{C}^m$ 的一组基.

$$A(\vec{\alpha}, (A - \lambda_0 E)\vec{\alpha}, \dots, (A - \lambda_0 E)^{m-1}\vec{\alpha}) = (\vec{\alpha}, (A - \lambda_0 E)\vec{\alpha}, \dots, (A - \lambda_0 E)^{m-1}\vec{\alpha})J_m(\lambda_0),$$

即, A 与 $J_m(\lambda_0)$ 相似. $\square$

确定一个 Jordan 块只需确定其唯一的特征值和 Jordan 块的阶数, 通过前面的讨论我们知道, Jordan 块 $J_m(\lambda_0)$ 的特征值 λ_0 是其特征多项式 $(\lambda - \lambda_0)^m$ 的根, 而 Jordan 块 $J_m(\lambda_0)$ 的阶数等于其特征多项式 $(\lambda - \lambda_0)^m$ 的次数. 也就是说, 我们可以用 Jordan 块的特征多项式来记录 Jordan 块的信息.

定义 7.5.2. 复方阵 A 的 Jordan 标准形中每个 Jordan 块 $J_{m_{ij}}(\lambda_i)$ 的特征多项式 $(\lambda - \lambda_i)^{m_{ij}}$ 称为 A 的一个初等因子. A 的全体初等因子称为 A 的初等因子组.

命题 7.5.3. 复方阵 A 与 B 相似当且仅当 A 和 B 有相同的初等因子组 (不计次序).

证明. 由定理 7.4.1 和命题 7.4.2, A 与 B 相似当且仅当它们有相同的 Jordan 标准形. 这进一步等价于它们有相同的初等因子组. $\square$

例 7.5.4. 设复方阵 A 的初等因子组为 $\lambda, \lambda^2, (\lambda + 1)^3, \lambda - 1, \lambda - 1$. 求 A 的 Jordan 标准形, 特征多项式和最小多项式.

解. 由于每个初等因子对应一个 Jordan 块, 故 A 的 Jordan 标准形为

$$J = \text{diag}(J_1(0), J_2(0), J_3(-1), J_1(1), J_1(1)) = \begin{pmatrix} 0 & & & & \\ & 0 & 0 & & \\ & 1 & 0 & & \\ & & & -1 & 0 & 0 \\ & & & 1 & -1 & 0 \\ & & & 0 & 1 & -1 \\ & & & & & 1 \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix}.$$

由于 A 与其 Jordan 标准形 J 相似, A 与 J 有相同的特征多项式和最小多项式, 可以通过 J 计算 A 的特征多项式和最小多项式. 注意到 J 是分块对角矩阵, 故其特征多项式为每个 Jordan 块的特征多项式 (初等因子) 的乘积, 即,

$$\varphi_A(\lambda) = \lambda \cdot \lambda^2 \cdot (\lambda + 1)^3 \cdot (\lambda - 1) \cdot (\lambda - 1) = \lambda^3 (\lambda + 1)^3 (\lambda - 1)^2.$$

由命题 7.2.9, J 的最小多项式为其中所有 Jordan 块的最小多项式 (也是初等因子) 的最小公倍式,

$$\mu_A(\lambda) = [\lambda, \lambda^2, (\lambda + 1)^3, \lambda - 1, \lambda - 1] = \lambda^2 (\lambda + 1)^3 (\lambda - 1).$$

$\square$

从上述例子可以看出, 通过初等因子组可以方便地给出矩阵的 **Jordan** 标准形, 从而确定其特征多项式、最小多项式等. 但是初等因子组目前需要通过 **Jordan** 标准形得到. 我们希望能够不通过 **Jordan** 标准形直接求出矩阵的初等因子组, 反过来确定 **Jordan** 标准形. 为此, 我们先给出初等因子组与特征多项式、最小多项式、特征值的几何重数之间的联系.

命题 7.5.5. 设复方阵 A 的全部不同的特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_t$, 初等因子组为

$$\begin{array}{cccc} (\lambda - \lambda_1)^{m_{11}}, & (\lambda - \lambda_1)^{m_{12}}, & \dots & (\lambda - \lambda_1)^{m_{1d_1}}, \\ (\lambda - \lambda_2)^{m_{21}}, & (\lambda - \lambda_2)^{m_{22}}, & \dots & (\lambda - \lambda_2)^{m_{2d_2}}, \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ (\lambda - \lambda_t)^{m_{t1}}, & (\lambda - \lambda_t)^{m_{t2}}, & \dots & (\lambda - \lambda_t)^{m_{td_t}}, \end{array}$$

其中 $m_{i1} \geq m_{i2} \geq \dots \geq m_{id_i}, i = 1, \dots, t$.

(1) A 的特征多项式 $\varphi_A(\lambda)$ 是全体初等因子的乘积, 即,

$$\varphi_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{n_1} \dots (\lambda - \lambda_t)^{n_t}.$$

其中 $n_i = m_{i1} + \dots + m_{id_i}$.

(2) A 的最小多项式 $\mu_A(\lambda)$ 是全体初等因子的最小公倍式, 即,

$$\mu_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{m_{11}} (\lambda - \lambda_2)^{m_{21}} \dots (\lambda - \lambda_t)^{m_{t1}},$$

它也是每个特征值对应的最高次初等因子的乘积.

(3) A 的特征值 λ_i 的几何重数等于以 λ_i 为根的初等因子的个数 d_i .

证明. 由 A 的初等因子组, A 相似于其 **Jordan** 标准形为

$$J = \text{diag} \left(J_{m_{11}}(\lambda_1), \dots, J_{m_{1d_1}}(\lambda_1), \dots, J_{m_{t1}}(\lambda_t), \dots, J_{m_{td_t}}(\lambda_t) \right).$$

相似的矩阵有相同的特征多项式、最小多项式、每个特征值有相同的几何重数. 因此, 只需对 **Jordan** 标准形 J 证明上述结果.

(1) 由于 J 是分块对角矩阵, 由例 6.4.7 知 J 的特征多项式是所有 **Jordan** 块的特征多项式的乘积, 也就是 $\varphi_A(\lambda)$ 是 A 的全体初等因子的乘积.

(2) 由命题 7.2.9, 分块对角矩阵 J 的最小多项式是全体 **Jordan** 块的最小多项式的最小公倍式. 故 $\mu_A(\lambda)$ 是每个特征值的最高次的初等因子的乘积.

(3) 由命题 7.3.6, 特征值 λ_i 的几何重数等于以 λ_i 为特征值的 **Jordan** 块的个数, 也等于以 λ_i 为根的初等因子的个数. $\square$

例 7.5.6. 二阶复方阵的 **Jordan** 标准形由其特征多项式和最小多项式确定.

解. 设 A 是一个二阶复方阵, 为确定其 **Jordan** 标准形, 只需确定其初等因子组. 注意到 A 的特征多项式 $\varphi_A(\lambda)$ 是首一的二次多项式, 只有以下两种可能:

- (1) $\varphi_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2)$ 且 $\lambda_1 \neq \lambda_2$. 因最小多项式 $\mu_A(\lambda) | \varphi_A(\lambda)$ 且特征值 λ_1, λ_2 都是 $\mu_A(\lambda)$ 的根, 故 $\mu_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2)$. 此时, A 的初等因子组为 $\lambda - \lambda_1, \lambda - \lambda_2$.
- (2) $\varphi_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^2$. 同理, 最小多项式 $\mu_A(\lambda) | \varphi_A(\lambda)$ 且特征值 λ_1 是 $\mu_A(\lambda)$ 的根. $\mu_A(\lambda)$ 只能是 $(\lambda - \lambda_1)^2$ 或 $\lambda - \lambda_1$. 当 $\mu_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^2$ 时, A 的初等因子组为 $(\lambda - \lambda_1)^2$; 当 $\mu_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)$ 时, A 的初等因子组为 $\lambda - \lambda_1, \lambda - \lambda_1$.

在任意一种情况下, 都可以通过二阶方阵 A 的特征多项式 $\varphi_A(\lambda)$ 和最小多项式 $\mu_A(\lambda)$ 确定其初等因子组, 从而确定其 Jordan 标准形. $\square$

例 7.5.7. 三阶复方阵的 Jordan 标准形由其特征多项式和最小多项式确定.

解. 设 A 是三阶复方阵. 我们证明其特征多项式 $\varphi_A(\lambda)$ 和最小多项式 $\mu_A(\lambda)$ 可以确定其初等因子组. 由于 $\varphi_A(\lambda)$ 是首一的三次多项式, $\mu_A(\lambda) | \varphi_A(\lambda)$ 且 $\varphi_A(\lambda)$ 的根都是 $\mu_A(\lambda)$ 的根. 因此, $\varphi_A(\lambda)$ 和 $\mu_A(\lambda)$ 只能有以下可能:

- (1) $\varphi_A(\lambda) = \mu_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2)(\lambda - \lambda_3)$ 且 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 两两不同. 此时, A 的初等因子组为 $\lambda - \lambda_1, \lambda - \lambda_2, \lambda - \lambda_3$.
- (2) $\varphi_A(\lambda) = \mu_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^2(\lambda - \lambda_2)$ 且 $\lambda_1 \neq \lambda_2$. 此时, A 的初等因子组为 $(\lambda - \lambda_1)^2, (\lambda - \lambda_2)$.
- (3) $\varphi_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^2(\lambda - \lambda_2)$, $\mu_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2)$ 且 $\lambda_1 \neq \lambda_2$. 此时, A 的初等因子组为 $\lambda - \lambda_1, \lambda - \lambda_1, \lambda - \lambda_2$.
- (4) $\varphi_A(\lambda) = \mu_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^3$. 此时, A 的初等因子组为 $(\lambda - \lambda_1)^3$.
- (5) $\varphi_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^3$, $\mu_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^2$. 那么 $(\lambda - \lambda_1)^2$ 是以 λ_1 为根的次数最高的初等因子. 所以 A 的初等因子组为 $(\lambda - \lambda_1)^2, \lambda - \lambda_1$.
- (6) $\varphi_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^3$, $\mu_A(\lambda) = \lambda - \lambda_1$. 那么 $\lambda - \lambda_1$ 是以 λ_1 为根的次数最高的初等因子. 所以 A 的初等因子组为 $\lambda - \lambda_1, \lambda - \lambda_1, \lambda - \lambda_1$.

在上述任何一种情形中, 特征多项式 $\varphi_A(\lambda)$ 和最小多项式 $\mu_A(\lambda)$ 都可以确定 A 的初等因子组, 从而给出 A 的 Jordan 标准形. $\square$

例 7.5.8. 设四阶复方阵 A 的特征多项式 $\varphi_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_0)^4$, 最小多项式 $\mu_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_0)^2$. 求 A 所有可能的初等因子组和相应的 Jordan 标准形.

解. 因 A 的最小多项式为 $(\lambda - \lambda_0)^2$, 故 $(\lambda - \lambda_0)^2$ 是 A 的一个初等因子且其余初等因子形如 $(\lambda - \lambda_0)^k$, $1 \leq k \leq 2$. 由命题 7.5.5, A 的全体初等因子的乘积为 $\varphi_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_0)^4$. 故 A 的初等因子组为 $(\lambda - \lambda_0)^2, (\lambda - \lambda_0)^2$ 或 $(\lambda - \lambda_0)^2, \lambda - \lambda_0, \lambda - \lambda_0$. 它们对应的 Jordan 标准形分别是

$$\begin{pmatrix} \lambda_0 & 0 & & \\ 1 & \lambda_0 & & \\ & & \lambda_0 & 0 \\ & & 1 & \lambda_0 \end{pmatrix}, \quad \text{或} \quad \begin{pmatrix} \lambda_0 & 0 & & \\ 1 & \lambda_0 & & \\ & & \lambda_0 & \\ & & & \lambda_0 \end{pmatrix}.$$

$\square$

上述例子表明, 四阶方阵的 **Jordan** 标准形不能仅仅通过特征多项式和最小多项式确定下来. 事实上, 对于例 7.5.8 中给出的两个 **Jordan** 标准形, 可以通过特征值 λ_0 的几何重数加以区分. 当特征值 λ_0 的几何重数为 2 时, 初等因子组为 $(\lambda - \lambda_0)^2, (\lambda - \lambda_0)^2$; 而当特征值 λ_0 的几何重数为 3 时, 初等因子组为 $(\lambda - \lambda_0)^2, (\lambda - \lambda_0), (\lambda - \lambda_0)$. 对于更大尺寸的矩阵, 特征多项式、最小多项式和每个特征值的几何重数也不足以确定其 **Jordan** 标准形.

例 7.5.9. 设 7 阶方阵 A 的特征多项式和最小多项式分别为 $\varphi_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_0)^7$ 和 $\mu_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_0)^3$, 且 A 属于特征值 λ_0 的几何重数为 3. 求 A 所有可能的初等因子组和相应的 **Jordan** 标准形.

解. 由于 A 属于特征值 λ_0 的几何重数为 3, 所以 A 有 3 个以 λ_0 为根的初等因子. 设这 3 个初等因子为

$$(\lambda - \lambda_0)^{m_1}, (\lambda - \lambda_0)^{m_2}, (\lambda - \lambda_0)^{m_3}, \quad \text{其中 } m_1 \geq m_2 \geq m_3 > 0.$$

由命题 7.5.5, A 的特征多项式和最小多项式分别是

$$\varphi_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_0)^{m_1}(\lambda - \lambda_0)^{m_2}(\lambda - \lambda_0)^{m_3} = (\lambda - \lambda_0)^7, \quad \mu_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_0)^{m_1} = (\lambda - \lambda_0)^3.$$

那么 $m_1 + m_2 + m_3 = 7$ 且 $m_1 = 3$.

有两种可能:

(1) $m_1 = 3, m_2 = 3, m_3 = 1$, 此时 A 的初等因子组为 $(\lambda - \lambda_0)^3, (\lambda - \lambda_0)^3, \lambda - \lambda_0$.

(2) $m_1 = 3, m_2 = 2, m_3 = 2$, 此时 A 的初等因子组为 $(\lambda - \lambda_0)^3, (\lambda - \lambda_0)^2, (\lambda - \lambda_0)^2$.

所以, A 的 **Jordan** 标准形可能是

$$J_1 = \left(\begin{array}{ccc|ccc|c} \lambda_0 & 0 & 0 & & & & \\ 1 & \lambda_0 & 0 & & & & \\ 0 & 1 & \lambda_0 & & & & \\ \hline & & & \lambda_0 & 0 & 0 & \\ & & & 1 & \lambda_0 & 0 & \\ & & & 0 & 1 & \lambda_0 & \\ \hline & & & & & & \lambda_0 \end{array} \right), \quad \text{或} \quad J_2 = \left(\begin{array}{ccc|cc|cc} \lambda_0 & 0 & 0 & & & & \\ 1 & \lambda_0 & 0 & & & & \\ 0 & 1 & \lambda_0 & & & & \\ \hline & & & \lambda_0 & 0 & & \\ & & & 1 & \lambda_0 & & \\ \hline & & & & & \lambda_0 & 0 \\ & & & & & 1 & \lambda_0 \end{array} \right).$$

□

这个例子也说明特征多项式相同、最小多项式相同且每个特征值的几何重数也相同的两个矩阵未必相似 (如 J_1 和 J_2). 因此, 我们还需要寻找其它相似不变量来确定一般复方阵的初等因子组.

7.6 相似与 λ 矩阵

通过前面几节的讨论, 我们知道每个复方阵 A 都相似于它的 **Jordan** 标准形 J , 也就是存在可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP = J$. 回顾第 3.5 节中曾证明矩阵 A 右乘 P 等效于对 A 施以有

限次初等列变换, A 左乘 P^{-1} 等效于对 A 施以有限次初等行变换. 因此, A 可以经有限次初等行变换和列变换化为其 Jordan 标准形 J . 但是在实际操作中, 我们发现直接对 A 进行初等变换化成 Jordan 标准形非常困难. 主要的原因是矩阵相似要求所施以的行变换和列变换对应的矩阵是互逆的, 这使得我们在初等变换时失去了选取行变换和列变换的自由. 在本章接下来的几节中, 我们介绍利用 λ -矩阵求出复方阵 A 的 Jordan 标准形的方法, 这一方法使得我们可以通过初等变换求出 Jordan 标准形.

定义 7.6.1. 设 A 是数域 $\mathbb{P}$ 上的 n 阶方阵, λ 是未定元. 则 n 阶方阵 $\lambda E - A$ 称为 A 的特征方阵.

引理 7.6.2. 设 A 和 B 都是数域 $\mathbb{P}$ 上的 n 阶方阵. 则 A 与 B 相似当且仅当存在数域 $\mathbb{P}$ 上 n 阶方阵 P_0 和 Q_0 使得 $P_0(\lambda E - A)Q_0 = \lambda E - B$.

证明. 如果 A 与 B 相似, 则存在可逆方阵 Q_0 使得 $Q_0^{-1}AQ_0 = B$. 那么 $Q_0^{-1}(\lambda E - A)Q_0 = \lambda E - B$.

反之, 如果 $P_0(\lambda E - A)Q_0 = \lambda E - B$, 对比未定元 λ 的系数和常数项有 $P_0Q_0 = E$ 且 $P_0AQ_0 = B$. 因此, Q_0 可逆且 $Q_0^{-1}AQ_0 = B$. 即, A 与 B 相似. $\square$

这一引理说明如果用特征方阵 $\lambda E - A$ 代替 A , 只要 $\lambda E - A$ 可以通过有限次初等行变换和列变换化为 $\lambda E - B$, 那么 A 和 B 相似. 在进行初等变换的过程中并不要求行变换的矩阵和列变换的矩阵互逆. 但是, 引理 7.6.2 中的矩阵 P_0 和 Q_0 都不含未定元 λ , 因此, 它们对应的初等行或列变换不能有效化简特征方阵 $\lambda E - A$ 中含未定元 λ 的元素. 为此, 我们引入 λ -矩阵的概念:

定义 7.6.3. 如果 $m \times n$ 矩阵 $A(\lambda)$ 的每个元素都是数域 $\mathbb{P}$ 上关于未定元 λ 的多项式, 则称 $A(\lambda)$ 是数域 $\mathbb{P}$ 上的一个 λ -矩阵或多项式矩阵.

为了与 λ -矩阵区分, 通常也称数域 $\mathbb{P}$ 上的矩阵为数字矩阵. 可以类似于数字矩阵的运算定义 λ -矩阵的运算:

- 如果 $A(\lambda)$ 和 $B(\lambda)$ 都是 $m \times n$ 的 λ -矩阵, 则定义 $A(\lambda) + B(\lambda)$ 为对应位置多项式相加得到的 λ -矩阵.
- 如果 $A(\lambda) = (a_{ij}(\lambda))$ 是 $m \times n$ 的 λ -矩阵, $B(\lambda) = (b_{ij}(\lambda))$ 是 $n \times p$ 的 λ -矩阵, 则有 $m \times p$ 的 λ 矩阵 $A(\lambda)B(\lambda)$, 其第 i 行 j 列的元素为

$$a_{i1}(\lambda)b_{1j}(\lambda) + a_{i2}(\lambda)b_{2j}(\lambda) + \cdots + a_{in}(\lambda)b_{nj}(\lambda).$$

- 如果 $f(\lambda) \in \mathbb{P}[\lambda]$, $A(\lambda)$ 是 λ -矩阵, 多项式 $f(\lambda)$ 乘以 $A(\lambda)$ 每个位置的元素得到的 λ -矩阵为 $f(\lambda)A(\lambda)$.

定义 7.6.4. 设 $A(\lambda)$ 是 n 阶 λ -方阵, 如果有 n 阶 λ -方阵 $B(\lambda)$ 使得

$$A(\lambda)B(\lambda) = B(\lambda)A(\lambda) = E,$$

则称 λ -矩阵 $A(\lambda)$ 可逆, 且 $A(\lambda)$ 的逆矩阵为 $A(\lambda)^{-1} = B(\lambda)$.

定理 7.6.5. 设 A 和 B 是数域 $\mathbb{P}$ 上的 n 阶方阵. 则 A 与 B 相似当且仅当存在可逆的 λ -矩阵 $P(\lambda)$ 和 $Q(\lambda)$ 使得

$$P(\lambda)(\lambda E - A)Q(\lambda) = \lambda E - B.$$

为了证明这一定理, 我们需要下面的引理:

引理 7.6.6. 设 B 是 n 阶数字方阵.

(1) 对任意的 n 阶 λ -方阵 $P(\lambda)$, 存在 λ -矩阵 $U(\lambda)$ 和数字矩阵 L_0 使得

$$P(\lambda) = (\lambda E - B)U(\lambda) + L_0.$$

(2) 对任意的 n 阶 λ -方阵 $Q(\lambda)$, 存在 λ -矩阵 $V(\lambda)$ 和数字矩阵 R_0 使得

$$Q(\lambda) = V(\lambda)(\lambda E - B) + R_0.$$

证明. (1) λ -矩阵 $P(\lambda)$ 是以多项式为元素的矩阵, 将其按 λ 的幂次展开, 也可视 $P(\lambda)$ 为以矩阵为系数的多项式. 即,

$$P(\lambda) = P_m \lambda^m + \cdots + P_1 \lambda + P_0,$$

其中 $P_m, \dots, P_1, P_0$ 为数字矩阵. 我们设 $U(\lambda)$ 为

$$U(\lambda) = U_{m-1} \lambda^{m-1} + \cdots + U_1 \lambda + U_0,$$

其中 $U_{m-1}, \dots, U_1, U_0$ 为待定的数字矩阵.

为了使 $P(\lambda) = (\lambda E - A)U(\lambda) + L_0$ 成立, 只需数字矩阵 $U_{m-1}, \dots, U_0$ 满足

$$P_m = U_{m-1}, P_{m-1} = U_{m-2} - AU_{m-1}, \dots, P_1 = U_0 - AU_1, P_0 = L_0 - AU_0.$$

由此, 可以依次求得

$$U_{m-1} = P_m, U_{m-2} = P_{m-1} + AU_{m-1}, \dots, U_0 = P_1 + AU_1,$$

且 $L_0 = P_0 + AU_0$. 从而得到 $U(\lambda)$ 和 L_0 使得 $P(\lambda) = (\lambda E - A)U(\lambda) + L_0$.

(2) 的证明与 (1) 类似, 留给读者作为练习. □

定理 7.6.5 的证明. 充分性: 如果数字矩阵 A 和 B 相似, 则有可逆的数字矩阵 P 使得 $P^{-1}AP = B$, 从而 $P^{-1}(\lambda E - A)P = \lambda E - B$, 这里 P^{-1} 和 P 是数字矩阵, 也是 λ -矩阵.

必要性: 设可逆的 λ -矩阵 $P(\lambda)$ 和 $Q(\lambda)$ 使得

$$P(\lambda)(\lambda E - A)Q(\lambda) = \lambda E - B.$$

由引理 7.6.6, 存在 λ -矩阵 $U(\lambda)$ 和数字矩阵 L_0 使得

$$P(\lambda) = (\lambda E - B)U(\lambda) + L_0.$$

那么

$$(\lambda E - B)Q(\lambda)^{-1} = P(\lambda)(\lambda E - A) = ((\lambda E - B)U(\lambda) + L_0)(\lambda E - A).$$

因此,

$$(\lambda E - B)(Q(\lambda)^{-1} - U(\lambda)(\lambda E - A)) = L_0(\lambda E - A).$$

比较等式两边 λ 的最高次项, 有 $T := Q(\lambda)^{-1} - U(\lambda)(\lambda E - A)$ 是数字矩阵. 至此, 我们说明了存在数字矩阵 L_0 和 T 使得 $L_0(\lambda I - A) = (\lambda I - B)T$.

还需证明 T 可逆. 注意到 $Q(\lambda)$ 是可逆的 λ -矩阵,

$$E = Q(\lambda)Q(\lambda)^{-1} = Q(\lambda)T + Q(\lambda)U(\lambda)(\lambda E - A).$$

由引理 7.6.6, 存在 λ -矩阵 $V(\lambda)$ 和数字矩阵 R_0 使得

$$Q(\lambda) = V(\lambda)(\lambda E - B) + R_0.$$

因此,

$$\begin{aligned} E &= R_0T + V(\lambda)(\lambda E - B)T + Q(\lambda)U(\lambda)(\lambda E - A) \\ &= R_0T + V(\lambda)L_0(\lambda E - A) + Q(\lambda)U(\lambda)(\lambda E - A) \\ &= R_0T + (V(\lambda)L_0 + Q(\lambda)U(\lambda))(\lambda E - A). \end{aligned}$$

比较等式两端 λ 的最高次项知 $R_0T = E$. 即, T 可逆. 从而 $L_0(\lambda E - A)T^{-1} = (\lambda E - B)$, 由引理 7.6.2 知 A 与 B 相似. $\square$

定义 7.6.7. 设 $A(\lambda)$ 和 $B(\lambda)$ 是数域 $\mathbb{P}$ 上的 λ -矩阵. 如果有可逆的 λ -矩阵 $P(\lambda)$ 和 $Q(\lambda)$ 使得

$$P(\lambda)A(\lambda)Q(\lambda) = B(\lambda),$$

则称 λ -矩阵 $A(\lambda)$ 与 $B(\lambda)$ 相抵.

类似于数字矩阵的等价 (相抵), λ -矩阵的相抵也是等价关系. 定理 7.6.5 说明数字矩阵 A 与 B 相似等价于它们的特征方阵 $\lambda E - A$ 与 $\lambda E - B$ 是相抵的 λ -矩阵.

7.7 λ 矩阵的 Smith 标准形

在上一节中, 我们将数字矩阵的相似问题转化为特征方阵 (λ -矩阵) 的相抵问题. 在第 3.5 节中, 我们对数字矩阵的相抵进行了讨论, 数字矩阵 A 与 B 相抵当且仅当存在可逆数字矩阵 P 和 Q 使得 $PAQ = B$, A 与 B 相抵等价于 A 可经有限次初等行或列变换化为 B , 也等价于 A 和 B 有相同尺寸和秩. 为了利用初等变换求解 Jordan 标准形, 本节进一步将 λ -矩阵的相抵与初等变换联系起来.

引理 7.7.1. 设 $A(\lambda)$ 是数域 $\mathbb{P}$ 上的 n 阶 λ -方阵. 则 $A(\lambda)$ 是可逆的 λ -矩阵当且仅当 $\det A(\lambda)$ 是 $\mathbb{P}$ 中非零常数.

证明. 如果 $A(\lambda)$ 是可逆的 λ -矩阵, 则有 λ -矩阵 $B(\lambda)$ 使得 $A(\lambda)B(\lambda) = B(\lambda)A(\lambda) = E$. 因此,

$$\det A(\lambda) \det B(\lambda) = \det E = 1.$$

注意到 λ -矩阵的行列式都是关于 λ 的多项式, 即, 关于 λ 的多项式 $\det(A(\lambda))$ 是 1 的因式, 所以 $\det(A(\lambda))$ 为非零常数.

反之, 设 $\det(A(\lambda)) = c$ 为非零常数. 记 $A(\lambda)^*$ 为 $A(\lambda)$ 的伴随矩阵, 其第 i 行 j 列的元素为 $A(\lambda)$ 第 j 行 i 列的代数余子式 $A_{ji}(\lambda)$. 由行列式的定义, 代数余子式是元素的多项式, 也就是说可以通过元素进行加法、减法和乘法运算得到. 因此, $A_{ji}(\lambda)$ 都是关于 λ 的多项式, 即, $A(\lambda)^*$ 是 λ -矩阵. 那么 $B(\lambda) = \frac{1}{c}A(\lambda)^*$ 是一个 λ -矩阵且 $A(\lambda)B(\lambda) = B(\lambda)A(\lambda) = E$. 故 $A(\lambda)$ 可逆. $\square$

对于数字矩阵 A , 对 A 施以一次初等行 (列) 变换等效于左 (右) 乘相应的初等矩阵, 这个初等矩阵可以通过对单位矩阵 E 施以同样的初等行 (列) 变换得到, 初等矩阵都是可逆矩阵. 我们将数字矩阵的初等变换推广到 λ -矩阵的初等变换.

λ -矩阵的以下三类变换称为 λ -矩阵的初等变换, 也称为初等 λ -变换:

- (1) 交换两行 (列);
- (2) 某一行 (列) 乘以非零常数;
- (3) 某一行 (列) 的 $f(\lambda)$ 倍加到另一行 (列).

单位矩阵 E 施以一次初等 λ -变换得到的 λ -矩阵称为初等 λ -矩阵. 容易验证, 初等 λ -矩阵都是可逆的 λ -矩阵; 对 λ -矩阵 $A(\lambda)$ 施以一次初等行 (列) 变换等效于 $A(\lambda)$ 左 (右) 乘相应的初等矩阵. 需要注意的是, λ -矩阵的某一行 (列) 乘以一个非零多项式并不是一个初等 λ -变换, 因为单位矩阵的某一行 (列) 乘以一个非零多项式得到的 λ -矩阵未必可逆.

如果 λ -矩阵 $A(\lambda)$ 可以通过有限次初等 λ -行变换和 λ -列变换化为 $B(\lambda)$, 那么 $A(\lambda)$ 左右分别乘以有限个初等 λ -矩阵可得到 $B(\lambda)$, 故存在可逆 λ -矩阵 $P(\lambda)$ 和 $Q(\lambda)$ 使得 $P(\lambda)A(\lambda)Q(\lambda) = B(\lambda)$. 反过来, 如果有可逆 λ -矩阵 $P(\lambda)$ 和 $Q(\lambda)$ 使得 $P(\lambda)A(\lambda)Q(\lambda) = B(\lambda)$, 那么 $A(\lambda)$ 是否能够通过有限次初等 λ -变换化为 $B(\lambda)$? 也就是可逆的 λ -矩阵是否都可写为初等 λ -矩阵的乘积? 为回答这个问题, 我们研究 λ -矩阵在初等 λ -变换之下可以化成的标准形.

定理 7.7.2. 数域 $\mathbb{P}$ 上的任意 n 阶 λ -方阵 $A(\lambda)$ 都可以经有限次初等 λ -行变换和初等 λ -列变换化为对角 λ -矩阵

$$\text{diag}(\rho_1(\lambda), \rho_2(\lambda), \dots, \rho_n(\lambda)),$$

且 $\rho_i(\lambda) \mid \rho_{i+1}(\lambda), i = 1, 2, \dots, n-1$.

引理 7.7.3. 每个非零的 λ -矩阵 $A(\lambda)$ 都可以经过有限次初等 λ -行变换和初等 λ -列变换化为 $B(\lambda) = (b_{ij}(\lambda))$, 其中 $b_{11}(\lambda) \mid b_{ij}(\lambda), i, j = 1, \dots, n$.

证明. $A(\lambda)$ 为非零 λ -矩阵, 那么可以通过交换 $A(\lambda)$ 的行和列使得其左上角位置的元素 $a_{11}(\lambda) \neq 0$.

对 $a_{11}(\lambda)$ 的次数进行归纳. 如果 $\deg a_{11}(\lambda) = 0$, 那么 $a_{11}(\lambda)$ 是非零常数, 故 $a_{11}(\lambda) \mid a_{ij}(\lambda), i, j = 1, 2, \dots, n$ 成立.

对于 $k > 0$, 现假设结论对左上角位置的元素次数小于 k 的 λ -矩阵都成立. 我们证明结论对 λ -矩阵 $A(\lambda) = (a_{ij}(\lambda))$, 其中 $\deg a_{11}(\lambda) = k$ 也成立. 考虑以下可能出现的情形:

情形 1: $a_{11}(\lambda)|a_{ij}(\lambda), i, j = 1, 2, \dots, n$. 此时, $A(\lambda)$ 已满足引理要求的条件, 无需额外的初等 λ -变换.

情形 2: 有 $a_{i1}(\lambda), i \neq 1$ 使得 $a_{11}(\lambda) \nmid a_{i1}(\lambda)$. 由带余除法, 存在 $q(\lambda), r(\lambda)$ 使得

$$a_{i1}(\lambda) = q(\lambda)a_{11}(\lambda) + r(\lambda)$$

且 $\deg r(\lambda) < \deg a_{11}(\lambda) = k$. 做初等 λ -行变换, 将 $A(\lambda)$ 的第 1 行的 $-q(\lambda)$ 倍加到第 i 行, 然后交换第 1 行和第 i 行, 得到 λ -矩阵 $C(\lambda) = (c_{ij}(\lambda))$, 其中 $c_{11}(\lambda) = r(\lambda)$ 满足 $\deg c_{11}(\lambda) < k$. 由归纳假设, λ -矩阵 $C(\lambda)$ 经有限次初等 λ -变换可化为 $B(\lambda) = (b_{ij}(\lambda))$ 使得 $b_{11}(\lambda)|b_{ij}(\lambda), i, j = 1, 2, \dots, n$. 所以, $A(\lambda)$ 也可经有限次初等 λ -变换化为 $B(\lambda)$.

同理, 如果有 $a_{1j}(\lambda), j \neq 1$ 使得 $a_{11}(\lambda) \nmid a_{1j}(\lambda)$, 结论也成立.

情形 3: $a_{11}(\lambda)|a_{i1}(\lambda), a_{11}(\lambda)|a_{1j}(\lambda), i, j = 2, \dots, n$ 但有 $i_0 \neq 1, j_0 \neq 1$ 使得 $a_{11}(\lambda) \nmid a_{i_0 j_0}(\lambda)$. 做初等 λ -变换, 将 $A(\lambda)$ 第 1 行的 $-\frac{a_{i_0 1}(\lambda)}{a_{11}(\lambda)}$ 倍加到第 i_0 行, $i_0 = 2, \dots, n$, 再将第一列的 $-\frac{a_{1 j_0}(\lambda)}{a_{11}(\lambda)}$ 倍加到第 j_0 列, $j_0 = 2, \dots, n$, 得到 λ -矩阵 $C(\lambda) = (c_{ij}(\lambda))$, 其中 $c_{11}(\lambda) = a_{11}(\lambda), c_{i1}(\lambda) = c_{1j}(\lambda) = 0, i, j = 2, \dots, n$, 且

$$c_{i_0 j_0}(\lambda) = a_{i_0 j_0}(\lambda) - \frac{a_{i_0 1}(\lambda)}{a_{11}(\lambda)} a_{1 j_0}(\lambda).$$

由于 $a_{11}(\lambda)|a_{1j_0}(\lambda), a_{11}(\lambda)|a_{i_0 1}(\lambda)$ 且 $a_{11}(\lambda) \nmid a_{i_0 j_0}(\lambda)$, 故 $c_{11}(\lambda) \nmid c_{i_0 j_0}(\lambda)$. 进一步将 $C(\lambda)$ 的第 j_0 列加到第 1 列得到 λ -矩阵 $\tilde{C}(\lambda) = (\tilde{c}_{ij}(\lambda))$, 其中 $\tilde{c}_{11}(\lambda) = a_{11}(\lambda), \tilde{c}_{i_0 1}(\lambda) = c_{i_0 j_0}(\lambda)$. 即, λ -矩阵 $\tilde{C}(\lambda)$ 满足情形 2 的条件, 故由情形 2 的证明知结论此时也成立. $\square$

定理 7.7.2 的证明. 对 λ -矩阵的阶数进行归纳. 1 阶的 λ -矩阵已经是对角阵, 无需证明.

对于 $n > 1$, 假设任意 $n-1$ 阶 λ -矩阵都可经有限次初等 λ -变换化为对角阵且对角元依次整除. 我们证明结论对 n 阶 λ -方阵也成立. 设 $A(\lambda)$ 是数域 $\mathbb{P}$ 上的 n 阶 λ -方阵. 由引理 7.7.3, $A(\lambda)$ 可经有限次初等 λ -变换化为 $B(\lambda) = (b_{ij}(\lambda))$ 使得 $b_{11}(\lambda)|b_{ij}(\lambda), i, j = 1, 2, \dots, n$. 故 $b_{ij}(\lambda) = b_{11}(\lambda)\tilde{b}_{ij}(\lambda), i, j = 1, \dots, n$. 进一步做初等 λ -变换:

$$B(\lambda) \xrightarrow[(j)-\tilde{b}_{1j}(\lambda)(1), \quad j=2, \dots, n]{(i)-\tilde{b}_{i1}(\lambda)(1), \quad i=2, \dots, n} \begin{pmatrix} b_{11}(\lambda) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & * & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & * & \cdots & * \end{pmatrix} = C(\lambda).$$

此时, λ -矩阵 $C(\lambda) = (c_{ij}(\lambda))$ 的元素 $c_{11}(\lambda) = b_{11}(\lambda), c_{i1}(\lambda) = c_{1j}(\lambda) = 0, i, j = 2, \dots, n$ 且

$$c_{ij}(\lambda) = b_{ij}(\lambda) - \tilde{b}_{i1}(\lambda)b_{1j}(\lambda) = b_{11}(\lambda)(\tilde{b}_{ij}(\lambda) - \tilde{b}_{i1}(\lambda)\tilde{b}_{1j}(\lambda)), i, j = 2, \dots, n.$$

因此, λ -矩阵 $C(\lambda)$ 仍然满足 $c_{11}(\lambda)|c_{ij}(\lambda)$.

由归纳假设 $C(\lambda)$ 右下角的 $n-1$ 阶 λ -矩阵可经有限次初等 λ -变换化为对角阵且对角元依次整除. 故结论对 n 阶 λ -矩阵 $A(\lambda)$ 也成立. $\square$

对角 λ -矩阵 $\text{diag}(\rho_1(\lambda), \rho_2(\lambda), \dots, \rho_n(\lambda))$ 满足条件 $\rho_i(\lambda)|\rho_{i+1}(\lambda)$ 时, 如果有 $0 \leq r < n$ 使得 $\rho_{r+1}(\lambda) = 0$, 那么由 0 的倍式只有 0 知 $\rho_{r+2}(\lambda) = \cdots = \rho_n(\lambda) = 0$. 如果有 $1 < k \leq n$ 使得 $\rho_k(\lambda)$ 为非零常数, 那么由于非零常值多项式的因子只有非零常数知 $\rho_1(\lambda), \dots, \rho_{k-1}(\lambda)$ 都是非零常数. 对于非零的 $\rho_i(\lambda)$, 可以通过第 i 行乘以非零常数使对角元为首一多项式. 因此, 可以要求定理 7.7.2 中的对角 λ -矩阵的所有非零对角元都是首一多项式.

例 7.7.4. 用初等 λ -变换将下列 λ -矩阵化为对角 λ -矩阵, 并使对角元依次整除.

$$(1) \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 1 & \lambda \end{pmatrix}, \quad (2) \begin{pmatrix} \lambda+1 & 1 & 1 \\ 1 & \lambda+1 & 1 \\ -2 & -2 & \lambda-2 \end{pmatrix}.$$

解. (1) 做初等 λ -变换:

$$\begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 1 & \lambda \end{pmatrix} \xrightarrow{(1)-\lambda(2)} \begin{pmatrix} 0 & -\lambda^2 \\ 1 & \lambda \end{pmatrix} \xrightarrow{(1) \leftrightarrow (2)} \begin{pmatrix} 1 & \lambda \\ 0 & -\lambda^2 \end{pmatrix} \xrightarrow{(2)-\lambda(1)} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -\lambda^2 \end{pmatrix}.$$

所得矩阵为对角 λ -矩阵且对角元依次整除.

(2) 做初等 λ -变换:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} \lambda+1 & 1 & 1 \\ 1 & \lambda+1 & 1 \\ -2 & -2 & \lambda-2 \end{pmatrix} &\xrightarrow{(1) \leftrightarrow (2)} \begin{pmatrix} 1 & \lambda+1 & 1 \\ \lambda+1 & 1 & 1 \\ -2 & -2 & \lambda-2 \end{pmatrix} \xrightarrow{(2)-(\lambda+1)(1), (3)+2(1)} \begin{pmatrix} 1 & \lambda+1 & 1 \\ 0 & -\lambda(\lambda+2) & -\lambda \\ 0 & 2\lambda & \lambda \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{(2)-(\lambda+1)(1), (3)-(1)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\lambda(\lambda+2) & -\lambda \\ 0 & 2\lambda & \lambda \end{pmatrix} \xrightarrow{(2) \leftrightarrow (3)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 2\lambda \\ 0 & -\lambda & -\lambda(\lambda+2) \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{(3)+(2)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\lambda & -\lambda(\lambda+2) \\ 0 & 0 & -\lambda^2 \end{pmatrix} \xrightarrow{(3)-(\lambda+2)(2)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\lambda & 0 \\ 0 & 0 & -\lambda^2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

所得矩阵为对角 λ -矩阵且对角元依次整除. $\square$

推论 7.7.5. 设 $A(\lambda)$ 是可逆的 n 阶 λ -矩阵. 则 $A(\lambda)$ 可经有限维初等 λ -行变换和初等 λ -列变换化为 n 阶单位矩阵 E . 进而任意可逆的 λ -矩阵 $A(\lambda)$ 都可以写为有限个初等 λ -矩阵的乘积.

证明. 由定理 7.7.2, $A(\lambda)$ 可经有限次初等 λ -变换化为对角阵 $\text{diag}(\rho_1(\lambda), \rho_2(\lambda), \dots, \rho_n(\lambda))$. 因此, 有初等 λ -矩阵 $P_1(\lambda), \dots, P_s(\lambda)$ 和 $Q_1(\lambda), \dots, Q_t(\lambda)$ 使得

$$P_1(\lambda) \cdots P_s(\lambda) A(\lambda) Q_1(\lambda) \cdots Q_t(\lambda) = \text{diag}(\rho_1(\lambda), \rho_2(\lambda), \dots, \rho_n(\lambda)).$$

由于 $A(\lambda)$ 可逆且初等 λ -矩阵 $P_1(\lambda), \dots, P_s(\lambda), Q_1(\lambda), \dots, Q_t(\lambda)$ 都可逆, 所以对角阵 $\text{diag}(\rho_1(\lambda), \rho_2(\lambda), \dots, \rho_n(\lambda))$ 也可逆. 由命题 7.7.1, 其行列式 $\rho_1(\lambda)\rho_2(\lambda)\cdots\rho_n(\lambda)$ 为非零常数. 因此, $\rho_i(\lambda) = c_i$ 为非零常数, $i = 1, 2, \dots, n$. 那么对角阵 $\text{diag}(\rho_1(\lambda), \rho_2(\lambda), \dots, \rho_n(\lambda)) = \text{diag}(c_1, c_2, \dots, c_n)$ 进一步通过初等 λ -变换化为单位矩阵 E . $\square$

由定理 7.7.2, $A(\lambda)$ 可经有限次初等 λ -变换化为对角阵 $\text{diag}(\rho_1(\lambda), \rho_2(\lambda), \dots, \rho_n(\lambda))$, 其中对角元 $\rho_1(\lambda), \rho_2(\lambda), \dots, \rho_n(\lambda)$ 中的非零元都是首一多项式且 $\rho_i(\lambda) | \rho_{i+1}(\lambda)$, $i = 1, 2, \dots, n-1$. 那么这样的对角 λ -矩阵是否由 $A(\lambda)$ 唯一确定 (不依赖初等 λ -变换的具体过程)? 为了回答这一问题, 我们引入行列式因子的概念:

定义 7.7.6. 设 $A(\lambda)$ 是数域 $\mathbb{P}$ 上的 n 阶 λ -方阵. 其中任取 k 行和 k 列交叉位置排成的 k 阶行列式称为 $A(\lambda)$ 的一个 k 阶子式. $A(\lambda)$ 的所有 k 阶子式的首一最大公因式称为 $A(\lambda)$ 的 k 阶行列式因子, 记为 $\Delta_k(\lambda)$.

例 7.7.7. 求下列 λ -矩阵 $A(\lambda)$ 的行列式因子:

$$(1) A(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda^2 - \lambda & \lambda^2 - 1 \\ \lambda^2 - 2\lambda + 1 & \lambda^3 - \lambda \end{pmatrix}, \quad (2) A(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda^2 + \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda^2 - 4\lambda & 0 \\ 0 & 0 & (\lambda - 4)^2 \end{pmatrix}.$$

解. (1) λ -矩阵 $A(\lambda)$ 只有一个二阶子式, 故其二阶行列式因子为

$$\Delta_2(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda^2 - \lambda & \lambda^2 - 1 \\ \lambda^2 - 2\lambda + 1 & \lambda^3 - \lambda \end{vmatrix} = (\lambda^3 - 1)(\lambda - 1)^2.$$

$A(\lambda)$ 的每个元素就是它的一个一阶子式, 故其一阶行列式因子为

$$\Delta_1(\lambda) = (\lambda^2 - \lambda, \lambda^2 - 1, \lambda^2 - 2\lambda + 1, \lambda^3 - \lambda) = \lambda - 1.$$

(2) $A(\lambda)$ 的一阶行列式因子为

$$\Delta_1(\lambda) = (\lambda^2 + \lambda, \lambda^2 - 4\lambda, (\lambda - 4)^2) = 1.$$

$A(\lambda)$ 有 9 个二阶子式, 其中非零子式仅有下面的三个:

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} \lambda^2 + \lambda & 0 \\ 0 & \lambda^2 - 4\lambda \end{vmatrix} &= \lambda^2(\lambda + 1)(\lambda - 4), & \begin{vmatrix} \lambda^2 + \lambda & 0 \\ 0 & (\lambda - 4)^2\lambda \end{vmatrix} &= \lambda(\lambda + 1)(\lambda - 4)^2, \\ \begin{vmatrix} \lambda^2 - 4\lambda & 0 \\ 0 & (\lambda - 4)^2 \end{vmatrix} &= \lambda(\lambda - 4)^3. \end{aligned}$$

故 $A(\lambda)$ 的二阶行列式因子为

$$\Delta_2(\lambda) = (\lambda^2(\lambda + 1)(\lambda - 4), \lambda(\lambda + 1)(\lambda - 4)^2, \lambda(\lambda - 4)^3) = \lambda(\lambda - 4).$$

$A(\lambda)$ 唯一的三阶子式为其行列式, 故其三阶行列式因子为

$$\Delta_3(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda^2 + \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda^2 - 4\lambda & 0 \\ 0 & 0 & (\lambda - 4)^2 \end{vmatrix} = \lambda^2(\lambda + 1)(\lambda - 4)^3.$$

□

定理 7.7.8. 相抵的 λ -矩阵有相同的各阶行列式因子.

证明. 设 λ -矩阵 $A(\lambda)$ 和 $B(\lambda)$ 相抵, 有可逆的 λ -矩阵 $P(\lambda)$ 和 $Q(\lambda)$ 使得

$$B(\lambda) = P(\lambda)A(\lambda)Q(\lambda).$$

记 $A(\lambda)$ 和 $B(\lambda)$ 的 k 阶行列式因子分别为 $\Delta_k^A(\lambda)$ 和 $\Delta_k^B(\lambda)$. 用 $A\left(\begin{smallmatrix} i_1 & \cdots & i_k \\ j_1 & \cdots & j_k \end{smallmatrix}\right)$ 表示 $A(\lambda)$ 的第 $i_1 < \cdots < i_k$ 行和 $j_1 < \cdots < j_k$ 列交叉位置元素排成的 k 阶子式.

由 Binet-Cauchy 定理 3.4.6,

$$B \begin{pmatrix} i_1 & \cdots & i_k \\ j_1 & \cdots & j_k \end{pmatrix} = \sum_{\substack{p_1 < \cdots < p_k \\ q_1 < \cdots < q_k}} P \begin{pmatrix} i_1 & \cdots & i_k \\ p_1 & \cdots & p_k \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} p_1 & \cdots & p_k \\ q_1 & \cdots & q_k \end{pmatrix} Q \begin{pmatrix} q_1 & \cdots & q_k \\ j_1 & \cdots & j_k \end{pmatrix}.$$

由于 λ -矩阵的 k 阶子式都是关于 λ 的多项式, $B(\lambda)$ 的任意 k 阶子式 $B \begin{pmatrix} i_1 & \cdots & i_k \\ j_1 & \cdots & j_k \end{pmatrix}$ 都是 $A(\lambda)$ 的 k 阶子式的倍式之和. 所以 $\Delta_k^A(\lambda)$ 是 $B(\lambda)$ 的每一个 k 阶子式的因子. 由最大公因式的定义, $\Delta_k^A(\lambda) \mid \Delta_k^B(\lambda)$.

另一方面, 由于 $P(\lambda)$ 和 $Q(\lambda)$ 是可逆的 λ -矩阵, 我们有 $A(\lambda) = P(\lambda)^{-1}B(\lambda)Q(\lambda)^{-1}$. 此时, $P(\lambda)^{-1}$ 和 $Q(\lambda)^{-1}$ 都是 λ -矩阵, 故与前面讨论同理可知 $\Delta_k^B(\lambda) \mid \Delta_k^A(\lambda)$.

又因 $\Delta_k^A(\lambda)$ 和 $\Delta_k^B(\lambda)$ 都是首一多项式, 故 $\Delta_k^A(\lambda) = \Delta_k^B(\lambda)$. $\square$

命题 7.7.9. 如果 n 阶 λ -方阵 $A(\lambda)$ 与对角 λ -阵 $\text{diag}(\rho_1(\lambda), \rho_2(\lambda), \dots, \rho_r(\lambda), 0, \dots, 0)$ 相抵, 其中 $\rho_1(\lambda), \rho_2(\lambda), \dots, \rho_r(\lambda)$ 都是首一多项式且 $\rho_i(\lambda) \mid \rho_{i+1}(\lambda)$, $i = 1, 2, \dots, r-1$. 则 $A(\lambda)$ 的各阶行列式因子为:

$$\begin{aligned} \Delta_1(\lambda) &= \rho_1(\lambda), \quad \Delta_2(\lambda) = \rho_1(\lambda)\rho_2(\lambda), \quad \dots, \quad \Delta_r(\lambda) = \rho_1(\lambda)\rho_2(\lambda)\cdots\rho_r(\lambda), \\ \Delta_{r+1}(\lambda) &= \cdots = \Delta_n(\lambda) = 0. \end{aligned}$$

证明. 定理 7.7.8 已经证明相抵的 λ -矩阵有相同的行列式因子, 不妨设

$$A(\lambda) = \text{diag}(\rho_1(\lambda), \rho_2(\lambda), \dots, \rho_r(\lambda), 0, \dots, 0).$$

此时, 矩阵 $A(\lambda)$ 中只有 r 个非零元. 对于 $k > r$, $A(\lambda)$ 的任意 k 阶子式为零. 故

$$\Delta_{r+1}(\lambda) = \cdots = \Delta_n(\lambda) = 0.$$

对于 $1 \leq k \leq r$, $A(\lambda)$ 的非零 k 阶子式只有其 $1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_k \leq r$ 行和 $i_1 < i_2 < \cdots < i_k$ 列交叉位置排成的 k 阶主子式 $\rho_{i_1}(\lambda)\rho_{i_2}(\lambda)\cdots\rho_{i_k}(\lambda)$. 由于 $j \leq i_j, j = 1, \dots, k$, 故 $\rho_j(\lambda) \mid \rho_{i_j}(\lambda)$. 这说明 $\rho_1(\lambda)\rho_2(\lambda)\cdots\rho_k(\lambda)$ 是 $A(\lambda)$ 的任意 k 阶子式的因式. 又因 $\rho_1(\lambda)\rho_2(\lambda)\cdots\rho_k(\lambda)$ 也是 $A(\lambda)$ 的一个 k 阶子式且首一, 故

$$\rho_1(\lambda)\rho_2(\lambda)\cdots\rho_k(\lambda)$$

是 $A(\lambda)$ 的全体 k 阶子式的最大公因式, 也就是 $A(\lambda)$ 的 k 阶行列式因子. $\square$

根据上述命题, 任意 λ -方阵 $A(\lambda)$ 的行列式因子 $\Delta_k(\lambda)$, $k = 1, 2, \dots, n$ 满足 $\Delta_k(\lambda) \mid \Delta_{k+1}(\lambda)$, $k = 1, 2, \dots, n-1$. 命题 7.7.9 中与 $A(\lambda)$ 相抵的对角 λ -矩阵 $\text{diag}(\rho_1(\lambda), \rho_2(\lambda), \dots, \rho_r(\lambda), 0, \dots, 0)$ 的对角元由 $A(\lambda)$ 的行列式因子唯一确定:

$$\rho_1(\lambda) = \Delta_1(\lambda), \quad \rho_2(\lambda) = \frac{\Delta_2(\lambda)}{\Delta_1(\lambda)}, \quad \dots, \quad \rho_r(\lambda) = \frac{\Delta_r(\lambda)}{\Delta_{r-1}(\lambda)}.$$

定义 7.7.10. 设数域 $\mathbb{P}$ 上的 n 阶 λ -方阵的行列式因子依次为 $\Delta_1(\lambda), \Delta_2(\lambda), \dots, \Delta_n(\lambda)$. 定义 $\rho_1(\lambda) = \Delta_1(\lambda)$,

$$\rho_k(\lambda) = \begin{cases} \frac{\Delta_k(\lambda)}{\Delta_{k-1}(\lambda)}, & \text{如果 } \Delta_{k-1}(\lambda) \neq 0, \\ 0, & \text{如果 } \Delta_{k-1}(\lambda) = 0, \end{cases} \quad k = 2, 3, \dots, n.$$

称多项式 $\rho_k(\lambda)$ 为 λ -矩阵 $A(\lambda)$ 的 k 阶不变因子, $k = 1, 2, \dots, n$. 以这些不变因子为对角元的对角 λ -矩阵 $(\rho_1(\lambda), \rho_2(\lambda), \dots, \rho_n(\lambda))$ 称为 λ -矩阵 $A(\lambda)$ 的 Smith 标准形.

推论 7.7.11. 任意 n 阶 λ -方阵相抵于唯一一个满足下列条件的对角 λ -矩阵

$$\text{diag}(\rho_1(\lambda), \rho_2(\lambda), \dots, \rho_n(\lambda)):$$

(1) 对角元 $\rho_i(\lambda)$ 是零或首一多项式;

(2) $\rho_i(\lambda) | \rho_{i+1}(\lambda), i = 1, 2, \dots, n-1$.

这个唯一的满足条件的对角 λ -矩阵就是 $A(\lambda)$ 的 *Smith* 标准形.

证明. 存在性由定理 7.7.2 得到, 唯一性由命题 7.7.9 保证. $\square$

推论 7.7.12. 设 $A(\lambda)$ 和 $B(\lambda)$ 都是数域 $\mathbb{P}$ 上的 n 阶 λ -方阵, 则 $A(\lambda)$ 与 $B(\lambda)$ 相抵当且仅当 $A(\lambda)$ 与 $B(\lambda)$ 的各阶行列式因子相同; 也当且仅当 $A(\lambda)$ 与 $B(\lambda)$ 的各阶不变因子相同.

特别地, 数域 $\mathbb{P}$ 上 n 阶数字方阵 A 与 B 相似当且仅当 $\lambda E - A$ 与 $\lambda E - B$ 的各阶行列式因子相同; 也当且仅当 $\lambda E - A$ 与 $\lambda E - B$ 的各阶不变因子相同. $\square$

例 7.7.13. 数域 $\mathbb{P}$ 上的任意方阵 A 都和它的转置 A^T 相似.

证明. 取 $\lambda E - A$ 的第 $i_1, \dots, i_k$ 行和 $j_1, \dots, j_k$ 列交叉位置排成的子式与 $\lambda E - A^T$ 的第 $j_1, \dots, j_k$ 行和 $i_1, \dots, i_k$ 列交叉位置排成的子式相同. 因此, $\lambda E - A$ 和 $\lambda E - A^T$ 有相同的各阶行列式因子, 故 A 与 A^T 相似. $\square$

例 7.7.14. 求下列 λ -矩阵的 *Smith* 标准形:

$$(1) \begin{pmatrix} \lambda^2 & 0 \\ 0 & (\lambda-1)^2 \end{pmatrix}, \quad (2) \begin{pmatrix} \lambda & -1 & 0 & 0 \\ -1 & \lambda & 0 & 0 \\ 0 & -1 & \lambda & -1 \\ 0 & 0 & -1 & \lambda \end{pmatrix}, \quad (3) \begin{pmatrix} \lambda & -1 & -1 & 0 \\ 1 & \lambda & 0 & -1 \\ 0 & 0 & \lambda & -1 \\ 0 & 0 & 1 & \lambda \end{pmatrix}.$$

解. (1) 计算这个 λ -矩阵的各阶行列式因子:

$$\Delta_1(\lambda) = (\lambda^2, 0, 0, (\lambda-1)^2) = 1, \quad \Delta_2(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda^2 & 0 \\ 0 & (\lambda-1)^2 \end{vmatrix} = \lambda^2(\lambda-1)^2.$$

因此, 原 λ -矩阵的不变因子为

$$\rho_1(\lambda) = \Delta_1(\lambda) = 1, \quad \rho_2(\lambda) = \frac{\Delta_2(\lambda)}{\Delta_1(\lambda)} = \lambda^2(\lambda-1)^2,$$

其 *Smith* 标准形为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \lambda^2(\lambda-1)^2 \end{pmatrix}$.

(2) 由于四阶 λ -方阵仅有一个四阶子式, 也就是其行列式, 故其四阶行列式因子为

$$\Delta_4(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 & 0 \\ -1 & \lambda & 0 & 0 \\ 0 & -1 & \lambda & -1 \\ 0 & 0 & -1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda-1)^2(\lambda+1)^2.$$

观察到这个矩阵的第 2, 3, 4 行 1, 2, 3 列形成的三阶子式为

$$\begin{vmatrix} -1 & \lambda & 0 \\ 0 & -1 & \lambda \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} = -1.$$

而 -1 的因式只有非零常数, 故三阶行列式因子为 $\Delta_3(\lambda) = 1$. 进而由 $\Delta_1(\lambda)|\Delta_2(\lambda)|\Delta_3(\lambda)$ 知

$$\Delta_1(\lambda) = \Delta_2(\lambda) = 1.$$

通过行列式因子, 可以得到原 λ -矩阵的不变因子为

$$\begin{aligned} \rho_1(\lambda) &= \Delta_1(\lambda) = 1, & \rho_2(\lambda) &= \frac{\Delta_2(\lambda)}{\Delta_1(\lambda)} = 1, \\ \rho_3(\lambda) &= \frac{\Delta_3(\lambda)}{\Delta_2(\lambda)} = 1, & \rho_4(\lambda) &= \frac{\Delta_4(\lambda)}{\Delta_3(\lambda)} = (\lambda-1)^2(\lambda+1)^2. \end{aligned}$$

因此, 原 λ -矩阵的 Smith 标准形为 $\text{diag}(1, 1, 1, (\lambda-1)^2(\lambda+1)^2)$.

(3) 这个 λ -矩阵的各阶行列式因子不太容易直接计算得到. 我们通过初等 λ -变换求其 Smith 标准形. 记 $A(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & -1 \\ 1 & \lambda \end{pmatrix}$, 那么原 λ -矩阵可以写成分块矩阵

$$\begin{pmatrix} A(\lambda) & -E \\ O & A(\lambda) \end{pmatrix} \xrightarrow{(1) \leftrightarrow (2)} \begin{pmatrix} -E & A(\lambda) \\ A(\lambda) & O \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{(2)+A(\lambda)(1) \\ (2)+(1)A(\lambda)}} \begin{pmatrix} -E & O \\ O & A(\lambda)^2 \end{pmatrix} \xrightarrow{-(1)} \begin{pmatrix} E & O \\ O & A(\lambda)^2 \end{pmatrix}.$$

二阶 λ -矩阵 $A(\lambda)^2 = \begin{pmatrix} \lambda^2-1 & -2\lambda \\ 2\lambda & \lambda^2-1 \end{pmatrix}$. $A(\lambda)^2$ 行列式因子为

$$\Delta_1(\lambda) = (\lambda^2-1, -2\lambda, 2\lambda, \lambda^2-1) = 1, \quad \Delta_2(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda^2-1 & -2\lambda \\ 2\lambda & \lambda^2-1 \end{vmatrix} = (\lambda^2+1)^2.$$

故 $A(\lambda)^2$ 的不变因子为 $\rho_1(\lambda) = 1, \rho_2(\lambda) = (\lambda^2+1)^2$. 所以 $A(\lambda)^2$ 与 $\text{diag}(1, (\lambda^2+1)^2)$ 相抵. 故原四阶 λ -矩阵可经初等 λ -变换化为

$$\begin{pmatrix} -E & O \\ O & A(\lambda)^2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & (\lambda^2+1)^2 \end{pmatrix}.$$

所得对角 λ -矩阵就是原四阶 λ -矩阵的 Smith 标准形. □

7.8 λ 矩阵与 Jordan 标准形

任何复方阵 A 都有唯一的 Jordan 标准形 J 与其相似 (定理 7.4.1 和 7.4.2). 由前面两节的讨论, A 与 J 相似当且仅当它们的特征方阵 $\lambda E - A$ 与 $\lambda E - J$ 相抵. 而且 $\lambda E - A$ 相抵于唯一的 Smith 标准形. 因此, A 的 Jordan 标准形 J 与 $\lambda E - A$ 的 Smith 标准形一一对应. 这使得我们可以通过 $\lambda E - A$ 的 Smith 标准形得到 A 的 Jordan 标准形. 由于 A 的 Jordan 标准形由初等因子组确定; 特征方阵 $\lambda E - A$ 的 Smith 标准形由其不变因子组确定; 在这一节中, 我们分析 A 的初等因子组和 $\lambda E - A$ 的不变因子组之间的联系.

引理 7.8.1. Jordan 块 $J_m(\lambda_0)$ 的特征方阵 $\lambda E - J_m(\lambda_0)$ 不变因子为

$$\rho_m(\lambda) = (\lambda - \lambda_0)^m, \quad \rho_{m-1}(\lambda) = \cdots = \rho_1(\lambda) = 1.$$

证明. Jordan 块 $J_m(\lambda_0)$ 的特征方阵为

$$\lambda E - J_m(\lambda_0) = \begin{pmatrix} \lambda - \lambda_0 & & & \\ -1 & \ddots & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & -1 & \lambda - \lambda_0 \end{pmatrix}.$$

其 m 阶行列式因子

$$\Delta_m(\lambda) = \det(\lambda E - J_m(\lambda_0)) = (\lambda - \lambda_0)^m.$$

观察到 $\lambda E - J_m(\lambda_0)$ 中由第 $2, \dots, m$ 行 $1, \dots, m-1$ 列交叉位置排成的 $m-1$ 阶子式为常数 $(-1)^{m-1}$, 因此其 $m-1$ 阶行列式因子为 $\Delta_{m-1}(\lambda) = 1$. 又因 $\Delta_k(\lambda) \mid \Delta_{k+1}(\lambda)$, $k = 1, 2, \dots, m-1$, 故 $\Delta_1(\lambda) = \cdots = \Delta_{m-1}(\lambda) = 1$.

通过行列式因子, 可得 $\lambda E - J_m(\lambda_0)$ 的不变因子为

$$\rho_m(\lambda) = (\lambda - \lambda_0)^m, \quad \rho_{m-1}(\lambda) = \cdots = \rho_1(\lambda) = 1.$$

□

引理 7.8.2. 设 $f(\lambda)$ 和 $g(\lambda)$ 是数域 $\mathbb{P}$ 上的首一多项式, 则 λ -矩阵

$$\begin{pmatrix} f(\lambda) & 0 \\ 0 & g(\lambda) \end{pmatrix} \text{ 与 } \begin{pmatrix} (f(\lambda), g(\lambda)) & 0 \\ 0 & [f(\lambda), g(\lambda)] \end{pmatrix}$$

相抵, 其中 $(f(\lambda), g(\lambda))$ 是 $f(\lambda)$ 和 $g(\lambda)$ 的首一最大公因式, $[f(\lambda), g(\lambda)]$ 是 $f(\lambda)$ 与 $g(\lambda)$ 的首一最小公倍式.

证明. 记 $A(\lambda) = \begin{pmatrix} f(\lambda) & 0 \\ 0 & g(\lambda) \end{pmatrix}$. 容易计算, $A(\lambda)$ 的行列式因子为

$$\Delta_1(\lambda) = (f(\lambda), g(\lambda)), \quad \Delta_2(\lambda) = \det A(\lambda) = f(\lambda)g(\lambda).$$

那么其不变因子为

$$\rho_1(\lambda) = (f(\lambda), g(\lambda)), \quad \rho_2(\lambda) = \frac{\Delta_2(\lambda)}{\Delta_1(\lambda)} = \frac{f(\lambda)g(\lambda)}{(f(\lambda), g(\lambda))} = [f(\lambda), g(\lambda)].$$

因此, $A(\lambda)$ 与 $\text{diag}(\rho_1(\lambda), \rho_2(\lambda))$ 相抵.

□

定理 7.8.3. 设 n 阶复方阵 A 的初等因子组为

$$\begin{aligned} &(\lambda - \lambda_1)^{m_{11}}, \quad (\lambda - \lambda_1)^{m_{12}}, \quad \cdots \quad (\lambda - \lambda_1)^{m_{1d_1}}, \\ &(\lambda - \lambda_2)^{m_{21}}, \quad (\lambda - \lambda_2)^{m_{22}}, \quad \cdots \quad (\lambda - \lambda_2)^{m_{2d_2}}, \\ &\vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \\ &(\lambda - \lambda_t)^{m_{t1}}, \quad (\lambda - \lambda_t)^{m_{t2}}, \quad \cdots \quad (\lambda - \lambda_t)^{m_{td_t}}, \end{aligned}$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_t$ 是 A 的全体不同的特征值, 对每个 $i = 1, 2, \dots, t$, $m_{i1} \geq m_{i2} \geq \dots \geq m_{id_i}$. 则 A 的特征方阵 $\lambda E - A$ 的不变因子为

$$\rho_{n-k+1}(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{m_{1k}} (\lambda - \lambda_2)^{m_{2k}} \dots (\lambda - \lambda_t)^{m_{tk}}, \quad k = 1, 2, \dots, n,$$

其中当 $k > d_i$ 时, $m_{ik} = 0$.

证明. 由命题 7.5.3, A 的初等因子组确定了其 Jordan 标准形:

$$J = \text{diag}(J_{m_{11}}(\lambda_1), \dots, J_{m_{1d_1}}(\lambda_1), \dots, J_{m_{t1}}(\lambda_t), \dots, J_{m_{td_t}}(\lambda_t)).$$

因为 A 与 J 相似, 由定理 7.6.5 知 $\lambda E - A$ 与 $\lambda E - J$ 相抵, 故它们有相同的不变因子. 我们只需计算 $\lambda E - J$ 的不变因子.

由引理 7.8.1, λ -矩阵 $\lambda E_{m_{ij}} - J_{m_{ij}}(\lambda_i)$ 与对角 λ -矩阵 $\text{diag}(1, \dots, 1, (\lambda - \lambda_i)^{m_{ij}})$ 相抵, 从而 $\lambda E - J$ 相抵于对角 λ -矩阵

$$\text{diag}(1, \dots, 1, (\lambda - \lambda_1)^{m_{11}}, 1, \dots, 1, (\lambda - \lambda_1)^{m_{1d_1}}, \dots, 1, \dots, 1, (\lambda - \lambda_t)^{m_{t1}}, \dots, 1, \dots, 1, (\lambda - \lambda_t)^{m_{td_t}}).$$

通过交换行和列的次序, 可以将每个特征值最高次的初等因子依次排列在对角 λ -矩阵右下角的 t 个对角元, 然后再排列更低幂次的对角元, $\lambda E - J$ 相抵于

$$\text{diag}(1, \dots, 1, (\lambda - \lambda_1)^{m_{1d_1}}, \dots, (\lambda - \lambda_1)^{m_{11}}, \dots, (\lambda - \lambda_t)^{m_{td_t}}, \dots, (\lambda - \lambda_t)^{m_{t1}}).$$

对 $k = 1, 2, \dots, n$,

记 $\tilde{\rho}_{n-k+1} = (\lambda - \lambda_1)^{m_{1k}} (\lambda - \lambda_2)^{m_{2k}} \dots (\lambda - \lambda_t)^{m_{tk}}$, 其中当 $k > d_i$ 时 $m_{ik} = 0$. 根据引理 7.8.2, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_t$ 两两不同, 那么

$$\begin{pmatrix} (\lambda - \lambda_1)^{m_{1k}} & & \\ & \ddots & \\ & & (\lambda - \lambda_t)^{m_{tk}} \end{pmatrix} \text{ 与 } \begin{pmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1 \\ & & & \tilde{\rho}_{n-k+1}(\lambda) \end{pmatrix}$$

相抵. 因此, $\lambda E - J$ 相抵于

$$B(\lambda) = \text{diag}(\tilde{\rho}_1(\lambda), \tilde{\rho}_2(\lambda), \dots, \tilde{\rho}_n(\lambda)).$$

比较 $\tilde{\rho}_k(\lambda)$ 和 $\tilde{\rho}_{k+1}(\lambda)$ 中每个不可约因子的重数, 可知 $\tilde{\rho}_k(\lambda) \mid \tilde{\rho}_{k+1}(\lambda)$. 因此, 对角 λ -方阵 $B(\lambda)$ 是 $\lambda E - J$ 的 Smith 标准形, 也是 $\lambda E - A$ 的 Smith 标准形. 因此, $\lambda E - A$ 的 k 阶不变因子 $\rho_k(\lambda) = \tilde{\rho}_k(\lambda)$. $\square$

推论 7.8.4. 设 A 是 n 阶复方阵, 则其特征方阵 $\lambda E - A$ 的 n 阶不变因子 $\rho_n(\lambda)$ 是 A 的最小多项式.

证明. 由命题 7.5.5, $\lambda E - A$ 的 n 阶不变因子 $\rho_n(\lambda)$ 等于 A 属于每个特征值的最高次初等因子的乘积. 故由定理 7.8.3 知 $\rho_n(\lambda) = \mu_A(\lambda)$ 为 A 的最小多项式. $\square$

例 7.8.5. 设复方阵 A 的初等因子组为 $\lambda, \lambda, \lambda, \lambda^4, (\lambda - 1)^2, (\lambda - 2)^3, (\lambda - 2)^3$. 求特征方阵 $\lambda E - A$ 的不变因子.

解. 全体初等因子的幂次之和为 15, 故 A 是一个 15 阶方阵. 将每个特征值的初等因子按幂次递减排列:

$$\begin{aligned} &\lambda^4, \quad \lambda, \quad \lambda, \quad \lambda, \\ &(\lambda-1)^2, \\ &(\lambda-2)^3, \quad (\lambda-2)^3. \end{aligned}$$

由定理 7.8.3, $\lambda E - A$ 的不变因子为:

$$\begin{aligned} \rho_{15}(\lambda) &= \lambda^4(\lambda-1)^2(\lambda-2)^3, \quad \rho_{14}(\lambda) = \lambda(\lambda-2)^3, \quad \rho_{13}(\lambda) = \lambda, \quad \rho_{12}(\lambda) = \lambda, \\ \rho_{11}(\lambda) &= \cdots = \rho_1(\lambda) = 1. \end{aligned}$$

这就得到了 $\lambda E - A$ 的全体不变因子. □

由定理 7.8.3, 我们知道 $\lambda E - A$ 的每个不变因子都是 A 的不同特征值的初等因子的乘积. 而且 $\lambda E - A$ 的不变因子因式分解恰好给出了 A 的全体初等因子. 那么我们就可以用下面的方法来求复方阵 A 的 Jordan 标准形:

- 第一步: 求出 $\lambda E - A$ 的全体不变因子 (通过初等 λ 变换化为 Smith 标准形或通过计算行列式因子);
- 第二步: 将不变因子因式分解得到 A 的初等因子组;
- 第三步: 根据 A 的初等因子组写出其 Jordan 标准形.

例 7.8.6. 求下列复方阵的 Jordan 标准形:

$$(1) A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad (2) A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

解. (1) A 的特征方阵为

$$\lambda E - A = \begin{pmatrix} \lambda & -1 & 0 & 0 \\ -1 & \lambda & 0 & 0 \\ 0 & -1 & \lambda & -1 \\ 0 & 0 & -1 & \lambda \end{pmatrix}.$$

我们已经在例 7.7.14 中得到其不变因子

$$\rho_4(\lambda) = (\lambda-1)^2(\lambda+1)^2, \quad \rho_3(\lambda) = \rho_2(\lambda) = \rho_1(\lambda) = 1.$$

因此, A 的初等因子组为 $(\lambda-1)^2, (\lambda+1)^2$, 那么其 Jordan 标准形为

$$J = \text{diag}(J_2(1), J_2(-1)) = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & & \\ 1 & 1 & & \\ \hline & & -1 & 0 \\ & & 1 & -1 \end{array} \right).$$

(2) A 的特征方阵为

$$\lambda E - A = \left(\begin{array}{cc|cc} \lambda & -1 & -1 & 0 \\ 1 & \lambda & 0 & -1 \\ \hline 0 & 0 & \lambda & -1 \\ 0 & 0 & 1 & \lambda \end{array} \right).$$

由例 7.7.14, $\lambda E - A$ 的不变因子为

$$\rho_4(\lambda) = (\lambda^2 + 1)^2, \quad \rho_3(\lambda) = \rho_2(\lambda) = \rho_1(\lambda) = 1.$$

那么 A 的初等因子组为 $(\lambda - \mathbf{i})^2, (\lambda + \mathbf{i})^2$, 其中 $\mathbf{i} = \sqrt{-1}$. A 的 Jordan 标准形为

$$J = \text{diag}(J_2(\mathbf{i}), J_2(-\mathbf{i})) = \left(\begin{array}{cc|cc} \mathbf{i} & 0 & & \\ 1 & \mathbf{i} & & \\ \hline & & -\mathbf{i} & 0 \\ & & 1 & -\mathbf{i} \end{array} \right).$$

□

例 7.8.7. 设方阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -a \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & a+1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ 在复数域上不可对角化. 确定 a 的值, 并求出 A 的 Jordan 标准形.

解. 先计算方阵 A 的特征方阵 $\lambda E - A$ 的行列式因子.

$$\Delta_4(\lambda) = \det(\lambda E - A) = \begin{vmatrix} \lambda & 0 & 0 & a \\ -1 & \lambda & 0 & 0 \\ 0 & -1 & \lambda & -a-1 \\ 0 & 0 & -1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda^2 - a)(\lambda^2 - 1).$$

注意到 $\lambda E - A$ 中有三阶子式为 -1 , 故 $\Delta_1(\lambda) = \Delta_2(\lambda) = \Delta_3(\lambda) = 1$. 那么 $\lambda E - A$ 的不变因子为

$$\rho_4(\lambda) = (\lambda^2 - a)(\lambda^2 - 1), \quad \rho_3(\lambda) = \rho_2(\lambda) = \rho_1(\lambda) = 1.$$

由推论 7.8.4, A 的最小多项式 $\mu_A(\lambda) = \rho_4(\lambda) = (\lambda^2 - a)(\lambda^2 - 1)$. 根据定理 7.2.14, A 不可对角化时 $\mu_A(\lambda)$ 有重根. 所以 $a = 0$ 或 1 .

当 $a = 0$ 时, $\lambda E - A$ 的不变因子为 $\rho_4(\lambda) = \lambda^2(\lambda - 1)(\lambda + 1)$, $\rho_3(\lambda) = \rho_2(\lambda) = \rho_1(\lambda) = 1$, 故 A 的初等因子组为 $\lambda^2, \lambda - 1, \lambda + 1$, Jordan 标准形为

$$J = \text{diag}(J_2(0), J_1(1), J_1(-1)) = \left(\begin{array}{cc|cc|cc} 0 & 0 & & & & \\ 1 & 0 & & & & \\ \hline & & 1 & & & \\ & & & 1 & & \\ \hline & & & & -1 & \end{array} \right).$$

当 $a = 1$ 时, $\lambda E - A$ 的不变因子为 $\rho_4(\lambda) = (\lambda - 1)^2(\lambda + 1)^2$, $\rho_3(\lambda) = \rho_2(\lambda) = \rho_1(\lambda) = 1$, 故 A 的初等因子组为 $(\lambda - 1)^2, (\lambda + 1)^2$, Jordan 标准形为

$$J = \text{diag}(J_2(1), J_2(-1)) = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & & \\ 1 & 1 & & \\ \hline & & -1 & 0 \\ & & 1 & -1 \end{array} \right).$$

□

第八章 内积空间

三维实空间 $\mathbb{R}^3$ 是我们最熟悉的线性空间之一. 通过《解析几何》课程我们知道, $\mathbb{R}^3$ 中除了由加法和数乘确定的线性空间结构之外, 还具有内积、长度、夹角等几何量. 几何的直观性更好地帮助我们理解其中的曲线、曲面等几何对象以及旋转、反射等线性变换. 这一章讨论如何在一般的实或复线性空间上建立长度、正交等几何概念, 并研究如何利用这些几何概念研究线性空间和线性变换.

8.1 实内积空间

我们先回顾解析几何中已经熟知的三维实空间 $\mathbb{R}^3$. $\mathbb{R}^3$ 中向量的加法和数乘使其成为实数域上的线性空间. 除了加法和数乘, $\mathbb{R}^3$ 还有丰富的几何结构. 对 $\vec{\alpha} = (a_1, a_2, a_3)^T \in \mathbb{R}^3$, 有 $\vec{\alpha}$ 的长度

$$\|\vec{\alpha}\| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}.$$

对 $\vec{\alpha}, \vec{\beta} \in \mathbb{R}^3$, 还可定义 $\vec{\alpha}$ 与 $\vec{\beta}$ 的夹角. 但是长度和夹角都没有好的线性性质, 一般来说 $\|\vec{\alpha} + \vec{\beta}\| \neq \|\vec{\alpha}\| + \|\vec{\beta}\|$. 因此, 在解析几何中, 我们用内积

$$(\vec{\alpha}, \vec{\beta}) = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3, \quad \text{其中 } \vec{\alpha} = (a_1, a_2, a_3)^T, \vec{\beta} = (b_1, b_2, b_3)^T \in \mathbb{R}^3,$$

来统一处理涉及长度和夹角的问题. 事实上, 对 $\vec{\alpha} \in \mathbb{R}^3$, 其长度 $\|\vec{\alpha}\|$ 可以用内积表示为 $\|\vec{\alpha}\| = \sqrt{(\vec{\alpha}, \vec{\alpha})}$. 非零向量 $\vec{\alpha}, \vec{\beta} \in \mathbb{R}^3$ 的夹角 $\theta \in [0, \pi]$ 由其余弦函数值 $\cos \theta$ 唯一确定, 而 $\cos \theta$ 可以用内积表示为:

$$\cos \theta = \frac{(\vec{\alpha}, \vec{\beta})}{\|\vec{\alpha}\| \|\vec{\beta}\|}.$$

相对于长度和夹角, 内积有更好的线性性质: 对任意 $\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2, \vec{\alpha}, \vec{\beta} \in \mathbb{R}^3$ 和 $c \in \mathbb{R}$, 有

$$\begin{aligned} (\vec{\alpha}_1 + \vec{\alpha}_2, \vec{\beta}) &= (\vec{\alpha}_1, \vec{\beta}) + (\vec{\alpha}_2, \vec{\beta}), & (\vec{\beta}, \vec{\alpha}_1 + \vec{\alpha}_2) &= (\vec{\beta}, \vec{\alpha}_1) + (\vec{\beta}, \vec{\alpha}_2), \\ (c\vec{\alpha}, \vec{\beta}) &= c(\vec{\alpha}, \vec{\beta}), & (\vec{\alpha}, c\vec{\beta}) &= c(\vec{\alpha}, \vec{\beta}). \end{aligned}$$

受三维实空间利用内积研究长度和夹角等几何量的启发, 我们在一般的实线性空间中引入内积的概念.

定义 8.1.1. 设 V 是实数域 $\mathbb{R}$ 上的线性空间. 如果实函数 $V \times V \rightarrow \mathbb{R}$, 记为 (α, β) , 满足下列性质:

- (1) 双线性: $(\alpha_1 + \alpha_2, \beta) = (\alpha_1, \beta) + (\alpha_2, \beta)$, $(c\alpha, \beta) = c(\alpha, \beta)$,
 $(\beta, \alpha_1 + \alpha_2) = (\beta, \alpha_1) + (\beta, \alpha_2)$, $(\beta, c\alpha) = c(\beta, \alpha)$,
 对任意 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha, \beta \in V$ 和 $c \in \mathbb{R}$ 成立.

- (2) 对称性: $(\alpha, \beta) = (\beta, \alpha)$ 对任意 $\alpha, \beta \in V$ 成立;

- (3) 正定性: $(\alpha, \alpha) > 0$ 对任意非零的 $\alpha \in V$ 成立;

则称实函数 (α, β) 为 V 上的一个内积. 定义了内积的实线性空间称为 Euclid 空间.

例 8.1.2. 在 n 维实数组向量空间 $\mathbb{R}^n$ 中, 定义实函数

$$(\vec{\alpha}, \vec{\beta}) = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n,$$

其中 $\vec{\alpha} = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T, \vec{\beta} = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T \in \mathbb{R}^n$, 则实函数 $(\vec{\alpha}, \vec{\beta})$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的内积.

证明. 只需验证实函数 $(\vec{\alpha}, \vec{\beta})$ 满足内积定义 8.1.1 中的三个条件. 设

$$\vec{\alpha} = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T, \quad \vec{\beta} = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T, \quad \vec{\gamma} = (c_1, c_2, \dots, c_n)^T \in \mathbb{R}^n.$$

那么由实函数 $(\vec{\alpha}, \vec{\beta})$ 的定义,

$$(\vec{\beta}, \vec{\alpha}) = b_1 a_1 + b_2 a_2 + \cdots + b_n a_n = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n = (\vec{\alpha}, \vec{\beta}).$$

故实函数 $(\vec{\alpha}, \vec{\beta})$ 有对称性.

又因在 $\mathbb{R}^n$ 中, $\vec{\alpha} + \vec{\beta} = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots, a_n + b_n)$, $c\vec{\alpha} = (ca_1, ca_2, \dots, ca_n)$, 故

$$\begin{aligned} (\vec{\alpha} + \vec{\beta}, \vec{\gamma}) &= (a_1 + b_1)c_1 + (a_2 + b_2)c_2 + \cdots + (a_n + b_n)c_n \\ &= (a_1 c_1 + a_2 c_2 + \cdots + a_n c_n) + (b_1 c_1 + b_2 c_2 + \cdots + b_n c_n) \\ &= (\vec{\alpha}, \vec{\gamma}) + (\vec{\beta}, \vec{\gamma}), \\ (c\vec{\alpha}, \vec{\beta}) &= (ca_1)b_1 + (ca_2)b_2 + \cdots + (ca_n)b_n \\ &= c(a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n) \\ &= c(\vec{\alpha}, \vec{\beta}). \end{aligned}$$

再根据对称性, $(\vec{\gamma}, \vec{\alpha} + \vec{\beta}) = (\vec{\gamma}, \vec{\alpha}) + (\vec{\gamma}, \vec{\beta})$ 且 $(\vec{\beta}, c\vec{\alpha}) = c(\vec{\beta}, \vec{\alpha})$. 故实函数 $(\vec{\alpha}, \vec{\beta})$ 具有双线性.

对于 $\mathbb{R}^n$ 中任意的非零向量 $\vec{\alpha} = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$, $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为实数且不全为零, 故

$$(\vec{\alpha}, \vec{\alpha}) = a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2 > 0.$$

这说明实函数 $(\vec{\alpha}, \vec{\beta})$ 具有正定性. 因此, 实函数 $(\vec{\alpha}, \vec{\beta})$ 是实数组空间 $\mathbb{R}^n$ 上的一个内积. $\square$

例 8.1.3. 设 $\mathbb{R}^{m \times n}$ 为全体 $m \times n$ 实矩阵形成的线性空间, 则实函数

$$(A, B) = \text{tr}(A^T B), \quad A, B \in \mathbb{R}^{m \times n}.$$

是实线性空间 $\mathbb{R}^{m \times n}$ 上的内积.

证明. 设 A, B, C 是 $m \times n$ 实矩阵, $c \in \mathbb{R}$. 由迹函数的性质,

$$(A, B) = \operatorname{tr}(A^T B) = \operatorname{tr}((A^T B)^T) = \operatorname{tr}(B^T A) = (B, A).$$

又因迹函数和矩阵的转置都是线性的, 故

$$(A + B, C) = \operatorname{tr}((A + B)^T C) = \operatorname{tr}(A^T C + B^T C) = \operatorname{tr}(A^T C) + \operatorname{tr}(B^T C) = (A, C) + (B, C),$$

$$(cA, B) = \operatorname{tr}((cA)^T B) = \operatorname{tr}(cA^T B) = c \operatorname{tr}(A^T B) = c(A, B).$$

结合对称性知, 实函数 (A, B) 有双线性.

对于 n 阶非零实方阵 $A = (a_{ij})$, 直接计算可得

$$(A, A) = \operatorname{tr}(A^T A) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij}^2 > 0.$$

故实函数 (A, B) 有正定性. 因此, 实函数 (A, B) 是 $\mathbb{R}^{m \times n}$ 上的内积. $\square$

例 8.1.4. 设 $\mathcal{C}[a, b]$ 为闭区间 $[a, b]$ 上全体连续函数形成的实线性空间. 定义实函数

$$(f(x), g(x)) := \int_a^b f(x)g(x)dx, \quad f(x), g(x) \in \mathcal{C}[a, b].$$

则 $(f(x), g(x))$ 是实线性空间 $\mathcal{C}[a, b]$ 上的内积.

证明. 设 $f(x), g(x), h(x)$ 都是闭区间 $[a, b]$ 上的连续函数, $c \in \mathbb{R}$. 由于连续函数的乘积 $f(x)g(x) = g(x)f(x)$, 故 $(f(x), g(x))$ 有对称性. 因定积分运算是线性的, 有

$$\begin{aligned} (f(x) + g(x), h(x)) &= \int_a^b (f(x) + g(x))h(x)dx \\ &= \int_a^b f(x)h(x)dx + \int_a^b g(x)h(x)dx \\ &= (f(x), h(x)) + (g(x), h(x)), \\ (cf(x), g(x)) &= \int_a^b cf(x)g(x)dx = c \int_a^b f(x)g(x)dx = c(f(x), g(x)). \end{aligned}$$

故 $(f(x), g(x))$ 有双线性. 对于闭区间 $[a, b]$ 上的非零实函数 $f(x)$, 有 $[a, b]$ 上的连续函数 $f(x)^2 \geq 0$ 且 $f(x)^2$ 不恒为零. 根据数学分析中的结论,

$$(f(x), f(x)) = \int_a^b f(x)^2 dx > 0.$$

故 $(f(x), g(x))$ 有正定性. 因此, 由积分定义的 $(f(x), g(x))$ 是闭区间 $[a, b]$ 上连续函数空间的一个内积. $\square$

设 V 是 Euclid 空间, (α, β) 为 V 上的内积. 给定 V 的一组基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 那么 V 中任意元素 $\alpha, \beta \in V$ 可以写为

$$\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)\vec{x}, \quad \beta = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)\vec{y},$$

其中 $\vec{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T, \vec{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n)^T \in \mathbb{R}^n$, 那么内积

$$(\alpha, \beta) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i y_j (\alpha_i, \alpha_j) = \vec{x}^T G \vec{y},$$

其中

$$G = \begin{pmatrix} (\alpha_1, \alpha_1) & (\alpha_1, \alpha_2) & \cdots & (\alpha_1, \alpha_n) \\ (\alpha_2, \alpha_1) & (\alpha_2, \alpha_2) & \cdots & (\alpha_2, \alpha_n) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ (\alpha_n, \alpha_1) & (\alpha_n, \alpha_2) & \cdots & (\alpha_n, \alpha_n) \end{pmatrix}$$

是由基元素之间的内积排列得到的 n 阶实方阵, 称为内积在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的度量矩阵.

根据内积的性质, 内积在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的度量矩阵 G 是实对称方阵, $G^T = G$, 且对任意 $\vec{0} \neq \vec{x} \in \mathbb{R}^n$, 有 $\vec{x}^T G \vec{x} > 0$.

定义 8.1.5. 设 V 是 Euclid 空间, (α, β) 为 V 上的内积. 对于 $\alpha \in V$, 称 $\sqrt{(\alpha, \alpha)}$ 为 α 的长度 (或范数), 记为

$$\|\alpha\| = \sqrt{(\alpha, \alpha)}.$$

类似于三维实空间, 通常称长度为 1 的向量 $\alpha \in V$ 为单位向量; 对于 $\alpha, \beta \in V$, 称 $\|\alpha - \beta\|$ 为 α 与 β 之间的距离. Euclid 空间中的长度函数满足下列性质:

命题 8.1.6. 设 V 为 Euclid 空间, (α, β) 为 V 上内积, $\|\alpha\|$ 为 $\alpha \in V$ 的长度. 那么对任意 $\alpha, \beta \in V, c \in \mathbb{R}$, 有

- (1) 非负性: 对任意 $\alpha \neq \vec{0}$ 有 $\|\alpha\| > 0$.
- (2) 齐次性: $\|c\alpha\| = |c| \cdot \|\alpha\|$, 其中 $|c|$ 为实数 c 的绝对值.
- (3) Cauchy-Schwarz 不等式: $|(\alpha, \beta)| \leq \|\alpha\| \cdot \|\beta\|$ 且等号成立当且仅当 α, β 线性相关.
- (4) 三角不等式: $\|\alpha + \beta\| \leq \|\alpha\| + \|\beta\|$.

证明. (1) 由内积的正定性, 对任意非零的 $\alpha \in V$ 有 $(\alpha, \alpha) > 0$. 从而 $\|\alpha\| = \sqrt{(\alpha, \alpha)} > 0$.

(2) 由内积的双线性,

$$\|c\alpha\| = \sqrt{(c\alpha, c\alpha)} = \sqrt{c^2(\alpha, \alpha)} = |c| \sqrt{(\alpha, \alpha)} = |c| \cdot \|\alpha\|.$$

(3) 如果 $\alpha = \vec{0}$, 结论成立. 如果 $\alpha \neq \vec{0}$, 定义一个单变量 t 的实函数

$$f(t) = (t\alpha + \beta, t\alpha + \beta), \quad t \in \mathbb{R}.$$

由内积的对称性和双线性,

$$f(t) = \|\alpha\|^2 t^2 + 2(\alpha, \beta)t + \|\beta\|^2$$

是一个关于变量 t 的二次函数. 再由内积的正定性, $f(t) \geq 0$ 对任意 $t \in \mathbb{R}$ 成立. 即, $f(t)$ 是一个恒取非负值的二次函数, 其判别式

$$4(\alpha, \beta)^2 - 4\|\alpha\|^2 \|\beta\|^2 \leq 0.$$

因此, Cauchy-Schwarz 不等式成立. 其中等号成立当且仅当二次函数 $f(t)$ 的判别式为零, 进而等价于存在 $t_0 \in \mathbb{R}$ 使得

$$f(t_0) = (t_0\alpha + \beta, t_0\alpha + \beta) = 0.$$

进而由内积的正定性, 有 $t_0\alpha + \beta = \mathbf{0}$, 即 α, β 线性相关.

(4) 利用 Cauchy-Schwarz 不等式,

$$\|\alpha + \beta\|^2 = (\alpha + \beta, \alpha + \beta) = \|\alpha\|^2 + 2(\alpha, \beta) + \|\beta\|^2 \leq \|\alpha\|^2 + 2\|\alpha\| \cdot \|\beta\| + \|\beta\|^2 = (\|\alpha\| + \|\beta\|)^2.$$

故三角不等式成立. □

由 Cauchy-Schwarz 不等式, Euclid 空间 V 中的非零元素 α, β 总满足 $-1 \leq \frac{(\alpha, \beta)}{\|\alpha\| \cdot \|\beta\|} \leq 1$. 而函数 $\cos \theta$ 将区间 $[0, \pi]$ 一对一地映满 $[-1, 1]$, 故可以定义 α, β 的夹角:

定义 8.1.7. 设 V 是 Euclid 空间, (α, β) 为 V 上的内积. 对非零的 $\alpha, \beta \in V$, 有唯一的 $\theta \in [0, \pi]$ 使得

$$\cos \theta = \frac{(\alpha, \beta)}{\|\alpha\| \cdot \|\beta\|}.$$

θ 称为 α 与 β 的夹角.

例 8.1.8. 弧度在 $\frac{\pi}{2}$ 与 π 之间的角称为钝角. 证明: 2 维实平面 $\mathbb{R}^2$ 中两两成钝角的向量至多 3 个.

证明. 反设 $\mathbb{R}^2$ 中有四个向量 $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3, \vec{a}_4$ 两两成钝角. 由于 $\mathbb{R}^2$ 中任意三个向量线性相关, 存在不全为零的实数 $c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R}$ 使得

$$c_1 \vec{a}_1 + c_2 \vec{a}_2 + c_3 \vec{a}_3 = \vec{0}.$$

首先说明 c_1, c_2, c_3 都不为零. 如果其中一个为零, 那么有两个向量 $\vec{a}_i, \vec{a}_j$ 线性相关, 即它们在 $\mathbb{R}^2$ 上共线, 夹角为 0 或 π , 与 $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3$ 两两夹角为钝角矛盾.

如果 c_1, c_2, c_3 同号, 不妨设 $c_1, c_2, c_3 > 0$, 那么

$$\mathbf{0} = (\mathbf{0}, \vec{a}_4) = c_1(\vec{a}_1, \vec{a}_4) + c_2(\vec{a}_2, \vec{a}_4) + c_3(\vec{a}_3, \vec{a}_4). \quad (8.1.1)$$

又因 $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3$ 与 $\vec{a}_4$ 成钝角, $(\vec{a}_1, \vec{a}_4) < 0, (\vec{a}_2, \vec{a}_4) < 0, (\vec{a}_3, \vec{a}_4) < 0$, 这与(8.1.1)矛盾.

如果 c_1, c_2, c_3 不同号, 不妨设 $c_1, c_2 > 0$ 但 $c_3 < 0$. 那么

$$c_1(\vec{a}_1, \vec{a}_3) + c_2(\vec{a}_2, \vec{a}_3) = -c_3(\vec{a}_3, \vec{a}_3).$$

由于 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 两两成钝角, $(\vec{a}_1, \vec{a}_3) < 0, (\vec{a}_2, \vec{a}_3) < 0$, 但 $(\vec{a}_3, \vec{a}_3) > 0$. 故上面的等式左端为负, 右端为正, 这是矛盾的. 故 $\mathbb{R}^2$ 中不可能有四个两两成钝角的向量. □

8.2 正交性

在平面解析几何或空间解析几何中, 我们通过选取两两垂直的直线为坐标轴建立直角坐标系. 这说明垂直是 Euclid 空间中元素之间的一种特殊且重要的关系. 我们也把这样的关系称为正交. 本节讨论向量组正交性在线性空间中所起到的作用.

定义 8.2.1. 设 V 是 Euclid 空间. 如果 $(\alpha, \beta) = 0$, 则称 α 与 β 正交, 记为 $\alpha \perp \beta$.

定理 8.2.2. 设 V 是 Euclid 空间. $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 是 V 中非零元素且两两正交, 那么 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 线性无关.

证明. 设 $c_1, c_2, \dots, c_t \in \mathbb{R}$ 使得

$$c_1 \alpha_1 + c_2 \alpha_2 + \dots + c_t \alpha_t = \mathbf{0}.$$

由内积的双线性, 对每个 $i = 1, 2, \dots, t$,

$$0 = (\mathbf{0}, \alpha_i) = c_1 (\alpha_1, \alpha_i) + \dots + c_i (\alpha_i, \alpha_i) + \dots + c_t (\alpha_t, \alpha_i).$$

由于 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 两两正交, 当 $i \neq j$ 时, $(\alpha_j, \alpha_i) = 0$. 因此, $c_i (\alpha_i, \alpha_i) = 0$. 而 α_i 是 V 中非零向量, 故 $(\alpha_i, \alpha_i) \neq 0$. 所以 $c_i = 0, i = 1, 2, \dots, t$. 即, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 线性无关. $\square$

定义 8.2.3. 设 V 是 Euclid 空间, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一组基. 如果 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 两两正交, 则称这组基是 V 的正交基. 如果正交基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 中每个 α_i 都是单位向量, 则称这组基为 V 的标准正交基.

引理 8.2.4. 设 V 是 Euclid 空间. $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 是 V 中两两正交的非零元素. 对 $\alpha \in V$, 令

$$\gamma = \alpha - \frac{(\alpha, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 - \frac{(\alpha, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)} \beta_2 - \dots - \frac{(\alpha, \beta_t)}{(\beta_t, \beta_t)} \beta_t.$$

则 γ 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 都正交.

证明. 由于 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 两两正交, 当 $i \neq j$ 时, $(\beta_j, \beta_i) = 0$. 对于 $i = 1, 2, \dots, t$, 我们直接计算

$$\begin{aligned} (\gamma, \beta_i) &= (\alpha, \beta_i) - \frac{(\alpha, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} (\beta_1, \beta_i) - \dots - \frac{(\alpha, \beta_i)}{(\beta_i, \beta_i)} (\beta_i, \beta_i) - \dots - \frac{(\alpha, \beta_t)}{(\beta_t, \beta_t)} (\beta_t, \beta_i) \\ &= (\alpha, \beta_i) - (\alpha, \beta_i) \\ &= 0. \end{aligned}$$

故 γ 与 $\beta_i, i = 1, 2, \dots, t$ 正交. $\square$

命题 8.2.5. 设 V 是有限维 Euclid 空间, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一组基. 则存在 V 的标准正交基 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 使得

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n) T$$

且 T 为上三角矩阵.

证明. 借助引理 8.2.4, 我们从 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 出发直接构造 V 的一组正交基. 令

$$\begin{aligned}\beta_1 &= \alpha_1, \\ \beta_2 &= \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1, \\ \beta_3 &= \alpha_3 - \frac{(\alpha_3, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 - \frac{(\alpha_3, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)} \beta_2, \\ &\dots\dots\dots \\ \beta_n &= \alpha_n - \frac{(\alpha_n, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 - \frac{(\alpha_n, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)} \beta_2 - \dots - \frac{(\alpha_n, \beta_{n-1})}{(\beta_{n-1}, \beta_{n-1})} \beta_{n-1}.\end{aligned}$$

那么对每个 $i = 1, 2, \dots, n$, V 中元素 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_i$ 与 $\beta_1, \dots, \beta_{i-1}, \alpha_i$ 可相互线性表出. 进而 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_i$ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_i$ 等价. 又因 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一组基, 故 $\beta_i \neq \mathbf{0}, i = 1, 2, \dots, n$. 由引理 8.2.4, $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 两两正交, 因此是 V 的一组正交基.

进一步令 $\eta_i = \frac{1}{\|\beta_i\|} \beta_i, i = 1, 2, \dots, n$. 那么 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 是 V 的一组标准正交基. 且 η_i 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_i$ 线性表出. 故从基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 到基 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 的过渡矩阵是上三角矩阵. $\square$

上述命题不仅说明有限维 Euclid 空间中存在标准正交基, 而且给出了从一组基出发求出一组标准正交基的方法. 这一方法通常被称为 Gram-Schmidt 正交化方法.

推论 8.2.6. 设 V 是有限维 Euclid 空间, $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_t$ 是其中 t 个两两正交的单位向量可扩充为 V 的一组标准正交基 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_t, \eta_{t+1}, \dots, \eta_n$.

证明. $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_t$ 是 V 中 t 个两两正交的单位向量. 由定理 8.2.2, $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_t$ 线性无关. 因此, 由定理 4.3.8, $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_t$ 可以扩充为 V 的基 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_t, \alpha_{t+1}, \dots, \alpha_n$. 进一步, 令

$$\begin{aligned}\beta_{t+1} &= \alpha_{t+1} - \frac{(\alpha_{t+1}, \eta_1)}{(\eta_1, \eta_1)} \eta_1 - \dots - \frac{(\alpha_{t+1}, \eta_t)}{(\eta_t, \eta_t)} \eta_t, \\ \beta_{t+2} &= \alpha_{t+2} - \frac{(\alpha_{t+2}, \eta_1)}{(\eta_1, \eta_1)} \eta_1 - \dots - \frac{(\alpha_{t+2}, \eta_t)}{(\eta_t, \eta_t)} \eta_t - \frac{(\alpha_{t+2}, \beta_{t+1})}{(\beta_{t+1}, \beta_{t+1})} \beta_{t+1}, \\ &\dots\dots\dots \\ \beta_n &= \alpha_n - \frac{(\alpha_n, \eta_1)}{(\eta_1, \eta_1)} \eta_1 - \dots - \frac{(\alpha_n, \eta_t)}{(\eta_t, \eta_t)} \eta_t - \frac{(\alpha_n, \beta_{t+1})}{(\beta_{t+1}, \beta_{t+1})} \beta_{t+1} - \dots - \frac{(\alpha_n, \beta_{n-1})}{(\beta_{n-1}, \beta_{n-1})} \beta_{n-1}.\end{aligned}$$

那么由引理 8.2.4 知 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_t, \beta_{t+1}, \dots, \beta_n$ 两两正交且非零, 故形成 V 的一组正交基. 令 $\eta_i = \frac{1}{\|\beta_i\|} \beta_i, i = t+1, t+2, \dots, n$, 则 $\eta_1, \dots, \eta_t, \eta_{t+1}, \dots, \eta_n$ 是 V 的一组标准正交基. $\square$

命题 8.2.7. 设 V 是 Euclid 空间, $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 是 V 的一组标准正交基. 则任意 $\alpha \in V$ 写为

$$\alpha = (\alpha, \eta_1) \eta_1 + (\alpha, \eta_2) \eta_2 + \dots + (\alpha, \eta_n) \eta_n.$$

进而任意 $\alpha, \beta \in V$ 的内积可写为

$$(\alpha, \beta) = \sum_{k=1}^n (\alpha, \eta_k) (\beta, \eta_k).$$

证明. 由于 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 是 V 的一组标准正交基, 对 $\alpha \in V$, 有 $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ 使得

$$\alpha = x_1\eta_1 + x_2\eta_2 + \cdots + x_n\eta_n.$$

又因 $(\eta_i, \eta_j) = \delta_{ij}$. 那么对 $i = 1, 2, \dots, n$ 有

$$(\alpha, \eta_i) = x_1(\eta_1, \eta_i) + \cdots + x_i(\eta_i, \eta_i) + \cdots + x_n(\eta_n, \eta_i) = x_i.$$

因此, $\alpha = (\alpha, \eta_1)\eta_1 + (\alpha, \eta_2)\eta_2 + \cdots + (\alpha, \eta_n)\eta_n$.

将 α 和 β 分别用 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 线性表出:

$$\alpha = \sum_{i=1}^n (\alpha, \eta_i)\eta_i, \quad \beta = \sum_{j=1}^n (\beta, \eta_j)\eta_j.$$

那么由内积的双线性,

$$(\alpha, \beta) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (\alpha, \eta_i)(\alpha, \eta_j)(\eta_i, \eta_j) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (\alpha, \eta_i)(\alpha, \eta_j)\delta_{ij} = \sum_{i=1}^n (\alpha, \eta_i)(\alpha, \eta_i).$$

这就证明了命题中内积的等式. □

例 8.2.8. 三维实数组向量空间 $\mathbb{R}^3$ 在标准内积下形成 *Euclid* 空间.

(1) 将 $\vec{\alpha} = (1, 1, 1)^T \in \mathbb{R}^3$ 扩充为 $\mathbb{R}^3$ 的一组正交基并给出 $\mathbb{R}^3$ 的一组标准正交基.

(2) 求 $\vec{\beta} = (1, 2, 3)^T$ 在上述标准正交基下的坐标.

解. (1) 将 $\vec{\alpha}$ 扩充为 $\mathbb{R}^3$ 的一组基 $\vec{\alpha}_1 = \vec{\alpha}, \vec{\alpha}_2 = (0, 1, 0)^T, \vec{\alpha}_3 = (0, 0, 1)^T$. 进一步, 由 Gram-Schmidt 正交化方法, 有两两正交的向量:

$$\begin{aligned} \vec{\beta}_1 &= \vec{\alpha}_1 = (1, 1, 1)^T; \\ \vec{\beta}_2 &= \vec{\alpha}_2 - \frac{(\vec{\alpha}_2, \vec{\beta}_1)}{(\vec{\beta}_1, \vec{\beta}_1)} \vec{\beta}_1 = \left(-\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{1}{3}\right)^T; \\ \vec{\beta}_3 &= \vec{\alpha}_3 - \frac{(\vec{\alpha}_3, \vec{\beta}_1)}{(\vec{\beta}_1, \vec{\beta}_1)} \vec{\beta}_1 - \frac{(\vec{\alpha}_3, \vec{\beta}_2)}{(\vec{\beta}_2, \vec{\beta}_2)} \vec{\beta}_2 = \left(-\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}\right)^T. \end{aligned}$$

将它们单位化有

$$\vec{\eta}_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)^T, \quad \vec{\eta}_2 = \left(-\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}\right)^T, \quad \vec{\eta}_3 = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)^T.$$

因此, $\vec{\eta}_1, \vec{\eta}_2, \vec{\eta}_3$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的标准正交基.

(2) $\vec{\beta} = (1, 2, 3)^T$ 可由 $\vec{\eta}_1, \vec{\eta}_2, \vec{\eta}_3$ 线性表出为:

$$\vec{\beta} = (\vec{\beta}, \vec{\eta}_1)\vec{\eta}_1 + (\vec{\beta}, \vec{\eta}_2)\vec{\eta}_2 + (\vec{\beta}, \vec{\eta}_3)\vec{\eta}_3 = 2\sqrt{3}\vec{\eta}_1 + 0\vec{\eta}_2 + \sqrt{2}\vec{\eta}_3.$$

因此, $\vec{\beta}$ 在标准正交基 $\vec{\eta}_1, \vec{\eta}_2, \vec{\eta}_3$ 下的坐标为 $(2\sqrt{3}, 0, \sqrt{2})^T$. □

例 8.2.9. 次数小于 3 的实系数多项式形成的线性空间 $\mathbb{R}_3[x]$ 在内积

$$(f(x), g(x)) = \int_0^1 f(x)g(x)dx$$

下成为一个 *Euclid* 空间. 求这个 *Euclid* 空间的一组标准正交基.

解. 实线性空间 $\mathbb{R}_3[x]$ 有一组基 $1, x, x^2$. 通过 Gram-Schmidt 正交化方法, 计算

$$\begin{aligned} f_1(x) &= 1; \\ f_2(x) &= x - \frac{(x, f_1(x))}{(f_1(x), f_1(x))} 1 = x - \frac{1}{2}; \\ f_3(x) &= x^2 - \frac{(x^2, f_1(x))}{(f_1(x), f_1(x))} 1 - \frac{(x^2, f_2(x))}{(f_2(x), f_2(x))} \left(x - \frac{1}{2}\right) = x^2 - x + \frac{1}{6}. \end{aligned}$$

那么 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$ 是 $\mathbb{R}_3[x]$ 的一组正交基. 进一步计算

$$\begin{aligned} \|f_1(x)\|^2 &= \int_0^1 1 dx = 1, \\ \|f_2(x)\|^2 &= \int_0^1 \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 dx = \frac{1}{12}, \\ \|f_3(x)\|^2 &= \int_0^1 \left(x^2 - x + \frac{1}{6}\right)^2 dx = \frac{1}{180}. \end{aligned}$$

因此,

$$g_1(x) = \frac{f_1(x)}{\|f_1(x)\|} = 1, \quad g_2(x) = \frac{f_2(x)}{\|f_2(x)\|} = \sqrt{3}(2x - 1), \quad g_3(x) = \frac{f_3(x)}{\|f_3(x)\|} = \sqrt{5}(6x^2 - 6x + 1)$$

是 $\mathbb{R}_3[x]$ 的一组标准正交基. □

命题 8.2.10. 设 V 是 *Euclid* 空间, $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 是 V 的一组标准正交基. 另设 V 中向量组

$$(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n) = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n)P,$$

其中 P 是 n 阶实方阵. 则 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 是 V 的标准正交基当且仅当 $P^T P = E$.

证明. 记 $P = (p_{ij})$, 则

$$\xi_j = p_{1j}\eta_1 + p_{2j}\eta_2 + \cdots + p_{nj}\eta_n.$$

因 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 是 V 的一组标准正交基,

$$(\xi_i, \xi_j) = \sum_{r=1}^n p_{ri}p_{rj}.$$

由矩阵乘法的定义, (ξ_i, ξ_j) 等于 $P^T P$ 的第 i 行 j 列的元素. 因此, $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 是 V 的标准正交基当且仅当 $(\xi_i, \xi_j) = \delta_{ij}$, 这等价于 $P^T P = E$. □

定义 8.2.11. 如果 n 阶实方阵 P 满足 $P^T P = E$, 则称 P 是正交矩阵.

推论 8.2.12. n 阶方阵 P 是正交矩阵当且仅当 P 的 n 个列向量是 $\mathbb{R}^n$ (关于标准内积) 的标准正交基.

证明. 在 Euclid 空间 $\mathbb{R}^n$ 中, 标准单位向量 $\tilde{\epsilon}_1, \tilde{\epsilon}_2, \dots, \tilde{\epsilon}_n$ 是一组标准正交基. 记 P 的 n 个列向量依次为 $\tilde{\alpha}_1, \tilde{\alpha}_2, \dots, \tilde{\alpha}_n$, 那么

$$(\tilde{\alpha}_1, \tilde{\alpha}_2, \dots, \tilde{\alpha}_n) = (\tilde{\epsilon}_1, \tilde{\epsilon}_2, \dots, \tilde{\epsilon}_n)P.$$

由命题 8.2.10, P 是正交矩阵当且仅当 $\tilde{\alpha}_1, \tilde{\alpha}_2, \dots, \tilde{\alpha}_n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的标准正交基. $\square$

推论 8.2.13. 设 A 是 n 阶可逆实方阵, 则存在上三角实方阵 T 和正交矩阵 P 使得 $A = PT$.

证明. 记 A 的 n 个列向量依次为 $\tilde{\alpha}_1, \tilde{\alpha}_2, \dots, \tilde{\alpha}_n$. 由于 A 可逆, $\tilde{\alpha}_1, \tilde{\alpha}_2, \dots, \tilde{\alpha}_n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的一组基. 那么根据命题 8.2.5, 存在上三角矩阵 T 和 $\mathbb{R}^n$ 的标准正交基 $\tilde{\eta}_1, \tilde{\eta}_2, \dots, \tilde{\eta}_n$ 使得

$$A = (\tilde{\alpha}_1, \tilde{\alpha}_2, \dots, \tilde{\alpha}_n) = (\tilde{\eta}_1, \tilde{\eta}_2, \dots, \tilde{\eta}_n)T.$$

由推论 8.2.12, $P = (\tilde{\eta}_1, \tilde{\eta}_2, \dots, \tilde{\eta}_n)$ 是正交矩阵, 且 $A = PT$. $\square$

设 V 是 Euclid 空间. 如果 V_1, V_2 都是 V 的线性子空间且 $(\alpha_1, \alpha_2) = 0$ 对任意 $\alpha_1 \in V_1, \alpha_2 \in V_2$ 成立, 则称子空间 V_1 和 V_2 正交. 如果 $V_1, \dots, V_t$ 是 V 的 t 个两两正交的子空间, 那么根据定理 8.2.2 有,

$$V_1 + \dots + V_t = V_1 \oplus \dots \oplus V_t.$$

命题 8.2.14. 设 V 是 Euclid 空间, W 是 V 的子空间. 则

$$W^\perp = \{\beta \in V | (\alpha, \beta) = 0, \forall \alpha \in W\}$$

也是 V 的子空间, 且 $V = W \oplus W^\perp$. 子空间 $W^\perp$ 被称为 W 在 V 中的正交补空间.

证明. 设 $\beta_1, \beta_2 \in W^\perp, c \in \mathbb{R}$. 那么对任意 $\alpha \in W$, 有

$$(\alpha, \beta_1 + \beta_2) = (\alpha, \beta_1) + (\alpha, \beta_2) = 0 + 0 = 0, \quad (\alpha, c\beta_1) = c(\alpha, \beta_1) = c \cdot 0 = 0.$$

因此, $\beta_1 + \beta_2 \in W^\perp, c\beta_1 \in W^\perp$. $W^\perp$ 是 V 的线性子空间.

设 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_s$ 是 W 的一组标准正交基. 由推论 8.2.6, 它可以扩充为 V 的一组标准正交基 $\eta_1, \dots, \eta_s, \eta_{s+1}, \dots, \eta_n$. 那么 $\eta_{s+1}, \dots, \eta_n \in W^\perp$. 对任意 $\beta \in W^\perp$, 有 $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ 使得

$$\beta = a_1\eta_1 + \dots + a_s\eta_s + a_{s+1}\eta_{s+1} + \dots + a_n\eta_n.$$

由 $\beta \in W^\perp$ 知 $(\beta, \eta_1) = (\beta, \eta_2) = \dots = (\beta, \eta_s) = 0$. 故 $a_1 = a_2 = \dots = a_s = 0$. 即, $\beta = a_{s+1}\eta_{s+1} + \dots + a_n\eta_n$ 可由 $\eta_{s+1}, \dots, \eta_n$ 线性表出. 这样就证明了 $\eta_{s+1}, \dots, \eta_n$ 是 $W^\perp$ 的一组基. 故 $V = W \oplus W^\perp$. $\square$

例 8.2.15. 设 $W \subseteq \mathbb{R}^4$ 是线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 0 \\ x_1 + x_3 = 0 \\ -x_1 + x_4 = 0 \end{cases}$$

的解空间. 求 W 在 $\mathbb{R}^4$ 中的正交补空间 $W^\perp$ 的一组基.

解. 设 $\vec{\alpha} = (x_1, x_2, x_3, x_4)^T$, 那么方程组可写为

$$(\vec{\alpha}, \vec{\beta}_1) = 0, \quad (\vec{\alpha}, \vec{\beta}_2) = 0, \quad (\vec{\alpha}, \vec{\beta}_3) = 0,$$

其中 $\vec{\beta}_1 = (1, 1, 0, 0)^T$, $\vec{\beta}_2 = (1, 0, 1, 0)^T$, $\vec{\beta}_3 = (-1, 0, 0, 1)^T$. 因此, $\vec{\alpha} \in W$ 当且仅当 $\vec{\alpha}$ 与 $\vec{\beta}_1, \vec{\beta}_2, \vec{\beta}_3$ 正交, 即,

$$W^\perp = L(\vec{\beta}_1, \vec{\beta}_2, \vec{\beta}_3).$$

注意到 $\vec{\beta}_1, \vec{\beta}_2, \vec{\beta}_3$ 线性无关, 故 $\vec{\beta}_1, \vec{\beta}_2, \vec{\beta}_3$ 是 $W^\perp$ 的一组基. $\square$

例 8.2.16. 设 V 是 Euclid 空间, W 是 V 的线性子空间. 如果 $\alpha \in V$ 但 $\alpha \notin W$, 则有唯一的 $\alpha_0 \in W$ 使得 $\alpha - \alpha_0 \in W^\perp$. 而且对任意 $\beta \in W$ 有

$$\|\alpha - \alpha_0\| \leq \|\alpha - \beta\|.$$

证明. 由命题 8.2.14, $V = W \oplus W^\perp$. 因此, $\alpha \in V$ 可以唯一分解为 $\alpha = \alpha_0 + \alpha_1$, 其中 $\alpha_0 \in W$, $\alpha - \alpha_0 = \alpha_1 \in W^\perp$.

由于 W 是 V 的线性子空间, 任意 $\beta \in W$ 满足 $\alpha_0 - \beta \in W$, 故 $(\alpha - \alpha_0, \alpha_0 - \beta) = 0$. 那么

$$\|\alpha - \beta\|^2 = \|\alpha - \alpha_0\|^2 + \|\alpha_0 - \beta\|^2 \geq \|\alpha - \alpha_0\|^2,$$

这就证明了 $\|\alpha - \alpha_0\| \leq \|\alpha - \beta\|$. $\square$

如果 $V = \mathbb{R}^3$ 且 W 是其中过原点的平面, 那么例 8.2.16 说明平面外一点到平面上一点的最短距离在垂线处取到.

例 8.2.16 也是最小二乘法的理论基础. 在实际问题中, 我们已知或是猜测某个因变量 y 是若干自变量 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的线性函数:

$$y = c_1 x_1 + c_2 x_2 + \cdots + c_n x_n, \quad (8.2.1)$$

其中系数 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 待求. 假设 m 次实验测得 $x_1, x_2, \dots, x_n, y$ 测量值如下:

	x_1	x_2	$\cdots$	x_n	y
第 1 次测量	a_{11}	a_{12}	$\cdots$	a_{1n}	b_1
第 2 次测量	a_{21}	a_{22}	$\cdots$	a_{2n}	b_2
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$
第 m 次测量	a_{m1}	a_{m2}	$\cdots$	a_{mn}	b_m

理论上线性函数(8.2.1)的系数 $\vec{\gamma} = (c_1, c_2, \dots, c_n)^T$ 满足 $A\vec{\gamma} = \vec{\beta}$, 其中 $A = (a_{ij})$ 是一个 $m \times n$ 矩阵, $\vec{\beta} = (b_1, b_2, \dots, b_m)^T$. 但实际应用中由于测量误差的影响, 由测量值给出的矩阵 A 和常数项向量 $\vec{\beta}$ 未必能保证线性方程组 $A\vec{x} = \vec{\beta}$ 有解. 因此, 通常寻找 $\vec{\eta} = (c_1, c_2, \dots, c_n)^T$ 使得 $\|A\vec{\eta} - \vec{\beta}\|$ 最小. 记 A 的列向量依次为 $\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2, \dots, \vec{\alpha}_n$, 则 $A\vec{\eta}$ 是 $\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2, \dots, \vec{\alpha}_n$ 的线性组合. 记 $W = L(\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2, \dots, \vec{\alpha}_n)$ 是 $\mathbb{R}^m$ 的线性子空间, 那么问题就转化为在 W 中寻找向量 $A\vec{\eta}$ 使得 $\|A\vec{\eta} - \vec{\beta}\|$ 最小. 由例 8.2.16, 这等价于求 $\vec{\eta}$ 使得 $A\vec{\eta} - \vec{\beta} \in W^\perp$, 即,

$$\vec{\alpha}_1^T (A\vec{\eta} - \vec{\beta}) = 0, \quad \vec{\alpha}_2^T (A\vec{\eta} - \vec{\beta}) = 0, \quad \dots \quad \vec{\alpha}_n^T (A\vec{\eta} - \vec{\beta}) = 0.$$

写成矩阵形式, $\|A\vec{\eta} - \vec{\beta}\|$ 最小当且仅当 $A^T(A\vec{\eta} - \vec{\beta}) = \vec{0}$, 即, $\vec{\eta}$ 是线性方程组 $A^T A\vec{x} = A^T \vec{\beta}$ 的解, 也称为线性方程组 $A\vec{x} = \vec{\beta}$ 的最小二乘解.

给定 $m \times n$ 实矩阵 $A = (a_{ij})$ 和 m 维实列向量 $\vec{\beta} = (b_1, b_2, \dots, b_m)^T$. 线性方程组 $A^T A\vec{x} = A^T \vec{\beta}$ 的解 $\vec{\eta} = (c_1, c_2, \dots, c_n)^T$ 给出了线性函数

$$y = c_1 x_1 + c_2 x_2 + \cdots + c_n x_n$$

这个线性函数使得

$$\|A\vec{\eta} - \vec{\beta}\|^2 = \sum_{i=1}^m (a_{i1}c_1 + a_{i2}c_2 + \cdots + a_{in}c_n - b_i)^2$$

最小. 我们也称这个线性函数是数据 A 和 $\vec{\beta}$ 的线性拟合.

8.3 复内积空间

在前面的几节里, 我们讨论了实数域线性空间上的内积及由内积衍生出的长度、正交等概念. 本节中, 我们讨论将上述概念推广到复线性空间上. 在后面的讨论中, 我们总是用 $\mathbf{i}$ 来表示虚数单位 $\sqrt{-1}$. 对于复数 $z \in \mathbb{C}$, $\bar{z}$ 表示 z 的共轭复数, $|z| = \sqrt{z\bar{z}}$ 表示 z 的模.

定义 8.3.1. 设 U 是复数域 $\mathbb{C}$ 上的线性空间. 如果函数 $U \times U \rightarrow \mathbb{C}$, 记为 (α, β) , 满足下列性质:

- (1) 共轭双线性: $(c\alpha, \beta) = c(\alpha, \beta)$, $(\alpha_1 + \alpha_2, \beta) = (\alpha_1, \beta) + (\alpha_2, \beta)$,
 $(\beta, c\alpha) = \bar{c}(\beta, \alpha)$, $(\beta, \alpha_1 + \alpha_2) = (\beta, \alpha_1) + (\beta, \alpha_2)$,
 对任意 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha, \beta \in U$ 和 $c \in \mathbb{C}$ 成立.

- (2) 共轭对称性: $(\beta, \alpha) = \overline{(\alpha, \beta)}$ 对任意 $\alpha, \beta \in U$ 成立;

- (3) 正定性: $(\alpha, \alpha) > 0$ 对任意非零的 $\alpha \in U$ 成立;

则称复函数 (α, β) 为复线性空间 U 上的一个内积. 定义了内积的复线性空间称为酉空间 (Unitary Space).

例 8.3.2. 在复数域 $\mathbb{C}$ 上的 n 维数组向量空间 $\mathbb{C}^n$ 中, 对 $\vec{\alpha} = (z_1, z_2, \dots, z_n)^t, \vec{\beta} = (w_1, w_2, \dots, w_n)^t \in \mathbb{C}^n$, 定义

$$(\vec{\alpha}, \vec{\beta}) = z_1 \bar{w}_1 + z_2 \bar{w}_2 + \cdots + z_n \bar{w}_n.$$

那么 $(\vec{\alpha}, \vec{\beta})$ 是 $\mathbb{C}^n$ 上的一个复内积.

证明. 复数的共轭运算满足以下性质:

$$\overline{\bar{z}} = z, \quad \overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w}, \quad \overline{zw} = \bar{z}\bar{w},$$

对任意复数 $z, w \in \mathbb{C}$ 成立. 基于复数共轭运算的上述性质, 可直接验证 $(\vec{\alpha}, \vec{\beta})$ 满足共轭双线性和对称性.

任意复数 $z \in \mathbb{C}$ 满足 $z\bar{z} = |z|^2 \geq 0$ 且 $|z| = 0$ 当且仅当 $z = 0$. 故对非零的 $\vec{\alpha} = (z_1, z_2, \dots, z_n) \in \mathbb{C}^n$, 有

$$(\vec{\alpha}, \vec{\alpha}) = z_1 \bar{z}_1 + z_2 \bar{z}_2 + \cdots + z_n \bar{z}_n = |z_1|^2 + |z_2|^2 + \cdots + |z_n|^2 > 0.$$

这说明 $(\vec{\alpha}, \vec{\beta})$ 有正定性, 所以是 $\mathbb{C}^n$ 上的内积. □

类似于 Euclid 空间, 我们可以在酉空间上建立长度的概念:

定义 8.3.3. 设 U 是一个酉空间, $\alpha \in U$. 那么 (α, α) 为非负实数. 称 $\|\alpha\| = \sqrt{(\alpha, \alpha)}$ 为向量 $\alpha \in U$ 的长度.

命题 8.3.4. 设 U 是酉空间. 那么对任意 $\alpha, \beta \in U, c \in \mathbb{C}$, 长度函数满足下列性质:

- (1) 非负性: 对任意 $\alpha \neq 0$ 有 $\|\alpha\| > 0$.
- (2) 齐次性: $\|c\alpha\| = |c| \cdot \|\alpha\|$, 其中 $|c|$ 为复数 c 的模长.
- (3) Cauchy-Schwartz 不等式: $|(\alpha, \beta)| \leq \|\alpha\| \cdot \|\beta\|$ 且等号当且仅当 α, β 线性相关时成立.
- (4) 三角不等式: $\|\alpha + \beta\| \leq \|\alpha\| + \|\beta\|$.

证明. 证明与命题 8.1.6 相同, 这里不再重复. $\square$

由于酉空间上的复内积是复值函数, 通常不考虑夹角的概念. 但我们仍可以类似于 Euclid 空间讨论正交性.

定义 8.3.5. 设 U 是酉空间, $\alpha, \beta \in U$. 如果 $(\alpha, \beta) = 0$, 则称 α 与 β 正交, 记为 $\alpha \perp \beta$.

命题 8.3.6. 设 U 是酉空间. $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 是 U 中两两正交的非零向量, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 线性无关.

证明. 证明与定理 8.2.2 相同. $\square$

定义 8.3.7. 设 U 是酉空间, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 U 的一组基. 如果 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 两两正交, 则称这组基是 U 的一组正交基. 如果 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 U 的一组正交基且每个 α_i 都是长度为 1 的向量, 则称 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的一组标准正交基.

定理 8.3.8. 设 U 是有限维酉空间, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 U 的一组基. 则存在 U 的一组标准正交基 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 和上三角复方阵 T 使得

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n)T.$$

证明. 与命题 8.2.5 的证明一样, 可以直接从基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 出发构造一组标准正交基. 令

$$\begin{aligned} \beta_1 &= \alpha_1, \\ \beta_2 &= \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1, \\ &\dots\dots\dots \\ \beta_n &= \alpha_n - \frac{(\alpha_n, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 - \dots - \frac{(\alpha_n, \beta_{n-1})}{(\beta_{n-1}, \beta_{n-1})} \beta_{n-1}. \end{aligned}$$

那么对任意 $k = 1, 2, \dots, n$, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ 可由 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$ 线性表出. 而 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ 线性无关, 故 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$ 也线性无关. 可直接验证 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 两两正交. 所以 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 是 U 的一组正交基. 从而

$$\eta_1 = \frac{\beta_1}{\|\beta_1\|}, \quad \eta_2 = \frac{\beta_2}{\|\beta_2\|}, \quad \dots, \quad \eta_n = \frac{\beta_n}{\|\beta_n\|}$$

是 U 的一组标准正交基且 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ 可由 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_k$ 线性表出, 故从基 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_k$ 到基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ 的过渡矩阵是上三角矩阵. $\square$

上述定理说明在 U 空间中, 我们仍然可以用 Gram-Schmidt 正交化方法求得正交基.

命题 8.3.9. 设 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 是有限维酉空间 U 的标准正交基. 如果 Q 是 n 阶复方阵且 $(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n) = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n)Q$, 那么 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 是 U 的标准正交基当且仅当 $Q^T \overline{Q} = E$, 其中 $\overline{Q}$ 是复方阵 Q 每个位置的元素都取共轭复数得到的复方阵.

证明. 记 $Q = (q_{ij})$. 由 $(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n) = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n)Q$ 知

$$\alpha_j = q_{1j}\eta_1 + q_{2j}\eta_2 + \cdots + q_{nj}\eta_n.$$

因为 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 是 U 的标准正交基, $(\eta_i, \eta_j) = \delta_{ij}$, $i, j = 1, 2, \dots, n$. 进而由复内积的共轭双线性知

$$(\alpha_i, \alpha_j) = \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n q_{ki} \overline{q_{lj}} (\eta_k, \eta_l) = \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n q_{ki} \overline{q_{lj}} \delta_{kl} = \sum_{k=1}^n q_{ki} \overline{q_{kj}}.$$

即, (ξ_i, ξ_j) 等于矩阵 $Q^T \overline{Q}$ 第 i 行 j 列的元素. 因此, $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 是 U 的标准正交基当且仅当 $Q^T \overline{Q} = E$. $\square$

满足条件 $Q^T \overline{Q} = E$ 的 n 阶复方阵称为酉方阵.

命题 8.3.10. 设 U 是酉空间, W 是 U 的线性子空间. 则

$$W^\perp = \{\alpha \in U | (\alpha, \beta) = 0, \forall \beta \in W\}$$

是 U 的线性子空间, 且 $U = W \oplus W^\perp$. 线性空间 $W^\perp$ 称为 W 的正交补空间.

证明. 证明与命题 8.2.14 类似, 这里不再重复. $\square$

8.4 正交变换与酉变换

我们在前面的几节中讨论了如何在抽象的实线性空间和复线性空间上赋予内积的概念, 从而引入长度和正交等概念. 在接下来的几节中, 我们主要关注与内积有特定协调关系的线性变换. 当线性变换和内积联系起来时, 由内积带来的正交性等对线性变换的研究起到作用. 本节先讨论保持内积的线性变换.

命题 8.4.1. 设 $\mathbb{K}$ 是实数域 $\mathbb{R}$ 或复数域 $\mathbb{C}$, V 是 $\mathbb{K}$ 上线性空间, (α, β) 是 V 上内积, $\mathcal{A}$ 是 V 上线性变换. 则下列命题等价:

- (1) 保持内积: $(\mathcal{A}(\alpha), \mathcal{A}(\beta)) = (\alpha, \beta)$ 对任意 $\alpha, \beta \in V$ 成立.
- (2) 保持长度: $\|\mathcal{A}(\alpha)\| = \|\alpha\|$ 对任意 $\alpha \in V$ 成立.
- (3) 保持标准正交基: 对 V 的任意一组标准正交基 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$, 向量组 $\mathcal{A}(\eta_1), \mathcal{A}(\eta_2), \dots, \mathcal{A}(\eta_n)$ 也是 V 的标准正交基;

证明. (1) $\Rightarrow$ (2): 如果 $(\mathcal{A}\alpha, \mathcal{A}\beta) = (\alpha, \beta)$ 对任意 $\alpha, \beta \in V$ 成立, 那么

$$\|\mathcal{A}\alpha\|^2 = (\mathcal{A}\alpha, \mathcal{A}\alpha) = (\alpha, \alpha) = \|\alpha\|^2$$

对任意 $\alpha \in V$ 成立. 而长度 $\|\mathcal{A}\alpha\|, \|\alpha\|$ 都是非负实数, 故 $\|\mathcal{A}\alpha\| = \|\alpha\|$ 对任意 $\alpha \in V$ 成立.

(2) $\Rightarrow$ (1): 如果 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 是实数域, 那么 V 是 Euclid 空间. 由实内积的双线性和对称性, 有

$$(\alpha, \beta) = \frac{1}{4}\|\alpha + \beta\|^2 - \frac{1}{4}\|\alpha - \beta\|^2.$$

如果 $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ 是复数域, 那么 V 是酉空间. 由复内积的共轭双线性和共轭对称性, 有

$$(\alpha, \beta) = \frac{1}{4}\|\alpha + \beta\|^2 - \frac{1}{4}\|\alpha - \beta\|^2 + \frac{\mathbf{i}}{4}\|\alpha + \mathbf{i}\beta\|^2 - \frac{\mathbf{i}}{4}\|\alpha - \mathbf{i}\beta\|^2.$$

因此, 保持长度的线性变换必然也保持内积.

(1) $\Rightarrow$ (3): 设 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 是 V 的一组标准正交基. 如果线性变换 $\mathcal{A}$ 保持内积, 那么

$$(\mathcal{A}\eta_i, \mathcal{A}\eta_j) = (\eta_i, \eta_j) = \delta_{ij}$$

对任意 $1 \leq i, j \leq n$ 成立. 故 $\mathcal{A}(\eta_1), \mathcal{A}(\eta_2), \dots, \mathcal{A}(\eta_n)$ 是一组两两正交且长度为 1 的向量. 由定理 8.2.2 知, $\mathcal{A}(\eta_1), \mathcal{A}(\eta_2), \dots, \mathcal{A}(\eta_n)$ 线性无关, 形成 V 的一组基. 故 $\mathcal{A}(\eta_1), \mathcal{A}(\eta_2), \dots, \mathcal{A}(\eta_n)$ 是 V 的一组标准正交基.

(3) $\Rightarrow$ (1): 如果 V 的标准正交基 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 使得 $\mathcal{A}(\eta_1), \mathcal{A}(\eta_2), \dots, \mathcal{A}(\eta_n)$ 也是 V 的标准正交基. 那么对任意 $\alpha, \beta \in V$,

$$\alpha = \sum_{i=1}^n (\alpha, \eta_i) \eta_i, \quad \beta = \sum_{j=1}^n (\beta, \eta_j) \eta_j.$$

由于 $\mathcal{A}$ 是线性变换,

$$\mathcal{A}\alpha = \sum_{i=1}^n (\alpha, \eta_i) \mathcal{A}\eta_i, \quad \mathcal{A}\beta = \sum_{j=1}^n (\beta, \eta_j) \mathcal{A}\eta_j.$$

直接计算

$$\begin{aligned} (\mathcal{A}\alpha, \mathcal{A}\beta) &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (\alpha, \eta_i) \overline{(\beta, \eta_j)} (\mathcal{A}\eta_i, \mathcal{A}\eta_j) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (\alpha, \eta_i) \overline{(\beta, \eta_j)} \delta_{ij} \\ &= \sum_{i=1}^n (\alpha, \eta_i) \overline{(\beta, \eta_i)} = \left(\alpha, \sum_{i=1}^n (\beta, \eta_i) \eta_i \right) = (\alpha, \beta). \end{aligned}$$

因此, 线性变换 $\mathcal{A}$ 保持内积. □

定义 8.4.2. 如果 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 是实数域, V 是 Euclid 空间, 那么 V 上保持内积的线性变换 $\mathcal{A}$ 称为正交变换. 如果 $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ 是复数域, V 是酉空间, 那么 V 上保持内积的线性变换 $\mathcal{A}$ 称为酉变换.

例 8.4.3. 实平面 $\mathbb{R}^2$ 上绕原点的旋转是正交变换.

证明. 实平面 $\mathbb{R}^2$ 上绕原点的旋转保存加法和数乘 (把平行四边形变为平行四边形), 故是 $\mathbb{R}^2$ 上线性变换. 又因旋转保存向量长度不变, 所以是 $\mathbb{R}^2$ 上正交变换. □

例 8.4.4. 设 V 是有限维 Euclid 空间, $0 \neq \alpha \in V$. 定义 V 上线性变换

$$\mathcal{S}_\alpha(\beta) = \beta - \frac{2(\beta, \alpha)}{(\alpha, \alpha)}\alpha, \quad \beta \in V.$$

则 $\mathcal{S}_\alpha$ 是 V 上的正交变换, 称其为关于超平面 $H_\alpha = \{\beta \in V | (\alpha, \beta) = 0\}$ 的镜面反射.

$$(1) \mathcal{S}_\alpha(\alpha) = -\alpha.$$

$$(2) \text{ 如果 } (\beta, \alpha) = 0 (\text{即 } \beta \in H_\alpha), \text{ 则 } \mathcal{S}_\alpha(\beta) = \beta.$$

证明. 可直接验证 $\mathcal{S}_\alpha$ 是正交变换. 对任意 $\beta, \gamma \in V$,

$$\begin{aligned} (\mathcal{S}_\alpha(\beta), \mathcal{S}_\alpha(\gamma)) &= \left(\beta - \frac{2(\beta, \alpha)}{(\alpha, \alpha)}\alpha, \gamma - \frac{2(\gamma, \alpha)}{(\alpha, \alpha)}\alpha \right) \\ &= (\beta, \gamma) - \frac{2(\beta, \alpha)(\gamma, \alpha)}{(\alpha, \alpha)} - \frac{2(\gamma, \alpha)(\beta, \alpha)}{(\alpha, \alpha)} + \frac{4(\beta, \alpha)(\gamma, \alpha)}{(\alpha, \alpha)^2}(\alpha, \alpha) \\ &= (\beta, \gamma). \end{aligned}$$

所以 $\mathcal{S}_\alpha$ 是 V 上的正交变换.

根据 $\mathcal{S}_\alpha$ 的定义,

$$\mathcal{S}_\alpha(\alpha) = \alpha - \frac{2(\alpha, \alpha)}{(\alpha, \alpha)}\alpha = -\alpha.$$

当 $(\beta, \alpha) = 0$ 时, $\mathcal{S}_\alpha(\beta) = \beta$. □

命题 8.4.5. 设 $\mathbb{K}$ 是实数域或复数域, V 是 $\mathbb{K}$ 上的内积空间.

(1) 如果 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 都是 V 上保持内积的线性变换, 则 $\mathcal{A}\mathcal{B}$ 也是 V 上保持内积的线性变换;

(2) 如果 $\mathcal{A}$ 是 V 上保持内积的线性变换且 V 是有限维空间, 则 $\mathcal{A}$ 可逆, 且 $\mathcal{A}^{-1}$ 也是 V 上保持内积的线性变换.

证明. (1) 如果线性变换 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 都保持内积, 那么对任意 $\alpha, \beta \in V$,

$$(\mathcal{A}\mathcal{B}\alpha, \mathcal{A}\mathcal{B}\beta) = (\mathcal{B}\alpha, \mathcal{B}\beta) = (\alpha, \beta).$$

故 $\mathcal{A}\mathcal{B}$ 也是 V 上保持内积的线性变换.

(2) 设 $\alpha \in \ker \mathcal{A}$. 因为线性变换 $\mathcal{A}$ 保持内积, 那么由命题 8.4.1 知

$$\|\alpha\| = \|\mathcal{A}\alpha\| = \|\mathbf{0}\| = 0.$$

故由内积的正定性知 $\alpha = \mathbf{0}$. 这说明 $\ker \mathcal{A} = \{\mathbf{0}\}$. 而 V 是有限维线性空间, 故命题 4.8.10 说明 $\mathcal{A}$ 可逆. 进而对于任意 $\alpha, \beta \in V$,

$$(\mathcal{A}^{-1}\alpha, \mathcal{A}^{-1}\beta) = (\mathcal{A}\mathcal{A}^{-1}\alpha, \mathcal{A}\mathcal{A}^{-1}\beta) = (\alpha, \beta).$$

故 $\mathcal{A}^{-1}$ 也是 V 上保持内积的线性变换. □

命题 8.4.6. 设 $\mathbb{K}$ 是实数域或复数域, V 是 $\mathbb{K}$ 上的内积空间, $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 是 V 的标准正交基. 另设 $\mathcal{A}$ 是 V 上线性变换且 $\mathcal{A}(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n) = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n)A$, 其中 A 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶方阵.

(1) 如果 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 为实数域, 那么 $\mathcal{A}$ 是 Euclid 空间 V 上的正交变换当且仅当 A 是实正交矩阵, 即, $A^T A = E$.

(2) 如果 $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ 为复数域, 那么 $\mathcal{A}$ 是酉空间 V 上的酉变换当且仅当 A 是酉矩阵, 即, $A^T \bar{A} = E$.

证明. 由命题 8.4.1, $\mathcal{A}$ 是 V 上保持内积的线性变换当且仅当 $\mathcal{A}(\eta_1), \mathcal{A}(\eta_2), \dots, \mathcal{A}(\eta_n)$ 是 V 的标准正交基. 当 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 为实数域时, 由命题 8.2.10 知 $\mathcal{A}(\eta_1), \mathcal{A}(\eta_2), \dots, \mathcal{A}(\eta_n)$ 是 Euclid 空间 V 的标准正交基当且仅当 A 是正交矩阵. 而当 $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ 为复数域时, 由命题 8.3.9 知 $\mathcal{A}(\eta_1), \mathcal{A}(\eta_2), \dots, \mathcal{A}(\eta_n)$ 是酉空间 V 的标准正交基当且仅当 A 是酉矩阵. $\square$

接下来我们讨论保持内积的线性变换在标准正交基下的矩阵标准形问题. 借鉴前面章节中讨论一般线性变换的经验, 取好的基化简线性变换的矩阵的关键在于将线性空间分解为线性变换的不变子空间的直和. 在内积空间中, 我们可以通过正交补来进行直和分解. 对于保持内积的线性变换, 我们有下面的命题.

引理 8.4.7. 设 $\mathbb{K}$ 是实数域或复数域, V 是 $\mathbb{K}$ 上有限维内积空间, $\mathcal{A}$ 是 V 上保持内积的线性变换. 如果 W 是 V 的 $\mathcal{A}$ -不变子空间, 则 W 在 V 中的正交补 $W^\perp$ 也是 V 的 $\mathcal{A}$ -不变子空间.

证明. 设 $\beta \in W^\perp$. 对任意 $\alpha \in W$, 由命题 8.4.5 知 $\mathcal{A}$ 可逆, 故 $\alpha = \mathcal{A}\mathcal{A}^{-1}\alpha$. 因线性变换 $\mathcal{A}$ 保持内积,

$$(\mathcal{A}\beta, \alpha) = (\mathcal{A}\beta, \mathcal{A}\mathcal{A}^{-1}\alpha) = (\beta, \mathcal{A}^{-1}\alpha).$$

又因 W 是 $\mathcal{A}$ -不变子空间, 故也是 $\mathcal{A}^{-1}$ -不变子空间, 所以 $\mathcal{A}^{-1}\alpha \in W$. 因此,

$$(\mathcal{A}\beta, \alpha) = (\beta, \mathcal{A}^{-1}\alpha) = 0.$$

这就证明了 $\mathcal{A}\beta \in W^\perp$. 也就是 $W^\perp$ 是 $\mathcal{A}$ -不变子空间. $\square$

根据上面的命题, 对于有限维内积空间 V 上保持内积的线性变换 $\mathcal{A}$, 只有能找到 $\mathcal{A}$ -不变子空间 W , 就可以将 V 分解为 $\mathcal{A}$ -不变子空间的直和 $V = W \oplus W^\perp$. 对于复数域, 线性变换 $\mathcal{A}$ 的特征值存在, 故特征子空间就是不变子空间.

引理 8.4.8. 设 $\mathcal{A}$ 是有限维酉空间 U 上的酉变换, 则 $\mathcal{A}$ 的任意复特征值 λ 的模 $|\lambda| = 1$.

证明. 设 $\lambda \in \mathbb{C}$ 是 $\mathcal{A}$ 的特征值. 由于 U 是复数域上的线性空间, 故 $\mathcal{A}$ 在 U 中有属于特征值 λ 的特征向量 $\alpha \in U$. 即, $\alpha \neq 0$ 且 $\mathcal{A}(\alpha) = \lambda\alpha$. 注意到 $\mathcal{A}$ 是酉变换, 所以 $(\mathcal{A}(\alpha), \mathcal{A}(\alpha)) = (\alpha, \alpha)$. 而

$$(\mathcal{A}(\alpha), \mathcal{A}(\alpha)) = (\lambda\alpha, \lambda\alpha) = \lambda\bar{\lambda}(\alpha, \alpha).$$

复内积的正定性保证了 $(\alpha, \alpha) \neq 0$. 所以, $\lambda\bar{\lambda} = 1$, 即, $|\lambda| = 1$. $\square$

由于有限维复空间 U 上线性变换的行列式等于全体特征值的乘积, 所以酉变换 $\mathcal{A}$ 的行列式的模 $|\det \mathcal{A}| = 1$.

定理 8.4.9. 设 $\mathcal{A}$ 是有限维酉空间 U 上的酉变换, 则有 U 的标准正交基 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 使得

$$\mathcal{A}(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n) = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n) \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n),$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是 $\mathcal{A}$ 的全体特征值, 它们都是模为 1 的复数.

证明. 对 U 的维数归纳.

当 $\dim U = 1$ 时, 结论显然成立.

假设 $n > 1$ 且结论对维数小于 n 的酉空间上的酉变换都成立.

我们考虑 n 维酉空间上的酉变换 $\mathcal{A}$. $\mathcal{A}$ 是有限维复线性空间 U 上的线性变换, 故存在特征值 λ_1 和属于特征值 λ_1 的特征向量 α_1 . 那么 $\eta_1 = \frac{\alpha_1}{\|\alpha_1\|}$ 也是 $\mathcal{A}$ 属于特征值 λ_1 的特征向量, $W = L(\eta_1)$ 是 U 的 $\mathcal{A}$ -不变子空间.

因 $\mathcal{A}$ 是 U 上酉变换, 由引理 8.4.7 知 $W^\perp$ 也是 $\mathcal{A}$ -不变子空间且 $\dim W^\perp < n$. 容易验证, U 上的复内积在 $W^\perp$ 上的限制也是 $W^\perp$ 上的复内积, 即, $W^\perp$ 也是一个酉空间. 而 $\mathcal{A}$ 在 $W^\perp$ 上的限制 $\mathcal{A}_{W^\perp}$ 也保持 $W^\perp$ 上的复内积, 故 $\mathcal{A}_{W^\perp}$ 是 $W^\perp$ 上的酉变换. 由归纳假设, 有 $W^\perp$ 的标准正交基 $\eta_2, \dots, \eta_n$ 使得 $\mathcal{A}\eta_i = \lambda_i\eta_i, i = 2, \dots, n$.

因此, 由 $U = W \oplus W^\perp$ 知 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 是 U 的标准正交基, 且

$$\mathcal{A}(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n) = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n) \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n),$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是 $\mathcal{A}$ 的全体特征值. 由引理 8.4.8, 它们都是模为 1 的复数. $\square$

在实数域的情形, Euclid 空间上的正交变换未必有实的特征值, 因此不能直接通过特征子空间得到不变子空间.

引理 8.4.10. 设 $\mathcal{A}$ 是有限维 Euclid 空间 V 上的正交变换, 则 $\det \mathcal{A} = \pm 1$ 且 $\mathcal{A}$ 的任意复特征根 λ (特征多项式的复根) 都满足 $|\lambda| = 1$.

证明. 设 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 是 V 的标准正交基, $\mathcal{A}(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n) = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n)A$. 由命题 8.4.6 知 A 是 n 阶正交实方阵, 故 $A^T A = E$. 那么, $\det(A)$ 是实数且

$$1 = \det(E) = \det(A^T A) = \det(A^T) \det(A) = (\det(A))^2.$$

因此, $\det(A) = \pm 1$.

如果 λ 是 $\mathcal{A}$ 的复特征根, 那么 λ 是 A 的复特征值. 所以有 $\mathbf{0} \neq \alpha \in \mathbb{C}^n$ 使得 $A\alpha = \lambda\alpha$. 记 $\bar{\alpha}$ 为 α 的每个分量都取共轭复数得到的 n 维复向量, 那么

$$A\bar{\alpha} = \bar{\lambda}\bar{\alpha}.$$

由 $A^T A = E$, 有

$$\bar{\alpha}^T \alpha = \bar{\alpha}^T A^T A \alpha = \bar{\lambda} \lambda \bar{\alpha}^T \alpha = |\lambda|^2 \bar{\alpha}^T \alpha.$$

而 $\alpha \neq \mathbf{0}, \bar{\alpha}^T \alpha \neq 0$. 所以 $|\lambda| = 1$. $\square$

例 8.4.11. 设 V 是二维 Euclid 空间, $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ 是正交变换.

(1) 如果 $\det(\mathcal{A}) = 1$, 则对 V 的任意标准正交基 η_1, η_2 ,

$$\mathcal{A}(\eta_1, \eta_2) = (\eta_1, \eta_2) \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix},$$

其中 $\theta \in [0, 2\pi)$.

(2) 如果 $\det(\mathcal{A}) = -1$, 则存在 V 的标准正交基 η_1, η_2 , 使得

$$\mathcal{A}(\eta_1, \eta_2) = (\eta_1, \eta_2) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

证明. 设 ξ_1, ξ_2 是 V 的一组标准正交基.

$$\mathcal{A}(\xi_1, \xi_2) = (\xi_1, \xi_2)A.$$

由于 $\mathcal{A}$ 是正交变换, 由命题 8.4.6 知 A 是二阶实正交矩阵. 记 A 的列向量依次为 $\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2$. 由推论 8.2.12, $\|\vec{\alpha}_1\| = 1$, $\|\vec{\alpha}_2\| = 1$ 且 $(\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2) = 0$.

由于 $\vec{\alpha}_1$ 是 $\mathbb{R}^2$ 中的单位向量, 存在 $\theta \in [0, 2\pi)$ 使得 $\vec{\alpha}_1 = (\cos \theta, \sin \theta)^T$. 又因 $\vec{\alpha}_2$ 满足 $\|\vec{\alpha}_2\| = 1$ 且 $(\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2) = 0$, 故

$$\vec{\alpha}_2 = (-\sin \theta, \cos \theta)^T, \quad \text{或} \quad \vec{\alpha}_2 = (\sin \theta, -\cos \theta)^T.$$

因此,

$$A = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}, \quad \text{或} \quad A = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix},$$

它们的行列式分别为 1 和 -1. 这就证明了结论 (1).

当 $\det(\mathcal{A}) = \det(A) = -1$ 时, $\mathcal{A}$ 的特征多项式为

$$\varphi_{\mathcal{A}}(\lambda) = \varphi_A(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda - \cos \theta & -\sin \theta \\ -\sin \theta & \lambda + \cos \theta \end{vmatrix} = \lambda^2 - 1.$$

故 $\mathcal{A}$ 有两个不同的特征值 1 和 -1. 直接计算特征向量可得,

$$\eta_1 = (\xi_1, \xi_2) \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} \\ \sin \frac{\theta}{2} \end{pmatrix}, \quad \eta_2 = (\xi_1, \xi_2) \begin{pmatrix} -\sin \frac{\theta}{2} \\ \cos \frac{\theta}{2} \end{pmatrix},$$

分别是 $\mathcal{A}$ 属于特征值 1 和 -1 的特征向量, 且可直接验证 η_1, η_2 是 V 的一组标准正交基. 因此,

$$\mathcal{A}(\eta_1, \eta_2) = (\eta_1, \eta_2) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

这就证明了结论 (2). □

引理 8.4.12. 设 V 是实数域 $\mathbb{R}$ 上有限维线性空间, $\mathcal{A}$ 是 V 上线性变换. 如果 $\lambda = a + b\mathbf{i}$, $b \neq 0$ 是 $\mathcal{A}$ 的特征根, 那么 V 中有 $\mathcal{A}$ 的二维不变子空间 $W = L(\xi_1, \xi_2)$ 使得

$$\mathcal{A}(\xi_1, \xi_2) = (\xi_1, \xi_2) \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}.$$

证明. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的基, $\mathcal{A}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)A$, 其中 A 是 n 阶实方阵. $\lambda \in \mathbb{C}$ 是线性变换 $\mathcal{A}$ 的特征根. 因此存在复特征向量 $\vec{z} \in \mathbb{C}^n$, 即, $\vec{z} \neq \vec{0}$ 且 $A\vec{z} = \lambda\vec{z}$.

将复数域上的 n 维列向量 $\vec{z}$ 写为 $\vec{z} = \vec{x} + \mathbf{i}\vec{y}$, 其中 $\vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n$ 分别是 $\vec{z}$ 的实部和虚部. 则

$$A(\vec{x} + \mathbf{i}\vec{y}) = (a + b\mathbf{i})(\vec{x} + \mathbf{i}\vec{y}) = a\vec{x} - b\vec{y} + \mathbf{i}(b\vec{x} + a\vec{y}).$$

因 A 是实方阵, 比较等式两端的实部和虚部可得,

$$A\vec{x} = a\vec{x} - b\vec{y}, \quad A\vec{y} = b\vec{x} + a\vec{y}.$$

与此同时, $A(\vec{x} - \mathbf{i}\vec{y}) = (a - b\mathbf{i})(\vec{x} - \mathbf{i}\vec{y})$, 所以 $\vec{x} - \mathbf{i}\vec{y} \neq \vec{0}$ 是 A 属于特征值 $a - b\mathbf{i}$ 的特征向量. 因 $b \neq 0$, $a + b\mathbf{i}$ 和 $a - b\mathbf{i}$ 是 A 的两个不同的特征值, 由定理 6.3.2 知, $\vec{x} + \mathbf{i}\vec{y}$ 和 $\vec{x} - \mathbf{i}\vec{y}$ 在复数域 $\mathbb{C}$ 上线性无关. 注意到

$$(\vec{x} + \mathbf{i}\vec{y}, \vec{x} - \mathbf{i}\vec{y}) = (\vec{x}, \vec{y}) \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \mathbf{i} & -\mathbf{i} \end{pmatrix}$$

且矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \mathbf{i} & -\mathbf{i} \end{pmatrix}$ 可逆, 所以 $\vec{x}, \vec{y}$ 在复数域上线性无关, 那么 $\vec{x}, \vec{y}$ 在实数域 $\mathbb{R}$ 上也线性无关.

令 $\xi_1 = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)\vec{x}, \xi_2 = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)\vec{y} \in V$, 那么 ξ_1, ξ_2 线性无关, $W = L(\xi_1, \xi_2)$ 是 V 的二维子空间, 且

$$\mathcal{A}(\xi_1) = a\xi_1 - b\xi_2, \quad \mathcal{A}(\xi_2) = b\xi_1 + a\xi_2.$$

这就证明了 W 是 $\mathcal{A}$ 的二维不变子空间. □

命题 8.4.13. 设 $\mathcal{A}$ 是有限维 Euclid 空间 V 上的正交变换, 则有 V 的标准正交基 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 使得

$$\mathcal{A}(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n) = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n) \text{diag} \left(\begin{pmatrix} \cos \theta_1 & -\sin \theta_1 \\ \sin \theta_1 & \cos \theta_1 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} \cos \theta_s & -\sin \theta_s \\ \sin \theta_s & \cos \theta_s \end{pmatrix}, \lambda_{2s+1}, \dots, \lambda_n \right),$$

其中 $\cos \theta_1 \pm \sin \theta_1, \dots, \cos \theta_s \pm \sin \theta_s, \lambda_{s+1} = \pm 1, \dots, \lambda_n = \pm 1$ 是 $\mathcal{A}$ 的全体特征根.

证明. 对 V 的维数进行归纳. 结论对一维 Euclid 空间上的正交变换显然成立. 由例 8.4.11 知结论对二维 Euclid 空间 V 上的正交变换也成立. 假设 $n > 2$ 且结论对维数小于 n 的 Euclid 空间上的正交变换都成立. 我们考虑 n 维 Euclid 空间 V 上的正交变换 $\mathcal{A}$.

如果 $\mathcal{A}$ 有虚的复特征根 $\lambda_1 = a_1 + b_1\mathbf{i}$ 使得 $b_1 \neq 0$, 那么由引理 8.4.12 知 V 中有二维的 $\mathcal{A}$ -不变子空间 W . 从而根据引理 8.4.7 可得 $W^\perp$ 也是 V 的 $\mathcal{A}$ -不变子空间. 因 V 是 Euclid 空间且 $\mathcal{A}$ 是 V 上的正交变换, W 和 $W^\perp$ (通过 V 上内积的限制) 都是 Euclid 空间且 $\mathcal{A}_W$ 和 $\mathcal{A}_{W^\perp}$ 分别是 W 和 $W^\perp$ 上正交变换. 注意到 $\mathcal{A}_W$ 的特征根为 $a_1 \pm b_1\mathbf{i}$, 故 $\det \mathcal{A}_W > 0$. 又因 $\mathcal{A}_W$ 是正交变换, 所以 $\det \mathcal{A}_W = 1$. 由例 8.4.11, 有 W 的标准正交基 η_1, η_2 使得

$$\mathcal{A}(\eta_1, \eta_2) = (\eta_1, \eta_2) \begin{pmatrix} \cos \theta_1 & -\sin \theta_1 \\ \sin \theta_1 & \cos \theta_1 \end{pmatrix},$$

其中 $\cos\theta_1 \pm i\sin\theta_1$ 是 $\mathcal{A}$ 的特征根. 另一方面, $\dim W^\perp < n$, 故由归纳假设, 有 $W^\perp$ 的标准正交基 $\eta_3, \dots, \eta_n$ 使得

$$\mathcal{A}(\eta_3, \dots, \eta_n) = (\eta_3, \dots, \eta_n) \operatorname{diag} \left(\begin{pmatrix} \cos\theta_2 & -\sin\theta_2 \\ \sin\theta_2 & \cos\theta_2 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} \cos\theta_s & -\sin\theta_s \\ \sin\theta_s & \cos\theta_s \end{pmatrix}, \lambda_{2s+1}, \dots, \lambda_n \right).$$

因此, 由 $V = W \oplus W^\perp$ 知 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 是 V 的标准正交基, 且

$$\mathcal{A}(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n) = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n) \operatorname{diag} \left(\begin{pmatrix} \cos\theta_1 & -\sin\theta_1 \\ \sin\theta_1 & \cos\theta_1 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} \cos\theta_s & -\sin\theta_s \\ \sin\theta_s & \cos\theta_s \end{pmatrix}, \lambda_{2s+1}, \dots, \lambda_n \right),$$

其中 $\cos\theta_1 \pm i\sin\theta_1, \dots, \cos\theta_s \pm i\sin\theta_s, \lambda_{s+1} = \pm 1, \dots, \lambda_n = \pm 1$ 是 $\mathcal{A}$ 的全体特征根.

如果 $\mathcal{A}$ 有实的特征根 λ_n , 设 η_n 是 $\mathcal{A}$ 属于特征值 λ_n 的特征向量且 $\|\eta_n\| = 1$. 那么 $W = L(\eta_n)$ 是 V 的 $\mathcal{A}$ -不变子空间. 由引理 8.4.7, $W^\perp$ 也是 V 的 $\mathcal{A}$ -不变子空间且 $\dim W^\perp < n$. 容易验证, $W^\perp$ 也是 Euclid 空间, $\mathcal{A}_{W^\perp}$ 是 $W^\perp$ 上正交变换. 由归纳假设, $W^\perp$ 有标准正交基 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n-1}$ 使

$$\mathcal{A}(\eta_1, \dots, \eta_{n-1}) = (\eta_1, \dots, \eta_{n-1}) \operatorname{diag} \left(\begin{pmatrix} \cos\theta_1 & -\sin\theta_1 \\ \sin\theta_1 & \cos\theta_1 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} \cos\theta_s & -\sin\theta_s \\ \sin\theta_s & \cos\theta_s \end{pmatrix}, \lambda_{2s+1}, \dots, \lambda_{n-1} \right).$$

由 $V = W^\perp \oplus W$ 知, $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 是 V 的标准正交基, 且

$$\mathcal{A}(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n) = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n) \operatorname{diag} \left(\begin{pmatrix} \cos\theta_1 & -\sin\theta_1 \\ \sin\theta_1 & \cos\theta_1 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} \cos\theta_s & -\sin\theta_s \\ \sin\theta_s & \cos\theta_s \end{pmatrix}, \lambda_{2s+1}, \dots, \lambda_n \right),$$

其中 $\cos\theta_1 \pm i\sin\theta_1, \dots, \cos\theta_s \pm i\sin\theta_s, \lambda_{s+1} = \pm 1, \dots, \lambda_n = \pm 1$ 是 $\mathcal{A}$ 的全体特征根. $\square$

8.5 自伴变换

对于内积空间上保持内积的线性变换, 我们可以借助正交补空间来完成不变子空间的分解, 从而得到线性变换矩阵的标准形. 本节我们以同样的策略处理内积空间上的另一类线性变换.

定义 8.5.1. 设 $\mathbb{K}$ 是实数域或复数域, V 是 $\mathbb{K}$ 上内积空间, $\mathcal{A}$ 是 V 上线性变换. 如果 $(\mathcal{A}\alpha, \beta) = (\alpha, \mathcal{A}\beta)$ 对任意 $\alpha, \beta \in V$ 成立, 则称 $\mathcal{A}$ 是 V 上自伴变换.

命题 8.5.2. 设 $\mathbb{K}$ 是实数域或复数域, V 是 $\mathbb{K}$ 上内积空间, $\mathcal{A}$ 是 V 上线性变换. 另设 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 是 V 的一组标准正交基且 $\mathcal{A}(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n) = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n)A$, 其中 A 为数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶方阵.

(1) 如果 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 为实数域, V 是 Euclid 空间, 那么 $\mathcal{A}$ 是 V 上自伴变换当且仅当 $A^T = A$, 即, A 是实对称方阵.

(2) 如果 $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ 为复数域, V 是酉空间, 那么 $\mathcal{A}$ 是 V 上自伴变换当且仅当 $A^T = \overline{A}$. 满足此条件的 n 阶复方阵称为 Hermite 矩阵.

证明. 记 $A = (a_{ij})$, 那么

$$\mathcal{A}(\eta_j) = a_{1j}\eta_1 + a_{2j}\eta_2 + \dots + a_{nj}\eta_n, \quad j = 1, 2, \dots, n.$$

由于 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 是标准正交基,

$$(\mathcal{A}(\eta_j), \eta_i) = a_{ij}, \quad (\eta_j, \mathcal{A}(\eta_i)) = \overline{a_{ji}}.$$

如果 $\mathcal{A}$ 是自伴变换, 则

$$a_{ij} = (\mathcal{A}(\eta_j), \eta_i) = (\eta_j, \mathcal{A}(\eta_i)) = \overline{a_{ji}}$$

对任意 $i, j = 1, 2, \dots, n$ 成立. 故 $A^T = \bar{A}$ (注意当 A 是实数域上的矩阵时, $\bar{A} = A$).

反之, 如果 $A^T = \bar{A}$, 那么 $(\mathcal{A}(\eta_j), \eta_i) = (\eta_j, \mathcal{A}(\eta_i))$ 对任意 $i, j = 1, 2, \dots, n$ 成立. 对于任意的 $\alpha, \beta \in V$,

$$\alpha = x_1 \eta_1 + x_2 \eta_2 + \dots + x_n \eta_n, \quad \beta = y_1 \eta_1 + y_2 \eta_2 + \dots + y_n \eta_n.$$

从而

$$(\mathcal{A}(\alpha), \beta) = \sum_{i,j=1}^n x_i \bar{y}_j (\mathcal{A}(\eta_i), \eta_j) = \sum_{i,j=1}^n x_i \bar{y}_j (\eta_i, \mathcal{A}(\eta_j)) = (\alpha, \mathcal{A}(\beta)).$$

即, $\mathcal{A}$ 是自伴变换. □

引理 8.5.3. 设 $\mathbb{K}$ 是实数域或复数域, $\mathcal{A}$ 是内积空间 V 上自伴变换. 如果 W 是 V 的 $\mathcal{A}$ -不变子空间, 则 $W^\perp$ 也是 $\mathcal{A}$ -不变子空间.

证明. 设 $\alpha \in W^\perp$. 由于 W 是 $\mathcal{A}$ -不变子空间, 对任意 $\beta \in W$, 有 $\mathcal{A}(\beta) \in W$. 因此,

$$(\mathcal{A}(\alpha), \beta) = (\alpha, \mathcal{A}(\beta)) = 0.$$

这说明 $\mathcal{A}(\alpha) \in W^\perp$. 即, $W^\perp$ 是 $\mathcal{A}$ -不变子空间. □

引理 8.5.4. 设 $\mathbb{K}$ 是实数域或复数域, $\mathcal{A}$ 是内积空间 V 上自伴变换, 则 $\mathcal{A}$ 的特征根都是实数.

证明. 如果 $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ 是复数域, 那么 V 是酉空间. 设 λ 是 $\mathcal{A}$ 的特征根, 那么 V 中有属于特征值 λ 的特征向量 $\alpha \in V$. 因此, 由 $\mathcal{A}$ 是自伴变换有

$$\lambda(\alpha, \alpha) = (\mathcal{A}(\alpha), \alpha) = (\alpha, \mathcal{A}(\alpha)) = \bar{\lambda}(\alpha, \alpha).$$

根据复内积的正定性, $(\alpha, \alpha) \neq 0$. 故 $\lambda = \bar{\lambda}$, 即, λ 为实数.

如果 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 是实数域, 那么 V 是 Euclid 空间. 此时, $\mathcal{A}$ 的复特征根在 V 中未必有特征向量, 需转化为矩阵来讨论. 设 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 是 V 的一组标准正交基且

$$\mathcal{A}(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n) = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n) A.$$

由命题 8.5.2, A 是实对称方阵. 设 λ 是 A 的复特征值, $X \in \mathbb{C}^n$ 是 A 属于特征值 λ 的特征向量. 那么

$$\lambda X^T \bar{X} = (AX)^T \bar{X} = X^T A^T \bar{X} = X^T A \bar{X} = X^T \overline{(AX)} = \bar{\lambda} X^T \bar{X}.$$

而非零向量 $X \in \mathbb{C}^n$ 满足 $X^T \bar{X} \neq 0$, 故 $\lambda = \bar{\lambda}$. 这就证明了 λ 是实数. □

定理 8.5.5. 设 $\mathbb{K}$ 是实数域或复数域, $\mathcal{A}$ 是内积空间 V 上自伴变换, 则存在 V 的标准正交基 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 使得

$$\mathcal{A}(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n) = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n) \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n),$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ 是 $\mathcal{A}$ 的全体特征值.

证明. 对 V 的维数做归纳. 当 $\dim V = 1$ 时, V 的任意标准正交基 η_1 都满足 $\mathcal{A}(\eta_1) = \lambda_1 \eta_1$, 这里 λ_1 是自伴变换 $\mathcal{A}$ 的特征值, 所以是实数.

假设维数小于 n 的内积空间上的自伴变换都可以在标准正交基下对角化. 对于 n 维内积空间 V 上的自伴变换 $\mathcal{A}$, 由引理 8.5.4, $\mathcal{A}$ 的特征值都是实的, 故在 V 中必然有特征向量. 设 η_1 是 $\mathcal{A}$ 属于特征值 $\lambda_1 \in \mathbb{R}$ 的特征向量且 $\|\eta_1\| = 1$. 那么 $W = L(\eta_1)$ 是 $\mathcal{A}$ -不变子空间. 进而根据引理 8.5.3, $W^\perp$ 也是 $\mathcal{A}$ -不变子空间.

$W^\perp$ (通过 V 的内积的限制) 也是内积空间且 $\dim W^\perp < n$. 自伴变换 $\mathcal{A}$ 在 $W^\perp$ 上的限制 $\mathcal{A}_{W^\perp}$ 仍然是 $W^\perp$ 上的对称变换. 由归纳假设, 存在 $W^\perp$ 的标准正交基 $\eta_2, \eta_3, \dots, \eta_n$ 使得

$$\mathcal{A}_{W^\perp}(\eta_2, \eta_3, \dots, \eta_n) = (\eta_2, \eta_3, \dots, \eta_n) \text{diag}(\lambda_2, \lambda_3, \dots, \lambda_n).$$

因此, 由 $V = W \oplus W^\perp$ 知 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 是 V 的标准正交基, 且

$$\mathcal{A}(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n) = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n) \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n).$$

这就完成了定理的证明. □

推论 8.5.6. 自伴变换属于不同特征值的特征向量两两正交.

证明. 设 $\mathcal{A}$ 是内积空间 V 上的自伴变换, $\lambda_1 \neq \lambda_2$ 是 $\mathcal{A}$ 的特征值, α_1, α_2 分别是 $\mathcal{A}$ 属于特征值 λ_1, λ_2 的特征向量. 那么

$$(\mathcal{A}(\alpha_1), \alpha_2) = \lambda_1(\alpha_1, \alpha_2), \quad (\alpha_1, \mathcal{A}(\alpha_2)) = \overline{\lambda_2}(\alpha_1, \alpha_2).$$

由 $\mathcal{A}$ 是自伴变换, λ_1, λ_2 都是实数,

$$\lambda_1(\alpha_1, \alpha_2) = \overline{\lambda_2}(\alpha_1, \alpha_2) = \lambda_2(\alpha_1, \alpha_2).$$

进而由 $\lambda_1 \neq \lambda_2$ 知, $(\alpha_1, \alpha_2) = 0$. 即, α_1 与 α_2 正交. □

上述自伴变换的结果可以写成矩阵的形式. 设 $\mathbb{K}$ 是实数域或复数域, V 是 $\mathbb{K}$ 上内积空间. 另设 V 上线性变换 $\mathcal{A}$ 在 V 的一组标准正交基 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 下的矩阵为 A , 即,

$$\mathcal{A}(\eta_1, \dots, \eta_n) = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n)A.$$

如果 $(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n) = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n)P$ 也是 V 的标准正交基且

$$\mathcal{A}(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n) = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)B.$$

那么 $B = P^{-1}AP$. 这里 P 是从标准正交基 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 到标准正交基 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 的过渡矩阵.

- 如果 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 是实数域, V 是 Euclid 空间, 那么 P 是实正交矩阵, 即, $P^{-1} = P^T$. 此时, $B = P^T A P$.
- 如果 $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ 是复数域, V 是酉空间, 那么 P 是酉矩阵, 即, $P^{-1} = \bar{P}^T$. 此时, $B = \bar{P}^T A P$.

定义 8.5.7. 对于 n 阶实方阵 A 和 B , 如果存在正交矩阵 P 使得 $B = P^T A P$, 则称 A 与 B 正交相似. 对于 n 阶复方阵 A 和 B , 如果存在酉矩阵 P 使得 $B = \bar{P}^T A P$, 则称 A 与 B 酉相似.

正交相似是实方阵集合上的等价关系, 描述了 Euclid 空间上同一个线性变换在不同标准正交基下的矩阵之间的关系, 正交相似也是特殊的实相似. 同理, 酉相似是复方阵集合上的等价关系, 描述了酉空间上同一个线性变换在不同标准正交基下的矩阵之间的关系, 酉相似是特殊的复相似. 对于自伴变换, 我们可以得到下面的推论.

推论 8.5.8. (1) 如果 A 是实数域 $\mathbb{R}$ 上的 n 阶对称方阵, 则存在 n 阶正交方阵 P 使得

$$P^T A P = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n),$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是 A 的全体特征值, 它们都是实数.

(2) 如果 A 是复数域 $\mathbb{C}$ 上的 n 阶 Hermite 方阵, 则存在 n 阶酉方阵 P 使得

$$\bar{P}^T A P = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n),$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是 A 的全体特征值, 它们都是实数.

例 8.5.9. 设实对称矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$. 求正交矩阵 P 使得 $P^T A P$ 为对角阵.

解. A 的特征多项式为

$$\varphi_A(\lambda) = \det(\lambda E - A) = (\lambda - 1)^2(\lambda + 2).$$

因此, A 有特征值 $\lambda_1 = 1$ 和 $\lambda_2 = -2$.

对于特征值 $\lambda_1 = 1$,

$$\lambda_1 E - A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

可以求出 A 属于特征值 λ_1 的两个线性无关的特征向量 $\vec{\alpha}_1 = (1, 1, 0)^T$ 和 $\vec{\alpha}_2 = (1, 0, 1)^T$. 进一步通过 Gram-Schmidt 正交化方法,

$$\begin{aligned} \vec{\beta}_1 &= \vec{\alpha}_1 = (1, 1, 0)^T, \\ \vec{\beta}_2 &= \vec{\alpha}_2 - \frac{(\vec{\alpha}_2, \vec{\beta}_1)}{(\vec{\beta}_1, \vec{\beta}_1)} \vec{\beta}_1 = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1\right)^T. \end{aligned}$$

那么 $\vec{\beta}_1, \vec{\beta}_2$ 是 A 属于特征值 1 的两个相互正交的特征向量. 进而

$$\vec{\eta}_1 = \frac{\vec{\beta}_1}{\|\vec{\beta}_1\|} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right)^T, \quad \vec{\eta}_2 = \frac{\vec{\beta}_2}{\|\vec{\beta}_2\|} = \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}\right)^T,$$

是两个正交的单位向量, 且是 A 属于特征值 λ_1 的特征向量.

对于特征值 $\lambda_2 = -2$,

$$\lambda_2 E - A = \begin{pmatrix} -2 & -1 & -1 \\ -1 & -2 & 1 \\ -1 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

可以求出 A 属于特征值 $\lambda_2 = -2$ 的特征向量 $\vec{\alpha}_3 = (1, -1, -1)^T$. 从而单位向量

$$\vec{\eta}_3 = \frac{\vec{\alpha}_3}{\|\vec{\alpha}_3\|} = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{-1}{\sqrt{3}}, \frac{-1}{\sqrt{3}} \right)^T$$

是 A 属于特征值 $\lambda_2 = -2$ 的特征向量.

这样得到的向量组 $\vec{\eta}_1, \vec{\eta}_2, \vec{\eta}_3$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的标准正交基, 且分别是 A 属于特征值 $1, 1, -2$ 的特征向量. 那么

$$P = (\vec{\eta}_1, \vec{\eta}_2, \vec{\eta}_3) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{-1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{-1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}$$

是三阶正交矩阵, 且 $P^T A P = \text{diag}(1, 1, -2)$. □

例 8.5.10. $A = \begin{pmatrix} 1 & \mathbf{i} \\ \mathbf{i} & -1 \end{pmatrix}$ 是复对称方阵, 但不是 *Hermite* 方阵且不可对角化.

解. 容易观察 $A^T = A$ 但 $\overline{A}^T \neq A$, 故 A 是对称的但不是 *Hermite* 的. 进一步可以计算 $A^2 = O$ 但 $A \neq O$. 故 $\mu(\lambda) = \lambda^2$ 是 A 的最小多项式. $\mu(\lambda)$ 由重根说明 A 不可对角化. □

类似于自伴变换, 可以用同样的思路讨论斜自伴变换.

定义 8.5.11. 设 $\mathbb{K}$ 是实数域或复数域, V 是 $\mathbb{K}$ 上内积空间, $\mathcal{A}$ 是 V 上线性变换. 如果 $(\mathcal{A}\alpha, \beta) = -(\alpha, \mathcal{A}\beta)$ 对任意 $\alpha, \beta \in V$ 成立, 则称 $\mathcal{A}$ 是 V 上的斜自伴变换.

命题 8.5.12. 设 $\mathbb{K}$ 是实数域或复数域, V 是 $\mathbb{K}$ 上内积空间, $\mathcal{A}$ 是 V 上线性变换. 另设 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 是 V 的一组标准正交基且 $\mathcal{A}(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n) = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n)A$, 其中 A 为数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶方阵.

(1) 如果 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 为实数域, V 是 *Euclid* 空间, 那么 $\mathcal{A}$ 是 V 上斜自伴变换当且仅当 $A^T = -A$, 即, A 是实的斜对称方阵.

(2) 如果 $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ 为复数域, V 是酉空间, 那么 $\mathcal{A}$ 是 V 上斜自伴变换当且仅当 $A^T = -\overline{A}$. 满足此条件的 n 阶复方阵称为斜 *Hermite* 矩阵.

证明. 证明与命题 8.5.2 相同, 留给读者作为练习. □

引理 8.5.13. 设 $\mathbb{K}$ 是实数域或复数域, $\mathcal{A}$ 是内积空间 V 上的斜自伴变换. 如果 W 是 V 的 $\mathcal{A}$ -不变子空间, 则 $W^\perp$ 也是 $\mathcal{A}$ -不变子空间.

证明. 证明与引理 8.5.3 相同, 留给读者作为练习. □

引理 8.5.14. 设 $\mathbb{K}$ 是实数域或复数域, $\mathcal{A}$ 是内积空间 V 上的斜自伴变换. 则 $\mathcal{A}$ 的复特征根只有 0 或纯虚数.

证明. 证明与引理 8.5.4 类似, 留给读者作为练习. $\square$

8.6 线性函数

定义 8.6.1. 设 V 是数域 $\mathbb{P}$ 上的线性空间, 从 V 到 $\mathbb{P}$ 的线性映射称为线性函数.

例 8.6.2. (1) 在 n 维数组向量空间 $\mathbb{P}^n$ 上, 任意给定的 $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{P}$ 定义了 $\mathbb{P}^n$ 上的线性函数

$$f: \mathbb{P}^n \rightarrow \mathbb{P}, \quad (x_1, \dots, x_n)^T \mapsto a_1 x_1 + \dots + a_n x_n.$$

(2) 记 $\mathcal{F}[-\pi, \pi]$ 为闭区间 $[-\pi, \pi]$ 上全体可积函数形成的线性空间, 则

$$\sigma(f(x)) = \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin x dx$$

是 $\mathcal{F}[-\pi, \pi]$ 上的线性函数.

(3) 在数域 $\mathbb{P}$ 上的全体 n 阶方阵形成的线性空间 $\mathbb{P}^n$ 上, 迹函数

$$\text{tr}: \mathbb{P}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{P}, \quad A \mapsto \text{tr}(A)$$

是一个线性函数.

定义 8.6.3. 设 V 是数域 $\mathbb{P}$ 上的有限维线性空间, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的基. 对任意 $\alpha \in V$, 有唯一的 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 使得 $\alpha = a_1 \alpha_1 + a_2 \alpha_2 + \dots + a_n \alpha_n$. 对每一个 $i = 1, 2, \dots, n$,

$$f_i(\alpha) = a_i$$

定义了 V 上的线性函数, 称为 V 上关于基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的第 i 个坐标函数. 它们满足:

$$f_i(\alpha_j) = \delta_{ij}.$$

定义 8.6.4. 设 V 是数域 $\mathbb{P}$ 上的线性空间, V 上全体线性函数的集合 V^* 也是一个线性空间, 称为 V 的对偶空间.

命题 8.6.5. 设 V 是数域 $\mathbb{P}$ 上的有限维线性空间. $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一组基. 那么关于基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的坐标函数 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 是对偶空间 V^* 的一组基, 称为基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的对偶基.

证明. 首先证明 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 线性无关. 设 $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{P}$ 使得

$$a_1 f_1 + a_2 f_2 + \dots + a_n f_n = 0.$$

对每个 $i = 1, 2, \dots, n$, 上述线性函数在 α_i 取值

$$a_1 f_1(\alpha_i) + \dots + a_i f_i(\alpha_i) + \dots + a_n f_n(\alpha_i) = 0.$$

注意到 $f_j(\alpha_i) = \delta_{ij}$, 故 $a_i = 0, i = 1, 2, \dots, n$. 这就证明了 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 线性无关.

接下来证明任意 $g \in V^*$ 可由 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 线性表出. 由于 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的基, 对任意 $\beta \in V$, 有 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 使得

$$\beta = b_1\alpha_1 + b_2\alpha_2 + \cdots + b_n\alpha_n.$$

由坐标函数的定义知 $f_i(\beta) = b_i, i = 1, 2, \dots, n$. 那么对于任意线性函数 $g \in V^*$,

$$\begin{aligned} g(\beta) &= g(\alpha_1)b_1 + g(\alpha_2)b_2 + \cdots + g(\alpha_n)b_n \\ &= g(\alpha_1)f_1(\beta) + g(\alpha_2)f_2(\beta) + \cdots + g(\alpha_n)f_n(\beta). \end{aligned}$$

因此, 有线性函数的等式

$$g = g(\alpha_1)f_1 + g(\alpha_2)f_2 + \cdots + g(\alpha_n)f_n.$$

即, 任意线性函数 g 可由 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 线性表出. 故 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 是 V^* 的基. $\square$

例 8.6.6. 设 $V = \mathbb{P}_3[x]$ 是数域 $\mathbb{P}$ 上次数小于 3 的多项式形成的线性空间. V^* 是其对偶空间.

(1) 定义 V 上的线性函数:

$$f_1(p(x)) = p(1), \quad f_2(p(x)) = p'(1), \quad f_3(p(x)) = p''(1).$$

证明: f_1, f_2, f_3 是 V^* 的基并求 V 的基使得 f_1, f_2, f_3 是其对偶基.

(2) 定义 V 上的线性函数:

$$g_1(p(x)) = p(0), \quad g_2(p(x)) = p(1), \quad g_3(p(x)) = p(2).$$

证明: g_1, g_2, g_3 是 V^* 的基并求 V 的基使得 g_1, g_2, g_3 是其对偶基.

证明. (1) 首先证明 f_1, f_2, f_3 线性无关. 设 $c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{P}$ 使得

$$c_1f_1 + c_2f_2 + c_3f_3 = 0.$$

那么

$$\begin{cases} 0 = c_1f_1(1) + c_2f_2(1) + c_3f_3(1) = c_1, \\ 0 = c_1f_1(x-1) + c_2f_2(x-1) + c_3f_3(x-1) = c_2, \\ 0 = c_1f_1((x-1)^2) + c_2f_2((x-1)^2) + c_3f_3((x-1)^2) = 2c_3. \end{cases}$$

因此, $c_1 = c_2 = c_3 = 0$. 故 f_1, f_2, f_3 线性无关. 又因 $\dim V^* = \dim V = 3$. 故 f_1, f_2, f_3 是 V^* 的基.

设 $p_1(x), p_2(x), p_3(x) \in V$ 使得 f_1, f_2, f_3 是它们的对偶基. 那么

$$f_i(p_j(x)) = \delta_{ij}, \quad i, j = 1, 2, 3.$$

设 $p_1(x) = a_{10} + a_{11}x + a_{12}x^2$, 那么

$$\begin{cases} f_1(p_1(x)) = p_1(1) = a_{10} + a_{11} + a_{12} = 1, \\ f_2(p_1(x)) = p_1'(1) = a_{11} + 2a_{12} = 0, \\ f_3(p_1(x)) = p_1''(1) = 2a_{12} = 0. \end{cases}$$

求解方程组可得 $a_{10} = 1, a_{11} = 0, a_{12} = 0$. 因此, $p_1(x) = 1$. 同理,

$$p_2(x) = x - 1, \quad p_3(x) = \frac{1}{2}(x - 1)^2.$$

这样就得到了 V 的基 $p_1(x), p_2(x), p_3(x)$ 使得其对偶基为 f_1, f_2, f_3 .

(2) 先证明 g_1, g_2, g_3 线性无关. 设 $c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{P}$ 使得 $c_1g_1 + c_2g_2 + c_3g_3 = 0$. 线性函数分别在 $1, x, x^2$ 取值, 有

$$\begin{cases} c_1g_1(1) + c_2g_2(1) + c_3g_3(1) = c_1 + c_2 + c_3 = 0, \\ c_1g_1(x) + c_2g_2(x) + c_3g_3(x) = 0c_1 + c_2 + 2c_3 = 0, \\ c_1g_1(x^2) + c_2g_2(x^2) + c_3g_3(x^2) = 0c_1 + c_2 + 4c_3 = 0. \end{cases}$$

故 $c_1 = c_2 = c_3 = 0$, 从而有 g_1, g_2, g_3 线性无关. 又因 $\dim V^* = \dim V = 3$, 故 g_1, g_2, g_3 是 V^* 的基.

设 $u_1(x), u_2(x), u_3(x) \in V$ 是 V 的基使得 g_1, g_2, g_3 是其对偶基. 那么

$$g_i(u_j(x)) = \delta_{ij}, \quad i, j = 1, 2, 3.$$

特别地, $u_1(x)$ 满足

$$g_1(u_1(x)) = u_1(0) = 1, \quad g_2(u_1(x)) = u_1(1) = 0, \quad g_3(u_1(x)) = u_1(2) = 0.$$

因此, $(x-1)(x-2)|u_1(x)$. 故由 $\deg u_1(x) < 3$ 且 $u_1(0) = 1$ 知 $u_1(x) = \frac{1}{2}(x-1)(x-2)$.

同理, $u_2(x) = -x(x-2)$, $u_3(x) = \frac{1}{2}x(x-1)$. 这样就得到了 V 的基 $u_1(x), u_2(x), u_3(x)$ 使得 g_1, g_2, g_3 是其对偶基. $\square$

设 V 是数域 $\mathbb{P}$ 上的有限维线性空间, $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ 是线性变换. 那么对于 V 上的任意线性函数 $f \in V^*$, $f \circ \mathcal{A}$ 也是 V 上线性函数. V 上的线性变换 $\mathcal{A}$ 自然地确定了 V^* 上的线性变换

$$\mathcal{A}^*: V^* \rightarrow V^*, \quad f \mapsto f \circ \mathcal{A}.$$

也就是说, 对任意 $f \in V^*$ 和 $\alpha \in V$, 有 $(\mathcal{A}^*f)(\alpha) = f(\mathcal{A}\alpha)$. 称 V^* 上的线性变换 $\mathcal{A}^*$ 是 $\mathcal{A}$ 的对偶变换.

命题 8.6.7. 设 V 是数域 $\mathbb{P}$ 上的有限维线性空间, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一组基, $f_1, f_2, \dots, f_n \in V^*$ 是其对偶基. 如果线性变换 $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵为 A , 那么对偶变换 $\mathcal{A}^*: V^* \rightarrow V^*$ 在对偶基 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 下的矩阵为 A^T .

证明. 在命题 8.6.5 的证明中我们得到: 任意线性函数 $g \in V^*$ 可以由 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 线性表出

$$g = g(\alpha_1)f_1 + g(\alpha_2)f_2 + \cdots + g(\alpha_n)f_n.$$

那么对每个 $j = 1, 2, \dots, n$, 线性函数 $\mathcal{A}^*f_j$ 也可以由 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 线性表出为:

$$\mathcal{A}^*f_j = (\mathcal{A}^*f_j)(\alpha_1)f_1 + (\mathcal{A}^*f_j)(\alpha_2)f_2 + \cdots + (\mathcal{A}^*f_j)(\alpha_n)f_n, \quad j = 1, 2, \dots, n.$$

线性变换 $\mathcal{A}$ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵为 $A = (a_{ij})$, 那么

$$\mathcal{A}(\alpha_i) = a_{1i}\alpha_1 + a_{2i}\alpha_2 + \cdots + a_{ni}\alpha_n, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

进而由坐标函数的定义,

$$(\mathcal{A}^*f_j)(\alpha_i) = f_j(\mathcal{A}\alpha_i) = a_{ji}, \quad i, j = 1, 2, \dots, n.$$

因此,

$$\mathcal{A}^*f_j = a_{j1}f_1 + a_{j2}f_2 + \cdots + a_{jn}f_n, \quad j = 1, 2, \dots, n.$$

即, $\mathcal{A}^*(f_1, f_2, \dots, f_n) = (f_1, f_2, \dots, f_n)A^T$. □

定理 8.6.8 (线性函数的表示定理). 设 $\mathbb{K}$ 是实数域或复数域, V 是 $\mathbb{K}$ 上内积空间, (α, β) 是 V 上的内积. 那么对任意线性函数 $g: V \rightarrow \mathbb{C}$, 存在唯一的 $\beta_g \in V$ 使得

$$g(\alpha) = (\alpha, \beta_g)$$

对任意 $\alpha \in V$ 成立.

证明. 设 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 是 V 的一组标准正交基. 那么

$$(\eta_i, \eta_j) = \delta_{ij}, \quad i, j = 1, 2, \dots, n.$$

因此, 对每个 $j = 1, 2, \dots, n$, 与 η_j 作内积定义的线性函数

$$f_j(\alpha) := (\alpha, \eta_j), \quad \alpha \in V,$$

恰好是 V 上关于基 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 的第 j 个坐标函数. 由命题 8.6.5, 线性函数 $g \in V^*$ 可以由 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 线性表出

$$g = g(\eta_1)f_1 + g(\eta_2)f_2 + \cdots + g(\eta_n)f_n.$$

那么对任意 $\alpha \in V$,

$$\begin{aligned} g(\alpha) &= g(\eta_1)f_1(\alpha) + g(\eta_2)f_2(\alpha) + \cdots + g(\eta_n)f_n(\alpha) \\ &= g(\eta_1)(\alpha, \eta_1) + g(\eta_2)(\alpha, \eta_2) + \cdots + g(\eta_n)(\alpha, \eta_n) \\ &= (\alpha, \overline{g(\eta_1)}\eta_1 + \overline{g(\eta_2)}\eta_2 + \cdots + \overline{g(\eta_n)}\eta_n). \end{aligned}$$

令 $\beta_g = \overline{g(\eta_1)}\eta_1 + \overline{g(\eta_2)}\eta_2 + \cdots + \overline{g(\eta_n)}\eta_n \in V$, 那么 $g(\alpha) = (\alpha, \beta_g)$ 对任意 $\alpha \in V$ 成立, 这就证明了 β_g 的存在性.

接下来证明 β_g 的唯一性. 反设有 $\beta, \gamma \in V$ 使得

$$g(\alpha) = (\alpha, \beta) = (\alpha, \gamma)$$

对任意 $\alpha \in V$ 成立. 那么 $(\alpha, \beta - \gamma) = 0$ 对任意 $\alpha \in V$ 成立. 特别地, 取 $\alpha = \beta - \gamma$, 那么 $(\beta - \gamma, \beta - \gamma) = 0$. 由内积的正定性, $\beta - \gamma = 0$. 这就证明了 β_g 的唯一性. □

8.7 伴随变换

线性空间 V 上的线性变换 $\mathcal{A}$ 决定了对偶空间 V^* 上的线性变换 $\mathcal{A}^*$. 当 V 是有限维内积空间时, V 上的线性函数都可以表示成与固定元素的内积, 这就建立了 V 与其对偶空间 V^* 之间的一一对应. 基于这个一一对应, $\mathcal{A}^*$ 对应于 V 上的一个线性变换 $\mathcal{A}^\dagger$. 这个线性变换可能与 $\mathcal{A}$ 不同. 本节对线性变换 $\mathcal{A}^\dagger$ 进行讨论.

命题 8.7.1. 设 $\mathbb{K}$ 是实数域或复数域, V 是 $\mathbb{K}$ 上有限维内积空间, $\mathcal{A}$ 是 V 上线性变换. 则线性空间 V 上存在唯一的线性变换 $\mathcal{A}^\dagger: V \rightarrow V$ 使得

$$(\mathcal{A}\alpha, \beta) = (\alpha, \mathcal{A}^\dagger\beta)$$

对任意 $\alpha, \beta \in V$ 成立. 线性变换 $\mathcal{A}^\dagger$ 称为 $\mathcal{A}$ 的伴随变换.

证明. 给定 $\beta \in V$, 线性变换 $\mathcal{A}$ 和内积定义了 V 上的线性函数 f_β :

$$f_\beta(\alpha) = (\mathcal{A}(\alpha), \beta), \quad \alpha \in V.$$

由定理 8.6.8, 存在唯一的 γ_{f_β} 使得

$$f_\beta(\alpha) = (\alpha, \gamma_{f_\beta}), \quad \alpha \in V.$$

因此, $\beta \in V$ 确定了一个元素 $\gamma_{f_\beta} \in V$. 这就定义了一个映射

$$\mathcal{A}^\dagger: V \rightarrow V, \quad \beta \mapsto \gamma_{f_\beta}.$$

它满足:

$$(\mathcal{A}(\alpha), \beta) = f_\beta(\alpha) = (\alpha, \gamma_{f_\beta}) = (\alpha, \mathcal{A}^\dagger(\beta))$$

对任意 $\alpha, \beta \in V$ 成立.

接下来证明 $\mathcal{A}^\dagger$ 是线性变换. 设 $\beta_1, \beta_2 \in V$, 那么对任意 $\alpha \in V$ 有

$$\begin{aligned} (\alpha, \mathcal{A}^\dagger(\beta_1 + \beta_2)) &= (\mathcal{A}(\alpha), \beta_1 + \beta_2) = (\mathcal{A}(\alpha), \beta_1) + (\mathcal{A}(\alpha), \beta_2) \\ &= (\alpha, \mathcal{A}^\dagger(\beta_1)) + (\alpha, \mathcal{A}^\dagger(\beta_2)) = (\alpha, \mathcal{A}^\dagger(\beta_1) + \mathcal{A}^\dagger(\beta_2)). \end{aligned}$$

由内积的正定性, $\mathcal{A}^\dagger(\beta_1 + \beta_2) = \mathcal{A}^\dagger(\beta_1) + \mathcal{A}^\dagger(\beta_2)$.

设 $\beta \in V, c \in \mathbb{K}$. 对任意 $\alpha \in V$ 有

$$(\alpha, \mathcal{A}^\dagger(c\beta)) = (\mathcal{A}(\alpha), c\beta) = \bar{c}(\mathcal{A}(\alpha), \beta) = \bar{c}(\alpha, \mathcal{A}^\dagger(\beta)) = (\alpha, c\mathcal{A}^\dagger(\beta)).$$

再次利用内积的正定性, 可得 $\mathcal{A}^\dagger(c\beta) = c\mathcal{A}^\dagger(\beta)$. 故 $\mathcal{A}^\dagger$ 是 V 上线性变换.

最后证明 $\mathcal{A}^\dagger$ 的唯一性. 设 V 上线性变换 $\mathcal{B}$ 也满足 $(\mathcal{A}(\alpha), \beta) = (\alpha, \mathcal{B}(\beta))$ 对任意 $\alpha, \beta \in V$ 成立. 那么

$$(\alpha, \mathcal{A}^\dagger(\beta)) = (\mathcal{A}(\alpha), \beta) = (\alpha, \mathcal{B}(\beta))$$

对任意 $\alpha, \beta \in V$ 成立. 由内积的正定性, $\mathcal{B}(\beta) = \mathcal{A}^\dagger(\beta)$ 对任意 $\beta \in V$ 成立. 故 $\mathcal{B} = \mathcal{A}^\dagger$. $\square$

命题 8.7.2. 设 $\mathbb{K}$ 是实数域或复数域, V 是 $\mathbb{K}$ 上有限维内积空间, $\mathcal{A}$ 是 V 上线性变换. 另设 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 是 V 的标准正交基且 $\mathcal{A}(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n) = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n)A$.

(1) $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 为实数域, V 为 *Euclid* 空间, 则 $\mathcal{A}^\dagger(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n) = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n)A^T$.

(2) $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ 为复数域, V 为酉空间, 则 $\mathcal{A}^\dagger(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n) = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n)\overline{A}^T$.

证明. 设 $\mathcal{A}^\dagger(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n) = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n)B$. 记 $A = (a_{ij}), B = (b_{ij})$, 那么

$$\mathcal{A}(\eta_j) = \sum_{i=1}^n a_{ij}\eta_i, \quad \mathcal{A}^\dagger(\eta_j) = \sum_{i=1}^n b_{ij}\eta_i,$$

其中 $j = 1, 2, \dots, n$. 由于 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 是 V 的标准正交基,

$$a_{ij} = (\mathcal{A}(\eta_j), \eta_i) = (\eta_j, \mathcal{A}^\dagger(\eta_i)) = \overline{b_{ji}},$$

对任意 $i, j = 1, 2, \dots, n$ 成立. 因此, 当 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 时, $B = A^T$; 而当 $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ 时, $B = \overline{A}^T$. □

命题 8.7.3. 设 $\mathbb{K}$ 是实数域或复数域, V 是 $\mathbb{K}$ 上有限维内积空间, $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 都是 V 上线性变换. 则它们的伴随变换满足下列运算律:

$$(1) (\mathcal{A}^\dagger)^\dagger = \mathcal{A};$$

$$(2) (\mathcal{A} + \mathcal{B})^\dagger = \mathcal{A}^\dagger + \mathcal{B}^\dagger;$$

$$(3) (c\mathcal{A})^\dagger = \overline{c}\mathcal{A}^\dagger;$$

$$(4) (\mathcal{A}\mathcal{B})^\dagger = \mathcal{B}^\dagger\mathcal{A}^\dagger.$$

证明. 伴随变换的这些运算律都可以通过伴随变换的定义直接验证.

(1) 对任意 $\alpha, \beta \in V$, 由内积的共轭对称性,

$$(\alpha, (\mathcal{A}^\dagger)^\dagger(\beta)) = (\mathcal{A}^\dagger(\alpha), \beta) = \overline{(\beta, \mathcal{A}^\dagger(\alpha))} = \overline{(\mathcal{A}(\beta), \alpha)} = (\alpha, \mathcal{A}(\beta)).$$

由内积的正定性, $(\mathcal{A}^\dagger)^\dagger(\beta) = \mathcal{A}(\beta)$ 对任意 $\beta \in U$ 成立, 故 $(\mathcal{A}^\dagger)^\dagger = \mathcal{A}$.

(2) 对任意 $\alpha, \beta \in V$,

$$\begin{aligned} (\alpha, (\mathcal{A} + \mathcal{B})^\dagger(\beta)) &= ((\mathcal{A} + \mathcal{B})(\alpha), \beta) = (\mathcal{A}(\alpha), \beta) + (\mathcal{B}(\alpha), \beta) \\ &= (\alpha, \mathcal{A}^\dagger(\beta)) + (\alpha, \mathcal{B}^\dagger(\beta)) = (\alpha, \mathcal{A}^\dagger(\beta) + \mathcal{B}^\dagger(\beta)). \end{aligned}$$

从而 $(\mathcal{A} + \mathcal{B})^\dagger(\beta) = \mathcal{A}^\dagger(\beta) + \mathcal{B}^\dagger(\beta)$ 对任意 $\beta \in U$ 成立, 故 $(\mathcal{A} + \mathcal{B})^\dagger = \mathcal{A}^\dagger + \mathcal{B}^\dagger$.

(3) 对任意 $\alpha, \beta \in V$,

$$(\alpha, (c\mathcal{A})^\dagger(\beta)) = (c\mathcal{A}(\alpha), \beta) = c(\mathcal{A}(\alpha), \beta) = c(\alpha, \mathcal{A}^\dagger(\beta)) = (\alpha, \overline{c}\mathcal{A}^\dagger(\beta)).$$

因此, $(c\mathcal{A})^\dagger = \overline{c}\mathcal{A}^\dagger$.

(4) 对任意 $\alpha, \beta \in V$,

$$(\alpha, (\mathcal{A}\mathcal{B})^\dagger(\beta)) = ((\mathcal{A}\mathcal{B})(\alpha), \beta) = (\mathcal{B}(\alpha), \mathcal{A}^\dagger(\beta)) = (\alpha, \mathcal{B}^\dagger\mathcal{A}^\dagger(\beta)).$$

因此, $(\mathcal{A}\mathcal{B})^\dagger = \mathcal{B}^\dagger\mathcal{A}^\dagger$. □

例 8.7.4. 在酉空间 $\mathbb{C}^n$ 中, n 阶实方阵 A 定义了线性变换

$$\mathcal{A}: \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n, \quad \alpha \mapsto A\alpha.$$

求 $\mathcal{A}$ 的伴随变换 $\mathcal{A}^\dagger$.

解. 对任意 $\alpha, \beta \in \mathbb{C}^n$, 复空间 $\mathbb{C}^n$ 上的标准内积为 $(\alpha, \beta) = \alpha^T \bar{\beta}$. 因此,

$$(\mathcal{A}\alpha, \beta) = (A\alpha)^T \bar{\beta} = \alpha^T A^T \bar{\beta} = \alpha^T \overline{A^T \beta} = (\alpha, \bar{A}^T \beta).$$

故 $\mathcal{A}$ 的伴随变换为 $\mathcal{A}^\dagger: \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n, \beta \mapsto \bar{A}^T \beta$. □

例 8.7.5. 实数域上的多项式空间 $\mathbb{R}[x]$ 在内积 $(f(x), g(x)) = \int_0^1 f(x)g(x)dx$ 下形成 *Euclid* 空间. 线性变换

$$\mathcal{A}: \mathbb{R}[x] \rightarrow \mathbb{R}[x], \quad f(x) \mapsto f(1-x).$$

求 $\mathcal{A}$ 的伴随变换 $\mathcal{A}^\dagger$.

解. 对任意 $f(x), g(x) \in \mathbb{R}[x]$,

$$\begin{aligned} (\mathcal{A}(f(x)), g(x)) &= (f(1-x), g(x)) = \int_0^1 f(1-x)g(x)dx \\ &= \int_0^1 f(x)g(1-x)dx = (f(x), g(1-x)). \end{aligned}$$

因此, $\mathcal{A}$ 的伴随变换为 $\mathcal{A}^\dagger: \mathbb{R}[x] \rightarrow \mathbb{R}[x], g(x) \mapsto g(1-x)$. 也就是 $\mathcal{A}^\dagger = \mathcal{A}$. □

引理 8.7.6. 设 $\mathbb{K}$ 是实数域或复数域, V 是 $\mathbb{K}$ 上有限维内积空间, $\mathcal{A}$ 是 V 上线性变换, $\mathcal{A}^\dagger$ 是其伴随变换. 如果 W 是 V 的 $\mathcal{A}$ -不变子空间, 则 $W^\perp$ 是 V 的 $\mathcal{A}^\dagger$ -不变子空间.

证明. 设 $\beta \in W^\perp$, 那么对任意 $\alpha \in W$. 由 W 是 $\mathcal{A}$ -不变子空间知 $\mathcal{A}(\alpha) \in W$, 进而

$$(\alpha, \mathcal{A}^\dagger(\beta)) = (\mathcal{A}(\alpha), \beta) = 0.$$

因此, $\mathcal{A}^\dagger(\beta) \in W^\perp$. $W^\perp$ 是 $\mathcal{A}^\dagger$ -不变子空间. □

定理 8.7.7 (谱定理). 设 $\mathcal{A}: U \rightarrow U$ 是有限维酉空间 U 上的线性变换, $\mathcal{A}^\dagger$ 是其伴随变换. 如果 $\mathcal{A}\mathcal{A}^\dagger = \mathcal{A}^\dagger\mathcal{A}$, 则有 U 的标准正交基 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 使得

$$\mathcal{A}(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n) = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n) \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix},$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是 $\mathcal{A}$ 的所有特征值.

证明. 对 U 的维数进行归纳. 一维酉空间上的线性变换在标准正交基下的矩阵是 1×1 矩阵, 结论自然成立.

假设维数 $< n$ 的西空间上结论成立. 我们考虑 n 维西空间上的线性变换 $\mathcal{A}: U \rightarrow U$ 且 $\mathcal{A}\mathcal{A}^\dagger = \mathcal{A}^\dagger\mathcal{A}$. 设 λ_1 是 $\mathcal{A}$ 的特征值, $W = U_{\lambda_1}$ 是 $\mathcal{A}$ 属于特征值 λ_1 的特征子空间. 那么 W 是 $\mathcal{A}$ -不变子空间.

由于 $\mathcal{A}\mathcal{A}^\dagger = \mathcal{A}^\dagger\mathcal{A}$, 对任意 $\alpha \in W$,

$$\mathcal{A}\mathcal{A}^\dagger(\alpha) = \mathcal{A}^\dagger\mathcal{A}(\alpha) = \mathcal{A}^\dagger(\lambda_1\alpha) = \lambda_1\mathcal{A}^\dagger(\alpha).$$

因此, $\mathcal{A}^\dagger(\alpha) \in U_{\lambda_1} = W$. 这说明 W 是 $\mathcal{A}^\dagger$ -不变子空间. 由引理 8.7.6, $W^\perp$ 是 $(\mathcal{A}^\dagger)^\dagger = \mathcal{A}$ 的不变子空间. 这样 U 就分解为 $\mathcal{A}$ 不变子空间的正交直和 $U = W \oplus W^\perp$.

U 上的内积在 $W^\perp$ 上的限制也是内积, 故 $W^\perp$ 是西空间. 且 $\mathcal{A}^\dagger$ 在 $W^\perp$ 上的限制 $(\mathcal{A}^\dagger)_{W^\perp}$ 与 $\mathcal{A}$ 在 $W^\perp$ 上的限制 $\mathcal{A}_{W^\perp}$ 满足:

$$(\mathcal{A}_{W^\perp}\alpha, \beta) = (\mathcal{A}\alpha, \beta) = (\alpha, \mathcal{A}^\dagger(\beta)) = (\alpha, (\mathcal{A}^\dagger)_{W^\perp}(\beta)).$$

因此, $(\mathcal{A}^\dagger)_{W^\perp}$ 就是 $\mathcal{A}_{W^\perp}$ 的伴随变换. 由 $\mathcal{A}\mathcal{A}^\dagger = \mathcal{A}^\dagger\mathcal{A}$ 知 $\mathcal{A}_{W^\perp}(\mathcal{A}^\dagger)_{W^\perp} = (\mathcal{A}^\dagger)_{W^\perp}\mathcal{A}_{W^\perp}$. 故由归纳假设, 有 $W^\perp$ 的标准正交基 $\eta_{s+1}, \dots, \eta_n$ 使得 $\mathcal{A}_{W^\perp}$ 在这组基下的矩阵为对角阵.

注意到 W 是 $\mathcal{A}$ 属于特征值 λ_1 的特征子空间, 故任取 W 的标准正交基 $\eta_1, \dots, \eta_s$, $\mathcal{A}_W$ 在这组基下的矩阵为 $\lambda_1 E_s$.

现有 U 的正交直和分解 $U = W \oplus W^\perp$. 故 $\eta_1, \dots, \eta_s, \eta_{s+1}, \dots, \eta_n$ 是 U 的标准正交基, 且 $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵为对角阵. □

定义 8.7.8. 设 $\mathbb{K}$ 是实数域或复数域, V 是 $\mathbb{K}$ 上内积空间, $\mathcal{A}$ 是 V 上线性变换. 如果伴随变换 $\mathcal{A}^\dagger$ 满足 $\mathcal{A}\mathcal{A}^\dagger = \mathcal{A}^\dagger\mathcal{A}$, 则称 $\mathcal{A}$ 是 V 上的规范变换.

如果 n 阶实方阵 A 满足 $A^T A = A A^T$, 则称 A 是规范实方阵. 如果 n 阶复方阵 A 满足 $A^T \bar{A} = \bar{A} A^T$, 则称 A 是规范复方阵.

谱定理说明西空间上的规范变换都可通过标准正交基对角化. 容易看出, 内积空间 V 上的保持内积的线性变换 (正交变换和西变换)、自伴变换和斜自伴变换都是规范变换.

第九章 双线性函数与二次型

通过上一章的讨论,实数域上的线性空间只要有内积,就可以引入长度、正交等几何概念,从而在实线性空间上建立 Euclid 几何. 内积是满足对称性、双线性和正定性的函数. 对于一般的数域,没有正负的概念,所以不便于讨论正定性. 放弃正定性,在线性空间上引入合适的双线性函数也能产生了丰富的结构. 如在实线性空间上引入非正定的对称双线性函数可以建立完全不同于 Euclid 几何的非 Euclid 几何. 本章对双线性函数及二次型的做一个简单的介绍.

9.1 双线性函数

定义 9.1.1. 设 V 是数域 $\mathbb{P}$ 上的线性空间, 函数 $f: V \times V \rightarrow \mathbb{P}$ 满足

$$\begin{aligned} f(\alpha_1 + \alpha_2, \beta) &= f(\alpha_1, \beta) + f(\alpha_2, \beta), & f(c\alpha, \beta) &= cf(\alpha, \beta), \\ f(\alpha, \beta_1 + \beta_2) &= f(\alpha, \beta_1) + f(\alpha, \beta_2), & f(\alpha, c\beta) &= cf(\alpha, \beta), \end{aligned}$$

对任意 $c \in \mathbb{P}, \alpha, \alpha_1, \alpha_2, \beta, \beta_1, \beta_2 \in V$ 成立, 则称 $f(\alpha, \beta)$ 是 V 上的双线性函数.

例 9.1.2. 数域 $\mathbb{P}$ 上的 n 阶方阵 A 定义了数组空间 $\mathbb{P}^n$ 上的双线性函数:

$$f(\vec{x}, \vec{y}) = \vec{x}^T A \vec{y} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i y_j,$$

其中 $\vec{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T, \vec{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n)^T \in \mathbb{P}^n$.

设 V 是数域 $\mathbb{P}$ 上有限维线性空间, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一组基, $f(\alpha, \beta)$ 是 V 上双线性函数. 那么任意 $\alpha, \beta \in V$ 可由基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表出,

$$\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \vec{x}, \quad \beta = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \vec{y},$$

其中 $\vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{P}^n$. 双线性函数 $f(\alpha, \beta)$ 的值可以通过坐标进行计算:

$$f(\alpha, \beta) = \vec{x}^T A \vec{y},$$

其中, 矩阵

$$A = \begin{pmatrix} f(\alpha_1, \alpha_1) & f(\alpha_1, \alpha_2) & \cdots & f(\alpha_1, \alpha_n) \\ f(\alpha_2, \alpha_1) & f(\alpha_2, \alpha_2) & \cdots & f(\alpha_2, \alpha_n) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f(\alpha_n, \alpha_1) & f(\alpha_n, \alpha_2) & \cdots & f(\alpha_n, \alpha_n) \end{pmatrix}$$

称为双线性函数 $f(\alpha, \beta)$ 的在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的度量矩阵.

命题 9.1.3. 设 V 是数域 $\mathbb{P}$ 上有限维线性空间, $f(\alpha, \beta)$ 是 V 上双线性函数. 如果 $f(\alpha, \beta)$ 在 V 的两组基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 和 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 下的矩阵分别是 $A = (f(\alpha_i, \alpha_j))$ 和 $B = (f(\beta_i, \beta_j))$, 且 $(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)P$, 则 $B = P^T A P$.

证明. 由于 $(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)P$, 其中 $P = (p_{ij})$, 那么

$$\beta_j = \sum_{i=1}^n p_{ij} \alpha_i, \quad j = 1, 2, \dots, n.$$

由双线性函数 $f(\alpha, \beta)$ 的双线性, 对任意 $i, j = 1, 2, \dots, n$,

$$f(\beta_i, \beta_j) = f\left(\sum_{k=1}^n p_{ki} \alpha_k, \sum_{s=1}^n p_{sj} \alpha_s\right) = \sum_{k,s=1}^n p_{ki} f(\alpha_k, \alpha_s) p_{sj}.$$

因此, $B = P^T A P$. □

定义 9.1.4. 设 A 和 B 是数域 $\mathbb{P}$ 上的两个 n 阶方阵. 如果存在数域 $\mathbb{P}$ 上的 n 阶可逆方阵 P 使得 $B = P^T A P$, 则称矩阵 A 与 B 相合.

容易验证, 相合是数域 $\mathbb{P}$ 上全体 n 阶方阵集合上的一个等价关系. 上述命题说明, 相合描述的是同一个双线性函数在不同基下的度量矩阵之间的关系. 与前面学习过的矩阵的相抵, 相似和正交相似等等价关系类似, 我们期望找到矩阵的相合标准形, 也就是找到线性空间中一组合适的基使得双线性函数的度量矩阵较为简单.

先以上一章已经学习过的内积这一特殊的双线性函数来考察这一问题. 设 V 是 Euclid 空间, 内积 (α, β) 是 V 上的双线性函数. 如果 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一组基, 那么内积在这组基下的度量矩阵 $G = ((\alpha_i, \alpha_j))$ 是一个实方阵, 且满足 $G^T = G$, 以及对任意非零的 $\tilde{x} \in \mathbb{R}^n$ 有 $\tilde{x}^T G \tilde{x} > 0$. 命题 8.2.5 已经证明 V 中有标准正交基 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$. 根据标准正交基的定义, 内积在标准正交基 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 下的度量矩阵为单位矩阵 E . 记 $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n)P$, 那么 $A = P^T E P$. 这说明有限维实线性空间上的实内积在任意一组下的度量矩阵与单位矩阵相合.

一般双线性函数度量矩阵的化简 (一般矩阵相合下化简) 是一个复杂的问题. 我们只讨论一些具有特殊性质的双线性函数. 如对称、反对称、非退化等. 这些具有特殊性质的双线性函数在其它数学分支中有广泛地应用.

定义 9.1.5. 设 V 是数域 $\mathbb{P}$ 上线性空间, $f(\alpha, \beta)$ 是 V 上双线性函数.

(1) 如果对任意 $\alpha, \beta \in V$ 有 $f(\alpha, \beta) = f(\beta, \alpha)$, 则称 $f(\alpha, \beta)$ 是对称双线性函数.

(2) 如果对任意 $\alpha, \beta \in V$ 有 $f(\alpha, \beta) = -f(\beta, \alpha)$, 则称 $f(\alpha, \beta)$ 是反对称双线性函数.

命题 9.1.6. 设有限维线性空间 V 上双线性函数 $f(\alpha, \beta)$ 在 V 的一组基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵是 A . 那么

(1) $f(\alpha, \beta)$ 对称当且仅当 $A^T = A$.

(2) $f(\alpha, \beta)$ 反对称当且仅当 $A^T = -A$.

证明. (1) 如果 $f(\alpha, \beta)$ 对称, 那么 $f(\alpha_i, \alpha_j) = f(\alpha_j, \alpha_i)$ 对任意 $i, j = 1, 2, \dots, n$ 成立. 故 $A^T = A$.

反之, 设 $A^T = A$. 对任意 $\alpha, \beta \in V$, 有 $\tilde{x}, \tilde{y} \in \mathbb{P}^n$ 使得

$$\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)\tilde{x}, \quad \beta = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)\tilde{y}.$$

因此,

$$f(\alpha, \beta) = \tilde{x}^T A \tilde{y} = (\tilde{x}^T A \tilde{y}) = \tilde{y}^T A^T \tilde{x} = \tilde{y}^T A \tilde{x} = f(\beta, \alpha).$$

即, $f(\alpha, \beta)$ 对称.

(2) 同理可证. □

定义 9.1.7. 设线性空间 V 上双线性函数 $f(\alpha, \beta)$ 在 V 的一组基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵是 A . 如果 A 可逆, 则称双线性函数 $f(\alpha, \beta)$ 是非退化的, 否则称 A 是退化的.

如果双线性函数 $f(\alpha, \beta)$ 在 V 的另一组基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 下的矩阵是 B , 那么有可逆矩阵 P 使得 $B = P^T A P$. 因此, A 可逆当且仅当 B 可逆. 这说明双线性函数 $f(\alpha, \beta)$ 是否退化与所选取的基无关, 是双线性函数本身具有的性质. 接下来我们讨论如何用双线性函数 $f(\alpha, \beta)$ 而不是它在某组基下的矩阵来判定双线性函数是否非退化.

定义 9.1.8. 设 $f(\alpha, \beta)$ 是线性空间 V 上的双线性函数, 那么

$$\text{Rad}_L(f) = \{\alpha \in V \mid f(\alpha, \beta) = 0, \forall \beta \in V\}, \quad \text{Rad}_R(f) = \{\beta \in V \mid f(\alpha, \beta) = 0, \forall \alpha \in V\},$$

都是 V 的线性子空间, 分别称为双线性函数 $f(\alpha, \beta)$ 的左根基和右根基.

例 9.1.9. 设 A 是数域 $\mathbb{P}$ 上的 n 阶方阵. 定义线性空间 $\mathbb{P}^n$ 上的双线性函数

$$f(\tilde{\alpha}, \tilde{\beta}) = \tilde{\alpha}^T A \tilde{\beta}.$$

$$\text{那么 } \text{Rad}_L(f) = \{\tilde{\alpha} \in \mathbb{P}^n \mid A^T \tilde{\alpha} = \vec{0}\}, \quad \text{Rad}_R(f) = \{\tilde{\beta} \in \mathbb{P}^n \mid A \tilde{\beta} = \vec{0}\}.$$

命题 9.1.10. 线性空间 V 上的双线性函数 $f(\alpha, \beta)$ 非退化当且仅当 $\text{Rad}_L(f) = \{\mathbf{0}\}$, 也当且仅当 $\text{Rad}_R(f) = \{\mathbf{0}\}$.

证明. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一组基, 双线性函数 $f(\alpha, \beta)$ 在此基下的矩阵为 $A = (f(\alpha_i, \alpha_j))$. 那么 $\beta = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)\tilde{y} \in \text{Rad}_R(f)$ 当且仅当 $\tilde{x}^T A \tilde{y} = 0$ 对任意 $\tilde{x}^T \in \mathbb{P}^n$ 成立, 这进一步等价于 $A \tilde{y} = \vec{0}$.

由推论 2.4.4, 矩阵 A 可逆当且仅当线性方程组 $A \tilde{y} = \vec{0}$ 只有零解. 因此, $f(\alpha, \beta)$ 非退化当且仅当 $\text{Rad}_R(f) = \{\mathbf{0}\}$.

令 $g(\alpha, \beta) = f(\beta, \alpha), \alpha, \beta \in V$. 那么 $g(\alpha, \beta)$ 也是 V 上的双线性函数, 且其在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵为 A^T . 注意到 $\text{Rad}_L(f) = \text{Rad}_R(g)$. 我们已经证明 A^T 可逆当且仅当 $\text{Rad}_R(g) = \{\mathbf{0}\}$. 而 A^T 可逆与 A 可逆等价, 故 $f(\alpha, \beta)$ 可逆当且仅当 $\text{Rad}_L(f) = \{\mathbf{0}\}$. □

推论 9.1.11. 设 $f(\alpha, \beta)$ 是线性空间 V 上的双线性函数. 下列条件等价:

(1) 双线性函数 $f(\alpha, \beta)$ 非退化;

(2) 如果 $\alpha \in V$ 使得对任意 $\beta \in V$ 都有 $f(\alpha, \beta) = 0$, 则 $\alpha = 0$;

(3) 对任意非零的 $\alpha \in V$, 存在 $\beta \in V$ 使得 $f(\alpha, \beta) \neq 0$;

(4) 如果 $\beta \in V$ 使得对任意 $\alpha \in V$ 都有 $f(\alpha, \beta) = 0$, 则 $\beta = 0$;

(5) 对任意 $0 \neq \beta \in V$, 存在 $\alpha \in V$ 使得 $f(\alpha, \beta) \neq 0$.

证明. (1)、(2)、(4) 相互等价仅是命题 9.1.10 的重述. (3) 是 (2) 的逆否命题, (5) 是 (4) 的逆否命题. 故条件 (1)-(5) 都等价. $\square$

例 9.1.12 (Minkowski 空间). 设四维实空间 $\mathbb{R}^4$ 上的双线性函数

$$f(\vec{\alpha}, \vec{\beta}) = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2 - t_1t_2,$$

其中 $\vec{\alpha} = (x_1, y_1, z_1, t_1)^T, \vec{\beta} = (x_2, y_2, z_2, t_2)^T \in \mathbb{R}^4$. 那么 $f(\vec{\alpha}, \vec{\beta})$ 是 $\mathbb{R}^4$ 上对称且非退化.

注意双线性函数 $f(\vec{\alpha}, \vec{\beta})$ 不是正定的, 故不是 $\mathbb{R}^4$ 上的内积. 定义了上述双线性函数双线性函数 $f(\alpha, \beta)$ 的四维实空间 $\mathbb{R}^4$ 称为 Minkowski 空间. $\mathbb{R}^4$ 上保持双线性函数 $f(\alpha, \beta)$ 的线性变换 $\mathcal{A}$, 即

$$f(\mathcal{A}\alpha, \mathcal{A}\beta) = f(\alpha, \beta), \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}^4,$$

称为 Lorentz 变换. 类似于 Euclid 空间上的正交变换, Minkowski 空间上的 Lorentz 变换都可逆, 且其逆仍然是 Lorentz 变换. 两个 Lorentz 变换的乘积也是 Lorentz 变换.

例 9.1.13. 在线性空间 $\mathbb{P}^2$ 上定义双线性函数

$$\omega(\vec{x}, \vec{y}) = x_1y_2 - x_2y_1,$$

其中 $\vec{x} = (x_1, x_2), \vec{y} = (y_1, y_2)$. 双线性函数 $\omega(\vec{x}, \vec{y})$ 是反对称且非退化的.

带有非退化的反对称双线性函数 $\omega(\alpha, \beta)$ 的线性空间 V 称为辛空间 (Symplectic Space). 由于可逆的反对称矩阵必然是偶数阶的, 有限维辛空间必然是偶数维的. 如果线性变换 $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ 满足

$$\omega(\mathcal{A}\alpha, \mathcal{A}\beta) = \omega(\alpha, \beta), \quad \forall \alpha, \beta \in V,$$

则称 $\mathcal{A}$ 是辛变换. 有限维辛空间上的辛变换 $\mathcal{A}$ 都可逆, 且逆变换 $\mathcal{A}^{-1}$ 仍然是辛变换; 辛变换的乘积仍然是辛变换.

定理 9.1.14 (线性函数的表示定理). 设 V 是数域 $\mathbb{P}$ 上的有限维线性空间, $f(\alpha, \beta)$ 是 V 上非退化的双线性函数. 那么对任意线性函数 $g \in V^*$, 存在唯一的 $\beta_g \in V$ 使得 $g(\alpha) = f(\alpha, \beta_g)$ 对任意 $\alpha \in V$ 成立.

证明. 证明类似于 8.6.8. 设 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 是 V 的一组基. 对每个 $i = 1, 2, \dots, n$, 定义

$$g_i(\alpha) = f(\alpha, \eta_i), \quad \alpha \in V.$$

那么由 $f(\alpha, \beta)$ 是双线性函数知 g_i 是 V 上的线性函数.

我们证明 $g_1, g_2, \dots, g_n$ 线性无关. 设 $c_1, c_2, \dots, c_n \in \mathbb{P}$ 使得

$$c_1 g_1 + c_2 g_2 + \cdots + c_n g_n = \mathbf{0}.$$

那么对任意 $\alpha \in V$ 有

$$c_1 g_1(\alpha) + c_2 g_2(\alpha) + \cdots + c_n g_n(\alpha) = 0.$$

即,

$$c_1 f(\alpha, \eta_1) + c_2 f(\alpha, \eta_2) + \cdots + c_n f(\alpha, \eta_n) = f(\alpha, c_1 \eta_1 + c_2 \eta_2 + \cdots + c_n \eta_n) = 0.$$

故 $c_1 \eta_1 + c_2 \eta_2 + \cdots + c_n \eta_n \in \text{Rad}_R(f)$. 由于 $f(\alpha, \beta)$ 是非退化的, 根据推论 9.1.11,

$$c_1 \eta_1 + c_2 \eta_2 + \cdots + c_n \eta_n = \mathbf{0}.$$

而 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 是 V 的基, 故 $c_1 = c_2 = \cdots = c_n = 0$. 这说明 $g_1, g_2, \dots, g_n$ 线性无关.

又因 $\dim V^* = \dim V$, 故 $g_1, g_2, \dots, g_n$ 是对偶空间 V^* 的基. 因此, 对任意 $g \in V^*$, 存在 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 使得 $g = a_1 g_1 + a_2 g_2 + \cdots + a_n g_n$. 即,

$$g(\alpha) = a_1 g_1(\alpha) + a_2 g_2(\alpha) + \cdots + a_n g_n(\alpha) = f(\alpha, a_1 \eta_1 + a_2 \eta_2 + \cdots + a_n \eta_n).$$

所以有 $\beta_g = a_1 \eta_1 + a_2 \eta_2 + \cdots + a_n \eta_n \in V$ 使得 $g(\alpha) = f(\alpha, \beta_g)$ 对任意 $\alpha \in V$ 成立.

如果还有 $\gamma \in V$ 使得 $g(\alpha) = f(\alpha, \gamma)$ 对任意 $\alpha \in V$ 成立. 那么

$$f(\alpha, \beta_g - \gamma) = 0$$

对任意 $\alpha \in V$ 成立. 由 $f(\alpha, \beta)$ 非退化知 $\beta_g - \gamma = \mathbf{0}$. 即, β_g 由 $g \in V^*$ 唯一确定. $\square$

9.2 数域上的二次型

设 V 是数域 $\mathbb{P}$ 上的线性空间, $f(\alpha, \beta)$ 是 V 上的双线性函数. 如果将双线性函数 $f(\alpha, \beta)$ 视为 V 上的一个广义的“内积”, 那么相应的“长度”函数 $Q(\alpha) = f(\alpha, \alpha), \alpha \in V$ 称为 V 上的一个二次型. 注意 V 上的函数 $Q(\alpha)$ 不是线性函数.

如果双线性函数 $f(\alpha, \beta)$ 在 V 的一组基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵为 $A = (f(\alpha_i, \alpha_j))$, 那么对任意 $\alpha = x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 + \cdots + x_n \alpha_n \in V$, 二次型

$$Q(\alpha) = f(\alpha, \alpha) = \tilde{x}^T A \tilde{x} = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j,$$

是坐标 $\tilde{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ 的一个二次齐次多项式函数.

定义 9.2.1. 设 $\mathbb{P}$ 是一个数域, 那么数域 $\mathbb{P}$ 上关于未定元 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的二次齐次多项式

$$Q(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j, \quad a_{ij} \in \mathbb{P},$$

称为数域 $\mathbb{P}$ 上的一个 n 元二次型.

注意到 $x_i x_j = x_j x_i$ 对任意 $i, j = 1, 2, \dots, n$ 成立. 通过合并同类项二次型可写为

$$Q(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j = \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} b_{ij} x_i x_j,$$

其中 $b_{ii} = a_{ii}, i = 1, 2, \dots, n$ 且 $b_{ij} = a_{ij} + a_{ji}, 1 \leq i < j \leq n$.

命题 9.2.2. 设 $Q(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是数域 $\mathbb{P}$ 上的 n 元二次型, 则存在唯一的对称方阵 S 使得

$$Q(x_1, x_2, \dots, x_n) = \vec{x}^T S \vec{x}, \quad \vec{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T.$$

对称矩阵 S 称为二次型 $Q(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的矩阵, S 的秩称为二次型 $Q(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的秩.

证明. 先证明 S 的存在性. 设二次型

$$Q(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} a_{ij} x_i x_j.$$

构造矩阵 $S = (s_{ij})$, 其中

$$\begin{cases} s_{ii} = a_{ii}, & i = 1, 2, \dots, n, \\ s_{ij} = s_{ji} = \frac{a_{ij}}{2}, & 1 \leq i < j \leq n. \end{cases}$$

那么 S 是数域 $\mathbb{P}$ 上的 n 阶对称方阵, 且 $Q(\vec{x}) = \vec{x}^T S \vec{x}$.

为证明 S 的唯一性. 设 $S = (s_{ij})$ 和 $\tilde{S} = (\tilde{s}_{ij})$ 都是数域 $\mathbb{P}$ 上的对称方阵且

$$Q(\vec{x}) = \vec{x}^T S \vec{x} = \vec{x}^T \tilde{S} \vec{x}.$$

那么, 当 $\vec{x} = \vec{e}_i$ 时,

$$s_{ii} = \vec{e}_i^T S \vec{e}_i = \vec{e}_i^T \tilde{S} \vec{e}_i = \tilde{s}_{ii}.$$

当 $\vec{x} = \vec{e}_i + \vec{e}_j, i < j$ 时,

$$s_{ii} + s_{jj} + s_{ij} + s_{ji} = (\vec{e}_i + \vec{e}_j)^T S (\vec{e}_i + \vec{e}_j) = (\vec{e}_i + \vec{e}_j)^T \tilde{S} (\vec{e}_i + \vec{e}_j) = \tilde{s}_{ii} + \tilde{s}_{jj} + \tilde{s}_{ij} + \tilde{s}_{ji}.$$

由于 S 和 $\tilde{S}$ 都是对称矩阵, 我们有 $s_{ii} = \tilde{s}_{ii}, i = 1, 2, \dots, n, s_{ij} = \tilde{s}_{ij}, 1 \leq i < j \leq n$. 即, $S = \tilde{S}$. □

例如, 二次型

$$Q(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_2^2 - 2x_2x_3 + 3x_3^2 = (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

容易看出, 二次型 $Q(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的矩阵 $S = (s_{ij})$ 中, 对角元 $s_{ii}, i = 1, 2, \dots, n$ 为二次型中 x_i^2 的系数, 非对角元 $s_{ij} = s_{ji} = \frac{1}{2}b_{ij}, 1 \leq i < j \leq n$, 其中 b_{ij} 为二次型中 $x_i x_j$ 的系数.

对于数域 $\mathbb{P}$ 上的任意 n 阶方阵 $A, Q(\vec{x}) = \vec{x}^T A \vec{x}$ 是数域 $\mathbb{P}$ 上的一个 n 元二次型.

$$Q(\vec{x}) = \vec{x}^T A \vec{x} = \vec{x}^T \frac{A + A^T}{2} \vec{x}$$

二次型 $Q(\vec{x})$ 的 (对称) 矩阵是 $S = \frac{1}{2}(A + A^T)$.

如果数域 $\mathbb{P}$ 上的 n 方阵 $\tilde{S}$ 与 n 阶对称方阵 S 相合, 存在可逆矩阵 P 使得 $\tilde{S} = P^T S P$, 那么 $\tilde{S}$ 也是对称方阵. 此时, 相应的二次型可以写为

$$Q(\vec{x}) = \vec{x}^T S \vec{x} = \vec{y}^T \tilde{S} \vec{y},$$

其中 $\vec{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n)^T = P^{-1} \vec{x}$. 由于 P 是可逆的, 我们称 $\vec{x} = P \vec{y}$ 为从未定元 $\vec{x}$ 到未定元 $\vec{y}$ 的一个非退化线性替换. 二次型通过非退化线性替换进行化简等价于对称矩阵在相合下的化简. 上一节中对称双线性函数在不同基下矩阵的化简也等价于对称矩阵在相合下的化简. 因此, 我们接下来讨论对称矩阵在相合下的化简问题. 注意到相合的矩阵有相同的秩, 故非退化线性替换不改变二次型的秩.

对于实数域 $\mathbb{R}$ 上的对称矩阵 A , 已经在定理 8.5.5 中利用标准正交基证明了 A 正交相似于对角矩阵, 即, 存在正交矩阵 P 使得 $P^T A P$ 是对角矩阵. 正交相似即是相似也是相合. 因此, 我们有

推论 9.2.3. 设 $Q(\vec{x})$ 是实数域 $\mathbb{R}$ 上的二次型, $\vec{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$. 则存在 n 阶正交方阵 P 使得非退化线性替换 $\vec{x} = P \vec{y}$ 将二次型 $Q(\vec{x})$ 化为

$$Q(\vec{x}) = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2.$$

例 9.2.4. 通过正交变换将二次曲面方程 $xy + xz - yz = 1$ 化为标准方程.

解. 二次曲面方程中的二次项是关于 x, y, z 的二次型

$$Q(x, y, z) = xy + xz - yz = \frac{1}{2}(x, y, z) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}.$$

由例 8.5.9, 有正交矩阵 $P = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{-1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}$ 使得 $P^T \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} P = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & -2 \end{pmatrix}$. 做正

交的线性替换 $\begin{pmatrix} \tilde{x} \\ \tilde{y} \\ \tilde{z} \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$, 则二次型 $Q(x, y, z)$ 化为 $Q(x, y, z) = \frac{1}{2}(\tilde{x}^2 + \tilde{y}^2 - 2\tilde{z}^2)$. 因此, 二

次曲面 $Q(x, y, z) = 2$ 的标准方程为

$$\frac{\tilde{x}^2}{2} + \frac{\tilde{y}^2}{2} - \tilde{z}^2 = 1.$$

□

那么一般数域 $\mathbb{P}$ 上的二次型是否也能通过非退化线性替换化为只有平方和的形式? 我们可以利用二次多项式的配方来解决这一问题.

定理 9.2.5. 设 $Q(\vec{x})$ 是数域 $\mathbb{P}$ 上的二次型, $\vec{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, 则存在数域 $\mathbb{P}$ 上的非退化线性替换 $\vec{x} = P \vec{y}$, 其中 $\vec{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n)^T$, 将二次型 $Q(\vec{x})$ 化为

$$Q(\vec{x}) = a_1 y_1^2 + a_2 y_2^2 + \cdots + a_n y_n^2.$$

这里由 $Q(\vec{x})$ 经非退化线性替换得到的只含平方项的二次型称为 $Q(\vec{x})$ 的标准形.

证明. 对未定元的个数 n 归纳来证明这一定理. 一元的二次形 $Q(x_1) = ax_1^2$ 只含有平方项, 结论成立. 假设任意 $n-1$ 元二次型可以通过非退化线性替换化为只含有平方项的标准形. 考虑 n 元二次型

$$Q(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} a_{ij} x_i x_j.$$

情形一: 如果 x_1^2 的系数 $a_{11} \neq 0$, 那么二次型可写为

$$Q(x_1, x_2, \dots, x_n) = a_{11}x_1^2 + a_{12}x_1x_2 + \dots + a_{1n}x_1x_n + Q_1(x_2, x_3, \dots, x_n),$$

其中 $Q_1(x_2, x_3, \dots, x_n)$ 是 $n-1$ 个未定元 $x_2, x_3, \dots, x_n$ 的二次型. 对所有含 x_1 的项进行配方,

$$Q(x_1, x_2, \dots, x_n) = a_{11} \left(x_1 + \frac{a_{12}}{2a_{11}}x_2 + \dots + \frac{a_{1n}}{2a_{11}}x_n \right)^2 + \tilde{Q}_1(x_2, x_3, \dots, x_n),$$

其中

$$\tilde{Q}_1(x_2, x_3, \dots, x_n) = -a_{11} \left(\frac{a_{12}}{2a_{11}}x_2 + \dots + \frac{a_{1n}}{2a_{11}}x_n \right)^2 + Q_1(x_2, x_3, \dots, x_n)$$

是关于 $n-1$ 个未定元 $x_2, x_3, \dots, x_n$ 的二次型. 此时, 令

$$y_1 = x_1 + \frac{a_{12}}{2a_{11}}x_2 + \dots + \frac{a_{1n}}{2a_{11}}x_n, \quad y_2 = x_2, \quad \dots, y_n = x_n.$$

那么有非退化的线性替换

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{a_{12}}{2a_{11}} & \cdots & -\frac{a_{1n}}{2a_{11}} \\ & 1 & \cdots & 0 \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

将二次型 $Q(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 化为

$$Q(x_1, x_2, \dots, x_n) = a_{11}y_1^2 + \tilde{Q}_1(y_2, y_3, \dots, y_n).$$

此时, $\tilde{Q}_1(y_2, y_3, \dots, y_n)$ 是 $n-1$ 个未定元 $y_2, y_3, \dots, y_n$ 的二次型. 根据归纳假设非退化线性替换

$$(y_2, y_3, \dots, y_n)^T = P(z_2, z_3, \dots, z_n)^T,$$

将二次型 $\tilde{Q}_1(y_2, \dots, y_n)$ 进一步化为

$$\tilde{Q}_1(y_2, \dots, y_n) = a_2z_2^2 + \dots + a_nz_n^2.$$

因此, $y_1 = z_1, (y_2, y_3, \dots, y_n)^T = P(z_2, z_3, \dots, z_n)^T$ 是从 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 到 $z_1, z_2, \dots, z_n$ 的非退化线性替换, 其将二次型 $Q(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 进一步化为

$$Q(x_1, x_2, \dots, x_n) = a_1z_1^2 + a_2z_2^2 + \dots + a_nz_n^2.$$

情形二: 如果 x_1^2 的系数 $a_{11} = 0$ 但有 $k \neq 1$ 使得 x_k^2 的系数 $a_{kk} \neq 0$. 那么非退化线性替换

$$x_1 = y_k, \quad x_k = y_1, \quad x_i = y_i, \quad j \neq 1, k,$$

将二次型 $Q(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 化为 $Q_1(y_1, y_2, \dots, y_n)$, 其中 y_1^2 的系数非零, 满足情形一.

情形三: 如果 $a_{ii} = 0, i = 1, 2, \dots, n$, 但有 $k \neq 1$ 使得 $x_1 x_k$ 的系数 $a_{1k} \neq 0$, 那么非退化线性替换

$$x_1 = y_1 + y_k, \quad x_k = y_1 - y_2, \quad x_j = y_j, \quad j \neq 1, k,$$

将二次型 $Q(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 化为 $Q_1(y_1, y_2, \dots, y_n)$, 其中 y_1^2 的系数非零, 满足情形一. □

例 9.2.6. 将下列二次型通过非退化线性替换化为标准形:

$$(1) \quad Q_1(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 6x_2^2 + 4x_3^2.$$

$$(2) \quad Q_2(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + x_1x_3 - x_2x_3.$$

$$(3) \quad Q_3(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 + x_2)^2 + (x_2 + x_3)^2 + (x_3 + x_4)^2 + (x_4 + x_1)^2.$$

解. (1) 对二次型 $Q_1(x_1, x_2, x_3)$ 进行配方:

$$\begin{aligned} Q_1(x_1, x_2, x_3) &= x_1^2 + 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 6x_2^2 + 4x_3^2 \\ &= (x_1 + 2x_2 + x_3)^2 - 4x_2^2 - x_3^2 - 4x_2x_3 + 6x_2^2 + 4x_3^2 \\ &= (x_1 + 2x_2 + x_3)^2 + 2x_2^2 - 4x_2x_3 + 3x_3^2 \\ &= (x_1 + 2x_2 + x_3)^2 + 2(x_2 - x_3)^2 + x_3^2. \end{aligned}$$

因此, 有非退化线性替换

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

将二次型 $Q(x_1, x_2, x_3)$ 化为标准形 $Q_1(x_1, x_2, x_3) = y_1^2 + 2y_2^2 + y_3^2$.

(2) 二次型 $Q_2(x_1, x_2, x_3)$ 中有未定元 x_1 的一次项, 但没有二次项. 作非退化线性替换

$$x_1 = y_1 - y_2, \quad x_2 = y_1 + y_2, \quad x_3 = y_3,$$

那么

$$\begin{aligned} Q_2(x_1, x_2, x_3) &= (y_1 - y_2)(y_1 + y_2) + (y_1 - y_2)y_3 - (y_1 + y_2)y_3 \\ &= y_1^2 - y_2^2 - 2y_2y_3 \\ &= y_1^2 - (y_2 + y_3)^2 + y_3^2. \end{aligned}$$

令

$$z_1 = y_1, \quad z_2 = y_2 + y_3, \quad z_3 = y_3$$

二次型 $Q(x_1, x_2, x_3)$ 进一步化为标准形 $z_1^2 - z_2^2 + z_3^2$. 即, 有非退化线性替换

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z_1 - z_2 + z_3 \\ z_1 + z_2 - z_3 \\ z_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix}$$

将二次型 $Q(x_1, x_2, x_3)$ 化为标准形 $Q(x_1, x_2, x_3) = z_1^2 - z_2^2 + z_3^2$.

(3) 注意到线性替换

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + x_2, \\ y_2 = x_2 + x_3, \\ y_3 = x_3 + x_4, \\ y_4 = x_1 + x_4, \end{cases}$$

是退化的, 需要对二次型 $Q_2(x_1, x_2, x_3, x_4)$ 重新配方.

$$\begin{aligned} Q(x_1, x_2, x_3, x_4) &= 2x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_4 + 2x_2^2 + 2x_2x_3 + 2x_3^2 + 2x_3x_4 + 2x_4^2 \\ &= 2\left(x_1 + \frac{1}{2}x_2 + \frac{1}{2}x_4\right)^2 + \frac{3}{2}x_2^2 + 2x_2x_3 - x_2x_4 + 2x_3^2 + 2x_3x_4 + \frac{3}{2}x_4^2 \\ &= 2\left(x_1 + \frac{1}{2}x_2 + \frac{1}{2}x_4\right)^2 + \frac{3}{2}\left(x_2 + \frac{2}{3}x_3 - \frac{1}{3}x_4\right)^2 + \frac{4}{3}x_3^2 + \frac{8}{3}x_3x_4 + \frac{4}{3}x_4^2 \\ &= 2\left(x_1 + \frac{1}{2}x_2 + \frac{1}{2}x_4\right)^2 + \frac{3}{2}\left(x_2 + \frac{2}{3}x_3 - \frac{1}{3}x_4\right)^2 + \frac{4}{3}(x_3 + x_4)^2. \end{aligned}$$

因此, 有非退化的线性替换

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$$

将二次型 $Q(x_1, x_2, x_3, x_4)$ 化为标准形 $Q(x_1, x_2, x_3, x_4) = 2y_1^2 + \frac{3}{2}y_2^2 + \frac{4}{3}y_3^2$. $\square$

推论 9.2.7. 设 A 是数域 $\mathbb{P}$ 上的对称矩阵, 即, $A^T = A$. 则存在数域 $\mathbb{P}$ 上的可逆矩阵 P 使得

$$P^T A P = \text{diag}(a_1, a_2, \dots, a_n).$$

上述推论表明数域上的对称矩阵 A 都相合于对角矩阵. 也可以用相合的初等变换将 A 化为对角矩阵. 分别考虑三类初等变换.

- (1) 初等矩阵 P_{ij} , $1 \leq i \neq j \leq n$. 此时, AP_{ij} 表示交换 A 的第 i 列和第 j 列, $P_{ij}^T = P_{ij}$. 故 $P_{ij}^T A$ 表示交换 A 的第 i 行和第 j 行.
- (2) 初等矩阵 $D_i(c)$, $0 \neq c \in \mathbb{P}$, $i = 1, 2, \dots, n$. 此时, $AD_i(c)$ 表示 A 的第 i 列乘以非零常数 c , $D_i(c)^T = D_i(c)$. 故 $D_i(c)^T A$ 表示 A 的第 i 行乘以非零常数 c .
- (3) 初等矩阵 $T_{ij}(c)$, $c \in \mathbb{P}$, $1 \leq i \neq j \leq n$. 此时, $AT_{ij}(c)$ 表示将 A 的第 i 列的 c 倍加到第 j 列. 此时, $T_{ij}(c)^T = T_{ji}(c)$, $T_{ij}(c)^T A$ 表示将 A 的第 i 行的 c 倍加到第 j 行.

例 9.2.8. 求可逆矩阵 P 使得 $P^T A P$ 为对角矩阵, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

解. 用相合初等变换将矩阵 A 化为对角形. 为求得可逆矩阵 P , 我们用单位矩阵记录初等列变换.

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ \hline 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[\text{(1)+(2)}]{\text{(1)+(2)}} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ \hline 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[\text{(2)-}\frac{1}{2}\text{(1)}]{\text{(2)-}\frac{1}{2}\text{(1)}} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ \hline 1 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 1 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[\text{(3)-2(2)}]{\text{(3)-2(2)}} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ \hline 1 & -\frac{1}{2} & 1 \\ 1 & \frac{1}{2} & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

这样就得到可逆矩阵 $P = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & 1 \\ 1 & \frac{1}{2} & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 使得 $P^T A P = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & -\frac{1}{2} & \\ & & 2 \end{pmatrix}$. □

数域 $\mathbb{P}$ 上的对称矩阵都与对角矩阵相合. 但是与给定矩阵相合的对角矩阵并不唯一. 事实上, 对于对角矩阵 $A = \text{diag}(a_1, a_2, \dots, a_n)$, 如果 $P = \text{diag}(b_1, b_2, \dots, b_n)$ 且 $b_1, b_2, \dots, b_n \neq 0$, 则 P 可逆, A 相合于 $P^T A P = \text{diag}(a_1 b_1^2, a_2 b_2^2, \dots, a_n b_n^2)$. 因此, 对角矩阵能否进一步相合于更简单的对角矩阵取决于对角元能否开平方. 特别地, 复数域上任意数有平方根, 我们有

命题 9.2.9. 设 $Q(\vec{x}) = \vec{x}^T A \vec{x}$ 是复数域 $\mathbb{C}$ 上的 n 元二次型, A 是复对称方阵, $\vec{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$. 那么存在非退化线性替换 $\vec{x} = P \vec{y}$ 将二次型 $Q(\vec{x})$ 化为唯一的规范形:

$$Q(\vec{x}) = y_1^2 + y_2^2 + \dots + y_r^2.$$

等价地, 任意 n 阶复对称方阵相合于 $\begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix}$, 其中 $r = \text{rank} A$.

证明. 由定理 9.2.5, 由非退化的线性替换 $\vec{x} = P_1 \vec{z}$ 将二次型化为

$$Q(\vec{x}) = a_1 z_1^2 + \dots + a_r z_r^2 + a_{r+1} z_{r+1}^2 + \dots + a_n z_n^2.$$

不妨设 $a_1, a_2, \dots, a_r \neq 0, a_{r+1} = \dots = a_n = 0$. 那么有 $b_i \in \mathbb{C}$ 使得 $b_i^2 = a_i, i = 1, 2, \dots, r$. 那么非退化线性替换 $\vec{z} = \text{diag}\left(\frac{1}{b_1}, \dots, \frac{1}{b_r}, 1, \dots, 1\right) \vec{y}$ 将二次型 $Q(\vec{x})$ 进一步化为

$$Q(\vec{x}) = y_1^2 + y_2^2 + \dots + y_r^2.$$

注意到二次型 $y_1^2 + y_2^2 + \dots + y_r^2$ 的矩阵为 $\begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix}$. 因此, A 与 $\begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix}$ 相合, 故 $r = \text{rank} A$ 由 A 唯一确定. □

推论 9.2.10. 两个 n 阶复对称方阵 A 与 B 相合当且仅当 $\text{rank} A = \text{rank} B$. □

9.3 实数域上的二次型

数域 $\mathbb{P}$ 上二次型都可通过非退化线性替换化为只含平方项的标准形. 对于复数域, 可以进一步要求标准形中平方项的非零系数都是 1 得到规范形. 本节进一步讨论实数域上二次型的化简. 在这里实数域和复数域的区别在于, 每个复数都可以在复数域开方, 而实数中只有正实数可以在实数域开方.

定理 9.3.1 (惯性定理). 设 $Q(\vec{x})$ 是实数域 $\mathbb{R}$ 上的 n 元二次型, $\vec{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$. 则有实数域上的非退化线性替换 $\vec{x} = P\vec{y}$ 使得二次型 $Q(\vec{x})$ 化为唯一的规范形:

$$Q(\vec{x}) = y_1^2 + \dots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \dots - y_{p+q}^2.$$

证明. 由定理 9.2.5, 有实数域上的非退化线性替换 $\vec{x} = P_1\vec{z}$ 使得

$$Q(\vec{x}) = d_1 z_1^2 + d_2 z_2^2 + \dots + d_n z_n^2.$$

不妨设 $d_1 > 0, \dots, d_p > 0, d_{p+1} < 0, \dots, d_{p+q} < 0, d_{p+q+1} = 0, \dots, d_n = 0$. 进而有非退化线性替换

$$\vec{y} = \text{diag}(\sqrt{d_1}, \dots, \sqrt{d_p}, \sqrt{-d_{p+1}}, \dots, \sqrt{-d_{p+q}}, 1, \dots, 1) \vec{z},$$

使得

$$Q(\vec{x}) = y_1^2 + \dots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \dots - y_{p+q}^2.$$

这就证明了规范形的存在性.

接下来证明规范形中 p 和 q 由二次型唯一确定. 设有非退化线性替换 $\vec{x} = P\vec{y}$ 和 $\vec{x} = Q\vec{z}$ 分别将二次型 $Q(\vec{x})$ 化为

$$\begin{aligned} Q(\vec{x}) &= y_1^2 + \dots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \dots - y_{p+q}^2 \\ &= z_1^2 + \dots + z_{p'}^2 - z_{p'+1}^2 - \dots - z_{p'+q'}^2. \end{aligned}$$

需证明 $p = p'$ 且 $q = q'$.

首先注意到两个规范形的矩阵分别为

$$\begin{pmatrix} E_p & O & O \\ O & -E_q & O \\ O & O & O \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} E_{p'} & O & O \\ O & -E_{q'} & O \\ O & O & O \end{pmatrix}.$$

由这两个矩阵相合可知它们有相同的秩, 故 $p + q = p' + q'$. 只需证明 $p = p'$.

反设 $p \neq p'$. 不妨设 $p > p'$. 记

$$\begin{aligned} V_+ &= \{ \vec{x} = P\vec{y} \mid \vec{y} = (b_1, \dots, b_p, 0, \dots, 0)^T, b_1, \dots, b_p \in \mathbb{R} \}, \\ V_- &= \{ \vec{x} = Q\vec{z} \mid \vec{z} = (0, \dots, 0, c_{p'+1}, \dots, c_n)^T, c_{p'+1}, \dots, c_n \in \mathbb{R} \}. \end{aligned}$$

那么 V_+ 和 V_- 都是 $\mathbb{R}^n$ 的线性子空间.

事实上, V_+ 是矩阵 P 的前 p 列 $P_1, P_2, \dots, P_p$ 张成的线性子空间, 而 V_- 是 Q 的后 $n - p'$ 列 $Q_{p'+1}, \dots, Q_n$ 张成的线性子空间. 由于 P 是可逆矩阵, 故 $P_1, P_2, \dots, P_p$ 线性无关, 是 V_+ 的一组基, $\dim V_+ = p$. 同理, 由 Q 可逆知 $Q_{p'+1}, \dots, Q_n$ 是 V_- 的一组基, $\dim V_- = n - p'$.

现在有 $p > p'$, 因此

$$\dim V_+ + \dim V_- = p + n - p' > n.$$

由维数定理 4.4.5, $V_+ \cap V_- \neq \{0\}$.

任取非零的 $\vec{\alpha} \in V_+ \cap V_-$. 由于 $\vec{\alpha} \in V_+$, 那么有非零的 $\vec{y} = (b_1, \dots, b_p, 0, \dots, 0)^T$ 使得 $\vec{\alpha} = P\vec{y}$, 从而

$$Q(\vec{\alpha}) = b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_p^2 > 0.$$

同时, $\vec{\alpha} \in V_-$, 那么有非零的 $\vec{z} = (0, \dots, 0, c_{p'+1}, \dots, c_n)^T$ 使得 $\vec{\alpha} = Q\vec{z}$, 从而

$$Q(\vec{\alpha}) = -c_{p'+1}^2 - \dots - c_{p'+q'}^2 \leq 0.$$

可以看到 $Q(\vec{\alpha}) > 0$ 和 $Q(\vec{\alpha}) \leq 0$ 是矛盾的. 故 $p = p'$, 进而有 $q = q'$. 这就证明了规范形的唯一性. $\square$

推论 9.3.2. 设 A 是 n 阶实对称方阵, 则存在唯一的非负整数 p 和 q 使得 A 相合于

$$\begin{pmatrix} E_p & O & O \\ O & -E_q & O \\ O & O & O \end{pmatrix}.$$

证明. 由于 A 是 n 阶实对称方阵, $Q(\vec{x}) = \vec{x}^T A \vec{x}$ 是一个实二次型, 其中 $\vec{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$. 根据定理 9.3.1, 有非退化线性替换 $\vec{x} = P\vec{y}$ 使得

$$Q(\vec{x}) = \vec{x}^T A \vec{x} = \vec{y}^T P^T A P \vec{y} = y_1^2 + \dots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \dots - y_{p+q}^2 = \vec{y}^T \begin{pmatrix} E_p & O & O \\ O & -E_q & O \\ O & O & O \end{pmatrix} \vec{y}.$$

由于表示二次型的对称矩阵是唯一的, 故 A 相合于

$$P^T A P = \begin{pmatrix} E_p & O & O \\ O & -E_q & O \\ O & O & O \end{pmatrix}.$$

如果矩阵 $\begin{pmatrix} E_p & O & O \\ O & -E_q & O \\ O & O & O \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} E_{p'} & O & O \\ O & -E_{q'} & O \\ O & O & O \end{pmatrix}$ 相合, 那么二次型

$$Q(\vec{y}) = y_1^2 + \dots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \dots - y_{p+q}^2$$

可以通过非退化线性替换 $\vec{y} = P\vec{z}$ 化为

$$Q(\vec{y}) = z_1^2 + \dots + z_{p'}^2 - z_{p'+1}^2 - \dots - z_{p'+q'}^2.$$

那么由定理 9.3.1 可知 $p = p'$ 且 $q = q'$. 这就证明了 p 和 q 的唯一性. $\square$

定义 9.3.3. 设 A 是 n 阶实对称方阵. 如果 A 相合于 $\text{diag}(E_p, -E_q, O)$, 那么非负整数 p 和 q 分别称为 A 的正、负惯性指数. $p - q$ 称为 A 的符号差.

如果 $Q(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是实数域 $\mathbb{R}$ 上的二次型, 其矩阵为 S . 我们也称实对称矩阵 S 的正、负惯性指数和符号差为实二次型 $Q(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的正、负惯性指数和符号差.

例 9.3.4. 求下列实二次型的正负惯性指数:

$$(1) Q_1(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 6x_2^2 + 4x_3^2.$$

$$(2) Q_2(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + x_1x_3 - x_2x_3.$$

解. (1) 由例 9.2.6 知, 有非退化的线性替换 $\tilde{x} = P\tilde{y}$ 将二次型化为

$$Q(x_1, x_2, x_3) = y_1^2 + 2y_2^2 + y_3^2.$$

故二次型 $Q(x_1, x_2, x_3)$ 的正惯性指数为 3, 负惯性指数为 0.

(2) 由例 9.2.6 知, 有非退化的线性替换 $\tilde{x} = P\tilde{y}$ 将二次型化为

$$Q(x_1, x_2, x_3) = y_1^2 - y_2^2 + y_3^2.$$

故二次型 $Q(x_1, x_2, x_3)$ 的正惯性指数为 2, 负惯性指数为 1. □

命题 9.3.5. 设 A 和 B 都是 n 阶实对称方阵. 则 A 与 B 相合当且仅当 A 和 B 有相同的正惯性指数和负惯性指数, 也等价于 A 和 B 有相同的秩和符号差.

证明. 由推论 9.3.2, A 与 B 相合当且仅当 A 与 B 有相同的正惯性指数和负惯性指数. 又因

$$\text{正惯性指数} + \text{负惯性指数} = \text{秩}, \quad \text{正惯性指数} - \text{负惯性指数} = \text{符号差}.$$

故 A 与 B 有相同的正惯性指数和负惯性指数当且仅当 A 与 B 有相同的秩和符号差. □

命题 9.3.6. 设 A 是 n 阶实对称方阵, 则 A 的正惯性指数等于其正特征值的个数 (计算重数); 负惯性指数等于其负特征值的个数 (计算重数).

证明. A 是 n 阶实对称方阵. 由定理 8.5.5, 有正交矩阵 P 使得 $P^TAP = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$, 其中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是 A 的全体特征值. 如果 A 有 p 个特征值为正数, q 个特征值为负数, 其余特征值为 0. 不妨设 $\lambda_1 > 0, \dots, \lambda_p > 0, \lambda_{p+1} < 0, \dots, \lambda_{p+q} < 0, \lambda_{p+q+1} = 0, \dots, \lambda_n = 0$. 那么,

$$Q = P \text{diag} \left(\frac{1}{\sqrt{\lambda_1}}, \dots, \frac{1}{\sqrt{\lambda_p}}, \frac{1}{\sqrt{-\lambda_{p+1}}}, \dots, \frac{1}{\sqrt{-\lambda_{p+q}}}, 1, \dots, 1 \right)$$

是可逆实方阵, 且

$$Q^T A Q = \begin{pmatrix} E_p & O & O \\ O & -E_q & O \\ O & O & O \end{pmatrix}.$$

因此, A 的正、负惯性指数分别是 p 和 q . □

例 9.3.7. 求下列实二次型的正负惯性指数

$$Q(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n x_i^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} x_i x_j.$$

解. 二次型 $Q(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

直接计算知 A 的特征多项式为

$$\varphi_A(\lambda) = \lambda^{n-1}(\lambda - n).$$

因此, A 有一个 $n-1$ 重的特征值 0 和一重的特征值 $n > 0$. 故 A 的正惯性指数为 1 , 负惯性指数为 0 . □

9.4 正定实二次型

在 Euclid 空间 V 的定义中, 内积 (α, β) 是一个对称的双线性函数且满足 $(\alpha, \alpha) > 0$ 对任意 $\alpha \in V$ 成立. 也就是双线性函数 (α, β) 的二次型 (α, α) 在非零元素处恒取正值. 在多元微积分中, 一个多元函数的 Taylor 多项式的二次齐次项也是一个实二次型, 通过这个二次型的正负可以判断多元函数在一个驻点处取极小值或极大值. 我们在这一节中讨论这些特殊的实二次型.

定义 9.4.1. 设 $Q(\vec{x})$ 是实数域 $\mathbb{R}$ 上的二次型, $\vec{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$. 如果对任意非零的 $\vec{\alpha} \in \mathbb{R}^n$, 都有 $Q(\vec{\alpha}) > 0$, 则称实二次型 $Q(\vec{x})$ 正定.

类似地, 设 A 是一个 n 阶实对称矩阵. 如果对任意非零的 $\vec{\alpha} \in \mathbb{R}^n$, 都有 $\vec{\alpha}^T A \vec{\alpha} > 0$, 则称 A 正定.

命题 9.4.2. 设 A 是 n 阶实对称方阵. 那么下列条件等价:

- (1) A 正定;
- (2) A 的特征值都是正数;
- (3) 存在可逆实方阵 P 使得 $A = P^T P$;
- (4) A 与单位矩阵 E_n 相合;
- (5) A 的正惯性指数为 n ;

证明. (1) $\Rightarrow$ (2) A 是实对称方阵, 那么 A 的特征值都是实数 (引理 8.5.4). 设 $\vec{\alpha}$ 是 A 属于特征值 λ 的特征向量, 则 $\vec{\alpha} \in \mathbb{R}^n$ 且 $\vec{\alpha} \neq \vec{0}$. 如果 A 正定,

$$\vec{\alpha}^T A \vec{\alpha} = \lambda \vec{\alpha}^T \vec{\alpha} > 0.$$

又因 $\vec{\alpha}^T \vec{\alpha} > 0$, 故特征值 $\lambda > 0$.

(2) $\Rightarrow$ (3) 设 A 是一个特征值都大于零的实对称方阵. 由定理 8.5.5, 存在正交矩阵 Q 使得

$$A = Q^T \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) Q,$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n > 0$ 是 A 的全体特征值. 那么,

$$A = Q^T \text{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \sqrt{\lambda_2}, \dots, \sqrt{\lambda_n}) \text{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \sqrt{\lambda_2}, \dots, \sqrt{\lambda_n}) Q = P^T P,$$

其中 $P = \text{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \sqrt{\lambda_2}, \dots, \sqrt{\lambda_n}) Q$ 可逆.

(3) $\Rightarrow$ (4) 有可逆矩阵使得 $A = P^T P = P^T E_n P$. 故 A 与单位矩阵 E_n 相合.

(4) $\Rightarrow$ (5) 直接由惯性指数的定义得到.

(5) $\Rightarrow$ (1) 如果 A 的正惯性指数为 n , 则有可逆矩阵 P 使得 $A = P^T E_n P$. 那么对于任意非零向量 $\vec{\alpha} \in \mathbb{R}^n$, 由 P 可逆知 $\vec{\beta} = P\vec{\alpha} \neq \vec{0}$, 故

$$\vec{\alpha}^T A \vec{\alpha} = \vec{\alpha}^T P^T E_n P \vec{\alpha} = \vec{\beta}^T \vec{\beta} > 0.$$

即, A 是正定矩阵. □

例 9.4.3. 判别二次型 $Q(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 6x_2^2 + 4x_3^2$ 是否正定.

解. 由例 9.3.4 知二次型 $Q(x_1, x_2, x_3)$ 的正惯性指数为 3. 故 $Q(x_1, x_2, x_3)$ 正定. □

例 9.4.4. 判别实对称矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$ 是否正定.

解. 矩阵 A 的特征多项式为

$$\varphi_A(\lambda) = \det(\lambda E - A) = \begin{vmatrix} \lambda - 3 & 1 & 1 \\ 1 & \lambda - 3 & 1 \\ 1 & 1 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)(\lambda - 4)^2.$$

因此, A 的全体特征值 1, 4, 4 都是正数. 故 A 正定. □

定理 9.4.5. 设 A 是 n 阶实对称矩阵, 则 A 正定当且仅当 A 的每一个顺序主子式

$$\det A \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & k \\ 1 & 2 & \cdots & k \end{pmatrix} > 0, \quad k = 1, \dots, n.$$

证明. 必要性: 设 A 是正定矩阵. 由命题 9.4.2, 有可逆实方阵 P 使得 $A = P^T P$. 故

$$\det A = \det(P^T) \det P = (\det P)^2$$

是非零实数 $\det P$ 的平方, 故 $\det A > 0$.

为证明 A 的每个顺序主子式都是正数, 只需说明 A 的每个顺序主子矩阵 $A \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & k \\ 1 & 2 & \cdots & k \end{pmatrix}$ 都正定. 设 $\vec{\alpha} = (a_1, a_2, \dots, a_k)^T$ 是任意的非零 k 维实向量, 那么有 n 维非零实向量 $\hat{\alpha} = (a_1, a_2, \dots, a_k, 0, \dots, 0)^T \in \mathbb{R}^n$, 由 A 正定

$$\hat{\alpha}^T A \hat{\alpha} = \vec{\alpha}^T A \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & k \\ 1 & 2 & \cdots & k \end{pmatrix} \vec{\alpha} > 0.$$

即, A 的顺序主子矩阵 $A\left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 & \cdots & k \\ 1 & 2 & \cdots & k \end{smallmatrix}\right)$ 正定, 那么其行列式大于零.

充分性: 对 n 进行归纳. 当 $n=1$ 时, 如果 $A=(a)$ 是 1 阶方阵且其顺序主子式 $a>0$, 那么 A 正定.

假设顺序主子式都为正数的 $n-1$ 阶实对称方阵都是正定的. 考虑顺序主子式都为正数的 n 阶实对称方阵 A . 将 A 进行分块

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & \vec{\alpha} \\ \vec{\alpha}^T & a_{nn} \end{pmatrix},$$

其中 A_1 是 $n-1$ 阶实对称方阵, $\vec{\alpha}$ 是 $n-1$ 维列向量.

矩阵 A_1 的顺序主子式都是正数, 由归纳假设知 A_1 正定. 特别地, A_1 可逆. 进一步做相合初等变换知

$$\begin{pmatrix} E_{n-1} & O \\ -\vec{\alpha}^T A_1^{-1} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_1 & \vec{\alpha} \\ \vec{\alpha}^T & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_{n-1} & -A_1^{-1} \vec{\alpha} \\ O & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 & O \\ O & a_{nn} - \vec{\alpha}^T A_1^{-1} \vec{\alpha} \end{pmatrix}.$$

由于 $A_1^T = A_1$, 上式说明 A 与 $\begin{pmatrix} A_1 & O \\ O & a_{nn} - \vec{\alpha}^T A_1^{-1} \vec{\alpha} \end{pmatrix}$ 相合. 且

$$\det A = (\det A_1)(a_{nn} - \vec{\alpha}^T A_1^{-1} \vec{\alpha}).$$

注意到 $\det A$ 和 $\det A_1$ 分别是 A 的 n 阶和 $n-1$ 阶顺序主子式, 都是整数. 因此,

$$a_{nn} - \vec{\alpha}^T A_1^{-1} \vec{\alpha} > 0.$$

进而, 对任意非零的 $\vec{\beta} = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T \in \mathbb{R}^n$, 由 A_1 正定可得

$$\vec{\beta}^T \begin{pmatrix} A_1 & O \\ O & a_{nn} - \vec{\alpha}^T A_1^{-1} \vec{\alpha} \end{pmatrix} \vec{\beta} = \vec{\beta}^T A_1 \vec{\beta} + (a_{nn} - \vec{\alpha}^T A_1^{-1} \vec{\alpha}) b_n^2 > 0,$$

其中 $\vec{\beta} = (b_1, b_2, \dots, b_{n-1})^T \in \mathbb{R}^{n-1}$. 故 $\begin{pmatrix} A_1 & O \\ O & a_{nn} - \vec{\alpha}^T A_1^{-1} \vec{\alpha} \end{pmatrix}$ 是正定矩阵, 那么与之相合的 A 也是正定矩阵. □

例 9.4.6. 判别二次型

$$Q(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n x_i^2 + \sum_{i=1}^{n-1} x_i x_{i+1}$$

是否正定.

解. 记二次型 $Q(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的矩阵为 A , 那么 A 的 k 阶顺序主子式为

$$\det A\left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 & \cdots & k \\ 1 & 2 & \cdots & k \end{smallmatrix}\right) = \begin{vmatrix} 1 & \frac{1}{2} & & \\ \frac{1}{2} & \ddots & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & \frac{1}{2} \\ & & \frac{1}{2} & 1 \end{vmatrix}_{k \times k} = \frac{k+1}{2^k} > 0.$$

由定理 9.4.5 知二次型 $Q(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 正定. □

例 9.4.7. 当 t 取什么值时, 二次型

$$Q(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 6x_2^2 + 2x_3^2 + 2tx_1x_2 - 2x_1x_3 - 4x_2x_3$$

正定?

解. 二次型 $Q(x_1, x_2, x_3) = \vec{x}^T A \vec{x}$, 其中 $\vec{x} = (x_1, x_2, x_3)^T$ 且

$$A = \begin{pmatrix} 1 & t & -1 \\ t & 6 & -2 \\ -1 & -2 & 2 \end{pmatrix}.$$

由定理 9.4.5, 二次型 $Q(x_1, x_2, x_3)$ 正定当且仅当 A 的顺序主子式都大于 0, 即

$$\begin{aligned} \det A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} &= 1 > 0, \\ \det A \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} &= \begin{vmatrix} 1 & t \\ t & 6 \end{vmatrix} = 6 - t^2 > 0, \\ \det A \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} &= \begin{vmatrix} 1 & t & -1 \\ t & 6 & -2 \\ -1 & -2 & 2 \end{vmatrix} = 2 + 4t - 2t^2 > 0. \end{aligned}$$

因此, 当 $t^2 < 6$ 且 $t^2 - 2t - 1 < 0$, 即, $1 - \sqrt{2} < t < 1 + \sqrt{2}$ 时, 二次型 $Q(x_1, x_2, x_3)$ 正定. $\square$

例 9.4.8. 设 A 是正定矩阵, 则存在实对称矩阵 B 使得 $B^2 = A$.

证明. 因 A 是正定矩阵, 故 A 是实对称矩阵且特征值都为正数. 由命题 9.4.2, 存在正交矩阵 P 使得

$$A = P^T \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) P,$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n > 0$. 那么 $\sqrt{\lambda_1}, \sqrt{\lambda_2}, \dots, \sqrt{\lambda_n}$ 都是实数, 故有实方阵

$$B = P^T \text{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \sqrt{\lambda_2}, \dots, \sqrt{\lambda_n}) P$$

使得 $B^2 = A$. $\square$

例 9.4.9. 设 A 和 B 都是 n 阶正定矩阵. 证明: AB 的特征值都大于 0.

证明. 因 A 是正定矩阵, 有可逆实方阵 P 使得 $A = PP^T$. 从而

$$AB = PP^T B = P(P^T B P)P^{-1}.$$

即, AB 与 $P^T B P$ 相似. 那么 AB 与 $P^T B P$ 有相同的特征值.

又因 B 正定, $P^T B P$ 与 B 相合, 故 $P^T B P$ 也正定. 由命题 9.4.2, $P^T B P$ 的特征值都大于 0. 故 AB 的特征值都大于 0. $\square$

例 9.4.10. 设 $A = (a_{ij})$ 是 n 阶正定矩阵, 则 $\det A \leq a_{11}a_{22} \cdots a_{nn}$.

证明. 对 n 进行归纳. 当 $n=1$, 一阶方阵 $A=(a)$, 故 $\det A=a$.

假设结论对任意的 $n-1$ 阶正定矩阵成立. 考虑 n 阶正定矩阵 $A=(a_{ij})$. 将 A 分块

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & \vec{\alpha} \\ \vec{\alpha}^T & a_{nn} \end{pmatrix},$$

其中 A_1 是 $n-1$ 阶实对称方阵, $\vec{\alpha}=(a_{1n}, a_{2n}, \dots, a_{n-1,n})^T$ 是 $n-1$ 维列向量.

对任意 $n-1$ 维非零列向量 $\vec{\beta} \in \mathbb{R}^{n-1}$, 向量 $\begin{pmatrix} \vec{\beta} \\ 0 \end{pmatrix}$ 是 n 维的非零向量. 由于 A 正定, 故

$$\begin{pmatrix} \vec{\beta}^T, 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_1 & \vec{\alpha} \\ \vec{\alpha}^T & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{\beta} \\ 0 \end{pmatrix} = \vec{\beta}^T A_1 \vec{\beta} > 0.$$

这说明 $n-1$ 阶实对称方阵 A_1 也是正定的. 根据归纳假设,

$$\det A_1 \leq a_{11} a_{22} \cdots a_{n-1,n-1}.$$

另一方面, 由于 A_1 正定, 故 A_1 可逆. 通过分块初等变换有

$$\begin{pmatrix} E_{n-1} & \vec{0} \\ -\vec{\alpha}^T & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_1 & \vec{\alpha} \\ \vec{\alpha}^T & a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 & \vec{\alpha} \\ a_{nn} - \vec{\alpha}^T A_1^{-1} \vec{\alpha} \end{pmatrix}.$$

因此,

$$\det A = (\det A_1) (a_{nn} - \vec{\alpha}^T A_1^{-1} \vec{\alpha}).$$

由于 A 和 A_1 都是正定矩阵, $\det A > 0, \det A_1 > 0$, 且

$$\vec{\alpha}^T A_1^{-1} \vec{\alpha} = \vec{\alpha}^T A_1^{-1} A_1 A_1^{-1} \vec{\alpha} \geq 0.$$

从而 $0 < a_{nn} - \vec{\alpha}^T A_1^{-1} \vec{\alpha} \leq a_{nn}$. 由此可得

$$\det A = (\det A_1) (a_{nn} - \vec{\alpha}^T A_1^{-1} \vec{\alpha}) \leq a_{11} a_{22} \cdots a_{n-1,n-1} a_{nn}.$$

根据数学归纳法, 不等式对任意正定矩阵成立. □

定义 9.4.11. 设 A 是 n 阶对称实方阵. 如果对任意 $\vec{\alpha} \in \mathbb{R}^n$ 都有 $\vec{\alpha}^T A \vec{\alpha} \geq 0$, 则称 A 半正定. 如果对任意非零的 $\vec{\alpha} \in \mathbb{R}^n$ 都有 $\vec{\alpha}^T A \vec{\alpha} < 0$, 则称 A 负定. 如果对任意 $\vec{\alpha} \in \mathbb{R}^n$ 都有 $\vec{\alpha}^T A \vec{\alpha} \leq 0$, 则称 A 半负定.

命题 9.4.12. 设 A 是实对称矩阵, 则下列条件等价:

- (1) A 是半正定的.
- (2) A 的特征值都是非负实数.
- (3) A 的正惯性指数等于 $\text{rank} A$.

证明. (1) $\Rightarrow$ (2): 设 A 是半正定的. 因 A 是实对称方阵, A 的特征值 λ 为实数. 设 $\vec{\alpha}$ 是 A 属于特征值 λ 的特征向量, 那么

$$\vec{\alpha}^T A \vec{\alpha} = \lambda \vec{\alpha}^T \vec{\alpha} \geq 0.$$

因 $\vec{\alpha} \neq \vec{0}$, $\vec{\alpha}^T \vec{\alpha} > 0$. 故 $\lambda \geq 0$.

(2) $\Rightarrow$ (3): 设 A 是特征值都为非负数的实对称方阵. 由定理 8.5.5, 存在正交矩阵 Q 使得

$$A = Q^T \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_r, 0, \dots, 0) Q,$$

其中 $r = \text{rank} A$, $\lambda_1, \dots, \lambda_r > 0$ 是 A 的非零特征值. 因此,

$$A = Q^T \text{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \dots, \sqrt{\lambda_r}, 1, \dots, 1) \text{diag}(E_r, O) \text{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \dots, \sqrt{\lambda_r}, 1, \dots, 1) Q.$$

所以, A 可写为 $A = P^T \text{diag}(E_r, O) P$, 其中 $P = \text{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \dots, \sqrt{\lambda_r}, 1, \dots, 1) Q$ 可逆. 因此, A 的正惯性指数为 $\text{rank} A$.

(3) $\Rightarrow$ (1): 设实对称方阵 A 的正惯性指数为 $r = \text{rank} A$, 那么有可逆实方阵 P 使得 $A = P^T \begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix} P$. 那么对任意 $\vec{\alpha} \in \mathbb{R}^n$, 有

$$\vec{\alpha}^T A \vec{\alpha} = \vec{\alpha}^T P^T \begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix} P \vec{\alpha} = y_1^2 + y_2^2 + \dots + y_r^2 \geq 0,$$

其中 $(y_1, y_2, \dots, y_n)^T = P \vec{\alpha} \in \mathbb{R}^n$. 因此, A 半正定. $\square$

需要注意的是, 顺序主子式都非负的实对称矩阵未必半正定. 如 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ 的顺序主子式都为 0, 但 A 不是半正定的. 但可以通过全体主子式的符号来判定矩阵是否半正定.

命题 9.4.13. 设 A 是 n 阶实对称方阵. 则 A 半正定当且仅当 A 的全体主子式都是非负实数. 即,

$$\det A \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \dots & i_k \\ i_1 & i_2 & \dots & i_k \end{pmatrix} \geq 0,$$

对任意 $k = 1, 2, \dots, n$ 和 $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n$ 成立.

证明. 必要性: 设 A 是半正定的 n 阶实对称方阵. 由命题 9.4.12, A 的特征值都是非负实数. 故 $\det(A) \geq 0$. 对于 A 的主子矩阵 $A \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \dots & i_k \\ i_1 & i_2 & \dots & i_k \end{pmatrix}$, 其中 $k = 1, 2, \dots, n$ 且 $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n$. 考虑任意的 k 维列向量 $\vec{\alpha} = (b_1, b_2, \dots, b_k)^T$. 记 $\vec{e}_j, j = 1, 2, \dots, n$ 为 n 维的标准单位向量. 那么

$$\hat{\vec{\alpha}} = b_1 \vec{e}_{i_1} + b_2 \vec{e}_{i_2} + \dots + b_k \vec{e}_{i_k} \in \mathbb{P}^n.$$

由 A 半正定有

$$\vec{\alpha}^T A \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \dots & i_k \\ i_1 & i_2 & \dots & i_k \end{pmatrix} \vec{\alpha} = \hat{\vec{\alpha}}^T A \hat{\vec{\alpha}} \geq 0.$$

因此, 主子矩阵 $A \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \dots & i_k \\ i_1 & i_2 & \dots & i_k \end{pmatrix}$ 是一个 k 阶半正定方阵. 故 k 阶主子式 $\det A \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \dots & i_k \\ i_1 & i_2 & \dots & i_k \end{pmatrix} \geq 0$.

充分性: 对 n 归纳. 对于 1 阶矩阵 $A = (a)$, 如果 $a \geq 0$, 那么 A 半正定. 假设全体主子式都非负的 $n-1$ 阶实对称方阵是半正定的. 考虑 n 阶实对称方阵 $A = (a_{ij})$ 且其任意主子式都非负.

考虑非负一阶主子式 $a_{nn} \geq 0$. 如果 $a_{nn} = 0$. 因 A 是对称的, 那么对任意 $1 \leq i < n$, 有二阶主子式

$$\det A \begin{pmatrix} i & n \\ i & n \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} a_{ii} & a_{in} \\ a_{in} & 0 \end{vmatrix} = -a_{in}^2 \geq 0,$$

故 $a_{in} = 0$. 这说明

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & O \\ O & 0 \end{pmatrix},$$

其中 A_1 是 $n-1$ 阶实对称方阵. 又因 A_1 的主子式都是 A 的主子式, 故 A_1 的主子式都非负. 由归纳假设, A_1 半正定. 从而有 A 半正定.

如果 $a_{nn} > 0$. 那么将 A 写为分块矩阵

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & \vec{\alpha} \\ \vec{\alpha}^T & a_{nn} \end{pmatrix}$$

其中 A_1 为 $n-1$ 阶实对称方阵, $\alpha = (a_{1n}, a_{2n}, \dots, a_{n-1,n})^T$ 为 $n-1$ 维列向量. 通过相合初等变换,

$$\begin{pmatrix} E_{n-1} & -\frac{1}{a_{nn}}\vec{\alpha} \\ O & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_1 & \vec{\alpha} \\ \vec{\alpha}^T & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_{n-1} & O \\ -\frac{1}{a_{nn}}\vec{\alpha}^T & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 - \frac{1}{a_{nn}}\vec{\alpha}\vec{\alpha}^T & O \\ O & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

记 $B = A_1 - \frac{1}{a_{nn}}\vec{\alpha}\vec{\alpha}^T$. 上式说明 A 与 $\begin{pmatrix} B & O \\ O & a_{nn} \end{pmatrix}$ 相合. 故只需证明 $\begin{pmatrix} B & O \\ O & a_{nn} \end{pmatrix}$ 半正定.

注意到 B 的任意主子矩阵

$$B \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \dots & i_k \\ i_1 & i_2 & \dots & i_k \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \dots & i_k \\ i_1 & i_2 & \dots & i_k \end{pmatrix} - \frac{1}{a_{nn}}\vec{\beta}\vec{\beta}^T,$$

其中 $\vec{\beta} = (a_{i_1,n}, a_{i_2,n}, \dots, a_{i_k,n})^T$ 是 A 的第 n 列沿第 $i_1, i_2, \dots, i_k$ 坐标的投影. 考虑 A 的 $k+1$ 阶主子矩阵

$$A \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \dots & i_k & n \\ i_1 & i_2 & \dots & i_k & n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \dots & i_k \\ i_1 & i_2 & \dots & i_k \end{pmatrix} & \vec{\beta} \\ \vec{\beta}^T & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

通过初等变换, 有

$$\begin{pmatrix} E_k & -\frac{1}{a_{nn}}\vec{\beta} \\ O & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \dots & i_k \\ i_1 & i_2 & \dots & i_k \end{pmatrix} & \vec{\beta} \\ \vec{\beta}^T & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_k & O \\ -\frac{1}{a_{nn}}\vec{\beta}^T & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \dots & i_k \\ i_1 & i_2 & \dots & i_k \end{pmatrix} - \frac{1}{a_{nn}}\vec{\beta}\vec{\beta}^T & O \\ O & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

计算等式两边的行列式可知

$$a_{nn} \cdot \det B \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \dots & i_k \\ i_1 & i_2 & \dots & i_k \end{pmatrix} = a_{nn} \cdot \det \left(A \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \dots & i_k \\ i_1 & i_2 & \dots & i_k \end{pmatrix} - \frac{1}{a_{nn}}\vec{\beta}\vec{\beta}^T \right) = \det A \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \dots & i_k & n \\ i_1 & i_2 & \dots & i_k & n \end{pmatrix} \geq 0.$$

又因 $a_{nn} > 0$, 所以 B 的任意主子式 $\det B \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \dots & i_k \\ i_1 & i_2 & \dots & i_k \end{pmatrix} \geq 0$. 根据归纳假设, B 半正定.

此时, $a_{nn} > 0$ 且 B 半正定, 故 $\begin{pmatrix} B & O \\ O & a_{nn} \end{pmatrix}$ 半正定, 那么与之相合的矩阵 A 也半正定. $\square$

命题 9.4.14. 设 A 是 n 阶实对称矩阵. 则 A 半正定当且仅当对任意实数 $t > 0$, $A + tE$ 正定.

证明. 如果 A 半正定, 那么对于任意非零的 $\tilde{\alpha} \in \mathbb{R}^n$ 有 $\tilde{\alpha}^T A \tilde{\alpha} \geq 0$. 又由 $\mathbb{R}^n$ 中标准内积的正定性知 $\tilde{\alpha}^T \tilde{\alpha} > 0$. 因此, 对任意 $t > 0$,

$$\tilde{\alpha}^T (A + tE) \tilde{\alpha} = \tilde{\alpha}^T A \tilde{\alpha} + t \tilde{\alpha}^T \tilde{\alpha} > 0.$$

即, $A + tE$ 正定.

如果 A 不是半正定的, 那么存在非零的 $\tilde{\alpha} \in \mathbb{R}^n$ 使得 $\tilde{\alpha}^T A \tilde{\alpha} < 0$. 当

$$0 < t < -\frac{\tilde{\alpha}^T A \tilde{\alpha}}{\tilde{\alpha}^T \tilde{\alpha}}$$

时, $\tilde{\alpha}^T (A + tE) \tilde{\alpha} < 0$. 也就是 $A + tE$ 不是正定的. 因此, 对任意 $t > 0$ 都有 $A + tE$ 正定时必有 A 半正定. $\square$

例 9.4.15. 设 A 是 n 阶半正定实对称矩阵, 则 $\det A \leq a_{11} a_{22} \cdots a_{nn}$.

证明. 由命题 9.4.14, 对任意实数 $t > 0$, $A + tE$ 正定. 进而根据例 9.4.10 可得

$$\det(A + tE) \leq (a_{11} + t)(a_{22} + t) \cdots (a_{nn} + t).$$

注意到行列式 $\det(A + tE)$ 是关于 t 的多项式函数, 那么由数学分析中极限的保序性可知

$$\det(A) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \det(A + tE) \leq \lim_{t \rightarrow 0^+} (a_{11} + t)(a_{22} + t) \cdots (a_{nn} + t) = a_{11} a_{22} \cdots a_{nn}.$$

这样就对半正定矩阵也证明了不等式. 这一方法通常称为扰动法. $\square$

负定和半负定矩阵的问题通常转化为正定和半正定矩阵来考虑. 对于 n 阶实对称方阵 A , 由定义 9.4.11 知, A 负定当且仅当 $-A$ 正定; A 半负定当且仅当 $-A$ 半正定.

基于正定性的判别法 (定理 9.4.5), A 负定当且仅当 $-A$ 的顺序主子式都大于零. 需要提醒读者的是, $-A$ 的 k 阶顺序主子式等于 A 的 k 阶顺序主子式的 $(-1)^k$ 倍. 故 A 负定当且仅当 A 的所有奇数阶顺序主子式小于零而所有偶数阶顺序主子式大于零.